全国大学生数学竞赛

数学类 CMC 真题 (解析版)

第 1–17 届　初赛与决赛

60 套试卷

逐题解析

作者：柯西永远爱你

公众号：数海钓鱼

目录

第 1 届初赛 · 数学类 **1**

第 1 届决赛 · 数学类 **4**

第 2 届初赛 · 数学类 **8**

第 2 届决赛 · 数学类 **11**

第 3 届初赛 · 数学类 **14**

第 3 届决赛 · 数学类 **18**

第 4 届初赛 · 数学类 **21**

第 4 届决赛 · 数学类 **24**

第 5 届初赛 · 数学类 **27**

第 5 届决赛 · 数学类 (低年级) **30**

第 5 届决赛 · 数学类 (高年级) **33**

第 6 届初赛 · 数学类 **38**

第 6 届决赛 · 数学类 (低年级) **41**

第 6 届决赛 · 数学类 (高年级) **44**

第 7 届初赛 · 数学类 **49**

第 7 届决赛 · 数学类 (低年级) **52**

第 7 届决赛 · 数学类 (高年级) **55**

第 8 届初赛 · 数学类 **60**

第 8 届决赛 · 数学类 (低年级) **63**

第 8 届决赛 · 数学类 (高年级) **67**

第 9 届初赛 · 数学类 **72**

第 9 届决赛 · 数学类 (低年级) **75**

第 9 届决赛 · 数学类 (高年级) 78

第 10 届初赛 · 数学类 83

第 10 届决赛 · 数学类 (低年级) 86

第 10 届决赛 · 数学类 (高年级) 90

第 11 届初赛 · 数学 A 类 96

第 11 届初赛 · 数学 B 类 99

第 11 届决赛 · 数学类 (低年级) 102

第 11 届决赛 · 数学类 (高年级) 106

第 12 届初赛 · 数学 A 类 112

第 12 届初赛 · 数学 B 类 115

第 12 届决赛 · 数学类 (低年级) 117

第 12 届决赛 · 数学类 (高年级) 122

第 13 届初赛 · 数学 A 类 128

第 13 届初赛 · 数学 B 类 131

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 A 类 133

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 B 类 136

第 13 届决赛 · 数学类 (低年级) 138

第 13 届决赛 · 数学类 (高年级) 142

第 14 届初赛 · 数学 A 类 148

第 14 届初赛 · 数学 B 类 151

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 A 类 153

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 B 类 156

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 A 类 158

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 B 类 **161**

第 14 届决赛 · 数学类 (低年级) **163**

第 14 届决赛 · 数学类 (高年级) **167**

第 15 届初赛 · 数学 A 类 **173**

第 15 届初赛 · 数学 B 类 **176**

第 15 届决赛 · 数学类 (低年级) **179**

第 15 届决赛 · 数学类 (高年级) **183**

第 16 届初赛 · 数学 A 类 **189**

第 16 届初赛 · 数学 B 类 **192**

第 16 届决赛 · 数学类 (低年级) **195**

第 16 届决赛 · 数学类 (高年级) **199**

第 17 届初赛 · 数学 A 类 **204**

第 17 届初赛 · 数学 B 类 **207**

第 17 届决赛 · 数学类 (低年级) **210**

第 17 届决赛 · 数学类 (高年级) **215**

第 1 届初赛 · 数学类

第 1 题

求经过三条平行直线 $L_1 : x = y = z$, $L_2 : x - 1 = y = z + 1$, $L_3 : x = y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程.

解析 取垂直于母线方向 $(1, 1, 1)$ 的平面 $x + y + z = 0$, 它与三直线分别交于 $O(0, 0, 0)$, $P(1, 0, -1)$, $Q(0, -1, 1)$. 截面圆的圆心 C 满足

$$|CO|^2 = |CP|^2 = |CQ|^2, \qquad x_C + y_C + z_C = 0,$$

解得 $C = (1, -1, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 因而圆柱轴为 $x - 1 = y + 1 = z$. 点 (x, y, z) 到轴的距离为 $\sqrt{2}$, 即

$$(y - z + 1)^2 + (z - x + 1)^2 + (x - y - 2)^2 = 6.$$

整理得所求方程

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz - 3x + 3y = 0.$$

第 2 题

设 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 为 n 阶复矩阵构成的线性空间, 且

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

(1) 若 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $AF = FA$, 证明 $A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-1,1}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E$.
(2) 求 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n\times n} : FX = XF\}$ 的维数.

解析 (1) 记 $e_1, \ldots, e_n$ 为标准基, 则 $F^{j-1}e_1 = e_j$. 令

$$M = \sum_{j=1}^{n} a_{j1}F^{j-1},$$

有 $Me_1 = Ae_1$. 又 M, A 均与 F 可交换, 故

$$Me_j = MF^{j-1}e_1 = F^{j-1}Me_1 = F^{j-1}Ae_1 = Ae_j,$$

从而 $M = A$.

(2) 由 (1), $C(F) = \operatorname{span}\{E, F, \ldots, F^{n-1}\}$. 若 $\sum_{j=0}^{n-1} c_j F^j = O$, 两边作用于 e_1 得 $\sum_{j=0}^{n-1} c_j e_{j+1} = 0$, 故各 $c_j = 0$. 因此 $\dim C(F) = n$.

第 3 题

设 V 是复数域上的 n 维线性空间 $(n>0)$, f,g 是 V 上的线性变换. 若 $fg-gf=f$, 证明 f 的特征值都是 0, 且 f,g 有公共特征向量.

解析 设 $f\eta=\lambda\eta$, $\eta\neq 0$. 取最小正整数 m, 使 $\eta, g\eta, \dots, g^m\eta$ 线性相关, 并令

$$W=\operatorname{span}\{\eta, g\eta, \dots, g^{m-1}\eta\}.$$

由 $fg=(g+E)f$, 归纳得

$$fg^k\eta=(g+E)^k f\eta=\lambda\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}g^j\eta.$$

故 W 对 f,g 均不变, 且 $f|_W$ 在上述基下的矩阵为上三角矩阵, 对角元均为 λ. 在 W 上取迹得

$$m\lambda=\operatorname{tr}(f|_W)=\operatorname{tr}(f|_W g|_W-g|_W f|_W)=0,$$

所以 $\lambda=0$. 又 $\ker f\neq\{0\}$, 对任意 $v\in\ker f$, $f(gv)=g(fv)+fv=0$, 故 $\ker f$ 对 g 不变. 复数域上 $g|_{\ker f}$ 有特征向量, 即为 f,g 的公共特征向量.

第 4 题

设无穷阶可微函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上逐点收敛, 且 $|f_n'(x)|\le M$. (1) 证明 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. (2) 极限函数是否一定在 $[a,b]$ 上处处可导?

解析 (1) 给定 $\varepsilon>0$, 取有限分割 $a=x_0<\cdots<x_k=b$, 使每段长度小于 $\dfrac{\varepsilon}{3(M+1)}$. 由分点处收敛, 存在 N, 使 $m,n>N$ 时各分点均满足 $|f_m(x_j)-f_n(x_j)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 对 $x\in[x_j,x_{j+1}]$, 由中值定理,

$$|f_m(x)-f_n(x)|\le 2M|x-x_j|+|f_m(x_j)-f_n(x_j)|<\varepsilon.$$

由一致 Cauchy 准则即得结论.

(2) 不一定. 取 $c\in(a,b)$, 令 $f_n(x)=\sqrt{(x-c)^2+\dfrac{1}{n}}$. 则各 f_n 无穷阶可微且 $|f_n'|\le 1$, 而 $f_n\to|x-c|$, 极限函数在 c 处不可导.

第 5 题

设 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t$. 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

解析 $a_n>0$. 利用 $|\sin nt|\le n\sin t$ 及 $\sin t\ge\dfrac{2t}{\pi}$ $(0\le t\le\dfrac{\pi}{2})$, 对 $n\ge 2$ 有

$$\begin{aligned}a_n&\le n^3\int_0^{\frac{\pi}{n}} t\,\mathrm{d}t+\frac{\pi^3}{8}\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\\&=\frac{\pi^2 n}{2}+\frac{\pi^2(n-2)}{8}\le\frac{5\pi^2 n}{8}.\end{aligned}$$

于是 $\dfrac{1}{a_n}\ge\dfrac{8}{5\pi^2 n}$, 由比较判别法知所给级数发散.

第 6 题

设 $f(x,y)$ 在圆盘 $x^2+y^2\leq 1$ 上二阶连续可微, 且 $f_{xx}+f_{yy}=x^2y^2$. 计算

$$I=\iint_{x^2+y^2\leq 1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}f_x+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}f_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解析 令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 并对正向圆周运用 Green 公式, 得

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}(f_x\cos\theta+f_y\sin\theta)r\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^1\mathrm{d}r\oint_{x^2+y^2=r^2}(f_x\,\mathrm{d}y-f_y\,\mathrm{d}x)\\&=\int_0^1\mathrm{d}r\iint_{x^2+y^2\leq r^2}x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^r\rho^5\,\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{168}.\end{aligned}$$

第 7 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导. 过 $A(0,f(0))$, $B(1,f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于 $C(c,f(c))$, 其中 $0<c<1$. 证明存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $f''(\xi)=0$.

解析 由三点共线,

$$\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}.$$

分别在 $[0,c]$, $[c,1]$ 上用中值定理, 得 $u\in(0,c)$, $v\in(c,1)$, 使 $f'(u)=f'(v)$. 再对 f' 在 $[u,v]$ 上用 Rolle 定理, 即得 $\xi\in(u,v)$ 满足 $f''(\xi)=0$.

第 1 届决赛 · 数学类

填空题

第 1 题

设 $\beta > \alpha > 0$, 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

解析 分部积分得

$$I = 2\int_0^{+\infty} (\beta e^{-\beta x^2} - \alpha e^{-\alpha x^2})\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}).$$

其中 $x = 0$ 处被积函数有有限极限, 分部积分的两端边界项均为 0.

第 2 题

若方程 $kx + \dfrac{1}{x^2} = 1$ $(k > 0)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一实数解, 求 k.

解析 函数 $g(x) = kx + \dfrac{1}{x^2}$ 先减后增, 两端均趋于 $+\infty$, 故恰有一个交点当且仅当其最小值为 1. 由 $g'(x) = k - \dfrac{2}{x^3}$ 得

$$\min g = 3\left(\frac{k}{2}\right)^{\frac{2}{3}} = 1, \qquad k = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

第 3 题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = (x - a)f(\xi)$, 其中 $a \leq \xi \leq x < b$. 若 $f'_+(a)$ 存在且非零, 求 $\displaystyle\lim_{x\to a^+} \frac{\xi - a}{x - a}$.

解析 记 $c = f'_+(a) \neq 0$. 当 $h = x - a \to 0^+$ 时,

$$f(\xi) - f(a) = \frac{1}{h}\int_a^{a+h} (f(t) - f(a))\,\mathrm{d}t = \frac{c}{2}h + o(h).$$

又 $f(\xi) - f(a) = c(\xi - a) + o(\xi - a)$, 且 $0 \leq \xi - a \leq h$, 故所求极限为 $\dfrac{1}{2}$.

第 4 题

设 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = 6$, 求 $[(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})] \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c})$.

解析 由混合积的线性性及轮换不变性, 所求值为

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} + (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \cdot \boldsymbol{a} = 12.$$

解答题

第 1 题

设 f 在 $(-1,1)$ 内有定义, 在 0 处可导, 且 $f(0)=0$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{k}{n^2}\right)=\dfrac{f'(0)}{2}$.

解析 写成 $f(t)=f'(0)t+t\varepsilon(t)$, 其中 $\varepsilon(t)\to 0$ $(t\to 0)$. 则

$$\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\frac{n+1}{2n}f'(0)+R_n,\qquad |R_n|\le\frac{n+1}{2n}\sup_{0<t\le\frac{1}{n}}|\varepsilon(t)|\longrightarrow 0.$$

第 2 题

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对每个固定的 $x\ge 0$, 有 $f(x+n)\to 0$ $(n\to\infty)$. 证明 $\{f(x+n)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

解析 任给 $\varepsilon>0$, 由一致连续性, 存在 $\delta>0$ 使 $|u-v|<\delta$ 时 $|f(u)-f(v)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 在 $[0,1]$ 取有限个点 $x_1,\dots,x_m$, 使每个 $x\in[0,1]$ 到其中一点的距离小于 δ. 由各点的收敛性, 存在 N 使 $n>N$ 时所有 $|f(x_j+n)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因而对任意 $x\in[0,1]$, 选相应 x_j 即有

$$|f(x+n)|\le|f(x+n)-f(x_j+n)|+|f(x_j+n)|<\varepsilon.$$

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+y^2<1\}$, f,g 在 D 内连续且有二阶偏导数, g 有界. 若 $f(x,y)\to+\infty$ $(x^2+y^2\to 1^-)$, 且 $f_{xx}+f_{yy}=e^f$, $g_{xx}+g_{yy}\ge e^g$, 证明 $f\ge g$ 在 D 内成立.

解析 令 $h=f-g$. 因 g 有界, 故 $h\to+\infty$ $(x^2+y^2\to 1^-)$, 从而 h 在 D 内某点取得最小值. 若此最小值为负, 设在 (x_0,y_0) 取得, 则

$$0\le h_{xx}(x_0,y_0)+h_{yy}(x_0,y_0)\le e^{f(x_0,y_0)}-e^{g(x_0,y_0)}<0,$$

矛盾. 故 $h\ge 0$.

第 4 题

设 $R=[0,1]^2$, $R_\varepsilon=[0,1-\varepsilon]^2$, $I_\varepsilon=\iint\limits_{R_\varepsilon}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}$, $I=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}I_\varepsilon$. (1) 证明 $I=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$. (2) 利用 $u=\dfrac{x+y}{2}$, $v=\dfrac{y-x}{2}$ 计算 I, 并推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

解析 (1) 几何级数在 R_ε 上一致收敛, 故

$$I_\varepsilon=\sum_{n=0}^{\infty}\iint_{R_\varepsilon}x^n y^n\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n}}{n^2}.$$

由 $\sum n^{-2}$ 收敛及一致控制尾项, 令 $\varepsilon\to 0^+$ 即得结论.

(2) 换元 $x=u-v$, $y=u+v$, 雅可比绝对值为 2. 像区域为 $0\le u\le 1$, $|v|\le \min(u,1-u)$. 被积函数非负, 在内部紧区域换元再取极限, 得

$$I=4\int_0^{\frac12}\frac{\arcsin u}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u+4\int_{\frac12}^1\frac{\arctan\sqrt{\frac{1-u}{1+u}}}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u.$$

记 $h(u)=\arctan\sqrt{\dfrac{1-u}{1+u}}=\dfrac12\arccos u$, 则 $h'(u)=-\dfrac{1}{2\sqrt{1-u^2}}$. 因而

$$I=2\left[(\arcsin u)^2\right]_0^{\frac12}-4[h(u)^2]_{\frac12}^1=2\left(\frac{\pi}{6}\right)^2+4\left(\frac{\pi}{6}\right)^2=\frac{\pi^2}{6}.$$

结合 (1) 即得所求级数和.

第 5 题

已知直线 $L:x=y=z$, $L':\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{a}=\dfrac{z-b}{1}$. (1) 求 L,L' 异面的条件. (2) 当两直线不重合时, 求 L' 绕 L 旋转生成的集合 Π 的方程, 并指出其类型.

解析 (1) 两方向向量为 $(1,1,1)$, $(1,a,1)$, 连接两线上所取点的向量为 $(0,0,b)$. 混合积为 $(a-1)b$, 故异面的充要条件为 $a\ne1$ 且 $b\ne0$.

(2) L' 上一点为 $P_t=(t,at,t+b)$. 旋转保持沿轴的投影及到原点的距离, 因而 $(x,y,z)\in\Pi$ 当且仅当存在 $t\in\mathbb{R}$ 使

$$x+y+z=(a+2)t+b,\qquad x^2+y^2+z^2=(a^2+2)t^2+2bt+b^2.$$

当 $a\ne-2$ 时, 消去 t 得

$$x^2+y^2+z^2-\frac{a^2+2}{(a+2)^2}(x+y+z-b)^2-\frac{2b}{a+2}(x+y+z-b)-b^2=0.$$

其中 $a=1$, $b\ne0$ 时为圆柱面; $a\ne1$, $b=0$ 时为圆锥面; $a\ne1$, $b\ne0$ 时为单叶旋转双曲面.

当 $a=-2$ 时, 由 $6t^2+2bt+b^2=6(t+\dfrac{b}{6})^2+\dfrac{5b^2}{6}$ 得

$$\Pi:\quad x+y+z=b,\qquad x^2+y^2+z^2\ge\frac{5b^2}{6}.$$

$b=0$ 时为整个平面; $b\ne0$ 时为该平面内以 $(\dfrac{b}{3},\dfrac{b}{3},\dfrac{b}{3})$ 为圆心, 半径 $\dfrac{|b|}{\sqrt2}$ 的圆及其外部.

第 6 题

设 A, B 均为 n 阶半正定实对称矩阵, 且 $n-1 \le \operatorname{rank} A \le n$. 证明存在实可逆矩阵 C, 使 C^TAC, C^TBC 均为对角矩阵.

解析 当 A 正定时, 取可逆 P 使 $P^TAP = I$, 再以正交矩阵对角化实对称矩阵 P^TBP, 即得结论.

若 $\operatorname{rank} A = n-1$, 经合同变换可设

$$A = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} D & u \\ u^T & d \end{pmatrix}, \quad d \ge 0.$$

若 $d = 0$, 由 B 的含末行, 末列的二阶主子式非负得 $u = 0$, 再正交对角化 D 即可. 若 $d > 0$, 则 $A+B$ 正定: 若 $x^T(A+B)x = 0$, 半正定性给出 $x^TAx = 0$, 故 $x = (0, \dots, 0, t)^T$, 再由 $x^TBx = dt^2 = 0$ 得 $x = 0$. 由正定情形可将 $A+B$ 与 A 同时合同对角化, 其差 B 也同时对角化.

第 7 题

设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $f_1, f_2 : V \to \mathbb{C}$ 是非零线性函数, 且不存在 $c \in \mathbb{C}$ 使 $f_1 = cf_2$. 证明每个 $\alpha \in V$ 均可写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 使 $f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2)$, $f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1)$.

解析 令 $E_j = \ker f_j$. 因 f_1, f_2 线性无关,

$$\dim E_1 = \dim E_2 = n-1, \qquad \dim(E_1 \cap E_2) = n-2.$$

故 $\dim(E_1 + E_2) = n$, 即 $V = E_1 + E_2$. 将 α 写成 $\alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_j \in E_j$, 即得所需等式.

第 2 届初赛 · 数学类

第 1 题

设 $0<\varepsilon<1$, $x_0=a$, $x_{n+1}=a+\varepsilon\sin x_n$ $(n=0,1,\ldots)$. 证明 $\xi=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 且是方程 $x-\varepsilon\sin x=a$ 的唯一根.

解析 由中值定理 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$, 得

$$|x_{n+1}-x_n|\le\varepsilon^n|x_1-x_0|.$$

右侧构成收敛的等比级数, 故 $x_n=x_0+\sum\limits_{k=0}^{n-1}(x_{k+1}-x_k)$ 收敛. 对递推式取极限, 得 $\xi=a+\varepsilon\sin\xi$. 若 η 也为根, 则 $|\xi-\eta|\le\varepsilon|\xi-\eta|$, 由 $\varepsilon<1$ 得 $\xi=\eta$.

第 2 题

设 $B=\begin{pmatrix}0&10&30\\0&0&2010\\0&0&0\end{pmatrix}$. 证明矩阵方程 $X^2=B$ 没有三阶复方阵解.

解析 假设 $X^2=B$. 若 λ 为 X 的特征值, 则 λ^2 为 B 的特征值, 因而 $\lambda=0$. 由 Cayley–Hamilton 定理, $X^3=O$, 从而 $B^2=X^4=O$. 但 B^2 的 $(1,3)$ 元为 $20100\neq0$, 矛盾.

第 3 题

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是凸区域, $f:D\to\mathbb{R}$ 是凸函数, 即对 $u,v\in D$ 及 $0<\alpha<1$, 有 $f(\alpha u+(1-\alpha)v)\le\alpha f(u)+(1-\alpha)f(v)$. 证明或否定: f 在 D 上连续.

解析 一元凸函数 h 的割线斜率单调, 因而在每个内点 s 附近,

$$|h(s+t)-h(s)|\le\frac{|t|}{\delta}\max\{|h(s+\delta)-h(s)|,|h(s-\delta)-h(s)|\},\qquad|t|<\delta.$$

所以一元凸函数在开区间上连续.

固定 $(x_0,y_0)\in D$, 取 $\delta>0$, 使以该点为中心, 边长 4δ 的闭正方形包含于 D. 三个一元凸函数 $f(x,y_0)$, $f(x,y_0\pm\delta)$ 在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上连续, 因而有界. 对竖直方向应用上述估计, 存在与 x,y 无关的常数 M, 使

$$|f(x,y)-f(x,y_0)|\le M|y-y_0|\qquad(|x-x_0|,|y-y_0|<\delta).$$

又 $f(x,y_0)\to f(x_0,y_0)$, 故

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|\le M|y-y_0|+|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|\to0.$$

第 4 题

设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积, 在 1 处可导, 且 $f(1)=0$, $f'(1)=a$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} n^2\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x = -a.$$

解析 写成 $f(x)=a(x-1)+r(x)$, 其中 $r(x)=o(1-x)$ $(x\to 1^-)$. 给定 $\varepsilon>0$, 取 $0<\delta<1$, 使 $|r(x)|\le\varepsilon(1-x)$ $(\delta\le x\le 1)$. 因 r 有界, 设 $|r|\le M$, 则

$$\left|n^2\int_0^1 x^n r(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \frac{Mn^2\delta^{n+1}}{n+1}+\frac{\varepsilon n^2}{(n+1)(n+2)}.$$

先令 $n\to\infty$, 再令 $\varepsilon\to 0$, 得余项趋于 0. 而 $n^2\displaystyle\int_0^1 ax^n(x-1)\,\mathrm{d}x = -\frac{an^2}{(n+1)(n+2)}\to -a$.

第 5 题

已知非退化二次曲面 Σ 经过九点

$$A(1,0,0),\ B(1,1,2),\ C(1,-1,-2),\ D(3,0,0),\ E(3,1,2),$$
$$F(3,-2,-4),\ G(0,1,4),\ H(3,-1,-2),\ I(5,2\sqrt{2},8).$$

问 Σ 是哪一类曲面?

解析 A,B,C 共线, D,E,F 共线, 且两直线平行而不重合. 二次多项式在直线上有三个不同零点时在该直线上恒为零, 故 Σ 包含这两条平行直线.

含直线的非退化二次曲面只能是单叶双曲面或双曲抛物面. 双曲抛物面的同族直母线两两异面, 异族直母线相交, 不含两条平行直线. 所以 Σ 是单叶双曲面.

第 6 题

设 A 是 n 阶实矩阵, 对任意实行向量 α 有 $\alpha A\alpha^{\mathsf{T}}\ge 0$, 且存在实行向量 β 使 $\beta A\beta^{\mathsf{T}}=0$. 又对任意实行向量 x,y, 若 $xAy^{\mathsf{T}}\ne 0$, 则 $xAy^{\mathsf{T}}+yAx^{\mathsf{T}}\ne 0$. 证明对任意实行向量 v, 都有 $vA\beta^{\mathsf{T}}=0$.

解析 对任意 $t\in\mathbb{R}$,

$$0\le (v+t\beta)A(v+t\beta)^{\mathsf{T}} = vAv^{\mathsf{T}}+t(vA\beta^{\mathsf{T}}+\beta Av^{\mathsf{T}}).$$

右侧一次式恒非负, 故 $vA\beta^{\mathsf{T}}+\beta Av^{\mathsf{T}}=0$. 由附加条件的逆否命题, 得 $vA\beta^{\mathsf{T}}=0$.

第 7 题

设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积, 且 $0 \le f \le 1$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在只取 $0,1$ 两值的有限段分段常值函数 g, 使对任意 $[\alpha,\beta] \subset [0,1]$, 都有

$$\left| \int_\alpha^\beta (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

解析 取整数 $n > \dfrac{2}{\varepsilon}$, 将 $[0,1]$ 等分为 n 段. 对 $j = 0,\dots,n-1$, 记

$$c_j = \int_{\frac{j}{n}}^{\frac{j+1}{n}} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad 0 \le c_j \le \frac{1}{n}.$$

在 $[\dfrac{j}{n}, \dfrac{j}{n} + c_j)$ 上令 $g = 1$, 其余处令 $g = 0$. 则每个完整分段上 $\displaystyle\int (f-g) = 0$. 任意 $[\alpha,\beta]$ 除完整分段外至多剩两个端部小区间, 总长度不超过 $\dfrac{2}{n}$. 由 $|f-g| \le 1$, 所求积分的绝对值不超过 $\dfrac{2}{n} < \varepsilon$.

第 8 题

设 $\varphi : (0,+\infty) \to (0,+\infty)$ 连续且严格递减, $\lim\limits_{t\to 0^+} \varphi(t) = +\infty$, 并且

$$\int_0^\infty \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \varphi^{-1}(t)\,\mathrm{d}t = a < +\infty.$$

证明

$$\int_0^\infty \varphi(t)^2\,\mathrm{d}t + \int_0^\infty \varphi^{-1}(t)^2\,\mathrm{d}t \ge \frac{1}{2}a^{\frac{3}{2}}.$$

解析 若左侧有一项无穷大, 结论显然. 以下设两项均有限. 对 $p > 0$ 令 $q = \dfrac{a}{p}$, 并记

$$P(p) = \int_p^\infty \varphi(t)\,\mathrm{d}t, \qquad Q(p) = \int_q^\infty \varphi^{-1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

$P - Q$ 连续, 在 $p \to 0^+$ 时趋于 a, 在 $p \to \infty$ 时趋于 $-a$, 故可选 p 使 $P = Q$. 又 $a > p\varphi(p)$, 所以 $q > \varphi(p)$. 在曲线下方区域 $\{(x,y) : x > 0,\ 0 < y < \varphi(x)\}$ 中, 部分 $x > p$ 与部分 $y > q$ 不相交, 面积分别为 P, Q. 因此 $P + Q \le a$, 从而 $P = Q \le \dfrac{a}{2}$.

由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \varphi^2 + \int_0^\infty (\varphi^{-1})^2 &\ge \frac{1}{p}\left(\int_0^p \varphi\right)^2 + \frac{1}{q}\left(\int_0^q \varphi^{-1}\right)^2 \\ &= (a-P)^2\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right) \ge \frac{a^2}{4}\frac{2}{\sqrt{pq}} = \frac{1}{2}a^{\frac{3}{2}}.\end{aligned}$$

第 2 届决赛 · 数学类

第 1 题

求所有过原点且与椭球面 $4x^2+5y^2+6z^2=1$ 相交成圆周的平面.

解析 设交圆半径为 r. 由中心对称性, 圆心为原点, 故圆上

$$z^2-x^2=1-5r^2.$$

所求平面与 $x=z$ 至少交于一条过原点的直线, 此直线与交圆相交, 因而 $1-5r^2=0$. 于是交圆包含于两平面 $x=z$ 与 $x=-z$ 的并集. 若原平面与这两平面均不重合, 圆周就包含于两条直线的并集, 不可能. 故仅可能为

$$x-z=0,\qquad x+z=0.$$

反之, 在任一平面内, 椭球方程等价于 $5(x^2+y^2+z^2)=1$, 确实给出圆周.

第 2 题

设 $0<f(x)<1$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_0^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x$ 均收敛. 证明

$$\int_0^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x>\frac{1}{2}\left(\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

解析 记 $\displaystyle a=\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x>0$. 则

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x &\geq a\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\\ &= a\int_0^{a}(1-f(x))\,\mathrm{d}x>\int_0^{a} x(1-f(x))\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

两边加上 $\displaystyle\int_0^a xf(x)\,\mathrm{d}x$, 即得所求不等式.

第 3 题

设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, $\displaystyle t_n=\sum_{k=1}^{\infty} ka_{n+k}$. 证明 t_n 有定义且 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} t_n=0$.

解析 记 $\displaystyle S_j=\sum_{\ell=j}^{\infty}\ell a_\ell$, 则 $S_j\to 0$ 且 $ja_j=S_j-S_{j+1}$. 分部求和并令上限趋于无穷, 得

$$t_n=\frac{S_{n+1}}{n+1}+\sum_{j=n+2}^{\infty}\frac{n}{j(j-1)}S_j.$$

右端绝对收敛, 且其各系数非负, 系数和为

$$\frac{1}{n+1}+\sum_{j=n+2}^{\infty}\frac{n}{j(j-1)}=1.$$

因此 t_n 存在, 且 $|t_n| \leq \sup\limits_{j\geq n+1} |S_j| \to 0$.

第 4 题

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义 $\sigma_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ 为 $\sigma_A(X) = AX - XA$. 证明若 A 可对角化, 则 σ_A 也可对角化.

解析 取 A 的特征向量基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, 使 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$. 定义 $T_{ij}\alpha_k = \delta_{jk}\alpha_i$. 这些 n^2 个变换在该基下正是矩阵单位, 因而构成 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基. 又

$$\sigma_A(T_{ij})\alpha_k = (\lambda_i - \lambda_j)\delta_{jk}\alpha_i,$$

即 $\sigma_A(T_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)T_{ij}$. 故 σ_A 有一组特征向量基, 从而可对角化.

第 5 题

设连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $\sup\limits_{x,y\in\mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < +\infty$. 证明存在实常数 a, 使 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x) - ax| < +\infty$.

解析 设题中上确界为 M. 逐次使用题设得

$$|f(nx) - nf(x)| \leq (n-1)M \qquad (n \geq 1).$$

分别将 x 换成 mx, nx, 可得

$$\left|\frac{f(mx)}{m} - \frac{f(nx)}{n}\right| \leq \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) M.$$

故连续函数列 $\dfrac{f(nx)}{n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于某连续函数 g. 又

$$\left|\frac{f(n(x+y))}{n} - \frac{f(nx)}{n} - \frac{f(ny)}{n}\right| \leq \frac{M}{n},$$

令 $n \to \infty$ 得 $g(x+y) = g(x) + g(y)$. 因而 $g(q) = qg(1)$ 对有理数 q 成立, 再由连续性得 $g(x) = ax$, 其中 $a = g(1)$. 最后由第一式除以 n 后取极限, 得 $|f(x) - ax| \leq M$.

第 6 题

设非零线性映射 $\varphi : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 满足 $\varphi(XY) = \varphi(YX)$. 定义双线性型 $(X, Y) = \varphi(XY)$. (1) 证明该双线性型非退化. (2) 若 $A_1, \ldots, A_{n^2}$ 为一组基, $B_1, \ldots, B_{n^2}$ 为其对偶基, 即 $(A_i, B_j) = \delta_{ij}$, 证明 $\sum\limits_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

解析 令 E_{ij} 为矩阵单位. 因

$$\varphi(E_{ij}) = \varphi(E_{i1}E_{1j}) = \varphi(E_{1j}E_{i1}) = \delta_{ij}\varphi(E_{11}),$$

故 $\varphi(X) = c \operatorname{tr} X$, 其中 $c = \varphi(E_{11}) \neq 0$.

(1) 若 $(X,Y)=0$ 对所有 Y 成立, 取 $Y=X^T$ 得 $c\sum_{i,j}x_{ij}^2=0$, 故 $X=0$.

(2) 记 $S=\sum_i A_iB_i$. 任取 X, 将 $XA_i=\sum_j c_{ji}A_j$, 则 $c_{ji}=\varphi(XA_iB_j)$. 由迹的轮换性及对偶关系,

$$B_iX=\sum_j\varphi(A_jB_iX)B_j=\sum_j c_{ij}B_j.$$

因此

$$XS=\sum_{i,j}c_{ji}A_jB_i=\sum_{i,j}c_{ij}A_iB_j=SX.$$

S 与所有矩阵单位可交换, 先由 $SE_{ii}=E_{ii}S$ 知 S 为对角矩阵, 再由 $SE_{ij}=E_{ij}S$ 知所有对角元相等. 故 S 是数量矩阵.

第 3 届初赛 · 数学类

第 1 题

求经过四点 $(1,2,7)$, $(4,3,3)$, $(5,-1,6)$, $(\sqrt{7},\sqrt{7},0)$ 的球面方程.

解析 设球心为 (u,v,w). 由到四点的距离相等, 得

$$\begin{cases} 3u+v-4w=-10, \\ 4u-3v-w=4, \\ (\sqrt{7}-1)u+(\sqrt{7}-2)v-7w=-20. \end{cases}$$

解得 $(u,v,w)=(1,-1,3)$, 半径平方为 $0^2+3^2+4^2=25$. 因而球面方程为

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=25.$$

第 2 题

设 $f_1,\dots,f_n$ 是 $[0,1]$ 上非负连续函数. 证明存在 $\xi\in[0,1]$, 使

$$\prod_{k=1}^{n} f_k(\xi) \le \prod_{k=1}^{n} \int_0^1 f_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

解析 记 $a_k=\displaystyle\int_0^1 f_k(x)\,\mathrm{d}x$. 若某个 $a_k=0$, 则相应 $f_k\equiv 0$, 结论成立. 否则由算术–几何平均不等式,

$$\int_0^1 \left(\prod_{k=1}^{n}\frac{f_k(x)}{a_k}\right)^{\frac{1}{n}}\mathrm{d}x \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_0^1 \frac{f_k(x)}{a_k}\,\mathrm{d}x = 1.$$

由连续性, 存在 ξ 使被积函数不超过 1, 两边取 n 次方即得结论.

第 3 题

设 F 是数域, $V=F^n$, $\sigma: V\to V$ 是线性变换. 若对任意 $A\in M_n(F)$ 及 $\alpha\in V$, 都有 $\sigma(A\alpha)=A\sigma(\alpha)$, 证明 $\sigma=\lambda\,\mathrm{id}_V$, 其中 $\lambda\in F$.

解析 设 σ 在标准基下的矩阵为 B, 则 $BA=AB$ 对所有 $A\in M_n(F)$ 成立. 令 E_{ij} 为第 (i,j) 元为 1, 其余元为 0 的矩阵. 由 $BE_{ii}=E_{ii}B$ 得 B 的非对角元均为 0. 写 $B=\mathrm{diag}(b_1,\dots,b_n)$, 再由 $BE_{ij}=E_{ij}B$ 得 $b_i=b_j$. 因而 $B=\lambda E$.

第 4 题

求三角形 ABC 中 $3\sin A+4\sin B+18\sin C$ 的最大值.

解析 利用 $B=\pi-A-C$ 及 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned}3\sin A+4\sin B+18\sin C&=(3+4\cos C)\sin A+4\sin C\cos A+18\sin C\\&\le\sqrt{25+24\cos C}+18\sin C=:h(C).\end{aligned}$$

对 $0\le C\le\dfrac{\pi}{2}$ 有 $h(C)\ge h(\pi-C)$, 所以只需在 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 求最大值. 在该区间内,

$$h'(C)=18\cos C-\frac{12\sin C}{\sqrt{25+24\cos C}}.$$

令 $t=\cos C\in[0,1]$, 驻点条件等价于

$$(8t-1)(27t^2+32t+4)=0,$$

故唯一驻点为 $\cos C=\dfrac{1}{8}$. 与两端点值 $h(0)=7$, $h(\dfrac{\pi}{2})=23$ 比较, 得 $\max h=\dfrac{35\sqrt{7}}{4}$.

取 $\cos A=\dfrac{3}{4}$, $\sin A=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$, $\cos C=\dfrac{1}{8}$, $\sin C=\dfrac{3\sqrt{7}}{8}$, 此时 $A+C<\pi$, 且上述 Cauchy 不等式取等. 所求最大值为 $\dfrac{35\sqrt{7}}{4}$.

第 5 题

证明对任意实数 α, 都存在只取 $-1,1$ 的数列 $\{a_n\}$, 使

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}\right)=\alpha.$$

解析 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$. 由 Taylor 公式, 对任意这样的数列均有

$$\sum_{k=1}^{n}\sqrt{n+a_k}-n^{\frac{3}{2}}=\frac{S_n}{2\sqrt{n}}+O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right),$$

其中余项估计与各 a_k 的选择无关. 因而只需构造 $S_n=2\alpha\sqrt{n}+O(1)$.

取 $a_1=1$, 并递推定义

$$a_{n+1}=\begin{cases}1, & S_n<2\alpha\sqrt{n},\\ -1, & S_n\ge2\alpha\sqrt{n}.\end{cases}$$

令 $e_n=S_n-2\alpha\sqrt{n}$, $d_n=2\alpha(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$. 当 n 充分大时 $|d_n|\le\dfrac{1}{2}$. 此后若 $e_n\ge0$, 则 $e_{n+1}=e_n-1-d_n$; 若 $e_n<0$, 则 $e_{n+1}=e_n+1-d_n$. 所以 $|e_n|>\dfrac{3}{2}$ 时其绝对值至少减少 $\dfrac{1}{2}$, 而进入 $[-\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}]$ 后始终留在其中. 故 $e_n=O(1)$, 所求极限等于 α.

第 6 题

设 A 为数域 F 上的 n 阶方阵. 证明 A 在 F 上相似于 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 可逆, C 幂零.

解析 将 A 看作 $V = F^n$ 上的线性变换. 取 m 使 $\ker A^m = \ker A^{m+1} = \cdots$, 则

$$V = \operatorname{im} A^m \oplus \ker A^m.$$

事实上, 若 $v = A^m w \in \ker A^m$, 则 $A^{2m} w = 0$, 从而 $w \in \ker A^m$, 故 $v = 0$; 再由秩–零度定理得直和等式.

两子空间均对 A 不变. A 在 $\ker A^m$ 上的限制的 m 次幂为零; 在 $\operatorname{im} A^m$ 上的限制的核为零, 因而可逆. 分别取基并合并, 即得所需分块矩阵. 若某个子空间为零, 相应块省略.

第 7 题

设 F 是 $[0,+\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim\limits_{t\to\infty} F(t)=0$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty} F(t)\sin\frac{t}{n}\,\mathrm{d}t=0.$$

证明: (1) $\lim\limits_{t\to\infty} tF(t)=0$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^{\infty} F(t)\sin(xt)\,\mathrm{d}t=0$.

解析 $F\geq 0$, 且由 Dirichlet 判别法, $S(x)=\int_0^{\infty} F(t)\sin(xt)\,\mathrm{d}t$ 对 $x\neq 0$ 收敛. 将相邻的正, 负半波配对, 由 F 递减可知每一对的积分非负.

(1) 换元后保留第一对半波, 得

$$\begin{aligned} S\left(\frac{1}{n}\right) &\geq n\int_0^{\pi}\left[F(nt)-F(2\pi n-nt)\right]\sin t\,\mathrm{d}t \\ &\geq n\left[F\left(\frac{\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3\pi n}{2}\right)\right]. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon>0$, 当整数 $n\geq N$ 时右侧不超过 ε. 将该估计依次用于 $n, 3n, 3^2n,\ldots$, 由 $F(\infty)=0$ 得

$$0\leq nF\left(\frac{\pi n}{2}\right)=\sum_{j=0}^{\infty} n\left[F\left(\frac{3^j\pi n}{2}\right)-F\left(\frac{3^{j+1}\pi n}{2}\right)\right]\leq\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\varepsilon}{3^j}=\frac{3\varepsilon}{2}.$$

故 $nF(\frac{\pi n}{2})\to 0$. 对充分大的 t, 取 $n=\lfloor\frac{2t}{\pi}\rfloor$, 则 $0\leq tF(t)\leq\pi nF(\frac{\pi n}{2})\to 0$.

(2) 由 (1), 存在 M 使 $tF(t)\leq M$. 对 $x>0$, 交错半波估计还给出

$$0\leq S(x)\leq\int_0^{\frac{\pi}{x}} F(t)\sin(xt)\,\mathrm{d}t.$$

固定 $0<\delta<\pi$, 将右侧在 $\dfrac{\delta}{x}$ 处分开, 得

$$0\leq S(x)\leq x\int_0^{\frac{\delta}{x}} tF(t)\,\mathrm{d}t+F\left(\frac{\delta}{x}\right)\int_{\frac{\delta}{x}}^{\frac{\pi}{x}}\sin(xt)\,\mathrm{d}t\leq M\delta+\frac{2}{x}F\left(\frac{\delta}{x}\right).$$

由 (1), 最后一项随 $x\to 0^+$ 趋于 0. 再令 $\delta\to 0^+$, 得 $S(x)\to 0$. 由 $S(-x)=-S(x)$, 两侧极限均为 0.

第 3 届决赛 · 数学类

第 1 题

空间中有五点 $A(1,0,1)$, $B(1,1,2)$, $C(1,-1,-2)$, $D(3,1,0)$, $E(3,1,2)$. 求过 E 且平行于平面 ABC, 垂直于直线 AD 的直线方程.

解析 平面 ABC 为 $x=1$, $\overrightarrow{AD}=(2,1,-1)$. 所求方向向量 (u,v,w) 满足 $u=0$, $2u+v-w=0$, 可取 $(0,1,1)$. 故直线为

$$x=3, \qquad y=1+t, \qquad z=2+t \quad (t\in\mathbb{R}).$$

第 2 题

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导, 且 f'' 在 $[a,b]$ 上黎曼可积. 证明

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_a^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t \quad (x\in[a,b]).$$

解析 因 f' 连续, f'' 可积, 分部积分及牛顿–莱布尼茨公式给出

$$\begin{aligned}\int_a^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t &= [(x-t)f'(t)]_a^x+\int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t\\ &= -(x-a)f'(a)+f(x)-f(a).\end{aligned}$$

移项即得结论.

第 3 题

设 $k_0<k_1<\cdots<k_n$ 为正整数, $A_1,\dots,A_n$ 为实参数. 求

$$f(x)=\sin k_0x+\sum_{j=1}^{n}A_j\sin k_jx$$

在 $[0,2\pi]$ 上不同零点个数的最小值, 并证明.

解析 最小值为 $2k_0+1$. 令

$$g_m(x)=\sin k_0x+\sum_{j=1}^{n}A_j\left(\frac{k_0}{k_j}\right)^{2m}\sin k_jx \quad (m\ge 0).$$

则 $g_0=f$, $g_m''=-k_0^2g_{m-1}$, 且各 g_m 在 $0,2\pi$ 均为零. 充分大的 m 满足 $\sum_j |A_j|(\frac{k_0}{k_j})^{2m}<1$, 故 g_m 在

$$x_\ell=\frac{(2\ell+1)\pi}{2k_0} \quad (0\le\ell\le 2k_0-1)$$

处符号交替. 相邻这些点之间至少各有一个零点, 加上两端点, 共至少 $2k_0+1$ 个.

若 g_m 在闭区间有 N 个不同零点, 连续使用两次罗尔定理, g_m'' 在开区间至少有 $N-2$ 个零点, 再加其两端点, 得 g_{m-1} 至少有 N 个零点. 递推可知 f 至少有 $2k_0+1$ 个零点. 取所有 $A_j=0$ 时达到此数.

第 4 题

设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = 1$, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n < +\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1\cdots a_n} = 1$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n} = 1$.

解析 令 $x_n = \log a_n$, $y_n = \max(x_n, 0)$, $z_n = \max(-x_n, 0)$. 由题设, $z_n \to 0$, y_n 有界, 且 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} x_k \to 0$. 故

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_k + z_k) \longrightarrow 0.$$

取 $M > 0$ 使 $0 \le y_n \le M$. 凸性给出 $e^t \le 1 + \dfrac{e^M - 1}{M}t$ $(0 \le t \le M)$, 从而

$$\sqrt[n]{a_1\cdots a_n} \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e^{y_k} \le 1 + \frac{e^M-1}{M}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k \longrightarrow 1.$$

由夹逼准则即得结论.

第 5 题

设 A, B 分别是 3×2, 2×3 实矩阵, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -3 & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 BA.

解析 记右端为 M. 直接相乘得 $M^2 = 9M$, 且 $\operatorname{rank} M = 2$. 因而 A 的列满秩,B 的行满秩, 存在左逆 L 与右逆 R, 使 $LA = BR = I_2$. 由

$$A(BA - 9I_2)B = M^2 - 9M = 0$$

左右分别乘 L, R, 得 $BA = 9I_2$.

第 6 题

设 $\{A_i\}_{i\in I}$, $\{B_i\}_{i\in I}$ 为有理数域上的两族同阶矩阵. 若存在实可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}A_iP = B_i$ 对所有 $i \in I$ 成立, 证明也存在有理可逆矩阵满足这些等式.

解析 考虑关于矩阵 T 各元素的齐次线性方程组

$$A_iT = TB_i \qquad (i \in I).$$

其系数均为有理数. 系数行向量的空间维数至多为 n^2, 故可选有限条方程生成全部约束. 对此有限有理系数方程组消元, 得有理矩阵 $T_1, \ldots, T_r$, 既构成有理解空间的基, 也构成实解空间的基.

题设实可逆矩阵可写为 $P=\sum_{j=1}^{r} s_j T_j$. 因行列式连续且 $\det P\neq 0$, 可取充分接近 s_j 的有理数 q_j, 使

$$Q=\sum_{j=1}^{r} q_j T_j, \qquad \det Q\neq 0.$$

Q 为有理可逆矩阵且满足全部约束, 即为所求.

第 7 题

设 F,G 是 $[0,+\infty)$ 上非负单调递减函数, 且 $\lim\limits_{x\to\infty} x(F(x)+G(x))=0$. (1) 证明对任意 $\varepsilon>0$,

$$\lim_{x\to\infty}\int_{\varepsilon}^{+\infty} xF(xt)\cos t\,\mathrm{d}t=0.$$

(2) 若又有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}(F(t)-G(t))\cos\dfrac{t}{n}\,\mathrm{d}t=0$, 证明

$$\lim_{x\to 0}\int_0^{+\infty}(F(t)-G(t))\cos(xt)\,\mathrm{d}t=0.$$

解析 (1) 对非负递减且趋于零的函数 H, 第二积分中值定理给出狄利克雷估计

$$\left|\int_{\varepsilon}^{+\infty} H(t)\cos t\,\mathrm{d}t\right|\le 2H(\varepsilon).$$

取 $H(t)=xF(xt)$, 得积分绝对值不超过 $2xF(x\varepsilon)\to 0$. 同理对 G 成立.

(2) 记 $J_H(r)=\int_0^1 rH(rt)\cos t\,\mathrm{d}t$, 其中 $H=F$ 或 G. 当 $n\le r<n+1$ 时, 由单调性

$$|rH(rt)-nH(nt)|\le H(nt)+n(H(nt)-H((n+1)t)).$$

积分后得

$$\begin{aligned}|J_H(r)-J_H(n)|&\le\frac{1}{n}\int_0^n H(u)\,\mathrm{d}u+\int_0^n H(u)\,\mathrm{d}u-\frac{n}{n+1}\int_0^{n+1}H(u)\,\mathrm{d}u\\&\le\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)\int_0^n H(u)\,\mathrm{d}u\longrightarrow 0,\end{aligned}$$

末步因 $H(u)\to 0$. 由题设换元及 (1), $J_F(n)-J_G(n)\to 0$, 因而 $J_F(r)-J_G(r)\to 0$ $(r\to\infty)$. 再由 (1) 补上 $[1,+\infty)$ 的积分, 得

$$\int_0^{+\infty} r(F(rt)-G(rt))\cos t\,\mathrm{d}t\longrightarrow 0.$$

令 $r=\dfrac{1}{|x|}$ 并换元即得结论, 其中余弦的偶性同时涵盖 $x\to 0^-$.

第 4 届初赛 · 数学类

第 1 题

设 Γ 为椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2 + 1$. 求从原点作 Γ 的切锥面方程.

解析 过原点及 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 的直线参数式为 (tx, ty, tz). 与 Γ 的交点参数满足

$$(3x^2 + 4y^2)t^2 - zt + 1 = 0.$$

相切时方程有重根, 故判别式为零. 所求切锥面为

$$z^2 = 12x^2 + 16y^2.$$

第 2 题

设 Γ 为抛物线, 点 P 与焦点位于抛物线同侧. 过 P 的直线 L 与 Γ 围成的有界区域面积为 $A(L)$. 证明 $A(L)$ 取最小值当且仅当 P 是 L 被 Γ 截得的线段的中点.

解析 经平移, 旋转和相似缩放, 可设 $\Gamma : y = x^2$, $P = (x_0, y_0)$, 其中 $y_0 > x_0^2$. 能围成有界区域的直线可写为 $y = k(x - x_0) + y_0$, 交点横坐标为 $x_1 < x_2$. 由根与系数的关系,

$$x_1 + x_2 = k, \qquad x_1 x_2 = kx_0 - y_0.$$

于是

$$\begin{aligned} A(L) &= \int_{x_1}^{x_2} \left[k(x - x_0) + y_0 - x^2\right] \mathrm{d}x = \frac{(x_2 - x_1)^3}{6} \\ &= \frac{1}{6}\left[(k - 2x_0)^2 + 4(y_0 - x_0^2)\right]^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

故面积最小当且仅当 $k = 2x_0$, 即 $\dfrac{x_1 + x_2}{2} = x_0$. 由于 P 与两交点共线, 这恰等价于 P 为弦中点.

第 3 题

设 $f \in C^1[0, +\infty)$, $f(0) > 0$, $f'(x) \geq 0$, 且 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{f(x) + f'(x)} < +\infty$. 证明 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} < +\infty$.

解析 $f(x) \geq f(0) > 0$. 对任意 $R > 0$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^R \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{f + f'}\right) \mathrm{d}x = \int_0^R \frac{f'}{f(f + f')} \, \mathrm{d}x \\ &\leq \int_0^R \frac{f'}{f^2} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(R)} \leq \frac{1}{f(0)}. \end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_0^R \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}$ 单调且有统一上界, 所求反常积分收敛.

第 4 题

设 A, B, C 均为 n 阶正定矩阵, $P(t) = At^2 + Bt + C$, $f(t) = \det P(t)$. 证明 f 的每个复根 λ 都满足 $\operatorname{Re}\lambda < 0$.

解析 因 $P(\lambda)$ 奇异, 存在非零复列向量 u, 使 $P(\lambda)u = 0$. 左乘共轭转置 u^*, 得

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0, \qquad a = u^*Au > 0, \quad b = u^*Bu > 0, \quad c = u^*Cu > 0.$$

若 λ 非实, 则 $\operatorname{Re}\lambda = -\dfrac{b}{2a} < 0$; 若 λ 为实数, 两实根之积为 $\dfrac{c}{a} > 0$, 和为 $-\dfrac{b}{a} < 0$, 故两根均负.

第 5 题

已知 $\dfrac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \displaystyle\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ ($|x| < 1$), 其中 n 为正整数. 求 $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} a_i$.

解析 所求和是 $\dfrac{(1+x)^n}{(1-x)^4}$ 中 x^{n-1} 的系数. 由

$$\frac{(1+x)^n}{(1-x)^4} = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} 2^{n-j} (1-x)^{j-4},$$

$j \geq 4$ 的项为次数不超过 $n-4$ 的多项式, 不贡献 x^{n-1} 的系数. 因而

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n-1} a_i &= 2^n \binom{n+2}{3} - n2^{n-1}\binom{n+1}{2} + \binom{n}{2}2^{n-2}n - \binom{n}{3}2^{n-3} \\ &= \frac{n(n+2)(n+7)}{3}\, 2^{n-4}.\end{aligned}$$

其中 $\binom{n}{j} = 0$ ($j > n$), 故公式也适用于 $n = 1, 2$.

第 6 题

设 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 可微, $f(0) = f(1)$, $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 且 $f'(x) \neq 1$. 证明对任意正整数 n, 都有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

解析 由 Rolle 定理, 存在 $c \in (0,1)$ 使 $f'(c) = 0$. 结合导函数的介值性质及 $f' \neq 1$, 得 $f'(x) < 1$ ($0 < x < 1$). 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 g 严格递减, $g(0) - g(1) = 1$, 且 $\displaystyle\int_0^1 g = -\frac{1}{2}$. 左, 右端点和严格夹住积分, 故

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right) < -\frac{1}{2} < \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right).$$

两和之差为 $\dfrac{1}{n}$, 所以

$$-\frac{n}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) < -\frac{n}{2} + 1.$$

加上 $\sum_{k=0}^{n-1}\frac{k}{n}=\frac{n-1}{2}$, 即得 $-\frac{1}{2}<\sum_{k=0}^{n-1}f(\frac{k}{n})<\frac{1}{2}$.

第 7 题

设 $A=\begin{pmatrix}2&2\\2&a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4&b\\3&1\end{pmatrix}$ 为实矩阵. 证明: (1) $AX=B$ 有解而 $BY=A$ 无解, 当且仅当 $a\neq 2$, $b=\frac{4}{3}$; (2) A,B 相似, 当且仅当 $a=3$, $b=\frac{2}{3}$; (3) A,B 合同, 当且仅当 $a<2$, $b=3$.

解析 (1) 当 $a=2$ 时, A 的列空间由 $(1,1)^{\mathsf{T}}$ 张成, 不含 B 的第一列, 故 $AX=B$ 无解. 当 $a\neq 2$ 时 A 可逆, $AX=B$ 必有解, 而 $BY=A$ 有解当且仅当 B 可逆. 由 $\det B=4-3b$, 即得结论.

(2) 相似必有迹, 行列式相等, 因而 $2+a=5$, $2a-4=4-3b$, 解得 $a=3$, $b=\frac{2}{3}$. 反之, 此时两矩阵特征多项式均为 $\lambda^2-5\lambda+2$, 有两个不同实根, 因而均相似于同一个对角矩阵.

(3) A 对称, 与之合同的 B 也必须对称, 故 $b=3$. 此时两二次型分别为

$$2x^2+4xy+ay^2=2(x+y)^2+(a-2)y^2,\qquad 4x^2+6xy+y^2=(3x+y)^2-5x^2.$$

由惯性定理, 它们合同当且仅当 $a<2$.

第 4 届决赛 · 数学类

第 1 题

设 $A>0$, 直线 l 与双曲线 $x^2-y^2=2$ $(x>0)$ 围成的有限部分面积为 A. 证明: (1) 所有这些截弦中点的轨迹为双曲线. (2) l 总是该轨迹曲线的切线.

解析 作保持面积的正交变换 $u=\dfrac{x+y}{\sqrt{2}}$, $v=\dfrac{x-y}{\sqrt{2}}$, 原曲线成为 $uv=1$, $u,v>0$. 设弦的两端为 $(s,\dfrac{1}{s})$, $(ts,\dfrac{1}{ts})$, 其中 $s>0$, $t>1$. 面积为

$$A=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{ts}\right)(ts-s)-\int_s^{ts}\frac{\mathrm{d}u}{u}=\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)-\log t.$$

右端在 $t>1$ 上严格递增, 从 0 增至 $+\infty$, 因其导数为 $\dfrac{1}{2}(1-\dfrac{1}{t})^2$. 所以 A 唯一确定 t.

弦中点 (U,V) 满足

$$U=\frac{(1+t)s}{2},\qquad V=\frac{1+t}{2ts},\qquad UV=K:=\frac{(1+t)^2}{4t}.$$

s 遍历正数, 故轨迹为 $UV=K$, $U,V>0$, 即原坐标中的双曲线一支 $x^2-y^2=2K$, $x>0$. 在中点处轨迹的切线斜率为

$$-\frac{K}{U^2}=-\frac{1}{ts^2}=\frac{\frac{1}{ts}-\frac{1}{s}}{ts-s},$$

恰为弦的斜率. 切线经过弦中点, 故就是 l.

第 2 题

设 $f:[a,b]\to[a,b]$, 且对任意不同的 $x,y\in[a,b]$, 有 $|f(x)-f(y)|<L|x-y|$, 其中 $0<L<1$. 任取 $x_1\in[a,b]$, 令 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}(x_n+f(x_n))$. 证明 x_n 收敛于某 ξ, 且 $f(\xi)=\xi$.

解析 所有 x_n 均在 $[a,b]$ 内. 令 $q=\dfrac{1+L}{2}<1$, 则

$$|x_{n+1}-x_n|\le q|x_n-x_{n-1}|\le q^{n-1}|x_2-x_1|.$$

故对 $m>n$,

$$|x_m-x_n|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}|x_2-x_1|\longrightarrow 0.$$

于是 $x_n\to\xi\in[a,b]$. f 满足利普希茨条件而连续, 对递推式取极限得 $\xi=\dfrac{1}{2}(\xi+f(\xi))$, 即 $f(\xi)=\xi$.

第 3 题

设 n 阶实矩阵 A 每个元素的绝对值均为 2. 证明当 $n \geq 3$ 时, $\det A \leq \dfrac{1}{3}\,2^{n+1} n!$.

解析 令 $B = \dfrac{1}{2}A$, 其元素均为 ± 1. 先证 $|\det B| \leq \dfrac{2}{3} n!$.

$n = 3$ 时, 行列式展开为六个 ± 1 的项, 六项的乘积为 -1, 故其中负项个数为 $1, 3$ 或 5, 其和的绝对值至多为 $4 = \dfrac{2}{3}\,3!$. 若结论对 $n-1$ 成立, 按首行展开并用三角不等式, 得

$$|\det B| \leq n \cdot \frac{2}{3}(n-1)! = \frac{2}{3} n!.$$

归纳即得结论, 再乘 2^n 即得原不等式.

第 4 题

设 f 在 (a, b) 上可导. 若存在 x_0 的邻域 U, 使所有 $x \in U \setminus \{x_0\}$ 均满足 $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 则称 x_0 为凹点; 将不等号反向则称为凸点. 证明若 f 不能表示为 $kx + c$ 的形式, 则 f 一定存在凹点或凸点.

解析 取 $x_1 < x_2 < x_3$ 使图像上相应三点不共线. 设连接两端点的仿射函数为 $L(x)$. 不妨先设 $f(x_2) > L(x_2)$; 相反情形对 $-f$ 作同样论证即可. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使抛物线

$$g(x) = f(x_2) + L'(x)(x - x_2) - \varepsilon (x - x_2)^2$$

在 x_1, x_3 处均严格高于 f. 则 $h = g - f$ 在 $[x_1, x_3]$ 的最小值于内点 ξ 取得, 因 $h(x_2) = 0$ 而两端为正. 此时 $g'(\xi) = f'(\xi)$, 并且

$$f(x) \leq g(x) - h(\xi) = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) - \varepsilon (x - \xi)^2.$$

故 ξ 是 f 的凸点. 若原先 $f(x_2) < L(x_2)$, 则得到 f 的凹点.

第 5 题

设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix},$$

其伴随矩阵为 A^*, $\det A = -12$, 特征值之和为 1, 且 $(A^* - 4I)(1, 0, -2)^T = 0$. 记

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

求正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为标准形.

解析 令 $v = (x_2, x_3, x_4)^T$. 由分块行列式,

$$f = (\det A) x_1^2 + v^T A^* v = -12 x_1^2 + v^T A^* v.$$

由 $AA^* = -12I$ 可知 $(1,0,-2)^T$ 是 A 对应 -3 的特征向量. 另两个特征值满足 $\lambda_1+\lambda_2 = 4$, $\lambda_1\lambda_2 = 4$, 故均为 2.

取对应特征值 $2,2,-3$ 的单位正交向量

$$\alpha = (0,1,0)^T, \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1)^T, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,-2)^T.$$

令 $P = (\alpha,\beta,\gamma)$, 则 $P^TA^*P = \operatorname{diag}(-6,-6,4)$. 因而可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{2}{\sqrt{5}} & \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{5}} & -\dfrac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

所求标准形为 $f = -12y_1^2 - 6y_2^2 - 6y_3^2 + 4y_4^2$.

第 6 题

给定自然数 n, 设 $\mathcal{A}$ 为全体 n 次首一实系数多项式. 证明

$$\inf_{\substack{b\in\mathbb{R},\ a>0 \\ P\in\mathcal{A}}} \frac{\int_b^{b+a} |P(x)|\,\mathrm{d}x}{a^{n+1}} > 0.$$

解析 归纳证明存在仅依赖于 n 的 $c_n > 0$, 使 $\displaystyle\int_b^{b+a} |P(x)|\,\mathrm{d}x \geq c_n a^{n+1}$.

$n = 0$ 时 $P = 1$, 可取 $c_0 = 1$. 若 $n \geq 1$, 令

$$Q(x) = \frac{2}{na}\left(P\left(x+\frac{a}{2}\right) - P(x)\right),$$

则 Q 是 $n-1$ 次首一多项式. 由归纳假设,

$$\begin{aligned} \int_b^{b+a} |P(x)|\,\mathrm{d}x &= \int_b^{b+\frac{a}{2}} \left(|P(x)| + \left|P\left(x+\frac{a}{2}\right)\right|\right)\,\mathrm{d}x \\ &\geq \frac{na}{2}\int_b^{b+\frac{a}{2}} |Q(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\geq \frac{n}{2^{n+1}} c_{n-1} a^{n+1}. \end{aligned}$$

故可取 $c_n = \dfrac{n}{2^{n+1}} c_{n-1} > 0$.

第 5 届初赛 · 数学类

第 1 题

两个半径为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P. 让 C_2 沿 C_1 外侧无滑动滚动一周, 其上的点 P 描出心脏线 Γ. 以 P 的初始位置为圆心, R 为半径作反演 γ, 即点 $Q \neq P$ 的像 Q' 在射线 PQ 上并满足 $|PQ|\,|PQ'| = R^2$. 证明 $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

解析 以 C_1 的圆心为原点, 取初始切点 $P = (0, r)$. 设接触点相对初始位置转过角 θ, 则滚动圆圆心为 $(2r\sin\theta, 2r\cos\theta)$, 圆上标记点相对固定坐标转过 2θ. 故心脏线参数方程为

$$\begin{aligned} x &= 2r\sin\theta - r\sin 2\theta = 2r(1-\cos\theta)\sin\theta, \\ y &= 2r\cos\theta - r\cos 2\theta = r + 2r(1-\cos\theta)\cos\theta. \end{aligned}$$

反演后, 对 $0 < \theta < 2\pi$,

$$X = \frac{R^2\sin\theta}{2r(1-\cos\theta)}, \qquad Y = r + \frac{R^2\cos\theta}{2r(1-\cos\theta)}.$$

利用半角公式消去参数, 得

$$Y = \frac{r}{R^2}X^2 + r - \frac{R^2}{4r}.$$

又 $X = \dfrac{R^2}{2r}\cot\dfrac{\theta}{2}$ 取遍实数, 故像曲线为上述抛物线.

第 2 题

设 $B(t) = (b_{ij}(t))$ 为 n 阶方阵, $b(t) = (b_1(t), \ldots, b_n(t))^{\mathsf{T}}$, 各元素均为实系数多项式. 记 $d(t) = \det B(t)$, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替换 $B(t)$ 的第 i 列后所得行列式. 若 $d(t_0) = 0$, 且 $B(t_0)x = b(t_0)$ 相容, 证明 $d, d_1, \ldots, d_n$ 有次数至少为 1 的公因式.

解析 相容性说明 $b(t_0)$ 属于 $B(t_0)$ 的列空间, 因而增广矩阵 $[B(t_0), b(t_0)]$ 的秩等于 $\operatorname{rank} B(t_0) < n$. 所以它的所有 n 阶子式均为零, 特别地 $d_i(t_0) = 0$ $(1 \le i \le n)$. 故 $t - t_0$ 是所给多项式的公因式.

第 3 题

设 $f \in C^2[0, a]$, $f'(0) = 1$, $f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x$ $(0 < x < a)$. 取 $x_1 \in (0, a)$, $x_{n+1} = f(x_n)$. (1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限. (2) 判断 $\{nx_n\}$ 是否收敛, 并在收敛时求其极限.

解析 (1) 由条件 $0 < x_{n+1} < x_n < a$, 故 $x_n \downarrow \ell \ge 0$. 连续性给出 $\ell = f(\ell)$, 而 $(0, a)$ 内没有不动点, 因而 $\ell = 0$.

(2) 由连续性 $f(0) = 0$, 并由 Taylor 公式及 $f(x) < x$ 得 $f''(0) < 0$. 又

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - f(x_n)}{x_n f(x_n)} \longrightarrow -\frac{f''(0)}{2}.$$

因为 $\dfrac{1}{x_n}$ 严格递增且趋于无穷, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n\to\infty} nx_n = -\frac{2}{f''(0)}.$$

第 4 题

设 $a>1$, $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 可微. 证明存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$, 使 $f'(x_n)<f(ax_n)$.

解析 若结论不成立, 则存在 $x_0>0$, 使 $x\geq x_0$ 时 $f'(x)\geq f(ax)>0$, 故 f 在该区间严格递增. 对 $x>x_0$, 中值定理给出 $\xi\in(x,ax)$, 使

$$f(ax)-f(x)=(a-1)xf'(\xi)\geq(a-1)xf(a\xi)>(a-1)xf(ax).$$

当 $(a-1)x>1$ 时, 右侧大于 $f(ax)$, 与 $f(x)>0$ 矛盾. 所以满足所需不等式的点集无上界, 从中选取 $x_n>n$ 即可.

第 5 题

设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 为偶函数, 在 $[0,1]$ 上单调递增; g 是 $[-1,1]$ 上的凸函数. 证明

$$2\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geq \left(\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-1}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x\right).$$

解析 令 $h(x)=g(x)+g(-x)$. h 为偶凸函数, 故在 $[0,1]$ 上递增: 对 $0\leq s<t$, 将 s 写成 $t,-t$ 的凸组合, 即有 $h(s)\leq h(t)$. 因此

$$0\leq\int_0^1\int_0^1 (f(x)-f(y))(h(x)-h(y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^1 fh - 2\int_0^1 f\int_0^1 h.$$

又由偶性,

$$\int_{-1}^{1} fg=\int_0^1 fh,\qquad \int_{-1}^{1} f=2\int_0^1 f,\qquad \int_{-1}^{1} g=\int_0^1 h,$$

代入即得结论.

第 6 题

设 $\phi:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $\phi(AB)=\phi(A)\phi(B)$. 记 E_{ij} 为矩阵单位, Γ_r 为秩为 r 的实方阵全体. (1) 证明对 $A,B\in\Gamma_r$, 有 $\operatorname{rank}\phi(A)=\operatorname{rank}\phi(B)$. (2) 若 $\phi(O)=O$, 且存在秩为 1 的矩阵 W 使 $\phi(W)\neq O$, 证明存在可逆矩阵 R, 使 $\phi(E_{ij})=RE_{ij}R^{-1}$ 对所有 i,j 成立.

解析 (1) 同秩矩阵等价, 故有可逆矩阵 P,Q 使 $A=PBQ$. 从而

$$\operatorname{rank}\phi(A)=\operatorname{rank}\big(\phi(P)\phi(B)\phi(Q)\big)\leq\operatorname{rank}\phi(B).$$

交换 A,B 即得反向不等式.

(2) 由 (1), $\phi(E_{11})\neq O$. 它又是幂等矩阵, 故存在非零向量 v_1 使 $\phi(E_{11})v_1=v_1$. 令

$$v_i=\phi(E_{i1})v_1\qquad(1\leq i\leq n).$$

由矩阵单位的乘法及 $\phi(O)=O$,

$$\phi(E_{1j})v_i=\delta_{ji}v_1.$$

若 $\sum_i c_iv_i=0$, 两边作用 $\phi(E_{1j})$ 即得 $c_jv_1=0$, 因而所有 $c_j=0$. 所以 $R=(v_1,\dots,v_n)$ 可逆. 再由

$$\phi(E_{ij})v_k=\phi(E_{ij})\phi(E_{k1})v_1=\delta_{jk}v_i,$$

可得 $\phi(E_{ij})R=RE_{ij}$, 即为所需等式.

第 5 届决赛 · 数学类 (低年级)

第 1 题

设 S 为抛物面 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$, 点 $P=(a,b,c)$ 满足 $a^2+b^2>2c$. 过 P 作 S 的所有切线, 证明其切点位于同一平面.

解析 设切点为 $Q=(u,v,\dfrac{1}{2}(u^2+v^2))$. S 在 Q 处的法向量为 $(u,v,-1)$, 切向量 $P-Q$ 与其垂直, 故

$$u(a-u)+v(b-v)-\left(c-\frac{1}{2}(u^2+v^2)\right)=0.$$

于是 $au+bv-\dfrac{1}{2}(u^2+v^2)=c$, 即所有切点均在平面 $ax+by-z=c$ 上.

第 2 题

设实二次型 $q(x)=x^TAx$, 其中

$$A=\begin{pmatrix}2 & a_0 & 2 & -2\\ a & 0 & b & c\\ d & e & 0 & f\\ g & h & k & 4\end{pmatrix}$$

的各参数均为实数, 且特征值 2 的几何重数为 3. (1) A 能否相似于对角矩阵? 说明理由. (2) 当 $a_0=2$ 时, 求 q 在正交变换下的标准形.

解析 (1) $\operatorname{tr}A=6$, 而特征值 2 的代数重数至少为 3, 不可能为 4. 故其代数重数为 3, 另一个特征值为 0. 两特征空间维数之和为 4, 因而 A 可对角化.

(2) $\operatorname{rank}(A-2I)=1$. 当 $a_0=2$ 时, 其第一行为 $(0,2,2,-2)$, 其余各行由对角元知均为第一行的 -1 倍. 故

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 2 & -2\\ 0 & 0 & -2 & 2\\ 0 & -2 & 0 & 2\\ 0 & -2 & -2 & 4\end{pmatrix},\qquad B:=\frac{A+A^T}{2}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -2 & 0\\ 1 & -2 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 4\end{pmatrix}.$$

由 $q(x)=x^TBx$ 及

$$\det(\lambda I-B)=(\lambda-2)^2(\lambda^2-2\lambda-11),$$

所求标准形为

$$2y_1^2+2y_2^2+(1+2\sqrt{3})y_3^2+(1-2\sqrt{3})y_4^2.$$

第 3 题

设实矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $a_{ij}=0$ $(j>i+1)$, $a_{i,i+1}=b_i\neq 0$ $(1\le i<n)$, 且有 n 个线性无关的特征向量. 记 $W=\{X\in M_n(\mathbb{R}):XA=AX\}$. 证明 W 是实线性空间, 且 $I,A,\dots,A^{n-1}$ 为其一组基.

解析 W 对加法及数乘封闭. 对任一特征值 λ, 方程 $(A-\lambda I)v=0$ 的前 $n-1$ 行依次由 v_1 唯一确定 $v_2,\dots,v_n$, 因 $b_i\neq 0$. 故每个特征空间维数至多为 1. 由可对角化假设, A 有 n 个互异特征值.

在复特征向量基下, 与 A 可交换的矩阵均为对角矩阵, 故复中心化子维数为 n. 方程 $XA=AX$ 的系数为实数, 在实数域与复数域上的秩相同, 从而 $\dim_{\mathbb{R}}W=n$. 若

$$c_0I+c_1A+\cdots+c_{n-1}A^{n-1}=0,$$

则次数至多为 $n-1$ 的多项式 $\sum_{j=0}^{n-1}c_jt^j$ 在这 n 个互异特征值处均为零, 故所有 $c_j=0$. 因而这些矩阵线性无关, 构成 W 的基.

第 4 题

设 $f(x,u)$ 在 $[a,b]\times\mathbb{R}$ 上关于 u 单调下降. 可微函数 y,z 满足 $y'=f(x,y)$, $z'\le f(x,z)$, 且 $z(a)\le y(a)$. 证明在 $[a,b]$ 上 $z\le y$.

解析 设 $h=z-y$. 若某点 $h(x_0)>0$, 由连续性可取包含 x_0 的正值区间, 其左端点 $\alpha\ge a$ 满足 $h(\alpha)=0$. 在 $(\alpha,x_0]$ 上,

$$h'=z'-y'\le f(x,z)-f(x,y)\le 0.$$

故 h 在该区间单调不增, 从而 $h(x_0)\le h(\alpha)=0$, 矛盾.

第 5 题

设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数, $f(0)=0$, $f'(x)\le\dfrac{1}{2}$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明对每个 $\alpha>1$, $\displaystyle\int_0^{+\infty}f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且

$$\int_0^{+\infty}f^{\alpha}(x)\,\mathrm{d}x\le\left(\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{\alpha+1}{2}}.$$

解析 记 $F(t)=\displaystyle\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$. 因

$$(F(t)-f(t)^2)'=f(t)(1-2f'(t))\ge 0,$$

且两项在 0 均为零, 故 $f(t)^2\le F(t)$. 令 $\beta=\dfrac{\alpha+1}{2}>1$, 则

$$f(t)^{\alpha}\le f(t)F(t)^{\beta-1}.$$

积分得

$$\int_0^T f(t)^\alpha \,\mathrm{d}t \le \frac{1}{\beta}F(T)^\beta \le F(T)^\beta.$$

右端一致有界, 左端随 T 单调增加, 故令 $T \to +\infty$ 即得收敛性和所求不等式.

第 6 题

对全实根多项式 p, 记 $d(p)$ 为最大, 最小实根之差. 给定 $n \ge 2$, 求最大的实数 C, 使每个 n 次全实根多项式均满足 $d(p') \ge Cd(p)$.

解析 所求常数为 $C = \sqrt{1-\dfrac{2}{n}}$. $n = 2$ 时显然成立. 以下设 $n \ge 3$. 当 $d(p) = 0$ 时结论显然; 平移伸缩后可设根为

$$0 = x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n = 1.$$

令 $b = \dfrac{x_2 + \cdots + x_{n-1}}{n-2}$, 并令

$$q(x) = x(x-1)(x-b)^{n-2}.$$

设 α, β 为 p' 的最大, 最小根, η_+, η_- 为 q' 的最大, 最小根. 先证明 $\alpha \ge \eta_+$, $\beta \le \eta_-$.

若 $\alpha = 1$, 第一式显然. 否则 $x_{n-1} < \alpha < 1$, 由柯西不等式,

$$0 = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha-1} + \sum_{j=2}^{n-1}\frac{1}{\alpha - x_j} \ge \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha-1} + \frac{n-2}{\alpha-b}.$$

右端作为 α 的函数在 $(b,1)$ 严格递减, 其零点为 η_+, 故 $\alpha \ge \eta_+$. 同理, 若 $\beta = 0$ 则第二式显然; 否则 $0 < \beta < x_2$, 且

$$0 = \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta-1} - \sum_{j=2}^{n-1}\frac{1}{x_j - \beta} \le \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta-1} + \frac{n-2}{\beta-b}.$$

右端在 $(0,b)$ 严格递减, 零点为 η_-, 故 $\beta \le \eta_-$.

直接求导,

$$q'(x) = (x-b)^{n-3}\big(nx^2 - (n-1+2b)x + b\big).$$

括号中两根位于 b 两侧, 因而

$$d(p') \ge \eta_+ - \eta_- = \frac{\sqrt{n(n-2)+(1-2b)^2}}{n} \ge \sqrt{1-\frac{2}{n}}.$$

取 $p(x) = x(x-1)(x-\dfrac{1}{2})^{n-2}$ 达到等号, 故常数不能增大.

第 5 届决赛 · 数学类 (高年级)

第 1 题

设 S 为抛物面 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$, 点 $P=(a,b,c)$ 满足 $a^2+b^2>2c$. 过 P 作 S 的所有切线, 证明其切点位于同一平面.

解析 设切点为 $Q=(u,v,\dfrac{1}{2}(u^2+v^2))$. S 在 Q 处的法向量为 $(u,v,-1)$, 切向量 $P-Q$ 与其垂直, 故

$$u(a-u)+v(b-v)-\left(c-\frac{1}{2}(u^2+v^2)\right)=0.$$

于是 $au+bv-\dfrac{1}{2}(u^2+v^2)=c$, 即所有切点均在平面 $ax+by-z=c$ 上.

第 2 题

设实二次型 $q(x)=x^TAx$, 其中

$$A=\begin{pmatrix}2 & a_0 & 2 & -2\\ a & 0 & b & c\\ d & e & 0 & f\\ g & h & k & 4\end{pmatrix}$$

的各参数均为实数, 且特征值 2 的几何重数为 3. (1) A 能否相似于对角矩阵? 说明理由. (2) 当 $a_0=2$ 时, 求 q 在正交变换下的标准形.

解析 (1) $\operatorname{tr}A=6$, 而特征值 2 的代数重数至少为 3, 不可能为 4. 故其代数重数为 3, 另一个特征值为 0. 两特征空间维数之和为 4, 因而 A 可对角化.

(2) $\operatorname{rank}(A-2I)=1$. 当 $a_0=2$ 时, 其第一行为 $(0,2,2,-2)$, 其余各行由对角元知均为第一行的 -1 倍. 故

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 2 & -2\\ 0 & 0 & -2 & 2\\ 0 & -2 & 0 & 2\\ 0 & -2 & -2 & 4\end{pmatrix},\qquad B:=\frac{A+A^T}{2}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -2 & 0\\ 1 & -2 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 4\end{pmatrix}.$$

由 $q(x)=x^TBx$ 及

$$\det(\lambda I-B)=(\lambda-2)^2(\lambda^2-2\lambda-11),$$

所求标准形为

$$2y_1^2+2y_2^2+(1+2\sqrt{3})y_3^2+(1-2\sqrt{3})y_4^2.$$

第 3 题

设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数, $f(0)=0$, $f'(x)\le\dfrac{1}{2}$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明对每个 $\alpha>1$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛且

$$\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)\,\mathrm{d}x \le \left(\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{\alpha+1}{2}}.$$

解析 记 $F(t)=\displaystyle\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$. 因

$$(F(t)-f(t)^2)' = f(t)(1-2f'(t)) \ge 0,$$

且两项在 0 均为零, 故 $f(t)^2\le F(t)$. 令 $\beta=\dfrac{\alpha+1}{2}>1$, 则

$$f(t)^\alpha \le f(t)F(t)^{\beta-1}.$$

积分得

$$\int_0^T f(t)^\alpha\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{\beta}F(T)^\beta \le F(T)^\beta.$$

右端一致有界, 左端随 T 单调增加, 故令 $T\to+\infty$ 即得收敛性和所求不等式.

第 4 题

对全实根多项式 p, 记 $d(p)$ 为最大, 最小实根之差. 给定 $n\ge 2$, 求最大的实数 C, 使每个 n 次全实根多项式均满足 $d(p')\ge Cd(p)$.

解析 所求常数为 $C=\sqrt{1-\dfrac{2}{n}}$. $n=2$ 时显然成立. 以下设 $n\ge 3$. 当 $d(p)=0$ 时结论显然; 平移伸缩后可设根为

$$0=x_1\le x_2\le\cdots\le x_n=1.$$

令 $b=\dfrac{x_2+\cdots+x_{n-1}}{n-2}$, 并令

$$q(x)=x(x-1)(x-b)^{n-2}.$$

设 α,β 为 p' 的最大, 最小根, η_+,η_- 为 q' 的最大, 最小根. 先证明 $\alpha\ge\eta_+$, $\beta\le\eta_-$.

若 $\alpha=1$, 第一式显然. 否则 $x_{n-1}<\alpha<1$, 由柯西不等式,

$$0=\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\alpha-1}+\sum_{j=2}^{n-1}\frac{1}{\alpha-x_j}\ge\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\alpha-1}+\frac{n-2}{\alpha-b}.$$

右端作为 α 的函数在 $(b,1)$ 严格递减, 其零点为 η_+, 故 $\alpha\ge\eta_+$. 同理, 若 $\beta=0$ 则第二式显然; 否则 $0<\beta<x_2$, 且

$$0=\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\beta-1}-\sum_{j=2}^{n-1}\frac{1}{x_j-\beta}\le\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\beta-1}+\frac{n-2}{\beta-b}.$$

右端在 $(0,b)$ 严格递减, 零点为 η_-, 故 $\beta \le \eta_-$.

直接求导,

$$q'(x) = (x-b)^{n-3}\big(nx^2 - (n-1+2b)x + b\big).$$

括号中两根位于 b 两侧, 因而

$$d(p') \ge \eta_+ - \eta_- = \frac{\sqrt{n(n-2)+(1-2b)^2}}{n} \ge \sqrt{1-\frac{2}{n}}.$$

取 $p(x) = x(x-1)(x-\frac{1}{2})^{n-2}$ 达到等号, 故常数不能增大.

第 5 题

设 $f(x,u)$ 在 $[a,b]\times\mathbb{R}$ 上关于 u 单调下降. 可微函数 y,z 满足 $y' = f(x,y)$, $z' \le f(x,z)$, 且 $z(a) \le y(a)$. 证明在 $[a,b]$ 上 $z \le y$.

解析 设 $h = z - y$. 若某点 $h(x_0) > 0$, 由连续性可取包含 x_0 的正值区间, 其左端点 $\alpha \ge a$ 满足 $h(\alpha) = 0$. 在 $(\alpha, x_0]$ 上,

$$h' = z' - y' \le f(x,z) - f(x,y) \le 0.$$

故 h 在该区间单调不增, 从而 $h(x_0) \le h(\alpha) = 0$, 矛盾.

第 6 题

设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, 非常数函数 f 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 上解析, 且当 $|z| = 1$ 时 $|f(z)| = 1$. 证明 $f(D) = D$.

解析 由最大模原理及非常数性, $|f(z)| < 1$ $(z \in D)$, 故 $f(D) \subset D$. 若某 $a \in D$ 不属于 $f(D)$, 则

$$g(z) = \frac{f(z) - a}{1 - \overline{a} f(z)}$$

在 $\overline{D}$ 连续, 在 D 解析且无零点, 边界上 $|g| = 1$. 对 g 与 $\dfrac{1}{g}$ 分别用最大模原理, 得 $|g| \le 1$ 且 $|g| \ge 1$. 故 g 为常数, 从而 f 为常数, 矛盾. 因此 $f(D) = D$.

第 7 题

设 $\{E_k\}$ 为可测集列, $f \in L^1(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)$. (1) 令 $A = \limsup_{k\to\infty} E_k$, 证明 $\int_A f \,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty} \int_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k} f \,\mathrm{d}m$. (2) 令 $B = \liminf_{k\to\infty} E_k$, 证明 $\int_B f \,\mathrm{d}m = \lim_{n\to\infty} \int_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k} f \,\mathrm{d}m$. (3) 若集列单调, 证明 $E = \lim_{k\to\infty} E_k$ 存在且 $\int_E f \,\mathrm{d}m = \lim_{k\to\infty} \int_{E_k} f \,\mathrm{d}m$.

解析 令 $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 将 f 在 U 外补零. 记 $U_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$, $V_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k$, 则 $U_n \downarrow A$, $V_n \uparrow B$, 故

$$f\mathbf{1}_{U_n} \to f\mathbf{1}_A, \qquad f\mathbf{1}_{V_n} \to f\mathbf{1}_B.$$

两列绝对值均不超过可积函数 $|f|\mathbf{1}_U$, 由控制收敛定理即得 (1), (2).

若 E_k 递增, 则上下极限均为 $\bigcup_k E_k$; 若递减, 则均为 $\bigcap_k E_k$. 对 $f\mathbf{1}_{E_k}$ 再用同一控制函数, 即得 (3).

第 8 题

设空间平面内的抛物线绕其准线旋转一周生成曲面 S. 求 S 的两个主曲率之比.

解析 取准线为 z 轴, 抛物线为 $x = r(z) = p + \dfrac{z^2}{4p}$, $y = 0$, 其中 $p > 0$. 曲面参数式为

$$X(z, \theta) = (r(z)\cos\theta, r(z)\sin\theta, z).$$

取单位法向量 $N = \dfrac{(\cos\theta, \sin\theta, -r')}{\sqrt{1 + r'^2}}$. 两坐标方向正交, 混合第二基本形式系数为零, 故纬线方向和子午线方向的主曲率分别为

$$k_\theta = -\frac{1}{r\sqrt{1 + r'^2}}, \qquad k_z = \frac{r''}{(1 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

因此

$$\frac{k_\theta}{k_z} = -\frac{1 + r'^2}{rr''} = -\frac{1 + \frac{z^2}{4p^2}}{\left(p + \frac{z^2}{4p}\right)\frac{1}{2p}} = -2.$$

交换两个主曲率的次序, 比值为 $-\dfrac{1}{2}$.

第 9 题

盒中有标号 1 至 N 的 N 张票券, 每次等可能, 有放回且独立地抽一张. 收集到 r 张不同票券所需抽取次数的期望是多少, 其中 $1 \le r \le N$?

解析 记从已收集 $k-1$ 种到收集 k 种所需的抽取次数为 T_k. 每次抽到新票券的概率为 $\dfrac{N - k + 1}{N}$, 故 T_k 服从该参数的几何分布,

$$\mathbb{E}T_k = \frac{N}{N - k + 1}.$$

由期望的可加性, 所求为

$$\mathbb{E}(T_1 + \cdots + T_r) = N \sum_{j=N-r+1}^{N} \frac{1}{j}.$$

第 10 题

设群 $G = AB = BA$, 其中 A, B 均为交换子群. 记 $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$, G' 为换位子群. (1) 证明对 $a, x \in A$, $b, y \in B$, 有 $[x^{-1}, y^{-1}][a,b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a,b]$. (2) 证明 G' 是交换群.

解析 (1) 由 $AB = BA$, 可写 $ya = a'y'$, $xb = b'x'$, 其中 $a', x' \in A$, $b', y' \in B$. 利用各子群内部可交换, 直接计算得

$$y[a,b]y^{-1} = [a',b], \qquad x[a',b]x^{-1} = [a',b'].$$

例如第一式由

$$ya\,b\,a^{-1}b^{-1}y^{-1} = a'y'b\,a^{-1}b^{-1}y^{-1} = a'b\,a'^{-1}b^{-1}$$

得到, 其中用到了 $y'a^{-1} = a'^{-1}y$. 又由 $y^{-1}a' = ay'^{-1}$, $x^{-1}b' = bx'^{-1}$, 同样有

$$y^{-1}[a',b']y = [a,b'], \qquad x^{-1}[a,b']x = [a,b].$$

将四个共轭运算依次复合, 就是以 $x^{-1}y^{-1}xy = [x^{-1}, y^{-1}]$ 共轭, 故得 (1).

(2) 令 $H = \langle [a,b] : a \in A,\ b \in B \rangle$. (1) 表明任意两个这样的生成元可交换, 故 H 为交换群. 上述两种共轭计算也表明, 用 A 或 B 中的元素共轭, 仍将每个生成元变为同类生成元, 因而 $H \lhd G$. 在 G 关于 H 的商群中, A, B 的像内部及彼此均可交换, 所以商群交换, 即 $G' \subset H$. 反向包含由定义成立, 故 $G' = H$ 为交换群.

第 11 题

设 $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$. (1) 证明 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ $(-1 \le x \le 1)$. (2) 对内积 $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$, 证明 $m \ne n$ 时 $\langle T_m, T_n \rangle = 0$. (3) 对 $n \ge 1$ 的任一 n 次首一多项式 P, 证明 $\|P\|_\infty \ge \dfrac{1}{2^{n-1}}$, 等号当且仅当 $P = 2^{1-n}T_n$, 其中 $\|P\|_\infty = \max\limits_{[-1,1]} |P|$.

解析 (1) 令 $x = \cos\theta$, 由 $2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta = \cos(n+1)\theta$ 及初值归纳即得.

(2) 同一换元给出

$$\langle T_m, T_n \rangle = \int_0^{\pi} \cos m\theta \cos n\theta\,\mathrm{d}\theta = 0 \qquad (m \ne n).$$

(3) 由递推式, T_n 的首项系数为 2^{n-1}, 且 $\|T_n\|_\infty = 1$. 设 $c = 2^{1-n}$, $Q = P - cT_n$, 则 $\deg Q \le n-1$. 取 $x_k = \cos\dfrac{k\pi}{n}$ $(0 \le k \le n)$, 则 $T_n(x_k) = (-1)^k$. 若 $\|P\|_\infty \le c$, 有 $(-1)^k Q(x_k) \le 0$.

拉格朗日插值式中 x^n 的系数为

$$0 = \sum_{k=0}^{n} \frac{Q(x_k)}{\prod\limits_{j \ne k}(x_k - x_j)}.$$

因 $x_0 > x_1 > \cdots > x_n$, 各分母的符号为 $(-1)^k$, 故各项均非正, 只能全部为零. 于是 Q 在 $n+1$ 个点为零, 即 $Q \equiv 0$. 因而范数不超过 c 的首一多项式只能是 cT_n, 其范数恰为 c.

第 6 届初赛 · 数学类

第 1 题

已知空间直线

$$l_1 : \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \qquad l_2 : \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明二直线异面. (2) 求公垂线的标准方程. (3) 求连接二直线上任意两点的线段中点轨迹的一般方程.

解析 取 $r_1 = (4,3,8), r_2 = (-1,-1,-1)$, 方向向量分别为 $v_1 = (1,-2,1), v_2 = (7,-6,1)$.

(1) $v_1 \times v_2 = (4,6,8)$, 且

$$(r_1 - r_2) \cdot (v_1 \times v_2) = 116 \neq 0,$$

所以两直线异面.

(2) $r_1 - v_1 = (3,5,7)$ 与 r_2 的差为 $(4,6,8)$, 正好同时垂直于二直线. 因而公垂线为

$$\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{6} = \frac{z+1}{8}.$$

(3) 中点向量为 $\dfrac{r_1+r_2}{2} + \dfrac{s}{2}v_1 + \dfrac{t}{2}v_2$, $s,t \in \mathbb{R}$. 因 v_1, v_2 线性无关, 轨迹为过 $(\frac{3}{2}, 1, \frac{7}{2})$, 法向量 $(4,6,8)$ 的整个平面, 即

$$4x + 6y + 8z - 40 = 0.$$

第 2 题

设 $f \in C[0,1]$ 非负且严格递增. 证明: (1) 对每个正整数 n, 存在唯一 $x_n \in [0,1]$, 使 $f(x_n)^n = \displaystyle\int_0^1 f(x)^n \,\mathrm{d}x$; (2) $x_n \to 1$.

解析 (1) 连续函数 f^n 严格递增, 且积分值在 $f(0)^n$ 与 $f(1)^n$ 之间, 由介值定理及严格单调性即得存在唯一性.

(2) 对任意 $0 < \varepsilon < 1$,

$$f(x_n)^n \geq \int_{1-\varepsilon}^1 f(x)^n \,\mathrm{d}x \geq \varepsilon f(1-\varepsilon)^n,$$

故 $\liminf\limits_{n\to\infty} f(x_n) \geq f(1-\varepsilon)$. 令 $\varepsilon \to 0^+$, 结合 $f(x_n) \leq f(1)$, 得 $f(x_n) \to f(1)$. 因 f 连续且严格递增, 其反函数连续, 所以 $x_n \to 1$.

第 3 题

设 V 为 $[0,1]$ 上全体实函数组成的实向量空间, $f_1,\dots,f_n\in V$. 证明以下两条等价: (1) $f_1,\dots,f_n$ 线性无关; (2) 存在 $a_1,\dots,a_n\in[0,1]$, 使 $\det[f_i(a_j)]_{i,j=1}^n\neq 0$.

解析 若该行列式非零, 将线性关系 $\sum\limits_i c_if_i=0$ 依次在 a_j 处取值, 得一个系数矩阵可逆的齐次方程组, 故各 $c_i=0$.

反之, 对 n 归纳. $n=1$ 显然. 设结论对 $n-1$ 成立, 则可取 $a_1,\dots,a_{n-1}$, 使 $\det[f_i(a_j)]_{i,j=1}^{n-1}\neq 0$. 令

$$D(x)=\det\begin{pmatrix} f_1(a_1) & \cdots & f_1(a_{n-1}) & f_1(x)\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ f_n(a_1) & \cdots & f_n(a_{n-1}) & f_n(x)\end{pmatrix}.$$

按末列展开, D 为 $f_1,\dots,f_n$ 的线性组合, 且 f_n 的系数非零. 由线性无关性, D 不恒为零, 因而可取 a_n 使 $D(a_n)\neq 0$.

第 4 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 f,f',f'' 均为正. 已知正数 a,b 满足 $f''(x)\le af(x)+bf'(x)$. (1) 证明 $f'(x)\to 0$ $(x\to-\infty)$. (2) 证明存在常数 c 使 $f'(x)\le cf(x)$. (3) 求对所有满足条件的函数均适用的最小常数 c.

解析 (1) f 严格递增且为正, 故在 $-\infty$ 有有限极限. 由 f' 递增及中值定理,

$$0<f'(x)\le f(x+1)-f(x)\longrightarrow 0\qquad(x\to-\infty).$$

(2) 令 $c=\dfrac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$, 则 $c>b$ 且 $c(c-b)=a$. 于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[e^{(c-b)x}(f'(x)-cf(x))\right]=e^{(c-b)x}(f''-bf'-af)\le 0.$$

括号内函数在 $x\to-\infty$ 时趋于 0, 故它处处不大于 0, 即 $f'\le cf$.

(3) 函数 $f(x)=e^{cx}$ 满足全部条件, 且 $f'=cf$, $f''=af+bf'$. 因此常数不能减小, 最小值为 $\dfrac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$.

第 5 题

设 m 为正整数. 证明对任意正整数 n,l, 存在 m 阶实方阵 X 使

$$X^n+X^l=I+\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 1\end{pmatrix}.$$

解析 令 H 为下副对角元均为 1, 其余元均为 0 的 m 阶矩阵, 则 $H^m=O$, 右侧为

$2I+\sum_{k=1}^{m-1}(k+1)H^k$. 设

$$X=I+a_1H+\cdots+a_{m-1}H^{m-1}.$$

展开 X^n+X^l 后, H^k 的系数为

$$(n+l)a_k+R_k(a_1,\ldots,a_{k-1}),$$

因为包含 a_kH^k 的项若还含任何正次幂, 总次数就超过 k; R_k 只由此前系数决定. 由 $n+l>0$, 可依次取

$$a_k=\frac{k+1-R_k(a_1,\ldots,a_{k-1})}{n+l},\qquad k=1,\ldots,m-1.$$

此时对应系数相等, 且 $H^m=O$ 消去其余项, 即得所需矩阵. $m=1$ 时取 $X=I$ 即可.

第 6 题

设 $0<\alpha<1$, 正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\liminf_{n\to\infty} n^\alpha\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda\in(0,+\infty).$$

证明对每个 $k>0$, 都有 $n^ka_n\to0$.

解析 先证明满足该条件的任意正数列均趋于 0. 从某项起,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\geq\frac{\lambda}{2n^\alpha}>0,$$

所以 $a_n\downarrow L\geq0$. 若 $L>0$, 则 $a_n-a_{n+1}\geq\dfrac{\lambda L}{2n^\alpha}$. 对 n 求和, 左侧望远镜级数收敛, 右侧因 $\alpha<1$ 发散, 矛盾. 故 $L=0$.

令 $b_n=n^ka_n$. 直接计算得

$$n^\alpha\left(\frac{b_n}{b_{n+1}}-1\right)=\left(\frac{n}{n+1}\right)^k n^\alpha\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)+n^\alpha\left[\left(\frac{n}{n+1}\right)^k-1\right].$$

第一项前的因子趋于 1, 第二项为 $O(n^{\alpha-1})\to0$, 故左侧下极限仍为 λ. 对 b_n 应用上述论证, 得 $b_n=n^ka_n\to0$.

第 6 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

求实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形.

解析 二次型的对称矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\dfrac{1}{2} \\ 1 & 0 & \dfrac{5}{2} \\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{5}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

其迹为 0, 行列式为 $-\dfrac{5}{2} < 0$. 三个特征值均非零, 乘积为负而和为零, 故恰有两个正特征值和一个负特征值. 规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

第 2 题

求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和.

解析 对 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$ $(|t| < 1)$ 逐项求导后乘 t, 得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} nt^n = \frac{t}{(1-t)^2}$. 取 $t = \dfrac{1}{3}$, 得所求和为 $\dfrac{3}{4}$.

第 3 题

计算球面第一类曲面积分 $I = \displaystyle\iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S$.

解析 由球面对称性, 三个平方项的积分相同, 且它们之和为球面积 4π. 因而

$$I = \frac{1+2+3}{3}\,4\pi = 8\pi.$$

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的秩为 $n-1$, 每行元素和为 0, 全部非零特征值为 $2, 3, \ldots, n$. 求元素 a_{11} 的代数余子式 A_{11}.

解析 记 $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$. 则 $\ker A = \operatorname{span}\{\mathbf{1}\}$, 由 $AA^* = 0$ 及 A^* 对称, 得 $A^* = c\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. 比较

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 2)\cdots(\lambda - n)$$

的一次项系数, 得 $\operatorname{tr} A^* = n!$. 故 $nc = n!$, 所求 $A_{11} = (n-1)!$.

解答题

第 1 题

空间定点 P 到定直线 l 的距离为 p. 一族球面均经过 P, 且截 l 所得弦长均为正数 a. 求球心轨迹.

解析 取 l 为 z 轴, $P=(p,0,0)$. 设球心为 (u,v,w), 半径为 R, 则

$$R^2=(u-p)^2+v^2+w^2,\qquad R^2-u^2-v^2=\frac{a^2}{4}.$$

消去 R 得球心轨迹

$$w^2-2pu+p^2-\frac{a^2}{4}=0.$$

反之, 满足此式的每一点, 以其到 P 的距离为半径所作球面均满足要求. 当 $p>0$ 时轨迹为抛物柱面; 当 $p=0$ 时为两平面 $w=\pm\dfrac{a}{2}$.

第 2 题

设

$$\Gamma=\left\{\begin{pmatrix} z_1 & z_2\\ -\overline{z_2} & \overline{z_1}\end{pmatrix}:z_1,z_2\in\mathbb{C}\right\}.$$

证明每个 $A\in\Gamma$ 的若尔当标准形 J_A 仍在 Γ 中, 且可取可逆的 $P\in\Gamma$, 使 $P^{-1}AP=J_A$.

解析 令 $s=\operatorname{Re}z_1$, $r=\sqrt{(\operatorname{Im}z_1)^2+|z_2|^2}$. 特征多项式为 $(\lambda-s)^2+r^2$. 若 $r=0$, 则 $A=sI$, 取 $P=I$ 即可.

若 $r>0$, 两个特征值为 $\lambda=s+ir$, $\overline{\lambda}=s-ir$. 取 A 对应 λ 的非零特征向量 $(u,v)^T$, 对等式取共轭并直接代入可得 $(-\overline{v},\overline{u})^T$ 是对应 $\overline{\lambda}$ 的特征向量. 因而

$$P=\begin{pmatrix} u & -\overline{v}\\ v & \overline{u}\end{pmatrix}\in\Gamma,\qquad \det P=|u|^2+|v|^2>0,$$

且 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda,\overline{\lambda})\in\Gamma$.

第 3 题

设 $f(0)=0$, $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq0)$. 求使 $\sup\limits_{x\neq y}\dfrac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}<+\infty$ 的最大常数 α.

解析 最大值为 $\dfrac{1}{2}$. f 为偶函数且 $|f(x)|\le\min(|x|,1)$, 故只需证明 $0\le x<y$ 的情形. 记 $h=y-x$. 若 $h\ge1$, 则 $|f(y)-f(x)|\le2\le2\sqrt{h}$. 若 $0<h<1$ 且 $x\le\sqrt{h}$, 则 $y\le\sqrt{h}+h$, 故差的绝对值不超过 $x+y\le3\sqrt{h}$. 若 $x>\sqrt{h}$, 由

$$|f'(t)|=\left|\sin\frac{1}{t}-\frac{1}{t}\cos\frac{1}{t}\right|\le1+\frac{1}{t}$$

及中值定理, 得 $|f(y)-f(x)|\le h(1+\dfrac{1}{\sqrt{h}})\le2\sqrt{h}$. 对任意实数 x,y, 再用 $||x|-|y||\le|x-y|$, 即得全局估计.

另一方面, 取 $x_n = \dfrac{1}{2\pi n}$, $y_n = \dfrac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$, 则 $f(x_n) = 0$, $f(y_n) = y_n$, 且 y_n 与 $\dfrac{1}{n}$ 同阶, $x_n - y_n$ 与 $\dfrac{1}{n^2}$ 同阶. 因而当 $\alpha > \dfrac{1}{2}$ 时, 相应比值趋于 $+\infty$.

第 4 题

设实连续函数 a, f 满足 $a(t) \geq 1$, $f(t) > 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 且 $\displaystyle\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$. 若 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 证明 x 在 $[0, +\infty)$ 上有上界.

解析 由 $x'' < 0$, x' 严格递减. 若某时刻 $x' \leq 0$, 则其后 x 递减, 有上界. 否则 $x' > 0$ 恒成立. 若此时 x 无上界, 则 $x(t) \to +\infty$. 令

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + \int_{x(0)}^{x(t)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

则 $E'(t) = x'(t)(x''(t) + f(x(t))) \leq 0$, 故 $E(t) \leq E(0)$. 于是

$$\int_{x(0)}^{x(T)} f(u)\,\mathrm{d}u \leq \frac{x'(0)^2 - x'(T)^2}{2} \leq \frac{x'(0)^2}{2}.$$

令 $T \to \infty$, 与 f 的积分发散矛盾.

第 5 题

设 $f \in C^1[0,1]$, $f(0) = f(1) = 0$. 证明

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leq \frac{1}{45}\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x,$$

且等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$, 其中 A 为常数.

解析 由分部积分及 $\displaystyle\int_0^1 f' = 0$,

$$6\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1 - 3x^2)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

柯西不等式给出

$$36\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leq \left(\int_0^1 (1 - 3x^2)^2\,\mathrm{d}x\right)\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{4}{5}\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

等号当且仅当 $f'(x) = A(1 - 3x^2)$, 结合端点条件即为 $f(x) = A(x - x^3)$.

第 6 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

求实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形.

解析 二次型的对称矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\dfrac{1}{2} \\ 1 & 0 & \dfrac{5}{2} \\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{5}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

其迹为 0, 行列式为 $-\dfrac{5}{2} < 0$. 三个特征值均非零, 乘积为负而和为零, 故恰有两个正特征值和一个负特征值. 规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

第 2 题

求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和.

解析 对 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$ $(|t| < 1)$ 逐项求导后乘 t, 得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} nt^n = \frac{t}{(1-t)^2}$. 取 $t = \dfrac{1}{3}$, 得所求和为 $\dfrac{3}{4}$.

第 3 题

计算球面第一类曲面积分 $I = \displaystyle\iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S$.

解析 由球面对称性, 三个平方项的积分相同, 且它们之和为球面积 4π. 因而

$$I = \frac{1+2+3}{3}\,4\pi = 8\pi.$$

第 4 题

设 $n > 1$, 实对称矩阵 A 的秩为 $n-1$, 每行元素和为 0, 全部非零特征值为 $2, 3, \ldots, n$. 求元素 a_{11} 的代数余子式 A_{11}.

解析 记 $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$. 则 $\ker A = \operatorname{span}\{\mathbf{1}\}$, 由 $AA^* = 0$ 及 A^* 对称, 得 $A^* = c\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. 比较

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 2)\cdots(\lambda - n)$$

的一次项系数, 得 $\operatorname{tr} A^* = n!$. 故 $nc = n!$, 所求 $A_{11} = (n-1)!$.

解答题

第 1 题

空间定点 P 到定直线 l 的距离为 p. 一族球面均经过 P, 且截 l 所得弦长均为正数 a. 求球心轨迹.

解析 取 l 为 z 轴, $P=(p,0,0)$. 设球心为 (u,v,w), 半径为 R, 则

$$R^2=(u-p)^2+v^2+w^2,\qquad R^2-u^2-v^2=\frac{a^2}{4}.$$

消去 R 得球心轨迹

$$w^2-2pu+p^2-\frac{a^2}{4}=0.$$

反之, 满足此式的每一点, 以其到 P 的距离为半径所作球面均满足要求. 当 $p>0$ 时轨迹为抛物柱面; 当 $p=0$ 时为两平面 $w=\pm\dfrac{a}{2}$.

第 2 题

设

$$\Gamma=\left\{\begin{pmatrix} z_1 & z_2\\ -\overline{z_2} & \overline{z_1}\end{pmatrix}:z_1,z_2\in\mathbb{C}\right\}.$$

证明每个 $A\in\Gamma$ 的若尔当标准形 J_A 仍在 Γ 中, 且可取可逆的 $P\in\Gamma$, 使 $P^{-1}AP=J_A$.

解析 令 $s=\operatorname{Re}z_1$, $r=\sqrt{(\operatorname{Im}z_1)^2+|z_2|^2}$. 特征多项式为 $(\lambda-s)^2+r^2$. 若 $r=0$, 则 $A=sI$, 取 $P=I$ 即可.

若 $r>0$, 两个特征值为 $\lambda=s+ir$, $\overline{\lambda}=s-ir$. 取 A 对应 λ 的非零特征向量 $(u,v)^T$, 对等式取共轭并直接代入可得 $(-\overline{v},\overline{u})^T$ 是对应 $\overline{\lambda}$ 的特征向量. 因而

$$P=\begin{pmatrix} u & -\overline{v}\\ v & \overline{u}\end{pmatrix}\in\Gamma,\qquad \det P=|u|^2+|v|^2>0,$$

且 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda,\overline{\lambda})\in\Gamma$.

第 3 题

设 $f(0)=0$, $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq0)$. 求使 $\sup\limits_{x\neq y}\dfrac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}<+\infty$ 的最大常数 α.

解析 最大值为 $\dfrac{1}{2}$. f 为偶函数且 $|f(x)|\le\min(|x|,1)$, 故只需证明 $0\le x<y$ 的情形. 记 $h=y-x$. 若 $h\ge1$, 则 $|f(y)-f(x)|\le2\le2\sqrt{h}$. 若 $0<h<1$ 且 $x\le\sqrt{h}$, 则 $y\le\sqrt{h}+h$, 故差的绝对值不超过 $x+y\le3\sqrt{h}$. 若 $x>\sqrt{h}$, 由

$$|f'(t)|=\left|\sin\frac{1}{t}-\frac{1}{t}\cos\frac{1}{t}\right|\le1+\frac{1}{t}$$

及中值定理, 得 $|f(y)-f(x)|\le h(1+\dfrac{1}{\sqrt{h}})\le2\sqrt{h}$. 对任意实数 x,y, 再用 $||x|-|y||\le|x-y|$, 即得全局估计.

另一方面, 取 $x_n = \dfrac{1}{2\pi n}$, $y_n = \dfrac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$, 则 $f(x_n) = 0$, $f(y_n) = y_n$, 且 y_n 与 $\dfrac{1}{n}$ 同阶, $x_n - y_n$ 与 $\dfrac{1}{n^2}$ 同阶. 因而当 $\alpha > \dfrac{1}{2}$ 时, 相应比值趋于 $+\infty$.

第 4 题

设实连续函数 a, f 满足 $a(t) \geq 1$, $f(t) > 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 且 $\displaystyle\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = +\infty$. 若 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ $(t \in \mathbb{R})$, 证明 x 在 $[0, +\infty)$ 上有上界.

解析 由 $x'' < 0$, x' 严格递减. 若某时刻 $x' \leq 0$, 则其后 x 递减, 有上界. 否则 $x' > 0$ 恒成立. 若此时 x 无上界, 则 $x(t) \to +\infty$. 令

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + \int_{x(0)}^{x(t)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

则 $E'(t) = x'(t)(x''(t) + f(x(t))) \leq 0$, 故 $E(t) \leq E(0)$. 于是

$$\int_{x(0)}^{x(T)} f(u)\,\mathrm{d}u \leq \frac{x'(0)^2 - x'(T)^2}{2} \leq \frac{x'(0)^2}{2}.$$

令 $T \to \infty$, 与 f 的积分发散矛盾.

第 5 题

设 a, b 是不同的复数. 求所有满足 $(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$ 的非常数整函数 f.

解析 令 $g = f - \dfrac{a+b}{2}$, $d = \dfrac{a-b}{2} \neq 0$. 方程成为 $g'^2 = g^2 - d^2$. 求导得 $g'(g'' - g) = 0$. 因 g 非常数, 由解析函数恒等定理得 $g'' = g$, 故

$$g(z) = Ce^z + De^{-z}.$$

代回原方程得 $CD = \dfrac{d^2}{4} = \dfrac{(a-b)^2}{16}$. 因此全部解为

$$f(z) = \frac{a+b}{2} + Ce^z + \frac{(a-b)^2}{16C}e^{-z}, \qquad C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

反向代入可直接验证, 且这些函数均非常数.

第 6 题

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为利普希茨函数, 常数为 K. 证明每个可测集 E 的像 $f(E)$ 均可测, 且 $m(f(E)) \leq Km(E)$.

解析 若 $K = 0$, 则 f 为常数, 结论显然. 以下设 $K > 0$. 对任何区间 I, $f(I)$ 为区间, 且其长度不超过 $K|I|$. 用可数区间覆盖任意集合 E, 再取覆盖总长度的下确界, 得外测度估计

$$m^*(f(E)) \leq Km^*(E).$$

特别地, 零测集的像仍为零测集.

由勒贝格测度的正则性, 任意可测集均可写成 $E = (\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j) \cup N$, 其中各 K_j 紧且 $m(N) = 0$. $f(K_j)$ 紧, $f(N)$ 为零测集, 因而 $f(E)$ 可测. 于是上述外测度估计即为所求.

第 7 题

设三维欧氏空间中的正则光滑曲面 S 含点 $P_0 = (0, 0, -1)$, 且对每个 $P \in S$ 均有 $|OP| \leq 1$. 证明 S 在 P_0 的高斯曲率 $K(P_0) \geq 1$.

解析 取局部参数 $r(u, v)$, $r(0, 0) = P_0$, 使该点的两个参数切向量为单位主方向. 函数 $|r(u, v)|^2$ 在 $(0, 0)$ 取得极大值 1, 其一阶导数为零, 故 P_0 垂直于切平面, 可作为单位法向量.

设相应主曲率为 k_1, k_2. 因该点 $|r_u| = |r_v| = 1$,

$$0 \geq \frac{\partial^2 |r|^2}{\partial u^2} = 2(1 + \langle P_0, r_{uu} \rangle) = 2(1 + k_1),$$

同理 $0 \geq 2(1 + k_2)$. 故 $k_1, k_2 \leq -1$, 从而 $K(P_0) = k_1 k_2 \geq 1$.

第 8 题

求解 $Ax = b$ 的迭代格式为

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b.$$

其中 A, D 为实对称正定矩阵, $C + C^T = D - A$, $\alpha > \dfrac{1}{2}$, 且 $\alpha D - C$ 可逆. 证明对任意初始向量迭代均收敛.

解析 令 $M = \alpha D - C$, $G = M^{-1}(M - A)$, 则

$$M + M^T - A = (2\alpha - 1)D > 0.$$

任取 G 的复特征向量 $u \neq 0$, 特征值为 λ. 由 $Au = (1 - \lambda)Mu$, 记

$$s = u^* A u > 0, \quad m = u^* M u, \quad h = u^*(M + M^T - A)u > 0.$$

有 $s = (1 - \lambda)m$, 故 $m \neq 0$, 并且 $2 \operatorname{Re} m = s + h$. 因而

$$|\lambda|^2 = \left|1 - \frac{s}{m}\right|^2 = 1 - \frac{s(2 \operatorname{Re} m - s)}{|m|^2} = 1 - \frac{sh}{|m|^2} < 1.$$

故 $\rho(G) < 1$. 迭代误差满足 $e^{(k+1)} = Ge^{(k)}$, 从而趋于零, 极限为 $A^{-1}b$.

第 9 题

设 $R = C[0,1]$ 为实连续函数环, I 为其极大左理想. 证明任意 $f, g \in I$ 在 $[0,1]$ 上有公共零点.

解析 若无公共零点, 则 $f^2 + g^2 > 0$ 在紧区间上成立, 故 $\dfrac{1}{f^2+g^2} \in R$. 由理想性质, $f^2 + g^2 \in I$, 于是 $1 = \dfrac{1}{f^2+g^2}(f^2+g^2) \in I$, 与极大理想为真理想矛盾.

第 10 题

某出口商品年需求量 X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布. 每销售一吨收益 3 万元, 每积压一吨保养费用 1 万元. 应准备多少吨, 才能使平均收益最大?

解析 设备货 $t \geq 0$ 吨. 当 $t \leq 100$ 时平均收益为 $3t$, 随 t 增大; 当 $t \geq 200$ 时为 $4\mathbb{E}X - t = 600 - t$, 随 t 减小. 故只需考察 $100 \leq t \leq 200$.

$$\mathbb{E}Y = \frac{1}{100}\left(\int_{100}^{t}(4x - t)\,\mathrm{d}x + \int_{t}^{200} 3t\,\mathrm{d}x\right) = \frac{-t^2 + 350t - 10000}{50}.$$

该二次函数在 $t = 175$ 时取得最大值. 故应准备 175 吨.

第 7 届初赛 · 数学类

第 1 题

设异面直线 l_1, l_2 分别过向量为 a, b 的点, 以单位向量 v, w 为方向. (1) 证明存在唯一 $P \in l_1$, $Q \in l_2$, 使 PQ 同时垂直于两直线. (2) 用 a, b, v, w 表示 P, Q 的坐标.

解析 令 $d = b - a$, $c = v \cdot w$. 因两方向不平行, $|c| < 1$. 写 $P = a + sv$, $Q = b + tw$, 则同时垂直的条件为

$$(d - sv + tw) \cdot v = 0, \qquad (d - sv + tw) \cdot w = 0,$$

即 $s - ct = d \cdot v$, $cs - t = d \cdot w$. 因 $1 - c^2 > 0$, 此方程组有唯一解

$$s = \frac{d \cdot (v - cw)}{1 - c^2}, \qquad t = \frac{d \cdot (cv - w)}{1 - c^2}.$$

异面性保证所求两点不重合, 故公垂线确实存在且唯一. 两点坐标为

$$P = a + \frac{(b - a) \cdot (v - (v \cdot w)w)}{1 - (v \cdot w)^2} v,$$
$$Q = b + \frac{(b - a) \cdot ((v \cdot w)v - w)}{1 - (v \cdot w)^2} w.$$

第 2 题

设 A 为四阶复方阵, 且 $\operatorname{tr}(A^j) = j$ $(j = 1, 2, 3, 4)$. 求 $\det A$.

解析 设 A 的四个特征值为 λ_i, $p_j = \sum_i \lambda_i^j = j$, e_j 为它们的 j 次基本对称式. 由 Newton 恒等式,

$$\begin{aligned} e_1 &= p_1 = 1, \\ 2e_2 &= e_1 p_1 - p_2 = -1, \\ 3e_3 &= e_2 p_1 - e_1 p_2 + p_3 = \frac{1}{2}, \\ 4e_4 &= e_3 p_1 - e_2 p_2 + e_1 p_3 - p_4 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

因此 $\det A = e_4 = \dfrac{1}{24}$.

第 3 题

设 A 为 n 阶方阵, 其全部特征值均为偶整数. 证明矩阵方程 $X + AX - XA^2 = O$ 只有零解.

解析 令 $C = I + A$, $B = A^2$, 则方程为 $CX = XB$, 从而 $C^kX = XB^k$. 若 p_C 为 C 的特征多项式, 由 Cayley–Hamilton 定理,

$$O = p_C(C)X = Xp_C(B).$$

C 的特征值为奇整数 $\mu_1, \dots, \mu_n$, 而 B 的特征值均为偶整数, 故每个 $B - \mu_j I$ 都可逆. 因而 $p_C(B) = \prod_{j=1}^{n}(B - \mu_j I)$ 可逆, 上式推出 $X = O$.

第 4 题

设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \dfrac{n}{a_n}$ $(n \geq 1)$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n(a_n - n)$ 存在.

解析 $a_2 = a_1 + \dfrac{1}{a_1} \geq 2$, 且

$$a_{n+1} - (n+1) = \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)(a_n - n).$$

归纳得 $a_n \geq n$ $(n \geq 2)$, 且 $d_n = a_n - n$ 非负递减. 令 $b_n = nd_n$, 则

$$b_{n+1} = (1 + R_n)b_n, \qquad R_n = \frac{d_n - 1}{na_n}.$$

因 $0 \leq d_n \leq d_2$ 及 $a_n \geq n$, 有 $|R_n| \leq \dfrac{d_2 + 1}{n^2}$, 故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} |R_n| < \infty$. 又 $1 + R_n = (1 + \dfrac{1}{n})(1 - \dfrac{1}{a_n}) > 0$. 若 $b_2 = 0$, 则各 $b_n = 0$; 否则收敛无穷乘积判别法给出

$$b_n = b_2 \prod_{j=2}^{n-1}(1 + R_j)$$

有有限极限.

第 5 题

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界连续, h 连续且 $\int_0^{\infty} |h(t)|\,\mathrm{d}t = a < 1$. 定义

$$g_0(x) = f(x), \qquad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明 g_n 收敛于连续函数, 并求极限函数.

解析 记 $M = \sup\limits_{x\geq 0} |f(x)|$. 由递推式,

$$\|g_1 - g_0\|_\infty \leq aM, \qquad \|g_n - g_{n-1}\|_\infty \leq a\|g_{n-1} - g_{n-2}\|_\infty \leq a^n M.$$

由几何级数收敛, $g_n = f + \sum_{j=1}^{n}(g_j - g_{j-1})$ 在整个半轴上一致收敛, 极限 g 连续. 对递推式取极限得

$$g(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $H(x) = \int_0^x h(t)\,\mathrm{d}t$, $u(x) = \int_0^x h(t)g(t)\,\mathrm{d}t$. 则 $u' - hu = hf$, $u(0) = 0$, 乘以积分因子 e^{-H} 并积分, 得

$$g(x) = f(x) + e^{H(x)}\int_0^x e^{-H(t)}h(t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

第 6 题

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上有上界或有下界的连续函数, 且存在 $a > 0$ 使 $f(x) + a\int_{x-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 为常数. 证明 f 必为常数.

解析 若 f 只有上界, 改考察 $-f$ 即可, 故只需处理有下界情形. 令 $m = \inf\limits_{\mathbb{R}} f$, $g = f - m \geq 0$. 则存在常数 $A \geq 0$ 使

$$g(x) + a\int_{x-1}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t = A.$$

该式说明 g 可微, 且 $g' + ag = ag(x-1)$. 所以

$$\left(e^{ax}g(x)\right)' = ae^{ax}g(x-1) \geq 0.$$

对 $x - 1 \leq t \leq x$, 有 $g(t) \leq e^{a(x-t)}g(x)$, 从而

$$A \leq g(x) + ag(x)\int_{x-1}^{x} e^{a(x-t)}\,\mathrm{d}t = e^a g(x).$$

两边对 x 取下确界, 由 $\inf g = 0$ 得 $A = 0$. 再由 $g \geq 0$ 及原等式知 $g \equiv 0$, 即 $f \equiv m$.

第 7 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 Γ 为所有 2016 阶置换矩阵组成的集合. 求 $\sum_{A\in\Gamma}\det A$.

解析 交换每个矩阵的前两行, 得到 Γ 上无不动点的对合, 每一对行列式互为相反数. 故所求和为 0.

第 2 题

令 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$ 收敛时实数 p 的范围.

解析 令 $t=\tan x$, 则

$$a_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\,\mathrm{d}t,\qquad \frac{1}{2(n+1)}\le a_n\le\frac{1}{n+1}.$$

故对每个固定实数 p, a_n^p 与 n^{-p} 同阶. 由比较判别法, 所求范围为 $p>1$.

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+2y^2\le 2x+4y\}$. 求 $\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解析 配方得 $D:(x-1)^2+2(y-1)^2\le 3$, 其中心为 $(1,1)$, 面积为 $\dfrac{3\pi}{\sqrt{2}}$. 由中心对称性, 所求积分为 $2\,\mathrm{area}(D)=3\sqrt{2}\pi$.

第 4 题

若实数 a,b,c 满足 $\begin{pmatrix}a&b\\0&c\end{pmatrix}^{2016}=I_2$, 求全部三元组 (a,b,c).

解析 对角元给出 $a,c\in\{1,-1\}$. 若 $a=c$, 幂的右上角为 $2016a^{2015}b$, 故 $b=0$; 若 $a=-c$, 右上角为 $b\sum_{j=0}^{2015}a^{2015-j}c^j=0$, b 任意. 故全部解为

$$(1,0,1),\quad(-1,0,-1),\quad(1,t,-1),\quad(-1,t,1)\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

解答题

第 1 题

椭圆柱面 $S: x^2+2y^2=1$ 与平面 σ 的交线为圆. 求所有这样的平面的法向量.

解析 垂直于 xy 平面的平面只能与柱面相交成直线或空集, 故可设 $\sigma: z=\alpha x+\beta y+\gamma$. 交线参数式为

$$(0,0,\gamma)+u\cos t+v\sin t,\quad u=(1,0,\alpha),\quad v=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{\beta}{\sqrt{2}}\right).$$

这是以 $(0,0,\gamma)$ 为中心的圆, 当且仅当 $u\cdot v=0$, $|u|=|v|$. 因而

$$\alpha\beta=0,\qquad 1+\alpha^2=\frac{1+\beta^2}{2},$$

只能有 $\alpha=0$, $\beta=\pm1$. 所求法向量为 $(0,1,1)$ 或 $(0,-1,1)$ 的任意非零倍数.

第 2 题

设 A,B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\operatorname{tr}((AB)^2)\le\operatorname{tr}(A^2B^2)$.

解析 用正交相似变换将 A 化为 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$, 同时将 B 化为实对称矩阵 (b_{ij}). 迹不变, 且

$$\operatorname{tr}(A^2B^2)-\operatorname{tr}((AB)^2)=\sum_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2b_{ij}^2\ge0.$$

第 3 题

单位圆的外切 n 边形为 $A_1\cdots A_n$, 各边切点依次为 $B_1,\dots,B_n$. 记这两个多边形的周长为 P_A,P_B. 证明 $P_A^{\frac13}P_B^{\frac23}>2\pi$.

解析 记相邻切点所对圆心角之半为 θ_i, 则 $0<\theta_i<\dfrac{\pi}{2}$, $\displaystyle\sum_i\theta_i=\pi$, 且

$$P_A=2\sum_i\tan\theta_i,\qquad P_B=2\sum_i\sin\theta_i.$$

先证 $\dfrac{\sin t}{(\cos t)^{\frac13}}>t$ $(0<t<\dfrac{\pi}{2})$. 左端减 t 的导数为

$$\frac{1+2\cos^2t}{3(\cos t)^{\frac43}}-1>0,$$

严格不等式来自三个正数 $1,\cos^2t,\cos^2t$ 的算术–几何平均不等式, 且在 $t=0$ 差为零. 再用赫尔德不等式,

$$P_A^{\frac13}P_B^{\frac23}\ge2\sum_i(\tan\theta_i)^{\frac13}(\sin\theta_i)^{\frac23}>2\sum_i\theta_i=2\pi.$$

第 4 题

设连续函数 a, f 满足 $a(x) > 0$, $\displaystyle\int_0^\infty a(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$, $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{a(x)} = 0$. 若 $y' + ay = f$, 证明 $y(x) \to 0$ $(x \to +\infty)$.

解析 令 $\displaystyle A(x) = \int_0^x a(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $A(x) \to +\infty$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 x_0 使 $|f(t)| \le \varepsilon a(t)$ $(t \ge x_0)$. 积分因子公式给出

$$y(x) = e^{A(x_0)-A(x)}y(x_0) + \int_{x_0}^x e^{A(t)-A(x)}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

故

$$|y(x)| \le e^{A(x_0)-A(x)}|y(x_0)| + \varepsilon(1 - e^{A(x_0)-A(x)}).$$

取上极限并令 $\varepsilon \to 0$ 即得结论.

第 5 题

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续且满足 $\displaystyle xf(x) = 2\int_{\frac{x}{2}}^x f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{x^2}{4}$. 求 f.

解析 令 $g(x) = f(x) - x$, 则 $\displaystyle xg(x) = 2\int_{\frac{x}{2}}^x g(t)\,\mathrm{d}t$. 对任意 $R > 0$, 若 g 在 $[0, R]$ 的最大值 M 大于 $g(0)$, 取首次达到 M 的点 $x_0 > 0$. 则 $g(t) < M$ $(0 \le t < x_0)$, 因而

$$g(x_0) = \frac{2}{x_0}\int_{\frac{x_0}{2}}^{x_0} g(t)\,\mathrm{d}t < M,$$

矛盾. 对最小值同理, 故 $g \equiv g(0)$ 在 $[0, +\infty)$ 成立. 对 $g(-x)$ 作同样论证, 得负半轴也成立. 所以全部解为 $f(x) = x + C$, $C \in \mathbb{R}$, 代回可验证.

第 7 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 Γ 为所有 2016 阶置换矩阵组成的集合. 求 $\displaystyle\sum_{A\in\Gamma}\det A$.

解析 交换每个矩阵的前两行, 得到 Γ 上无不动点的对合, 每一对行列式互为相反数. 故所求和为 0.

第 2 题

令 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$. 求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$ 收敛时实数 p 的范围.

解析 令 $t=\tan x$, 则

$$a_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\,\mathrm{d}t,\qquad \frac{1}{2(n+1)}\le a_n\le\frac{1}{n+1}.$$

故对每个固定实数 p, a_n^p 与 n^{-p} 同阶. 由比较判别法, 所求范围为 $p>1$.

第 3 题

设 $D=\{(x,y):x^2+2y^2\le 2x+4y\}$. 求 $\displaystyle\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解析 配方得 $D:(x-1)^2+2(y-1)^2\le 3$, 其中心为 $(1,1)$, 面积为 $\dfrac{3\pi}{\sqrt{2}}$. 由中心对称性, 所求积分为 $2\,\mathrm{area}(D)=3\sqrt{2}\pi$.

第 4 题

若实数 a,b,c 满足 $\begin{pmatrix}a&b\\0&c\end{pmatrix}^{2016}=I_2$, 求全部三元组 (a,b,c).

解析 对角元给出 $a,c\in\{1,-1\}$. 若 $a=c$, 幂的右上角为 $2016a^{2015}b$, 故 $b=0$; 若 $a=-c$, 右上角为 $b\displaystyle\sum_{j=0}^{2015}a^{2015-j}c^j=0$, b 任意. 故全部解为

$$(1,0,1),\quad(-1,0,-1),\quad(1,t,-1),\quad(-1,t,1)\qquad(t\in\mathbb{R}).$$

解答题

第 1 题

椭圆柱面 $S: x^2+2y^2=1$ 与平面 σ 的交线为圆. 求所有这样的平面的法向量.

解析 垂直于 xy 平面的平面只能与柱面相交成直线或空集, 故可设 $\sigma: z=\alpha x+\beta y+\gamma$. 交线参数式为

$$(0,0,\gamma)+u\cos t+v\sin t,\quad u=(1,0,\alpha),\quad v=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{\beta}{\sqrt{2}}\right).$$

这是以 $(0,0,\gamma)$ 为中心的圆, 当且仅当 $u\cdot v=0$, $|u|=|v|$. 因而

$$\alpha\beta=0,\qquad 1+\alpha^2=\frac{1+\beta^2}{2},$$

只能有 $\alpha=0$, $\beta=\pm1$. 所求法向量为 $(0,1,1)$ 或 $(0,-1,1)$ 的任意非零倍数.

第 2 题

设 A,B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\operatorname{tr}((AB)^2)\le\operatorname{tr}(A^2B^2)$.

解析 用正交相似变换将 A 化为 $\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$, 同时将 B 化为实对称矩阵 (b_{ij}). 迹不变, 且

$$\operatorname{tr}(A^2B^2)-\operatorname{tr}((AB)^2)=\sum_{i<j}(\lambda_i-\lambda_j)^2b_{ij}^2\ge0.$$

第 3 题

单位圆的外切 n 边形为 $A_1\cdots A_n$, 各边切点依次为 $B_1,\dots,B_n$. 记这两个多边形的周长为 P_A,P_B. 证明 $P_A^{\frac13}P_B^{\frac23}>2\pi$.

解析 记相邻切点所对圆心角之半为 θ_i, 则 $0<\theta_i<\dfrac{\pi}{2}$, $\displaystyle\sum_i\theta_i=\pi$, 且

$$P_A=2\sum_i\tan\theta_i,\qquad P_B=2\sum_i\sin\theta_i.$$

先证 $\dfrac{\sin t}{(\cos t)^{\frac13}}>t$ $(0<t<\dfrac{\pi}{2})$. 左端减 t 的导数为

$$\frac{1+2\cos^2t}{3(\cos t)^{\frac43}}-1>0,$$

严格不等式来自三个正数 $1,\cos^2t,\cos^2t$ 的算术–几何平均不等式, 且在 $t=0$ 差为零. 再用赫尔德不等式,

$$P_A^{\frac13}P_B^{\frac23}\ge2\sum_i(\tan\theta_i)^{\frac13}(\sin\theta_i)^{\frac23}>2\sum_i\theta_i=2\pi.$$

第 4 题

群 G 中的元素 u_1, v_1, u_2, v_2 满足 $u_1v_1 = v_1u_1 = u_2v_2 = v_2u_2$. 若 u_1, u_2 的阶均为 8, v_1, v_2 的阶均为 13, 证明 u_1u_2 的阶为 4, v_1v_2 的阶为 13.

解析 记公共乘积为 h. 因每对 u_i, v_i 可交换, 且 $65 \equiv 1 \pmod 8$, $65 \equiv 0 \pmod{13}$, 有 $h^{65} = u_i$. 同理 $40 \equiv 0 \pmod 8$, $40 \equiv 1 \pmod{13}$, 故 $h^{40} = v_i$. 于是 $u_1 = u_2$, $v_1 = v_2$. 因而

$$o(u_1u_2) = o(u_1^2) = \frac{8}{\gcd(8,2)} = 4, \qquad o(v_1v_2) = o(v_1^2) = \frac{13}{\gcd(13,2)} = 13.$$

第 5 题

设 $E \subset \mathbb{R}$ 为勒贝格可测集, $m(E) > a > 0$. 证明存在无内点的有界闭集 $F \subset E$, 使 $m(F) = a$.

解析 去掉有理数集不改变测度. 由测度的内正则性, 可取紧集 $K \subset E\backslash\mathbb{Q}$, 使 $m(K) > a$. 函数

$$h(t) = m(K \cap (-\infty, t])$$

满足 $|h(t) - h(s)| \le |t - s|$, 故连续, 且其值从 0 变到 $m(K)$. 由介值定理可取 t_0 使 $h(t_0) = a$. 令 $F = K \cap (-\infty, t_0]$, 则 F 紧,$m(F) = a$, 且因不含有理数而无内点.

第 6 题

设 $\gamma(s)$ $(0 \le s \le l)$ 是以弧长参数化的光滑闭空间曲线, 曲率 $\kappa > 0$. 其单位主法向量在单位球面上组成简单闭曲线 B. 证明 B 将球面分成面积相等的两部分.

解析 记弗雷内标架为 T, N, B_0, 挠率为 τ, 球面曲线为 $\beta = N$. 由弗雷内公式,

$$\beta' = -\kappa T + \tau B_0, \qquad \frac{\mathrm{d}\widetilde{s}}{\mathrm{d}s} = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}.$$

球面的外法向为 N, 相应的球面内法向为 $\dfrac{\tau T + \kappa B_0}{\sqrt{\kappa^2 + \tau^2}}$. 于是测地曲率满足

$$k_g = \frac{\kappa\tau' - \tau\kappa'}{(\kappa^2 + \tau^2)^{\frac{3}{2}}}, \qquad \int_B k_g \,\mathrm{d}\widetilde{s} = \int_0^l \frac{\kappa\tau' - \tau\kappa'}{\kappa^2 + \tau^2}\,\mathrm{d}s = \left[\arctan\frac{\tau}{\kappa}\right]_0^l = 0.$$

这里 $\kappa > 0$ 保证反正切可取连续单值, 闭曲线的标架数据在首尾相同. 对 B 围成的一侧区域应用高斯–博内公式, 得其面积加上边界测地曲率积分等于 2π, 故其面积为 2π. 另一侧面积也为 $4\pi - 2\pi = 2\pi$.

第 7 题

定义 $\|q\|_1 = \int_0^1 |q(x)|\,\mathrm{d}x$. (1) 求二次实多项式 p, 使 $p(x) \le x^3$ 在 $[0,1]$ 成立, 且 $\|x^3 - p\|_1$ 最小. (2) 求三次实多项式 p, 使 $p(x) \le x^4$ 在 $[0,1]$ 成立, 且 $\|x^4 - p\|_1$ 最小.

解析 (1) 令 $q = x^3 - p$, 则 q 是在 $[0,1]$ 非负的首一三次多项式. 比较单项式的积分可得恒等式

$$\int_0^1 q(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}q(0) + \frac{3}{4}q\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{36} \ge \frac{1}{36}.$$

取 $q = x(x - \frac{2}{3})^2$ 达到此下界. 等号要求 $q(0) = q(\frac{2}{3}) = 0$, 而内点 $\frac{2}{3}$ 必为偶重根, 故该多项式唯一. 所以

$$p(x) = \frac{4}{3}x^2 - \frac{4}{9}x, \qquad \min \|x^3 - p\|_1 = \frac{1}{36}.$$

(2) 令 $q = x^4 - p$, $r_\pm = \dfrac{1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}}{2}$. 对任意首一四次多项式, 比较各次单项式可得

$$\int_0^1 q(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}q(r_-) + \frac{1}{2}q(r_+) + \frac{1}{180} \ge \frac{1}{180}.$$

等号要求两个内点均为零点, 各至少为二重根, 故只能有

$$q(x) = \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2.$$

该多项式非负, 因而唯一最优解为

$$p(x) = 2x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{36}, \qquad \min \|x^4 - p\|_1 = \frac{1}{180}.$$

第 8 题

设 f 在单位圆盘 D 内解析, $f(0) = 0$, 且 $\operatorname{Re} f(z) \le 1$. 证明 $\operatorname{Re} f(z) \le \dfrac{2|z|}{1+|z|}$.

解析 令 $w(z) = \dfrac{f(z)}{2 - f(z)}$. 分母不为零, 且

$$|2 - f(z)|^2 - |f(z)|^2 = 4(1 - \operatorname{Re} f(z)) \ge 0.$$

故 $|w| \le 1$, $w(0) = 0$, 由施瓦茨引理得 $|w(z)| \le |z|$. 由 $f = \dfrac{2w}{1+w}$,

$$\operatorname{Re} f = 1 - \frac{1 - |w|^2}{|1+w|^2} \le 1 - \frac{1-|w|}{1+|w|} = \frac{2|w|}{1+|w|} \le \frac{2|z|}{1+|z|}.$$

第 9 题

甲袋有 $N-1$ 个白球和一个黑球, 乙袋有 N 个白球, $N>1$. 每次分别从两袋等可能抽取一球并交换. 求交换 n 次后黑球在甲袋中的概率 p_n 及其极限.

解析 由全概率公式,

$$p_n=\frac{N-1}{N}p_{n-1}+\frac{1}{N}(1-p_{n-1}),\quad p_0=1.$$

故 $p_n-\dfrac{1}{2}=\dfrac{N-2}{N}(p_{n-1}-\dfrac{1}{2})$, 即

$$p_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{N-2}{N}\right)^n,\qquad \lim_{n\to\infty}p_n=\frac{1}{2}.$$

第 8 届初赛 · 数学类

第 1 题

空间中的一束平行光沿固定方向 V 照射椭球面 S, 与椭球相切的光线的切点构成曲线 Γ. 证明 Γ 位于经过椭球中心的某个平面上.

解析 取坐标使 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, 并设 $V=(\alpha,\beta,\gamma)$. 对切点 (x,y,z), 切线 $(x,y,z)+tV$ 代入椭球方程后, 因 $t=0$ 是重根, 有

$$\left(\frac{\alpha^2}{a^2}+\frac{\beta^2}{b^2}+\frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2+2\left(\frac{\alpha x}{a^2}+\frac{\beta y}{b^2}+\frac{\gamma z}{c^2}\right)t=0,$$

因此

$$\frac{\alpha x}{a^2}+\frac{\beta y}{b^2}+\frac{\gamma z}{c^2}=0.$$

故所有切点均在上述平面上, 且该平面通过椭球中心.

第 2 题

设 n 为奇数, A,B 为 n 阶实方阵, 且 $BA=O$. 记 $A+J_A$ 与 $B+J_B$ 的特征值集合分别为 S_1,S_2, 其中 J_A,J_B 分别为 A,B 的 Jordan 标准形. 证明 $0\in S_1\cup S_2$.

解析 $\operatorname{im}A\subset\ker B$, 故 $\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B\leq n$. 因 n 为奇数, 两秩中至少一个小于 $\dfrac{n}{2}$. 若 $\operatorname{rank}A<\dfrac{n}{2}$, 则

$$\operatorname{rank}(A+J_A)\leq\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}J_A=2\operatorname{rank}A<n,$$

从而 $0\in S_1$. 另一情形同理得到 $0\in S_2$.

第 3 题

设 $A_1,\ldots,A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵. 证明方程 $\det(x_1A_1+\cdots+x_{2017}A_{2017})=0$ 至少有一组非零实数解 $(x_1,\ldots,x_{2017})$.

解析 记 u_j 为 A_j 的第一列. 齐次线性方程组 $\displaystyle\sum_{j=1}^{2017}x_ju_j=0$ 有 2017 个未知数, 2016 个方程, 故有非零实数解. 对此解, 矩阵 $\displaystyle\sum_j x_jA_j$ 的第一列为零, 因而行列式为零.

第 4 题

设 f_0, f_1 为 $[0,1]$ 上正连续函数, 且 $\displaystyle\int_0^1 f_0 \le \int_0^1 f_1$. 定义

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n(x)^2}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \qquad a_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 单调递增且收敛.

解析 由恒等式

$$\frac{2u^2}{u+v} - u = \frac{u-v}{2} + \frac{(u-v)^2}{2(u+v)},$$

可得

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n - a_{n-1}}{2} + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{(f_n - f_{n-1})^2}{f_n + f_{n-1}}\,\mathrm{d}x \ge 0,$$

其中末个不等式由 $a_1 \ge a_0$ 归纳得到.

由正值性与连续性, 可取 $k \ge 1$ 使 $f_1 \le kf_0$. 令 $c_1 = k$, $c_{n+1} = \dfrac{2c_n}{c_n+1}$. 归纳得 $f_n \le c_n f_{n-1}$, 因而 $a_{n+1} \le c_{n+1}a_n$. 又 $c_n \ge 1$, 且

$$c_{n+1}a_{n+1} \le c_{n+1}^2 a_n = \frac{4c_n}{(c_n+1)^2}\,c_n a_n \le c_n a_n.$$

所以 $a_n \le c_n a_n \le ka_1$. 由单调有界性, a_n 收敛.

第 5 题

设 $\alpha > 1$. 证明不存在 $[0,+\infty)$ 上的可导正函数 f, 满足 $f'(x) \ge f(x)^\alpha$ 对所有 $x \ge 0$ 成立.

解析 若存在这样的函数, 令 $u(x) = f(x)^{1-\alpha} > 0$, 则

$$u'(x) = (1-\alpha)f(x)^{-\alpha}f'(x) \le 1-\alpha.$$

由中值定理, $u(x) \le u(0) - (\alpha-1)x$. 取 $x > \dfrac{u(0)}{\alpha-1}$, 右侧为负, 与 $u(x) > 0$ 矛盾.

第 6 题

设 $f, g : [0,1] \to (0,1]$ 均单调递增, 且 $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. 证明 $\int_0^1 |f(x) - g(x)| \,\mathrm{d}x \le \frac{1}{2}$.

解析 令 $h = f - g$, 则 $\int_0^1 h = 0$. 对 $x \ge y$, 有

$$-1 \le -(g(x) - g(y)) \le h(x) - h(y) \le f(x) - f(y) \le 1.$$

交换 x, y, 知 $|h(x) - h(y)| \le 1$. 记 $m = \inf h$, $M = \sup h$, 则 $m \le 0 \le M$, $M - m \le 1$. 若 $M = m$, 则 $h \equiv 0$, 结论显然. 否则对 $m \le t \le M$, 由绝对值函数的凸性,

$$|t| \le \frac{M - t}{M - m}(-m) + \frac{t - m}{M - m} M = \frac{(M + m)t - 2mM}{M - m}.$$

取 $t = h(x)$ 并积分, 得

$$\int_0^1 |h(x)| \,\mathrm{d}x \le \frac{-2mM}{M - m} \le \frac{M - m}{2} \le \frac{1}{2},$$

其中中间不等式等价于 $(M + m)^2 \ge 0$.

第 8 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $x^4+3x^2+2x+1=0$ 的四个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 求 $\begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1\\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{vmatrix}$.

解析 由韦达定理, $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=0$. 各列相加为零列, 故行列式为 0.

第 2 题

求实数 a 的范围, 使方程 $3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$ 有虚根.

解析 记左端为 $f(x)$, 则 $f'(x)=12(x+2)(x-1)(x-3)$. 两个极小值为 $f(-2)=a-152$, $f(3)=a-27$, 极大值为 $f(1)=a+37$. 由四个单调区间及两端趋于正无穷, 四个根均为实数 (计重数) 当且仅当

$$a-152\le 0,\qquad a-27\le 0,\qquad a+37\ge 0,$$

即 $-37\le a\le 27$. 故所求条件为 $a<-37$ 或 $a>27$.

第 3 题

设 $a>0$, $S:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 取上侧. 求 $I=\iint_S \dfrac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

解析 在 S 上分母为 a. 用取下侧的圆盘 $S_0:z=0,\ x^2+y^2\le a^2$ 封闭下半球体 Ω, 则 $S\cup S_0$ 取内侧. 由高斯公式,

$$I=\frac{1}{a}\left[-\iiint_\Omega (3a+2z)\,\mathrm{d}V+\pi a^4\right].$$

又 $\mathrm{vol}(\Omega)=\dfrac{2\pi a^3}{3}$, 且

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_{-a}^{0} z\pi(a^2-z^2)\,\mathrm{d}z=-\frac{\pi a^4}{4}.$$

代入得 $I=-\dfrac{\pi a^3}{2}$.

第 4 题

设 Γ 是特征值为 $1,2$ 的二阶实对称矩阵全体. 求 $\{a_{21} : A = (a_{ij}) \in \Gamma\}$ 的最小元.

解析 可写 $A = I + uu^{\mathrm{T}}$, 其中 $u = (u_1, u_2)^{\mathrm{T}}$ 为单位向量. 故 $a_{21} = u_1u_2 \geq -\dfrac{u_1^2 + u_2^2}{2} = -\dfrac{1}{2}$, 在 $u = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^{\mathrm{T}}$ 时等号成立. 最小元为 $-\dfrac{1}{2}$.

解答题

第 1 题

旋转抛物面 $\Gamma : z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 P 相交成曲线 C. 判断 C 的类型并证明.

解析 若 P 平行于 z 轴, 绕该轴旋转坐标后可设 $P : x = d$. 此时 $C : z = \dfrac{1}{2}(y^2 + d^2)$ 是抛物线.

若 P 不平行于 z 轴, 可设 $P : z = ax + by + c$. 消去 z 得

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2, \qquad R^2 = a^2 + b^2 + 2c.$$

题设为交线时 $R^2 > 0$. 绕 z 轴旋转使 $b = 0$, 交线可参数化为

$$(a, 0, a^2 + c) + R(1, 0, a)\cos t + R(0, 1, 0)\sin t.$$

后两个向量正交, 故这是半轴长为 $R\sqrt{1+a^2}$ 和 R 的椭圆, $a = 0$ 时为圆. 因而非退化交线为抛物线或椭圆 (包括圆). 若不预设交成曲线, $R^2 = 0$ 时为一点, $R^2 < 0$ 时为空集.

第 2 题

设 n 阶方阵 A, B 满足 $\operatorname{rank}(ABA) = \operatorname{rank} B$. 证明 AB 与 BA 相似.

解析 设 $\operatorname{rank} A = r$, 可写成

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \qquad B = Q^{-1}\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 P, Q 可逆. 条件给出 $\operatorname{rank} B_1 = \operatorname{rank} B$, 故存在 X, Y 使 $B_2 = B_1X$, $B_3 = YB_1$. 于是

$$\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ Y & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix}.$$

两式左端分别与 AB, BA 相似, 故结论成立.

第 3 题

对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的复值函数 φ, 若任意非负整数 m,k 均满足 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|x^m\varphi^{(k)}(x)|<\infty$, 则记 $\varphi\in\mathcal{S}$. 对 $f\in\mathcal{S}$ 定义 $\widehat{f}(x)=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}f(y)e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$. 证明 $\widehat{f}\in\mathcal{S}$, 且 $f(x)=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(y)e^{2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$.

解析 任意多项式乘 f 的任意阶导数均绝对可积. 因而可对积分任意次求导, 并分部积分 m 次, 得

$$x^m\widehat{f}^{(k)}(x)=\frac{1}{(2\pi i)^m}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}y^m}\big[(-2\pi iy)^kf(y)\big]e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y.$$

边界项均为零, 右端绝对值不超过一个与 x 无关的常数. 故 $\widehat{f}\in\mathcal{S}$.

固定 x, 有限区间上的积分可绝对换序, 所以

$$I_A:=\int_{-A}^{A}\widehat{f}(y)e^{2\pi ixy}\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}f(x-t)\frac{\sin(2\pi At)}{\pi t}\,\mathrm{d}t.$$

将右端拆为

$$\begin{aligned}I_A=f(x)\frac{2}{\pi}\int_0^1\frac{\sin(2\pi At)}{t}\,\mathrm{d}t\\+\int_{|t|\le1}\frac{f(x-t)-f(x)}{\pi t}\sin(2\pi At)\,\mathrm{d}t+\int_{|t|>1}\frac{f(x-t)}{\pi t}\sin(2\pi At)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

后两项的系数函数均绝对可积, 由黎曼引理趋于零; 第一项由狄利克雷积分趋于 $f(x)$. 又 $\widehat{f}$ 绝对可积, 令 $A\to\infty$ 即得反演公式.

第 4 题

设整数 $n>1$, $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n$. (1) 证明 S_n 严格递增且有界. (2) 求 S_n 的极限.

解析 对 $1\le k\le n-1$, 对 n 个 $\dfrac{k}{n}$ 与一个 1 应用算术–几何平均不等式, 得

$$\left(\frac{k}{n}\right)^n<\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

求和并加上 S_{n+1} 的首项即得 $S_{n+1}>S_n$. 又

$$S_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n<\sum_{k=1}^{\infty}e^{-k}=\frac{1}{e-1}.$$

故极限 S 存在且 $S\le\dfrac{1}{e-1}$. 对固定 m, 当 $n>m$ 时 $S_n\ge\displaystyle\sum_{k=1}^{m}(1-\frac{k}{n})^n$. 先令 $n\to\infty$, 再令 $m\to\infty$, 得 $S\ge\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}e^{-k}=\frac{1}{e-1}$. 所以 $S=\dfrac{1}{e-1}$.

第 5 题

证明方程 $y' = -y^3 + \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上存在唯一满足 $y(0) = y(2\pi)$ 的解.

解析 右端光滑, 初值解局部存在唯一. 对任意 $R \geq 2$, 在 $y = R$ 上有 $y' < 0$, 在 $y = -R$ 上有 $y' > 0$, 因此区间 $[-R, R]$ 正向不变. 解有界便可延拓到 $[0, 2\pi]$.

记初值 $y(0) = r$ 的解为 $y(x; r)$. 由初值连续依赖性, $T(r) = y(2\pi; r)$ 在 $[-2, 2]$ 连续并映入自身, 故 T 有不动点, 给出所需解.

若有两个不同的解 y_1, y_2, 由唯一性可设处处 $y_1 > y_2$. 令 $w = y_1 - y_2$, 则

$$w' = -(y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2)w < 0.$$

于是 $w(2\pi) < w(0)$, 与两个边值条件矛盾. 故解唯一.

第 8 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $x^4+3x^2+2x+1=0$ 的四个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$. 求 $\begin{vmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1\\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{vmatrix}$.

解析 由韦达定理, $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=0$. 各列相加为零列, 故行列式为 0.

第 2 题

求实数 a 的范围, 使方程 $3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$ 有虚根.

解析 记左端为 $f(x)$, 则 $f'(x)=12(x+2)(x-1)(x-3)$. 两个极小值为 $f(-2)=a-152$, $f(3)=a-27$, 极大值为 $f(1)=a+37$. 由四个单调区间及两端趋于正无穷, 四个根均为实数 (计重数) 当且仅当

$$a-152\le 0,\qquad a-27\le 0,\qquad a+37\ge 0,$$

即 $-37\le a\le 27$. 故所求条件为 $a<-37$ 或 $a>27$.

第 3 题

设 $a>0$, $S:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 取上侧. 求 $I=\iint_S \dfrac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

解析 在 S 上分母为 a. 用取下侧的圆盘 $S_0:z=0,\ x^2+y^2\le a^2$ 封闭下半球体 Ω, 则 $S\cup S_0$ 取内侧. 由高斯公式,

$$I=\frac{1}{a}\left[-\iiint_\Omega (3a+2z)\,\mathrm{d}V+\pi a^4\right].$$

又 $\mathrm{vol}(\Omega)=\dfrac{2\pi a^3}{3}$, 且

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\int_{-a}^{0} z\pi(a^2-z^2)\,\mathrm{d}z=-\frac{\pi a^4}{4}.$$

代入得 $I=-\dfrac{\pi a^3}{2}$.

第 4 题

设 Γ 是特征值为 $1,2$ 的二阶实对称矩阵全体. 求 $\{a_{21} : A = (a_{ij}) \in \Gamma\}$ 的最小元.

解析 可写 $A = I + uu^{\mathrm{T}}$, 其中 $u = (u_1, u_2)^{\mathrm{T}}$ 为单位向量. 故 $a_{21} = u_1u_2 \geq -\dfrac{u_1^2 + u_2^2}{2} = -\dfrac{1}{2}$, 在 $u = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^{\mathrm{T}}$ 时等号成立. 最小元为 $-\dfrac{1}{2}$.

解答题

第 1 题

旋转抛物面 $\Gamma : z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 P 相交成曲线 C. 判断 C 的类型并证明.

解析 若 P 平行于 z 轴, 绕该轴旋转坐标后可设 $P : x = d$. 此时 $C : z = \dfrac{1}{2}(y^2 + d^2)$ 是抛物线.

若 P 不平行于 z 轴, 可设 $P : z = ax + by + c$. 消去 z 得

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2, \qquad R^2 = a^2 + b^2 + 2c.$$

题设为交线时 $R^2 > 0$. 绕 z 轴旋转使 $b = 0$, 交线可参数化为

$$(a, 0, a^2 + c) + R(1, 0, a)\cos t + R(0, 1, 0)\sin t.$$

后两个向量正交, 故这是半轴长为 $R\sqrt{1+a^2}$ 和 R 的椭圆, $a = 0$ 时为圆. 因而非退化交线为抛物线或椭圆 (包括圆). 若不预设交成曲线, $R^2 = 0$ 时为一点, $R^2 < 0$ 时为空集.

第 2 题

设 n 阶方阵 A, B 满足 $\operatorname{rank}(ABA) = \operatorname{rank} B$. 证明 AB 与 BA 相似.

解析 设 $\operatorname{rank} A = r$, 可写成

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \qquad B = Q^{-1}\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 P, Q 可逆. 条件给出 $\operatorname{rank} B_1 = \operatorname{rank} B$, 故存在 X, Y 使 $B_2 = B_1X$, $B_3 = YB_1$. 于是

$$\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ B_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ Y & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix}.$$

两式左端分别与 AB, BA 相似, 故结论成立.

第 3 题

对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的复值函数 φ, 若任意非负整数 m,k 均满足 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|x^m\varphi^{(k)}(x)|<\infty$, 则记 $\varphi\in\mathcal{S}$. 对 $f\in\mathcal{S}$ 定义 $\widehat{f}(x)=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}f(y)e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$. 证明 $\widehat{f}\in\mathcal{S}$, 且 $f(x)=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(y)e^{2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$.

解析 任意多项式乘 f 的任意阶导数均绝对可积. 因而可对积分任意次求导, 并分部积分 m 次, 得

$$x^m\widehat{f}^{(k)}(x)=\frac{1}{(2\pi i)^m}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}y^m}\big[(-2\pi iy)^kf(y)\big]e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y.$$

边界项均为零, 右端绝对值不超过一个与 x 无关的常数. 故 $\widehat{f}\in\mathcal{S}$.

固定 x, 有限区间上的积分可绝对换序, 所以

$$I_A:=\int_{-A}^{A}\widehat{f}(y)e^{2\pi ixy}\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}f(x-t)\frac{\sin(2\pi At)}{\pi t}\,\mathrm{d}t.$$

将右端拆为

$$\begin{aligned}I_A=f(x)\frac{2}{\pi}\int_0^1\frac{\sin(2\pi At)}{t}\,\mathrm{d}t\\+\int_{|t|\le1}\frac{f(x-t)-f(x)}{\pi t}\sin(2\pi At)\,\mathrm{d}t+\int_{|t|>1}\frac{f(x-t)}{\pi t}\sin(2\pi At)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

后两项的系数函数均绝对可积, 由黎曼引理趋于零; 第一项由狄利克雷积分趋于 $f(x)$. 又 $\widehat{f}$ 绝对可积, 令 $A\to\infty$ 即得反演公式.

第 4 题

设 F 是特征为素数 $p>0$ 的域, $\varphi:(F,+)\to(F,\cdot)$ 为同态, 即 $\varphi(x+y)=\varphi(x)\varphi(y)$. 证明 φ 恒为 0 或恒为 1.

解析 由 $\varphi(0)^2=\varphi(0)$, 有 $\varphi(0)=0$ 或 1. 前者给出 $\varphi(x)=\varphi(x)\varphi(0)=0$. 后者由 $px=0$ 得

$$\varphi(x)^p=\varphi(px)=1,\qquad(\varphi(x)-1)^p=\varphi(x)^p-1=0.$$

域中无非零幂零元, 故 $\varphi(x)=1$.

第 5 题

(1) 设 E 为三分 Cantor 集, 证明 χ_E 不是 $[0,1]$ 上的有界变差函数. (2) 对任意 $E\subset[0,1]$, 证明 χ_E 在 $[0,1]$ 上有界变差当且仅当 E 的边界点集有限.

解析 (1) 任取 m 个 Cantor 集点 $x_0<\cdots<x_{m-1}$. 因 E 无内点, 每个 (x_{j-1},x_j) 都有点 $y_j\notin E$. 将这些点加入一个分划, 变差和至少为 $2(m-1)$. 令 $m\to\infty$ 即得结论.

(2) 若边界无限, 则对任意 m 可取 m 个互不相交的内部小区间, 每个区间包含一个边界点. 在各区间中各取一点属于 E, 一点不属于 E. 把这些点加入分划, 变差和至少为 m, 故不是有界变差.

反之, 设边界点有 m 个. 任意分划中, 若相邻两点的指标函数值不同, 它们之间的闭区间必含一个边界点. 每个边界点至多属于两个分划小区间, 故任意变差和不超过 $2m$. 因此 χ_E 有界变差.

第 6 题

设 S 为三维欧氏空间中的连通光滑正则曲面. 过 S 上每一点都有三条不同的直线落在 S 上. 证明 S 是平面的一部分.

解析 固定一点, 其切平面内的第二基本形式是二元二次型. 三条直线的曲率为零, 故此二次型沿三个不同方向均为零. 非零二元二次型的零方向至多两个, 因此第二基本形式恒为零.

由魏因加滕公式, 每个坐标邻域中的单位法向量 N 均为常向量, 再由 $\mathrm{d}(r\cdot N)=0$ 得该邻域在一固定平面中. 相交邻域所对应的平面相同. 由 S 连通, 所有邻域在同一平面内.

第 7 题

对初值问题 $y'=f(x,y)$, $y(x_0)=y_0$, 考虑三级 Runge–Kutta 格式

$$y_{n+1}=y_n+h(c_1K_1+c_2K_2+c_3K_3),$$

$$K_1=f(x_n,y_n),\quad K_2=f(x_n+ah,y_n+b_{21}hK_1),\quad K_3=f(x_n+a_3h,y_n+b_{31}hK_1+b_{32}hK_2).$$

(1) 求使其为三阶格式的所有参数. (2) 讨论稳定性.

解析 (1) 记 $b=a_3$, $u=b_{21}$, $v=b_{31}+b_{32}$, $w=b_{32}$. 将精确解与格式同时作泰勒展开, 比较 f_xf_y 和 ff_y^2 的系数, 得

$$c_3wa=c_3wu=\frac{1}{6}.$$

故 $a=u\neq 0$, $c_3w\neq 0$. 再比较二阶的 f_x 和 ff_y 系数, 得 $c_2a+c_3b=c_2u+c_3v=\dfrac{1}{2}$, 从而 $b=v$. 其余三阶条件遂归结为

$$c_1+c_2+c_3=1,\qquad c_2a+c_3b=\frac{1}{2},\qquad c_2a^2+c_3b^2=\frac{1}{3},\qquad c_3wa=\frac{1}{6}.\qquad (*)$$

这些条件也充分, 因为它们使三阶内的全部泰勒系数相同. 解得以下三类, 且始终有 $b_{21}=a$, $a_3=b$, $b_{31}=b-b_{32}$.

若 $ab(b-a)(2-3a)\neq 0$, 则

$$c_1=1-\frac{3(a+b)-2}{6ab},\qquad c_2=\frac{3b-2}{6a(b-a)},\qquad c_3=\frac{2-3a}{6b(b-a)},$$
$$b_{32}=\frac{b(b-a)}{a(2-3a)}.$$

若 $a=\dfrac{2}{3}$, $b=0$, 则任取 $t\neq 0$,

$$c_1=\frac{1}{4}-t,\quad c_2=\frac{3}{4},\quad c_3=t,\quad b_{32}=\frac{1}{4t},\quad b_{31}=-\frac{1}{4t}.$$

若 $a=b=\dfrac{2}{3}$, 则任取 $t\neq 0$,

$$c_1=\frac{1}{4},\quad c_2=\frac{3}{4}-t,\quad c_3=t,\quad b_{32}=\frac{1}{4t},\quad b_{31}=\frac{2}{3}-\frac{1}{4t}.$$

由 $(*)$ 可见退化情形只能是后两类. 例如取 $a=\dfrac{1}{2}$, $b=1$, 得一组参数

$$b_{21}=\frac{1}{2},\quad b_{31}=-1,\quad b_{32}=2,\qquad (c_1,c_2,c_3)=\left(\frac{1}{6},\frac{2}{3},\frac{1}{6}\right).$$

(2) 对测试方程 $y'=\lambda y$, 令 $z=h\lambda$. 由 $(*)$, 上述各格式有相同稳定函数

$$R(z)=1+z+\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6},\qquad y_{n+1}=R(z)y_n.$$

绝对稳定区域为 $\{z\in\mathbb{C}:|R(z)|<1\}$. 在负实轴上为 $-\rho<z<0$, 其中 ρ 是 $\rho^3-3\rho^2+6\rho-12=0$ 的唯一实根, $\rho\approx 2.512745$. 因而它是条件稳定格式, 不是 A 稳定格式.

第 8 题

设 f 在单位圆盘内解析, $|f(z)|\le M$, 其中 $M>0$. 证明 $|f'(0)|\le M-\dfrac{|f(0)|^2}{M}$.

解析 若 $|f(0)|=M$, 最大模原理给出 f 为常数, 结论成立. 否则令 $g=\dfrac{f}{M}$, $\alpha=g(0)$, 并令

$$F(z)=\frac{g(z)-\alpha}{1-\overline{\alpha}g(z)}.$$

则 $F(0)=0$, $|F(z)|\le 1$. 由施瓦茨引理,

$$1\ge|F'(0)|=\frac{|g'(0)|}{1-|\alpha|^2}=\frac{M|f'(0)|}{M^2-|f(0)|^2}.$$

移项即得所证.

第 9 题

设 $\{X_n\}$ 独立同分布, $P(X_n=0)=P(X_n=a)=\dfrac{1}{2}$, $a>0$. 令 $Y_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{X_k}{2^k}$. 求其特征函数, 并证明其分布趋于 $[0,a]$ 上的均匀分布.

解析 由独立性,

$$\varphi_n(t)=\prod_{k=1}^{n}\frac{1+e^{iat2^{-k}}}{2}=\exp\left(\frac{iat}{2}(1-2^{-n})\right)\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{at}{2^{k+1}}.$$

利用正弦倍角公式, 还可写成

$$\varphi_n(t)=\exp\left(\frac{iat}{2}(1-2^{-n})\right)\frac{\sin\frac{at}{2}}{2^n\sin\frac{at}{2^{n+1}}},$$

其中可去奇点处按连续延拓理解. 因而对每个 t,

$$\varphi_n(t)\longrightarrow\begin{cases}\dfrac{e^{iat}-1}{iat}, & t\neq 0,\\ 1, & t=0.\end{cases}$$

右端恰为 $[0,a]$ 上均匀分布的特征函数, 在 0 连续. 由特征函数连续性定理即得分布收敛.

第 9 届初赛 · 数学类

第 1 题

平面 P 与单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 交于抛物线 C. 求平面 P 的法线与 z 轴的夹角.

解析 设抛物线参数式为 $X(t)=X_0+t\alpha+\lambda t^2\beta$, 其中 $\lambda\neq 0$, α,β 是平面内互相正交的单位向量, β 沿抛物线轴. 将参数式代入双曲面方程, 比较 t^4,t^3 的系数得

$$\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2=0,\qquad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3=0.$$

结合 $|\beta|=1$ 及 $\alpha\cdot\beta=0$, 得

$$\beta_3^2=\frac{1}{2},\qquad \alpha_3=0,\qquad \alpha_1^2+\alpha_2^2=1,\qquad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=0.$$

单位法向量 $N=\alpha\times\beta$ 满足 $N_3^2=(\alpha_1\beta_2-\alpha_2\beta_1)^2=\beta_1^2+\beta_2^2=\dfrac{1}{2}$. 因此法线与 z 轴的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$; 若取有向法向量与 z 轴正向的夹角, 则为 $\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\dfrac{3\pi}{4}$.

第 2 题

设 $\{a_n\}$ 递增, $a_1>1$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$$

收敛当且仅当 $\{a_n\}$ 有界. 分母中的 a_n 能否换成 a_{n+1}?

解析 若 $a_n\le M$, 则

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}\le\frac{a_{m+1}-a_1}{a_1\ln a_1}\le\frac{M}{a_1\ln a_1},$$

故正项级数收敛.

反之, 令 $b_n=\ln a_n>0$. 由 $\ln(1+t)\le t$,

$$\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}\le\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}.$$

所以左侧级数也收敛. 取 N 使其从第 N 项起的任意有限尾和小于 $\dfrac{1}{2}$, 则对 $m\ge N$,

$$\frac{1}{2}>\sum_{n=N}^{m}\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}\ge\frac{b_{m+1}-b_N}{b_{m+1}}.$$

因而 $b_{m+1}<2b_N$, 得 a_n 有界.

不能替换. 取 $a_n=e^{n^2}$, 则 $a_n\to\infty$, 但

$$0\le\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}\ln a_{n+1}}\le\frac{1}{(n+1)^2},$$

替换后的级数收敛.

第 3 题

设 $\Gamma = \{W_1, \ldots, W_r\}$ 是由 r 个互不相同的可逆 n 阶复方阵组成的集合, 且关于乘法封闭. 证明 $\sum_{i=1}^{r} W_i = O$ 当且仅当 $\sum_{i=1}^{r} \operatorname{tr} W_i = 0$.

解析 必要性由迹的线性性立即得到. 反之, 令 $S = \sum_i W_i$. 对每个 $W \in \Gamma$, 左乘映射 $U \mapsto WU$ 在有限集合 Γ 上单射, 从而为置换. 因而 $WS = S$, 进而

$$S^2 = \sum_{i=1}^{r} W_i S = rS.$$

所以 S 的每个特征值均为 0 或 r. 又 $\operatorname{tr} S = 0$, 故所有特征值均为 0, 从而 $S - rI$ 可逆. 由 $S(S - rI) = O$ 得 $S = O$.

第 4 题

给定非零实数 a 及 n 阶实反对称矩阵 A, 记

$$\mathcal{T} = \{(X, Y) : X, Y \in \mathbb{R}^{n\times n},\ XY = aI + A\}.$$

证明对任意 $(X, Y), (M, N) \in \mathcal{T}$, 都有 $XN + Y^{\mathsf{T}} M^{\mathsf{T}} \neq O$.

解析 假设 $XN + Y^{\mathsf{T}} M^{\mathsf{T}} = O$. 由于 $A^{\mathsf{T}} = -A$, 有 $XY + Y^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} = MN + N^{\mathsf{T}} M^{\mathsf{T}} = 2aI$. 所以

$$\begin{pmatrix} X & Y^{\mathsf{T}} \\ M & N^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y & N \\ X^{\mathsf{T}} & M^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} = 2aI_{2n}.$$

因 $a \neq 0$, 两矩阵都可逆, 交换相乘次序仍得 $2aI_{2n}$. 比较所得矩阵的右上块, 得

$$YY^{\mathsf{T}} + NN^{\mathsf{T}} = O.$$

取迹知所有 Y, N 的元素平方之和为零, 故 $Y = N = O$. 这与 $XY = aI + A$ 的迹为 $an \neq 0$ 矛盾.

第 5 题

设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数. 若 $B = \lim\limits_{n\to\infty} (\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n}) - An)$ 存在, 求 A, B.

解析 除以 n 并取极限, 由 Riemann 和得

$$A = \int_0^1 \arctan x \,\mathrm{d}x = \left[x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

在每个小区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 以右端点作 Taylor 展开. 因 f'' 有界, 一致地有

$$n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) \,\mathrm{d}x = f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n} f'\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

求和后,

$$\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - nA = \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n} f'\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right) \longrightarrow \frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{8}.$$

因此 $A = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{1}{2}\ln 2, \quad B = \dfrac{\pi}{8}$.

第 6 题

设 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ $(0 \le x \le 1)$. 计算并说明理由:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 f(x)^n \ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)^n\,\mathrm{d}x}.$$

解析 $f(x) = 1 - x^2(1-x)$, 其最大值 1 在两端点取得. 记 $D_n = \displaystyle\int_0^1 f^n$. 对 $0 \le x \le \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$, 由 Bernoulli 不等式,

$$f(x)^n \ge (1-x^2)^n \ge 1 - nx^2 \ge \frac{3}{4}, \qquad D_n \ge \frac{3}{8\sqrt{n}}.$$

固定 $0 < \delta < 1$, 对 $\delta \le x \le 1$ 有

$$f(x)^n \le e^{-nx^2(1-x)} \le e^{-n\delta^2(1-x)}, \qquad \int_\delta^1 f(x)^n\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{n\delta^2}.$$

因而该部分与 D_n 的比值趋于 0. 又

$$\begin{aligned} 0 &\le \frac{\int_0^1 f(x)^n \ln(x+2)\,\mathrm{d}x}{D_n} - \ln 2 \\ &\le \ln\left(1+\frac{\delta}{2}\right) + \ln\frac{3}{2}\,\frac{\int_\delta^1 f(x)^n\,\mathrm{d}x}{D_n}. \end{aligned}$$

先令 $n \to \infty$, 再令 $\delta \to 0^+$, 得所求极限为 $\ln 2$.

第 9 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $H_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $H_{n+1}=\begin{pmatrix}H_n&I\\I&H_n\end{pmatrix}$, 其中 I 与 H_n 同阶. 求 $\operatorname{rank} H_4$.

解析 若 $H_nv=\lambda v$, 则 $(v,v)^{\mathrm{T}}$ 和 $(v,-v)^{\mathrm{T}}$ 分别是 H_{n+1} 对应于 $\lambda+1,\lambda-1$ 的特征向量. 归纳得 H_n 的特征值为 $n-2k$, 重数为 $\binom{n}{k}$ $(0\le k\le n)$. 因 H_4 实对称, 故

$$\operatorname{rank} H_4=16-\binom{4}{2}=10.$$

第 2 题

求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\tan x)-\ln(1+\sin x)}{x^3}$.

解析 由中值定理, 分子为 $\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\xi_x}$, 其中 ξ_x 介于 $\sin x,\tan x$ 之间. 因 $\xi_x\to0$, 故极限为

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\frac{1}{2}.$$

第 3 题

设 Γ 为 $x=\pi\sin\dfrac{t}{2}$, $y=t-\sin t$, $z=\sin 2t$ 从 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的曲线段. 求 $\displaystyle\int_\Gamma e^{\sin x}(\cos x\cos y\,\mathrm{d}x-\sin y\,\mathrm{d}y)+\cos z\,\mathrm{d}z$.

解析 被积式恰为 $\mathrm{d}(e^{\sin x}\cos y+\sin z)$. 曲线起点为 $(0,0,0)$, 终点为 $(\pi,\pi,0)$, 故积分为 $-1-1=-2$.

第 4 题

设 $n>1$, 实对称矩阵 A 的对角元均为 1, 其余元素均为 $a\in\mathbb{R}$. 求二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下的标准形.

解析 记 $e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$, 则 $A=(1-a)I+aee^{\mathrm{T}}$. 在 $\operatorname{span}\{e\}$ 上特征值为 $1+(n-1)a$, 在 $e^{\perp}$ 上为 $1-a$. 故标准形为

$$[1+(n-1)a]y_1^2+(1-a)(y_2^2+\cdots+y_n^2).$$

解答题

第 1 题

设 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, $a,b,c>0$, 点 $A(x_0,y_0,z_0)$ 在椭球外. 过 A 且与 S 相切的直线构成锥面 Σ. 证明存在平面 Π 使 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$, 并求 Π.

解析 在 $M(x,y,z)\in S$ 处的切平面为

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1.$$

直线 AM 在 M 处与椭球相切, 当且仅当 A 在此切平面内. 因而所求平面为

$$\Pi:\quad \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1.$$

这里 A 在椭球外, 故系数不全为零. 上述等价关系同时给出两个集合的相互包含, 从而 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$.

第 2 题

设 n 阶复矩阵 A,B,C 满足 $AB-BA=C$, $AC=CA$, $BC=CB$. (1) 证明 C 幂零. (2) 证明三者可同时相似化为上三角矩阵. (3) 若 $C\neq0$, 求最小可能的 n.

解析 (1) 对 C 的任意特征值 λ, 广义特征子空间 $V_\lambda=\ker(C-\lambda I)^n$ 在 A,B 下不变. 将等式 $AB-BA=C$ 限制到此空间并取迹, 得

$$0=\operatorname{tr}(C|_{V_\lambda})=\lambda\dim V_\lambda.$$

故 $\lambda=0$. 所有特征值均为零, 由凯莱–哈密顿定理得 $C^n=0$.

(2) 非零空间 $V=\ker C$ 在 A,B 下不变, 且 A,B 在 V 上交换. 取 $A|_V$ 的一个特征子空间, 它在 B 下不变, 故其中可取 B 的特征向量. 该向量即为三者的公共特征向量. 在其张成的一维不变子空间的商空间上, 三个诱导映射仍满足原条件. 对维数归纳, 即可构造公共不变旗标, 从而同时上三角化.

(3) $n=1$ 时交换子为零. 若 $n=2$ 且 $C\neq0$, 可相似化为 $C=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$. 与 C 交换的矩阵都形如 $\begin{pmatrix}s&t\\0&s\end{pmatrix}$, 它们彼此交换, 矛盾. 当 $n=3$, 取

$$A=E_{12},\qquad B=E_{23},\qquad C=E_{13},$$

即满足全部条件. 故最小值为 3.

第 3 题

设 $f \in C^2[0,1]$, $f(0)f(1) \geq 0$. 证明 $\displaystyle\int_0^1 |f'| \leq 2\int_0^1 |f| + \int_0^1 |f''|$.

解析 设 $M = \max\limits_{[0,1]} |f'|$, $m = \min\limits_{[0,1]} |f'|$. 由微积分基本定理和三角不等式,

$$M - m \leq \int_0^1 |f''(x)|\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x \leq M.$$

只需证明 $m \leq 2\displaystyle\int_0^1 |f|$. 若 $m = 0$ 显然. 否则 f' 定号, 必要时以 $-f$ 代 f, 可设 $f' \geq m > 0$. 由端点同号, 或者 $f(0) \geq 0$, 此时 $|f(x)| \geq mx$; 或者 $f(1) \leq 0$, 此时 $|f(x)| \geq m(1-x)$. 两种情形积分都不小于 $\dfrac{m}{2}$. 合并即得结论.

第 4 题

设 $\alpha \in (1,2)$, $(1-x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 为麦克劳林展开. 对实幂零矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 定义 $G(x) = (g_{ij}(x)) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k$ $(0 \leq x < 1)$. 证明所有反常积分 $\displaystyle\int_0^1 g_{ij}(x)\,\mathrm{d}x$ 均存在当且仅当 $A^3 = 0$.

解析 记 $f(x) = (1-x)^\alpha$. 由 $A^n = 0$ 及幂级数在内部可逐项求导,

$$G(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j)}(x)}{j!} A^j = \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{\alpha}{j} (1-x)^{\alpha-j} A^j.$$

若 $A^3 = 0$, 仅有 $j = 0,1,2$ 三项, 且 $\alpha - j > -1$, 故各元素均绝对可积.

若 $A^3 \neq 0$, 取最大整数 $m \geq 3$ 使 $A^m \neq 0$. 选取 $(A^m)_{ij} \neq 0$ 的元素, 则

$$(1-x)^{m-\alpha} g_{ij}(x) \longrightarrow (-1)^m \binom{\alpha}{m} (A^m)_{ij} \neq 0.$$

因 $\alpha - m < -1$, 此元素在 $x = 1$ 附近定号且与不可积的幂函数同阶, 故其反常积分发散.

第 5 题

设连续函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $1 < g(t) < 2$, $x(t) > 0$ 是方程 $x'' = g(t)x$ 在全实轴上的单调解. 证明存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 使 $C_1 x(t) < |x'(t)| < C_2 x(t)$ 对所有 t 成立.

解析 若 x 递减, 以 $x(-t)$ 代之即可, 故设 x 递增. 因 $x'' > 0$, 必有 $x' > 0$, 且 $x'(-\infty)$ 存在. 若此极限大于零, 向负方向积分会使 x 变为负数, 矛盾, 故 $x'(-\infty) = 0$.

又 $x(-\infty) = \ell \geq 0$. 若 $\ell > 0$, 则 $x'' > \ell$, 同样向负方向积分会使 $x' < 0$, 矛盾. 故 $\ell = 0$. 将方程乘 x' 并在 $(-\infty, t]$ 上积分,

$$\frac{x'(t)^2}{2} = \int_{-\infty}^{t} g(s)x(s)x'(s)\,\mathrm{d}s.$$

由 $1 < g < 2$ 及 $xx' > 0$, 得

$$\frac{x(t)^2}{2} < \frac{x'(t)^2}{2} < x(t)^2.$$

故可取 $C_1 = 1$, $C_2 = \sqrt{2}$.

第 9 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $H_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, $H_{n+1}=\begin{pmatrix}H_n&I\\I&H_n\end{pmatrix}$, 其中 I 与 H_n 同阶. 求 $\operatorname{rank} H_4$.

解析 若 $H_nv=\lambda v$, 则 $(v,v)^{\mathrm{T}}$ 和 $(v,-v)^{\mathrm{T}}$ 分别是 H_{n+1} 对应于 $\lambda+1,\lambda-1$ 的特征向量. 归纳得 H_n 的特征值为 $n-2k$, 重数为 $\binom{n}{k}$ $(0\le k\le n)$. 因 H_4 实对称, 故

$$\operatorname{rank} H_4=16-\binom{4}{2}=10.$$

第 2 题

求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\tan x)-\ln(1+\sin x)}{x^3}$.

解析 由中值定理, 分子为 $\dfrac{\tan x-\sin x}{1+\xi_x}$, 其中 ξ_x 介于 $\sin x,\tan x$ 之间. 因 $\xi_x\to0$, 故极限为

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\frac{1}{2}.$$

第 3 题

设 Γ 为 $x=\pi\sin\dfrac{t}{2}$, $y=t-\sin t$, $z=\sin 2t$ 从 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的曲线段. 求 $\displaystyle\int_\Gamma e^{\sin x}(\cos x\cos y\,\mathrm{d}x-\sin y\,\mathrm{d}y)+\cos z\,\mathrm{d}z$.

解析 被积式恰为 $\mathrm{d}(e^{\sin x}\cos y+\sin z)$. 曲线起点为 $(0,0,0)$, 终点为 $(\pi,\pi,0)$, 故积分为 $-1-1=-2$.

第 4 题

设 $n>1$, 实对称矩阵 A 的对角元均为 1, 其余元素均为 $a\in\mathbb{R}$. 求二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下的标准形.

解析 记 $e=(1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$, 则 $A=(1-a)I+aee^{\mathrm{T}}$. 在 $\operatorname{span}\{e\}$ 上特征值为 $1+(n-1)a$, 在 $e^{\perp}$ 上为 $1-a$. 故标准形为

$$[1+(n-1)a]y_1^2+(1-a)(y_2^2+\cdots+y_n^2).$$

解答题

第 1 题

设 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, $a,b,c>0$, 点 $A(x_0,y_0,z_0)$ 在椭球外. 过 A 且与 S 相切的直线构成锥面 Σ. 证明存在平面 Π 使 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$, 并求 Π.

解析 在 $M(x,y,z)\in S$ 处的切平面为

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1.$$

直线 AM 在 M 处与椭球相切, 当且仅当 A 在此切平面内. 因而所求平面为

$$\Pi:\quad \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1.$$

这里 A 在椭球外, 故系数不全为零. 上述等价关系同时给出两个集合的相互包含, 从而 $S\cap\Sigma=S\cap\Pi$.

第 2 题

设 n 阶复矩阵 A,B,C 满足 $AB-BA=C$, $AC=CA$, $BC=CB$. (1) 证明 C 幂零. (2) 证明三者可同时相似化为上三角矩阵. (3) 若 $C\neq 0$, 求最小可能的 n.

解析 (1) 对 C 的任意特征值 λ, 广义特征子空间 $V_\lambda=\ker(C-\lambda I)^n$ 在 A,B 下不变. 将等式 $AB-BA=C$ 限制到此空间并取迹, 得

$$0=\operatorname{tr}(C|_{V_\lambda})=\lambda\dim V_\lambda.$$

故 $\lambda=0$. 所有特征值均为零, 由凯莱–哈密顿定理得 $C^n=0$.

(2) 非零空间 $V=\ker C$ 在 A,B 下不变, 且 A,B 在 V 上交换. 取 $A|_V$ 的一个特征子空间, 它在 B 下不变, 故其中可取 B 的特征向量. 该向量即为三者的公共特征向量. 在其张成的一维不变子空间的商空间上, 三个诱导映射仍满足原条件. 对维数归纳, 即可构造公共不变旗标, 从而同时上三角化.

(3) $n=1$ 时交换子为零. 若 $n=2$ 且 $C\neq 0$, 可相似化为 $C=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$. 与 C 交换的矩阵都形如 $\begin{pmatrix}s&t\\0&s\end{pmatrix}$, 它们彼此交换, 矛盾. 当 $n=3$, 取

$$A=E_{12},\qquad B=E_{23},\qquad C=E_{13},$$

即满足全部条件. 故最小值为 3.

第 3 题

设 $f \in C^2[0,1]$, $f(0)f(1) \geq 0$. 证明 $\displaystyle\int_0^1 |f'| \leq 2\int_0^1 |f| + \int_0^1 |f''|$.

解析 设 $M = \max\limits_{[0,1]} |f'|$, $m = \min\limits_{[0,1]} |f'|$. 由微积分基本定理和三角不等式,

$$M - m \leq \int_0^1 |f''(x)|\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x \leq M.$$

只需证明 $m \leq 2\displaystyle\int_0^1 |f|$. 若 $m = 0$ 显然. 否则 f' 定号, 必要时以 $-f$ 代 f, 可设 $f' \geq m > 0$. 由端点同号, 或者 $f(0) \geq 0$, 此时 $|f(x)| \geq mx$; 或者 $f(1) \leq 0$, 此时 $|f(x)| \geq m(1-x)$. 两种情形积分都不小于 $\dfrac{m}{2}$. 合并即得结论.

第 4 题

设群 G 满足 $(xy)^2 = (yx)^2$ $(x, y \in G)$. 证明 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的阶不超过 2.

解析 将条件中的 x, y 换成 ab^{-1}, b, 得 $a^2 = ba^2b^{-1}$. 故所有平方元均在中心 $Z(G)$ 中. G 关于中心的商群中每个元素的平方为单位元, 从而交换, 因为 $uv = (uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1} = vu$.

因此 $c = xyx^{-1}y^{-1} \in Z(G)$, 且 $xy = cyx$. 再交换一次得 $x^2y = c^2yx^2$. 但 x^2 在中心, 故 $c^2 = e$.

第 5 题

设可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足 $m(E) < \infty$, $f, f_k \in L^2(E)$, $f_k \to f$ 几乎处处, 且 $\limsup\limits_{k\to\infty} \displaystyle\int_E |f_k|^2 \leq \int_E |f|^2 < \infty$. 证明 $\displaystyle\int_E |f_k - f|^2 \to 0$.

解析 由法图引理, 有 $\displaystyle\int_E |f_k|^2 \to \int_E |f|^2$. 对任意可测集 $F \subset E$, 再将法图引理用于 F 和 $E \setminus F$, 得

$$\int_F |f|^2 \leq \liminf_k \int_F |f_k|^2 \leq \limsup_k \int_F |f_k|^2 \leq \int_E |f|^2 - \int_{E\setminus F} |f|^2 = \int_F |f|^2.$$

故在每个固定 F 上平方积分也收敛.

任给 $\varepsilon > 0$, 由积分绝对连续性和叶果洛夫定理, 可取 $E_0 \subset E$, 使 $f_k \to f$ 在 E_0 上一致, 且 $\displaystyle\int_{E\setminus E_0} |f|^2 < \varepsilon$. 于是

$$\limsup_k \int_E |f_k - f|^2 \leq 2\lim_k \int_{E\setminus E_0} |f_k|^2 + 2\int_{E\setminus E_0} |f|^2 < 4\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得结论.

第 6 题

设椭圆柱面 $S: r(u,v) = (a\cos u, b\sin u, v)$, $a, b > 0$. (1) 求其全部测地线. (2) 当 $a = b$ 时, 求连接 $P = (a, 0, 0)$ 与 $Q = (a\cos u_0, a\sin u_0, v_0)$ 的最短曲线, 其中 $-\pi < u_0 < \pi$.

解析 (1) 令

$$s(u) = \int_0^u \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

第一基本形式为 $\mathrm{d}s^2 + \mathrm{d}v^2$, 故将柱面展开到 (s, v) 平面是局部等距映射. 测地线对应直线, 所以全部测地线由

$$A\,s(u) + Bv + C = 0, \qquad (A, B) \neq (0, 0)$$

给出, 其中允许 u 连续延伸以表示绕柱的曲线. 这同时包括直母线, 横截椭圆及其余螺旋形曲线.

(2) 此时 $s = au$. 展开平面中 Q 的各个提升为 $(a(u_0 + 2k\pi), v_0)$, $k \in \mathbb{Z}$. 连接它与原点的最短长度是

$$\sqrt{a^2(u_0 + 2k\pi)^2 + v_0^2}.$$

由 $|u_0| < \pi$, 最小值在 $k = 0$ 取得. 故所求曲线为

$$\gamma(t) = (a\cos(tu_0), a\sin(tu_0), tv_0), \qquad 0 \le t \le 1,$$

长度为 $\sqrt{a^2u_0^2 + v_0^2}$. 此式也包括 $u_0 = 0$ 或 $v_0 = 0$ 的情形.

第 7 题

推导求解线性方程组的共轭梯度法, 并证明在精确运算下经有限步得到解.

解析 考虑 $Ax = b$, 其中 A 为 n 阶实对称正定矩阵. 它等价于求 $q(x) = \dfrac{1}{2}x^{\mathrm{T}}Ax - b^{\mathrm{T}}x$ 的极小点. 从任意 x_0 出发, 令 $r_0 = b - Ax_0$, $d_0 = r_0$. 若 $r_k \neq 0$, 采用

$$\alpha_k = \frac{r_k^{\mathrm{T}} r_k}{d_k^{\mathrm{T}} A d_k}, \qquad x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k, \qquad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A d_k,$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^{\mathrm{T}} r_{k+1}}{r_k^{\mathrm{T}} r_k}, \qquad d_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k d_k.$$

若某步 $r_{k+1} = 0$, 即停止.

用归纳法证明: 已生成的 d_j 两两 A 正交, 残差 r_{k+1} 垂直于 $d_0, \dots, d_k$, 且

$$\operatorname{span}\{d_0, \dots, d_k\} = \operatorname{span}\{r_0, \dots, r_k\}.$$

沿 d_k 极小化 q 给出 $\alpha_k = \dfrac{d_k^{\mathrm{T}} r_k}{d_k^{\mathrm{T}} A d_k}$. 因 $r_k \perp d_{k-1}$, 分子等于 $r_k^{\mathrm{T}} r_k$, 得上述步长. 此步使 $r_{k+1} \perp d_k$, 与先前方向的正交性由 A 正交性保持.

再要求 $d_{k+1}^{\mathrm{T}} A d_k = 0$, 得

$$\beta_k = -\frac{r_{k+1}^{\mathrm{T}} A d_k}{d_k^{\mathrm{T}} A d_k} = \frac{\|r_{k+1}\|^2}{\|r_k\|^2},$$

其中用了 $Ad_k = \dfrac{r_k - r_{k+1}}{\alpha_k}$ 及 $r_{k+1} \perp r_k$. 对 $j < k$, 同样由 $Ad_j = \dfrac{r_j - r_{j+1}}{\alpha_j}$ 得 $r_{k+1}^{\mathrm{T}} A d_j = 0$, 故新方向与全部旧方向 A 正交. 归纳成立.

未终止时 $d_k \neq 0$. 非零的 A 正交方向线性无关, 最多有 n 个. 因此至迟 r_n 垂直于一组基而等于零, 即 $Ax_n = b$.

第 8 题

设 f 在单位圆盘内解析, 在闭圆盘上连续, 且在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| = 1$. 证明 f 在单位圆盘内可以表示为有理函数.

解析 由边界连续性, 存在靠近单位圆周的无零点环带. 因此盘内零点只有有限个, 按重数记为 $a_1, \ldots, a_m$. 令

$$B(z) = \prod_{j=1}^{m} \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j} z}, \qquad F(z) = \frac{f(z)}{B(z)}.$$

消去可去奇点后, F 在盘内解析无零点, 在闭盘连续, 边界上 $|F| = 1$. 对 F 和 $\dfrac{1}{F}$ 分别用最大模原理, 得 $|F| \equiv 1$, 故 $F \equiv c$, $|c| = 1$. 于是

$$f(z) = c \prod_{j=1}^{m} \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j} z},$$

为有理函数的限制. 无零点时乘积取 1.

第 9 题

设 $n \geq 2$, $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布, 分布函数为 F, 密度为 f, 次序统计量为 $X_{n1} \leq \cdots \leq X_{nn}$. (1) 求 (X_{n1}, X_{nn}) 的联合密度. (2) 当 X_i 在 $[0, 1]$ 上均匀分布时, 求 $U = X_{n1} + X_{nn}$ 的密度.

解析 (1) 当 $x < y$, 联合分布函数为

$$P(X_{n1} \leq x, X_{nn} \leq y) = F(y)^n - [F(y) - F(x)]^n.$$

对 x, y 求混合偏导, 得

$$f_{1n}(x, y) = \begin{cases} n(n-1)[F(y) - F(x)]^{n-2} f(x) f(y), & x < y, \\ 0, & x \geq y. \end{cases}$$

(2) 令 $V = X_{nn} - X_{n1}$. 变换 $x = \dfrac{u - v}{2}$, $y = \dfrac{u + v}{2}$ 的雅可比绝对值为 $\dfrac{1}{2}$, 故

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{n(n-1)}{2} v^{n-2}, \quad 0 < v < \min(u, 2 - u), \quad 0 < u < 2.$$

对 v 积分, 得

$$f_U(u) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} u^{n-1}, & 0 < u < 1, \\ \dfrac{n}{2} (2 - u)^{n-1}, & 1 \leq u < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第 10 届初赛 · 数学类

第 1 题

设马鞍面 $S: x^2 - y^2 = 2z$, 平面 $\sigma: z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为常数. 求 S 上点 P, 使过 P 且包含于 S 的直线的方向均平行于 σ.

解析 设 $P = (a, b, c) \in S$. 过 P 的直线写成 $(a, b, c) + t(u, v, w)$, 代入曲面方程, 得

$$(u^2 - v^2)t^2 + 2(au - bv - w)t = 0 \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

所以 $v = \pm u$, $w = au - bv$, 且 $u \neq 0$. 过 P 的两条直母线的方向可取为 $(1, 1, a - b)$ 与 $(1, -1, a + b)$. 二者均与 σ 的法向量 $(\alpha, \beta, -1)$ 垂直, 当且仅当

$$a - b = \alpha + \beta, \qquad a + b = \alpha - \beta.$$

解得 $a = \alpha$, $b = -\beta$, 故

$$P = \left(\alpha, -\beta, \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2}\right).$$

第 2 题

设实方阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $a_{ii} = a > 0$, 且对每个 i,

$$\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| + \sum_{j=1}^{n} |a_{ji}| < 4a.$$

求二次型 $f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)A(x_1, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}}$ 的规范形.

解析 令 $B = \dfrac{A + A^{\mathsf{T}}}{2} = (b_{ij})$, 则 $f = x^{\mathsf{T}}Bx$, $b_{ii} = a$, 且

$$\sum_{j\neq i} |b_{ij}| \leq \frac{1}{2} \sum_{j\neq i} (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < a.$$

由 $2|x_i x_j| \leq x_i^2 + x_j^2$, 对非零 x 有

$$x^{\mathsf{T}}Bx \geq \sum_{i=1}^{n} \left(a - \sum_{j\neq i} |b_{ij}|\right) x_i^2 > 0.$$

故二次型正定, 规范形为 $y_1^2 + \cdots + y_n^2$.

第 3 题

元素均为整数的矩阵称为整矩阵. 设 A, B 为 n 阶整矩阵. (1) 证明 A 可逆且 A^{-1} 是整矩阵, 当且仅当 $|\det A| = 1$. (2) 若 $A - 2jB$ $(j = 0, 1, \ldots, 2n)$ 均可逆, 且逆矩阵均为整矩阵, 证明 $A + B$ 可逆.

解析 (1) 若 A, A^{-1} 均为整矩阵, 则 $\det A, \det A^{-1}$ 是乘积为 1 的整数, 故 $\det A = \pm 1$. 反之, 伴随矩阵 A^* 为整矩阵, 且 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{\det A} = \pm A^*$, 因而仍为整矩阵.

(2) 令 $q(t) = \det(A - tB)^2 - 1$, 则 $\deg q \leq 2n$. 由 (1), $q(0) = q(2) = \cdots = q(4n) = 0$, 共 $2n + 1$ 个不同零点, 故 $q \equiv 0$. 取 $t = -1$, 得 $\det(A + B)^2 = 1$, 所以 $A + B$ 可逆.

第 4 题

设 $f \in C^1[0, 1]$, 在 0 处有任意阶导数, 且 $f^{(n)}(0) = 0$ $(n \geq 0)$. 又有常数 $C > 0$ 使 $|xf'(x)| \leq C|f(x)|$. (1) 证明 $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x^n} = 0$ 对每个整数 $n \geq 0$ 成立. (2) 证明 $f \equiv 0$ 于 $[0, 1]$.

解析 (1) 由 0 处的 Peano 型 Taylor 公式, 对每个正整数 n,

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o(x^n) = o(x^n).$$

$n = 0$ 的结论由连续性及 $f(0) = 0$ 得到.

(2) 对 $x > 0$,

$$\left(\frac{f(x)^2}{x^{2C}} \right)' = \frac{2xf(x)f'(x) - 2Cf(x)^2}{x^{2C+1}} \leq 0.$$

取整数 $m > C$, 由 (1) 知 $\dfrac{f(t)}{t^C} \to 0$ $(t \to 0^+)$. 所以对 $0 < t < x \leq 1$,

$$0 \leq \frac{f(x)^2}{x^{2C}} \leq \frac{f(t)^2}{t^{2C}} \longrightarrow 0.$$

故 $f(x) = 0$ $(x > 0)$, 结合 $f(0) = 0$ 即得结论.

第 5 题

设 $a_n > 0$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n \qquad (n \geq 2).$$

证明: (1) $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} < \dfrac{n+1}{n} \dfrac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

解析 (1) 由

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} > \frac{1}{n+1},$$

得到

$$\frac{n+1}{n}\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=1+\frac{1}{n}+\frac{n+1}{n\ln n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n\ln n},$$

即证.

(2) 令 $c_n=n\ln n\,a_n$, $d_n=\dfrac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}b_n$. 则 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}|d_n|<\infty$, 且由 (1),

$$0<\frac{c_n}{c_{n+1}}<1+d_n.$$

取对数并求和, 得

$$\ln c_2-\ln c_n<\sum_{j=2}^{n-1}\ln(1+d_j)\le\sum_{j=2}^{n-1}d_j\le\sum_{j=2}^{\infty}|d_j|=:M.$$

故 $a_n=\dfrac{c_n}{n\ln n}\ge\dfrac{c_2e^{-M}}{n\ln n}$, 由 $\displaystyle\sum\frac{1}{n\ln n}$ 发散即得结论.

第 6 题

设可微函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足

$$|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|^{\alpha}\qquad(x,y\in\mathbb{R}),$$

其中 $0<\alpha\le1$. 证明对每个 x, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}<\dfrac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$.

解析 固定 x, 记 $p=f'(x)$. 条件保证 f' 连续, 由积分公式, 对任意实数 s,

$$|f(x+s)-f(x)-ps|\le\int_0^{|s|}t^{\alpha}\,\mathrm{d}t=\frac{|s|^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

若 $p=0$, 由 $f(x)>0$ 结论显然. 若 $p\ne0$, 取 $s=-\operatorname{sgn}(p)|p|^{\frac{1}{\alpha}}$, 得

$$0<f(x+s)\le f(x)-|p|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}+\frac{1}{\alpha+1}|p|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}=f(x)-\frac{\alpha}{\alpha+1}|p|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}.$$

移项即为所需严格不等式.

第 10 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 A 为实对称方阵, $(1,0,1)$ 和 $(1,2,0)$ 是其行向量的一个极大无关组. 求 A.

解析 设这两行为第 i,j 行. 由对称性, 第一行向量的第 j 个分量等于第二行向量的第 i 个分量, 故只能有 $(i,j)=(1,3)$ 或 $(3,2)$. 再由剩余一行是这两行的线性组合, 分别得

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-4&2\\1&2&0\end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&1&1\\1&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

两者都满足条件, 即为全部答案.

第 2 题

设 $y\in C^1[0,1)$, $0\le y(x)\le\pi$, 且 $x=\dfrac{\sin y(x)}{y(x)}$, 右端在 $y=0$ 处定义为 1. 求 $y'(0)$.

解析 由 $x=0$ 得 $y(0)=\pi$. 对 $xy(x)=\sin y(x)$ 求导并令 $x=0$, 得 $\pi=-y'(0)$, 所以 $y'(0)=-\pi$.

第 3 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. 求 $\displaystyle\int_0^\infty xf(x)\,\mathrm{d}x$.

解析 被积函数非负, 交换积分次序得

$$\int_0^\infty x\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty e^{-t^2}\int_0^t x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^\infty t^2e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

所得值有限, 故反常积分收敛.

第 4 题

设 U 为八阶实正交矩阵. 其中所有元素均为 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵最多有多少个?

解析 若存在这样的子矩阵, 取对应的三行并相加. 因三行两两正交且范数为 1, 和向量的范数平方为 3. 但其选定的三个分量均为 $\dfrac{3}{2\sqrt{2}}$, 范数平方至少为 $\dfrac{27}{8}>3$, 矛盾. 故最多为 0 个.

解答题

第 1 题

设 l_1 为 z 轴, l_2 经过 $(-1,0,0)$ 和 $(0,1,1)$. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 其方向平行于平面 $z=0$. (1) 求这些直线构成的曲面 S 的方程. (2) 判定曲面类型.

解析 (1) l 不能与 l_1 或 l_2 平行, 故分别与它们相交. 两交点的高度相同, 可设为 $(0,0,t)$ 与 $(t-1,t,t)$. 因而

$$l: \quad x=(t-1)u, \qquad y=tu, \qquad z=t.$$

消去参数得 $xz-yz+y=0$. 反之, 满足此式的点取 $t=z$, $u=y-x$ 即满足上式, 故

$$S: \quad xz-yz+y=0.$$

(2) 作正交坐标变换与平移

$$p=\frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad q=\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad r=z-\frac{1}{2}.$$

方程变为 $q=-2pr$. 再取 $X=\dfrac{p+r}{\sqrt{2}}$, $Y=\dfrac{p-r}{\sqrt{2}}$, $Z=q$, 得 $Z=Y^2-X^2$. 所以 S 是双曲抛物面.

第 2 题

证明任意 n 阶实方阵均可写成 $A=aI_n+A_1+A_2$, 其中 $a\in\mathbb{R}$, A_1, A_2 均幂零.

解析 先证迹为零的实矩阵 B 可相似化为对角元全零的矩阵. 对阶数归纳. 若每个非零向量都是特征向量, 比较基向量及两基向量的和可知 B 为数量矩阵, 再由迹为零得 $B=0$. 否则存在 v, Bv 线性无关. 以它们为前两个基向量扩充为一组基, 则

$$Q^{-1}BQ=\begin{pmatrix}0 & *\\ * & C\end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}C=0.$$

对 C 用归纳假设, 再作形如 $\operatorname{diag}(1,R)$ 的基变换, 即可使所有对角元均为零.

取 $a=\dfrac{\operatorname{tr}A}{n}$, 对 $A-aI$ 应用此结论, 得 $P^{-1}(A-aI)P=L+U$, 其中 L,U 分别为严格下三角和严格上三角. 它们均幂零, 故

$$A=aI+PLP^{-1}+PUP^{-1}$$

即为所需分解.

第 3 题

设 $\alpha>0$, $f\in C^1[0,1]$, 对每个非负整数 n 均有 $f^{(n)}(0)=0$. 又存在 $C>0$, 使 $|x^\alpha f'(x)|\le C|f(x)|$ $(0\le x\le 1)$. (1) 证明 $\alpha=1$ 时 $f\equiv 0$. (2) 当 $\alpha>1$ 时举出不恒为零的例子.

解析 (1) 由原点处各阶导数为零, 泰勒公式给出 $f(x)=o(x^m)$, 其中 m 可任取正整数. 对 $x>0$,

$$\big(x^{-2C}f(x)^2\big)'=2x^{-2C-1}\big(xf(x)f'(x)-Cf(x)^2\big)\le 0.$$

取整数 $m>C$, 得 $\lim\limits_{x\to 0+}x^{-2C}f(x)^2=0$. 因而此非负, 递减函数恒为零, 即 $f\equiv 0$.

(2) 取

$$f(x)=\begin{cases}\exp(-x^{1-\alpha}), & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

每阶导数在 $x>0$ 都是有限个实数幂乘指数项之和, 故在 0 处各阶导数均为零. 又 $x^\alpha f'(x)=(\alpha-1)f(x)$, 满足题设而不恒为零.

第 4 题

设 $0<c<1$, $0<x_1<1$, $x_1\ne c(1-x_1^2)$, 并令 $x_{n+1}=c(1-x_n^2)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $0<c\le\dfrac{\sqrt3}{2}$.

解析 记 $F(x)=c(1-x^2)$. 它将 $[0,1]$ 映入自身, 严格递减, 唯一不动点为

$$\xi=\frac{\sqrt{1+4c^2}-1}{2c}.$$

由严格单调性和 $x_1\ne\xi$, 所有 $x_n\ne\xi$. 记 $L=\limsup x_n$, $\ell=\liminf x_n$. 由 F 连续递减, $L=F(\ell)$, $\ell=F(L)$.

若 $L>\ell$, 两式相减得 $L+\ell=\dfrac1c$. 所以 L,ℓ 是方程

$$cs^2-s+\frac1c-c=0$$

的两个不同实根, 必有判别式 $4c^2-3>0$. 故当 $c\le\dfrac{\sqrt3}{2}$ 时只能有 $L=\ell$, 从而收敛.

反之, 若 $c>\dfrac{\sqrt3}{2}$ 而数列收敛, 其极限必为 ξ. 但 $|F'(\xi)|=2c\xi=\sqrt{1+4c^2}-1>1$. 故在 ξ 的某邻域有 $|F'|\ge q>1$. 对充分大的 n, 中值定理给出 $|x_{n+1}-\xi|\ge q|x_n-\xi|>0$, 不可能趋于零. 矛盾.

第 5 题

设 $a, b, c \in C(\mathbb{R})$, 方程 $y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$ 只有有限个 2π 周期解. 求周期解个数的最大值.

解析 最大值为 2. 例如 $y' = y(y+1)$ 的周期解只有常数解 $0, -1$, 因其他解在存在区间内严格单调.

现证若有三个不同周期解, 就必有无穷多个. 取两个不同的周期解 y_1, y_2, 由初值唯一性知 $y_1 - y_2$ 处处不为零. 作变换

$$y = y_2 + (y_1 - y_2)z,$$

得 $z' = q(x)z(z-1)$, 其中 $q = a(y_1 - y_2)$. 第三个周期解对应处处不等于 $0, 1$ 的周期解 z_0. 令

$$Q(x) = \int_0^x q(t)\,\mathrm{d}t = \ln\left|\frac{z_0(x)-1}{z_0(x)}\right| - \ln\left|\frac{z_0(0)-1}{z_0(0)}\right|.$$

所以 Q 为有界的 2π 周期函数. 对任意足够小的实数 C, 函数

$$z(x) = \frac{1}{1 - Ce^{Q(x)}}$$

在全实轴有定义且为周期解. 不同 C 给出无穷多个不同解, 矛盾. 因而有限时至多有两个.

第 10 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 A 为实对称方阵, $(1,0,1)$ 和 $(1,2,0)$ 是其行向量的一个极大无关组. 求 A.

解析 设这两行为第 i,j 行. 由对称性, 第一行向量的第 j 个分量等于第二行向量的第 i 个分量, 故只能有 $(i,j)=(1,3)$ 或 $(3,2)$. 再由剩余一行是这两行的线性组合, 分别得

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-4&2\\1&2&0\end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&1&1\\1&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

两者都满足条件, 即为全部答案.

第 2 题

设 $y\in C^1[0,1)$, $0\le y(x)\le\pi$, 且 $x=\dfrac{\sin y(x)}{y(x)}$, 右端在 $y=0$ 处定义为 1. 求 $y'(0)$.

解析 由 $x=0$ 得 $y(0)=\pi$. 对 $xy(x)=\sin y(x)$ 求导并令 $x=0$, 得 $\pi=-y'(0)$, 所以 $y'(0)=-\pi$.

第 3 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. 求 $\displaystyle\int_0^\infty xf(x)\,\mathrm{d}x$.

解析 被积函数非负, 交换积分次序得

$$\int_0^\infty x\int_x^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty e^{-t^2}\int_0^t x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^\infty t^2e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

所得值有限, 故反常积分收敛.

第 4 题

设 U 为八阶实正交矩阵. 其中所有元素均为 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵最多有多少个?

解析 若存在这样的子矩阵, 取对应的三行并相加. 因三行两两正交且范数为 1, 和向量的范数平方为 3. 但其选定的三个分量均为 $\dfrac{3}{2\sqrt{2}}$, 范数平方至少为 $\dfrac{27}{8}>3$, 矛盾. 故最多为 0 个.

解答题

第 1 题

设 l_1 为 z 轴, l_2 经过 $(-1,0,0)$ 和 $(0,1,1)$. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 其方向平行于平面 $z=0$. (1) 求这些直线构成的曲面 S 的方程. (2) 判定曲面类型.

解析 (1) l 不能与 l_1 或 l_2 平行, 故分别与它们相交. 两交点的高度相同, 可设为 $(0,0,t)$ 与 $(t-1,t,t)$. 因而

$$l: \quad x=(t-1)u, \qquad y=tu, \qquad z=t.$$

消去参数得 $xz-yz+y=0$. 反之, 满足此式的点取 $t=z$, $u=y-x$ 即满足上式, 故

$$S: \quad xz-yz+y=0.$$

(2) 作正交坐标变换与平移

$$p=\frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad q=\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad r=z-\frac{1}{2}.$$

方程变为 $q=-2pr$. 再取 $X=\dfrac{p+r}{\sqrt{2}}$, $Y=\dfrac{p-r}{\sqrt{2}}$, $Z=q$, 得 $Z=Y^2-X^2$. 所以 S 是双曲抛物面.

第 2 题

证明任意 n 阶实方阵均可写成 $A=aI_n+A_1+A_2$, 其中 $a\in\mathbb{R}$, A_1, A_2 均幂零.

解析 先证迹为零的实矩阵 B 可相似化为对角元全零的矩阵. 对阶数归纳. 若每个非零向量都是特征向量, 比较基向量及两基向量的和可知 B 为数量矩阵, 再由迹为零得 $B=0$. 否则存在 v, Bv 线性无关. 以它们为前两个基向量扩充为一组基, 则

$$Q^{-1}BQ=\begin{pmatrix}0 & *\\ * & C\end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}C=0.$$

对 C 用归纳假设, 再作形如 $\operatorname{diag}(1,R)$ 的基变换, 即可使所有对角元均为零.

取 $a=\dfrac{\operatorname{tr}A}{n}$, 对 $A-aI$ 应用此结论, 得 $P^{-1}(A-aI)P=L+U$, 其中 L,U 分别为严格下三角和严格上三角. 它们均幂零, 故

$$A=aI+PLP^{-1}+PUP^{-1}$$

即为所需分解.

第 3 题

设 $\alpha>0$, $f\in C^1[0,1]$, 对每个非负整数 n 均有 $f^{(n)}(0)=0$. 又存在 $C>0$, 使 $|x^\alpha f'(x)|\le C|f(x)|$ $(0\le x\le 1)$. (1) 证明 $\alpha=1$ 时 $f\equiv 0$. (2) 当 $\alpha>1$ 时举出不恒为零的例子.

解析 (1) 由原点处各阶导数为零, 泰勒公式给出 $f(x)=o(x^m)$, 其中 m 可任取正整数. 对 $x>0$,

$$\left(x^{-2C}f(x)^2\right)'=2x^{-2C-1}\left(xf(x)f'(x)-Cf(x)^2\right)\le 0.$$

取整数 $m>C$, 得 $\lim\limits_{x\to 0+}x^{-2C}f(x)^2=0$. 因而此非负, 递减函数恒为零, 即 $f\equiv 0$.

(2) 取

$$f(x)=\begin{cases}\exp(-x^{1-\alpha}), & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

每阶导数在 $x>0$ 都是有限个实数幂乘指数项之和, 故在 0 处各阶导数均为零. 又 $x^\alpha f'(x)=(\alpha-1)f(x)$, 满足题设而不恒为零.

第 4 题

设 R 为含幺结合环, $1\ne 0$, $a,b\in R$, $a+b=ba$. 若方程组

$$x^2-(ax^2+x^2a)+ax^2a=1,\qquad x+a-(ax+xa)+axa=1$$

在 R 中有解, 证明 $ab=ba$.

解析 令 $u=1-a$, 则两式成为 $ux^2u=1$, $uxu=u$. 由结合律,

$$ux=ux(ux^2u)=(uxu)x^2u=ux^2u=1,$$

$$xu=(ux^2u)xu=ux^2(uxu)=ux^2u=1.$$

故 u 可逆, 逆元为 x. 又由 $a+b=ba$ 得 $(1-b)(1-a)=1$, 从而 $1-b=x$, 亦有 $(1-a)(1-b)=1$. 展开即得 $ab=a+b=ba$.

第 5 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可测. 证明其图像 $G=\{(x,f(x)):x\in\mathbb{R}\}$ 为二维勒贝格零测集.

解析 固定正整数 k,n, 对每个整数 j 令

$$E_j=\left\{x\in[-k,k]:\frac{j}{n}\le f(x)<\frac{j+1}{n}\right\}.$$

这些集合可测, 两两不交且并为 $[-k,k]$. 记 $G_k=\{(x,f(x)):|x|\le k\}$, 则

$$G_k\subset\bigcup_{j\in\mathbb{Z}}\left(E_j\times\left[\frac{j}{n},\frac{j+1}{n}\right]\right).$$

因右端每个可测直积集的二维测度为 $\dfrac{m(E_j)}{n}$, 得外测度

$$m_2^*(G_k)\le\frac{1}{n}\sum_{j\in\mathbb{Z}}m(E_j)=\frac{2k}{n}.$$

令 $n \to \infty$, 得 G_k 为零测集. 再由 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 即得所证.

第 6 题

设椭圆抛物面 $S : \gamma(u,v) = (u, v, u^2 + \frac{1}{2}v^2)$. (1) 求全部脐点. (2) 与任一脐点处切平面平行的平面若截 S 成曲线 C, 证明 C 为圆周.

解析 (1) 记 $W = \sqrt{1+4u^2+v^2}$. 第一, 第二基本形式的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} 1+4u^2 & 2uv \\ 2uv & 1+v^2 \end{pmatrix}, \qquad \frac{1}{W}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

脐点处两者成比例, 比例系数不为零, 故

$$uv = 0, \qquad \frac{2}{1+4u^2} = \frac{1}{1+v^2}.$$

解得 $u = \pm\frac{1}{2}$, $v = 0$. 故全部脐点为 $P_\pm = (\pm\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4})$.

(2) 记 $\varepsilon = 1$ 或 -1. 对应脐点处切平面的法向量为 $(-\varepsilon, 0, 1)$, 故平行平面可写为 $z - \varepsilon x = d$. 令 $Q = (\frac{\varepsilon}{2}, 0, d + \frac{1}{2})$, 则交线上各点满足

$$|(x,y,z) - Q|^2 = 2\left(x - \frac{\varepsilon}{2}\right)^2 + y^2 = 2d + \frac{1}{2}.$$

反之, 平面内满足此等式的点也在 S 上. 题设交集为曲线, 故 $2d + \frac{1}{2} > 0$, 因而 C 是该平面内以 Q 为圆心, $\sqrt{2d+\frac{1}{2}}$ 为半径的圆周.

第 7 题

设 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $S[a,b]$ 为在各小区间上次数不超过三且在 $[a,b]$ 上二阶连续可导的实函数全体. (1) 证明对任意实函数 f, 存在唯一 $s \in S[a,b]$ 满足 $s(x_i) = f(x_i)$ $(0 \le i \le n)$, $s''(a) = s''(b) = 0$. (2) 若 $f \in C^2[a,b]$, 证明 $\int_a^b (s'')^2 \le \int_a^b (f'')^2$, 等号当且仅当 $f = s$.

解析 (1) 记 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $f_i = f(x_i)$, $M_i = s''(x_i)$, 其中 $M_0 = M_n = 0$. 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上, 必有

$$\begin{aligned} s(x) = {} & \frac{M_i(x_{i+1}-x)^3 + M_{i+1}(x-x_i)^3}{6h_i} \\ & + \left(f_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right)\frac{x_{i+1}-x}{h_i} + \left(f_{i+1} - \frac{M_{i+1}h_i^2}{6}\right)\frac{x-x_i}{h_i}. \end{aligned}$$

函数与二阶导数在节点已连续. 一阶导数连续当且仅当

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1}-f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right),$$

其中 $1 \le i \le n-1$. 此线性方程组的系数矩阵严格对角占优, 故可逆, 从而 M_i 及 s 唯一存在. 当 $n = 1$ 时, 上式直接给出两端点间的直线插值.

(2) 令 $g = f - s$, 则 $g(x_i) = 0$. 逐段分部积分, 利用 s'' 连续, 端点二阶导数为零及每段 s''' 为常数, 得

$$\int_a^b g''s''\,\mathrm{d}x = \sum_{i=0}^{n-1}[g's'']_{x_i}^{x_{i+1}} - \sum_{i=0}^{n-1} s'''|_{(x_i,x_{i+1})}[g]_{x_i}^{x_{i+1}} = 0.$$

所以

$$\int_a^b (f'')^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b (s'')^2\,\mathrm{d}x + \int_a^b (g'')^2\,\mathrm{d}x \ge \int_a^b (s'')^2\,\mathrm{d}x.$$

等号当且仅当 $g'' = 0$. 此时 g 仿射且在 a, b 均为零, 故 $g = 0$, 即 $f = s$.

第 8 题

设 z_0 为解析函数 f 的 n 阶极点. 证明存在 $\rho, R > 0$, 使任意 $|w| > R$ 时, 方程 $f(z) = w$ 在 $|z - z_0| < \rho$ 内有 n 个零点.

解析 写成 $f(z) = \dfrac{\varphi(z)}{(z - z_0)^n}$, 其中 φ 在 z_0 邻域解析且 $\varphi(z_0) \ne 0$. 取充分小的 $\rho > 0$, 使 φ 在闭圆盘邻域解析, 并令

$$R = \max_{|z-z_0|=\rho} |f(z)|.$$

若 $|w| > R$, 则在圆周上 $|\varphi(z)| < |w(z - z_0)^n|$. 由儒歇定理, $\varphi(z) - w(z - z_0)^n$ 在圆盘内恰有 n 个零点 (计重数). 因其在 z_0 处非零, 这些恰为 $f(z) - w$ 的零点.

还可缩小 ρ, 使 $(z - z_0)\varphi'(z) - n\varphi(z) \ne 0$, 从而 f' 在去心圆盘无零点. 此时上述 n 个零点均为单零点.

第 9 题

设独立随机变量 X_n 满足 $P(X_n = n^\theta) = P(X_n = -n^\theta) = \dfrac{1}{2}$, $\theta > 0$, $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. (1) 若 $\theta < \dfrac{1}{2}$, 证明 $\dfrac{S_n}{n}$ 依概率趋于 0. (2) 证明 $\dfrac{S_n}{\sqrt{\operatorname{Var} S_n}}$ 依分布趋于 $N(0,1)$.

解析 记 $\sigma_n^2 = \operatorname{Var} S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} i^{2\theta}$, 则 $ES_n = 0$. 积分比较给出

$$\frac{n^{2\theta+1}}{2\theta+1} \le \sigma_n^2 \le \frac{n^{2\theta+1}}{2\theta+1} + n^{2\theta}.$$

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 切比雪夫不等式给出

$$P\left(\frac{|S_n|}{n} \ge \varepsilon\right) \le \frac{\sigma_n^2}{n^2\varepsilon^2} \le \frac{1}{\varepsilon^2}\left(\frac{n^{2\theta-1}}{2\theta+1} + n^{2\theta-2}\right) \longrightarrow 0.$$

(2) 对 $1 \le i \le n$,

$$\frac{|X_i|}{\sigma_n} \le \frac{n^\theta}{\sigma_n} \le \sqrt{\frac{2\theta+1}{n}} \longrightarrow 0.$$

故对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, 林德贝格和

$$\frac{1}{\sigma_n^2}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i^2 \mathbf{1}_{\{|X_i| > \varepsilon\sigma_n\}}\right]$$

恒为零. 由林德贝格中心极限定理即得结论.

第 11 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

空间中球面 B_2 严格包含在球面 B_1 所围球体内部, 两球面之间的闭区域为 D. 球 B 含于 D, 且与 B_1, B_2 均相切. (1) 判断 B 的球心轨迹 S 是何种曲面. (2) B_1, B_2 的球心是 S 的何种点? 证明你的结论.

解析 记两定球的球心, 半径为 O_1, R_1 和 O_2, R_2, 动球的球心, 半径为 P, r. 内切和外切条件给出

$$PO_1 = R_1 - r, \qquad PO_2 = R_2 + r, \qquad PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2.$$

又 $O_1O_2 < R_1 - R_2$, 故上述等距和曲面上各点均有 $r = R_1 - PO_1 = PO_2 - R_2 > 0$, 反过来也确定一个满足要求的球. 因此 S 是以 O_1, O_2 为焦点的旋转椭球面, 长轴长为 $R_1 + R_2$. 两球同心时, S 为半径 $\dfrac{R_1 + R_2}{2}$ 的球面, 两焦点重合.

第 2 题

设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, 1]$ 上非负且二阶可导, $f(0) = 0$, 并且 f 不恒为零. 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1) f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

解析 反设左端对一切 $x \in (0, 1)$ 均不超过 $\alpha f(x)$. 令 $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$. 因

$$\big(xf'(x) + \alpha f(x) - \alpha F(x)\big)' \le 0,$$

且括号内在 0 处为 0, 得 $xf' + \alpha f \le \alpha F$. 乘 $x^{\alpha-1}$ 后积分, 利用 F 非减, 有

$$x^\alpha f(x) \le \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} F(t)\,dt \le x^\alpha F(x).$$

于是 $F' \le F$, 即 $(e^{-x}F)' \le 0$. 由 $F(0) = 0$ 及 $F \ge 0$ 得 $F \equiv 0$, 从而 $f \equiv 0$, 矛盾.

第 3 题

设 A 为 n 阶复矩阵, $\overline{A}$ 为其共轭矩阵, $p(t)$ 为 $I - \overline{A}A$ 的特征多项式. 证明 $p(t)$ 的系数均为实数.

解析 由 XY 与 YX 有相同特征多项式, 对任意实数 t,

$$\overline{p(t)} = \det\big((t-1)I + A\overline{A}\big) = \det\big((t-1)I + \overline{A}A\big) = p(t).$$

因此 p 在实轴上取实值, 其各系数的虚部所组成的多项式恒为零, 故所有系数均为实数.

第 4 题

已知 f_1 为实 n 元正定二次型. 令 V 为所有满足下列条件的实 n 元二次型 f 的集合: 对每个 $k\in\mathbb{R}$, $kf+f_1$ 均为零二次型, 正定二次型或负定二次型. 证明 V 在通常的加法和数乘下构成实向量空间, 并求其维数.

解析 同时作可逆线性变换, 可设

$$f_1=\sum_{i=1}^{n}y_i^2,\qquad f=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i y_i^2.$$

若某 $\lambda_i\neq 0$, 取 $k=-\dfrac{1}{\lambda_i}$. 此时 $kf+f_1$ 有一个对角系数为零, 按题意只能是零二次型, 故所有 $\lambda_j=\lambda_i$. 若所有 $\lambda_i=0$, 结论亦成立. 所以 f 必为 f_1 的实数倍, 而任意实数倍均满足要求. 因而 $V=\operatorname{span}\{f_1\}$, 是一维实向量空间.

第 5 题

设 $\delta>0$, $0<\alpha<1$, 实数列满足

$$x_{n+1}=x_n\left(1-\frac{h_n}{n^\alpha}\right)+\frac{1}{n^{\alpha+\delta}},\qquad n\geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明 $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

解析 取 $0<m\leq h_n\leq M$. 充分大的 n 满足 $0\leq 1-\dfrac{h_n}{n^\alpha}$ 及 $\dfrac{\delta}{n}\leq\dfrac{m}{2n^\alpha}$. 取充分大的 N, 再取 $C\geq\max\{N^\delta|x_N|,\dfrac{2}{m}\}$. 若 $|x_n|\leq\dfrac{C}{n^\delta}$, 则由中值定理,

$$\begin{aligned}|x_{n+1}|-\frac{C}{(n+1)^\delta}&\leq C\left(\frac{1}{n^\delta}-\frac{1}{(n+1)^\delta}\right)-\frac{Cm-1}{n^{\alpha+\delta}}\\&\leq\frac{C\delta}{n^{1+\delta}}-\frac{Cm-1}{n^{\alpha+\delta}}\leq\frac{1-\frac{1}{2}Cm}{n^{\alpha+\delta}}\leq 0.\end{aligned}$$

归纳得 $n\geq N$ 时 $n^\delta|x_n|\leq C$, 加上有限个首项即知有界.

第 6 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$. (1) 证明 f 在 $[0,+\infty)$ 上为凸函数, 且对 $x,y\geq 0$,

$$f(x)+f(y)\leq f(0)+f(x+y).$$

(2) 对 $n\geq 3$, 确定集合

$$E=\left\{\sum_{i=1}^{n}f(x_i):\ \sum_{i=1}^{n}x_i=0,\ x_i\in\mathbb{R}\right\}.$$

解析 (1) $f''(x)=\dfrac{e^x(e^x-1)}{(1+e^x)^3}\geq 0$. 又

$$f(x+y)-f(x)-f(y)+f(0)=\int_0^y\big(f'(x+t)-f'(t)\big)dt\geq 0.$$

(2) 有 $f(x)+f(-x)=1$. 若各 x_i 不全为零, 将它们分为 m 个非负数和 q 个负数, 其中 $m+q=n$. 记正, 负两组绝对值之和均为 $s>0$. 由 (1), 负数组绝对值满足

$$\sum_{j=1}^{q} f(-x_{m+j}) \le \frac{q-1}{2} + f(s).$$

非负数组中每项不超过 s, 故其 f 值之和至少为 $f(s)$; 当 $m \ge 2$ 时严格大于 $f(s)$. 从而

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \ge \frac{q+1}{2},$$

且 $m \ge 2$ 时为严格不等式; 若 $m=1$, 则 $q=n-1\ge 2$. 因此总和恒大于 1. 全零情形总和为 $\dfrac{n}{2}>1$. 将各 x_i 变号又得总和小于 $n-1$. 约束超平面连通, 故连续函数的值域 E 是区间. 取 $x_1=\cdots=x_{n-1}=t$, $x_n=-(n-1)t$, 令 $t\to+\infty$, 总和趋于 1; 变号后趋于 $n-1$. 所以 $E=(1,n-1)$.

第 11 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 L_1, L_2 是空间中两条不垂直的异面直线, B 是其公垂线段的中点. 点 A_i 在 L_i 上滑动, 且 $BA_1 \perp BA_2$. 证明直线 A_1A_2 扫成的曲面的闭包是一个单叶双曲面.

解析 以 B 为原点, 公垂线为 z 轴, 适当取 x, y 轴, 可写

$$A_1 = (u, au, h), \qquad A_2 = (v, -av, -h), \qquad h > 0, \quad 0 < a < 1.$$

正交条件给出 $(1-a^2)uv = h^2$. 对直线上点 $P = (1-t)A_1 + tA_2$, 有

$$x^2 - \frac{y^2}{a^2} = 4t(1-t)uv, \qquad z = h(1-2t).$$

消去参数得

$$\frac{1-a^2}{h^2}x^2 - \frac{1-a^2}{a^2h^2}y^2 + \frac{z^2}{h^2} = 1,$$

这是单叶双曲面. 反之, 其上 $z \neq \pm h$ 的点由

$$t = \frac{h-z}{2h}, \quad u = \frac{x + \frac{y}{a}}{2(1-t)}, \quad v = \frac{x - \frac{y}{a}}{2t}$$

还原出满足条件的 A_1, A_2. 这些点在曲面上稠密, 故所求闭包恰为该曲面.

第 2 题

计算 $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

解析 被积函数由 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 控制, 积分收敛. 换元 $x = \dfrac{1}{t}$ 得

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019}\,dt}{(1+t^2)(1+t^{2019})}.$$

两式相加, $2I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, 故 $I = \dfrac{\pi}{4}$.

第 3 题

设 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ $(n \geq 1)$. 证明数列收敛, 并求其极限.

解析 对 $x > 0$ 有 $0 < \ln(1+x) < x$, 故 $\{x_n\}$ 正且递减, 存在极限 $l \geq 0$. 取极限得 $l = \ln(1+l)$, 此式仅在 $l = 0$ 时成立. 因而 $x_n \to 0$.

第 4 题

设 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 为实 n 维空间 V 的一组基, $\varepsilon_{n+1}=-\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i$. 证明:

(1) 从这 $n+1$ 个向量中任意删去一个, 余下的均为 V 的基.

(2) 对每个 $\alpha\in V$, 上述基中至少有一组使 α 的坐标均非负.

(3) 若 $\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_i\varepsilon_i$, 各 a_i 均非零且 $|a_i|$ 两两不同, 则 (2) 中的基唯一.

解析 (1) 在 $\sum_{i=1}^{n+1}c_i\varepsilon_i=0$ 中代入 ε_{n+1}, 得 $c_1=\cdots=c_{n+1}$. 所以若有一个 $c_i=0$, 则全部为零.

(2) 令 $a_{n+1}=0$, 取 $a_j=\min\limits_{1\le i\le n+1}a_i$. 利用 $\sum\limits_i\varepsilon_i=0$, 有

$$\alpha=\sum_{i\neq j}(a_i-a_j)\varepsilon_i,\qquad a_i-a_j\ge 0.$$

(3) 删去 ε_j 后的坐标恰为 a_i-a_j $(i\neq j)$, 因而全部非负当且仅当 a_j 为最小值. 题设使 $0,a_1,\dots,a_n$ 两两不同, 故最小值及对应的基唯一.

第 5 题

设 F 为数域, $A\in F^{n\times n}$. 若 $A^2=I_n$, 称 A 为对合矩阵. 证明:

(1) $\operatorname{rank}(I_n+A)+\operatorname{rank}(I_n-A)=n$.

(2) A 可对角化, 相似于 $\operatorname{diag}(I_r,-I_{n-r})$, 其中 $r=\operatorname{rank}(I_n+A)$.

(3) 若对合矩阵 A,B 满足 $AB=BA$, 则存在可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP,P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

解析 由

$$v=\frac{v+Av}{2}+\frac{v-Av}{2}$$

知 $F^n=\ker(A-I_n)\oplus\ker(A+I_n)$. 且 $\operatorname{Im}(I_n\pm A)=\ker(A\mp I_n)$. 分别在两个子空间中取基, 即得 (1),(2). 若 $AB=BA$, 则 B 保持 A 的两个特征子空间. 在各子空间内对 B 作同样分解并取特征向量基, 拼合后即为 A,B 的公共特征向量基, 得 (3).

第 6 题

设 f 为 $[a,b]$ 上连续凹函数, $f(a)=0$, $f(b)>0$, 且 $f'_+(a)$ 存在并非零. 对 $n\ge 2$, 定义

$$S_n=\left\{\sum_{k=1}^{n}kx_k:\ \sum_{k=1}^{n}kf(x_k)=f(b),\ x_k\in[a,b]\right\}.$$

(1) 证明每个 $\alpha\in(0,f(b))$ 恰有一个原像 $x\in(a,b)$. (2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sup S_n-\inf S_n)$.

解析 (1) 存在性由介值定理. 若 $a<u<v<b$ 且 $f(u)=f(v)=\alpha<f(b)$, 则凹性要求

$$0=\frac{f(v)-f(u)}{v-u}\ge\frac{f(b)-f(v)}{b-v}>0,$$

矛盾, 故原像唯一.

(2) 记 $d = f'_+(a) > 0$, $N_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. 由凹函数的弦斜率单调性,

$$\frac{f(b)}{b-a}(x-a) \le f(x) \le d(x-a), \qquad a \le x \le b.$$

对约束下的各点加权求和, 得

$$\frac{f(b)}{d} \le \sum_{k=1}^{n} k(x_k - a) \le b - a.$$

右端可由 $x_1 = b, x_2 = \cdots = x_n = a$ 取到. 又取唯一的 $t_n \in (a,b)$ 使 $f(t_n) = \dfrac{f(b)}{N_n}$, 并令各 $x_k = t_n$. 此时 $t_n \to a$, 且

$$N_n(t_n - a) = f(b)\frac{t_n - a}{f(t_n)} \longrightarrow \frac{f(b)}{d}.$$

因此 $\sup S_n = aN_n + b - a$, $\inf S_n - aN_n \to \dfrac{f(b)}{d}$, 所求极限为 $b - a - \dfrac{f(b)}{f'_+(a)}$.

第 7 题

设 $a_n > 0$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} < \infty$, $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. 证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{S_n^2}$ 收敛.

解析 令 $S_0 = x_0 = 0$, $x_n = \dfrac{n}{S_n}$ $(n \ge 1)$. 由 $S_n x_n = n$, 直接展开得

$$\begin{aligned} a_n x_n^2 + S_n x_n^2 - S_{n-1} x_{n-1}^2 &= 2x_n - S_{n-1}(x_n - x_{n-1})^2 \\ &\le 2x_n. \end{aligned}$$

记 $T_N = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n x_n^2$. 求和并用柯西不等式, 得

$$T_N \le 2\sum_{n=1}^{N} x_n - S_N x_N^2 \le 2\sqrt{T_N}\sqrt{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{a_n}}.$$

因 $T_N > 0$, 可得 $T_N \le 4\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} < \infty$. 所求正项级数的部分和递增且有界, 故收敛.

第 11 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\prod\limits_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\dfrac{1}{n}$.

解析 由黎曼和与 $n\sin\dfrac{1}{n}\to 1$,

$$\left(\prod_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\frac{1}{n}=n\sin\frac{1}{n}\exp\left(\frac{1}{2n}\sum_{k=n}^{3n-1}\log\frac{k}{n}\right)\longrightarrow\exp\left(\frac{1}{2}\int_1^3\log x\,dx\right)=\frac{3\sqrt{3}}{e}.$$

第 2 题

已知 $f\in C^2(-1,3)$, $f(0)=12$, $f(2)=2f'(2)+8$. 求 $\displaystyle\int_0^1 xf''(2x)\,dx$.

解析 分部积分得

$$\int_0^1 xf''(2x)\,dx=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}\big(f(2)-f(0)\big)=1.$$

第 3 题

判断二次曲面 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$ 的类型.

解析 对应实对称矩阵为

$$B=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\qquad \det(\lambda I-B)=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3).$$

经正交坐标变换, 方程化为 $u^2+3v^2=1$, 故为椭圆柱面.

第 4 题

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&0&1\\0&2&1\end{pmatrix}$. 在奇异值分解 $A=U\Lambda V$ 中, U,V 为正交矩阵, Λ 为非负对角矩阵. 求 Λ.

解析 计算得

$$A^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix}2&-2&1\\-2&8&2\\1&2&2\end{pmatrix},\qquad \det(\lambda I-A^{\mathsf{T}}A)=\lambda(\lambda-3)(\lambda-9).$$

奇异值为 $3,\sqrt{3},0$, 故可取 $\Lambda=\operatorname{diag}(3,\sqrt{3},0)$.

解答题

第 1 题

考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$. (1) 证明同族中任意两条不同的直母线异面. (2) 同族的两条直母线分别经过 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$, 求它们的公垂线及距离.

解析 (1) 由 $(x+y)(x-y) = (1+z)(1-z)$, 一族直母线可写为

$$L_{\lambda,\mu}: \quad \begin{cases} \lambda(x+y) = \mu(1+z), \\ \mu(x-y) = \lambda(1-z), \end{cases} \qquad (\lambda,\mu) \neq (0,0).$$

另一族由此将 z 换成 $-z$ 得到. 对两条不同直母线, 有 $\lambda_1\mu_2 - \lambda_2\mu_1 \neq 0$, 且

$$\det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1 & -\mu_1 & -\mu_1 \\ \mu_1 & -\mu_1 & \lambda_1 & -\lambda_1 \\ \lambda_2 & \lambda_2 & -\mu_2 & -\mu_2 \\ \mu_2 & -\mu_2 & \lambda_2 & -\lambda_2 \end{pmatrix} = 4(\lambda_1\mu_2 - \lambda_2\mu_1)^2 \neq 0.$$

若两直线共面, 该平面方程同时为各自两个定义平面方程的线性组合, 上述四行必线性相关, 矛盾. 另一族由反射 $z \mapsto -z$ 得到, 结论相同.

(2) 两条不同直母线为

$$L_1: \begin{cases} x+y-z = 1, \\ x-y+z = 1, \end{cases} \qquad L_2: \begin{cases} x+y-2z = 2, \\ 2x-2y+z = 1. \end{cases}$$

它们的方向向量可取 $a = (0,1,1)$, $b = (3,5,4)$, 故公垂线方向为 $a \times b = (-1,3,-3)$. 由公垂线分别与 L_1, L_2 共面, 得

$$\begin{cases} 6x + y - z = 6, \\ 27x - 5y - 14z = 30, \end{cases} \qquad d = \frac{|(M_2 - M_1)\cdot(a\times b)|}{|a\times b|} = \frac{2}{\sqrt{19}}.$$

另一族中过这两个点的是同一条直母线 $x = y,\ z = 1$, 不产生两条不同直母线.

第 2 题

设有限维欧氏空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 非平凡. 设 p_i 为 V 到 V_i 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$. 证明 $0 < \det\varphi \leq 1$, 且等号当且仅当 $V_1 \perp V_2$.

解析 分别取 V_1, V_2 的标准正交基, 合成 V 的一组基. 在此基下,

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} I_m & B \\ B^{\mathsf{T}} & I_n \end{pmatrix}, \qquad \det\varphi = \det(I_n - B^{\mathsf{T}}B).$$

这里互为转置是因为 $\langle p_2 u, v\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, p_1 v\rangle$, $u \in V_1, v \in V_2$. 矩阵 $B^{\mathsf{T}}B$ 表示 $p_2 p_1|_{V_2}$, 其特征值 λ 非负. 对相应非零特征向量 $v \in V_2$, 由 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$,

$$\lambda\|v\|^2 = \langle p_2 p_1 v, v\rangle = \|p_1 v\|^2 < \|v\|^2.$$

故各特征值均满足 $0 \leq \lambda < 1$, 从而 $0 < \det\varphi = \prod(1-\lambda) \leq 1$. 等号当且仅当 $B^{\mathsf{T}}B = 0$, 即 $B = 0$, 亦即 $V_1 \perp V_2$.

第 3 题

(1) 证明 $x^3-3x=t$ 有三个在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内连续可微的解 $x=\varphi_j(t)$, 满足 $\varphi_1(-t)=-\varphi_3(t)$, $\varphi_2(-t)=-\varphi_2(t)$. (2) 对 $[-2,2]$ 上的连续偶函数 f, 证明 $\displaystyle\int_1^2 f(x^3-3x)\,dx=\int_0^1 f(x^3-3x)\,dx$.

解析 (1) 令 $g(x)=x^3-3x$. 它在 $[-2,-1]$, $[-1,1]$, $[1,2]$ 上分别严格增, 严格减, 严格增, 值域均为 $[-2,2]$. 对应反函数即为 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$. 由反函数定理可知其连续性与区间内部的连续可微性. 又 g 为奇函数, 结合各分支值域即得所需对称关系.

(2) 由韦达定理, $\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3=0$, 因而在 $(-2,2)$ 上三者导数之和为零. 分支换元得

$$\int_{-2}^{-1} f(g(x))\,dx-\int_{-1}^{1} f(g(x))\,dx+\int_{1}^{2} f(g(x))\,dx=\int_{-2}^{2} f(t)\sum_{j=1}^{3}\varphi_j'(t)\,dt=0.$$

这里端点积分按极限理解; 各 φ_j 单调且有界, 故 $\displaystyle\int_{-2}^{2}|\varphi_j'|<\infty$, 换元及相加合法. $f\circ g$ 为偶函数, 左边即为所证两积分之差的两倍.

第 4 题

对 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $n\ge 2$, 形式定义

$$\sin A=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k A^{2k+1}}{(2k+1)!},\quad \cos A=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k A^{2k}}{(2k)!},\quad \arctan A=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k A^{2k+1}}{2k+1}.$$

令 $\|A\|=\max\limits_{\|x\|=1}\|Ax\|$. 证明: (1) $\sin A,\cos A$ 均有意义且 $(\sin A)^2+(\cos A)^2=I$; (2) $\|A\|<1$ 时 $\arctan A$ 有意义且 $\sin(\arctan A)=A\cos(\arctan A)$.

解析 (1) 由 $\|A^j\|\le\|A\|^j$, 两级数均绝对收敛. 作柯西乘积, 其和的常数项为 I, 而 A^{2k} $(k\ge1)$ 的系数为

$$\frac{(-1)^k}{(2k)!}\left[\sum_{j=0}^{k}\binom{2k}{2j}-\sum_{j=0}^{k-1}\binom{2k}{2j+1}\right]=0.$$

故结论成立.

(2) 由 $\displaystyle\sum_{k\ge0}\frac{\|A\|^{2k+1}}{2k+1}<\infty$ 可知 $\arctan A$ 绝对收敛. 令

$$C(t)=\arctan(tA),\qquad F(t)=\sin C(t)-tA\cos C(t),\qquad 0\le t\le 1.$$

相关级数及导数级数在 $[0,1]$ 一致绝对收敛, 且各矩阵均为 A 的级数而彼此交换, 所以可逐项求导, 得

$$C'(t)=(I+t^2A^2)^{-1}A,\qquad F'(t)=tA^2(I+t^2A^2)^{-1}F(t),\qquad F(0)=0.$$

记 $c=\dfrac{\|A\|^2}{1-\|A\|^2}$, 则 $\|F(t)\|\le c\displaystyle\int_0^t\|F(s)\|\,ds$. 设 $H(t)=\displaystyle\int_0^t\|F(s)\|\,ds$, 则 $(e^{-ct}H(t))'\le 0$, $H(0)=0$, 故 $H=F=0$. 取 $t=1$ 即得结论.

第 5 题

设 m, n 为正整数, $k \neq 0$. 证明微分方程 $y'(x) = ky^{2n}(x) + x^{2m-1}$ 没有定义在整个实轴上的解.

解析 先设 $k > 0$, 并反设存在全局解. 当 $x \geq 0$ 时 $y'(x) \geq x^{2m-1}$, 故 $y(x) \to +\infty$. 取充分大的 $a > 0$, 使 $y(x) \geq 1$, $x^{2m-1} \geq k$ 对一切 $x \geq a$ 成立. 于是

$$\frac{d}{dx} \arctan y(x) = \frac{ky^{2n}(x) + x^{2m-1}}{1 + y^2(x)} \geq k, \qquad x \geq a.$$

积分后右边随 x 无界增长, 与 $\arctan y$ 有界矛盾. 若 $k < 0$, 令 $h(x) = y(-x)$, 则 $h'(x) = (-k)h^{2n}(x) + x^{2m-1}$, 归结为前一种情形.

第 11 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\prod\limits_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\dfrac{1}{n}$.

解析 由黎曼和与 $n\sin\dfrac{1}{n}\to 1$,

$$\left(\prod_{k=n}^{3n-1}k\right)^{\frac{1}{2n}}\sin\frac{1}{n}=n\sin\frac{1}{n}\exp\left(\frac{1}{2n}\sum_{k=n}^{3n-1}\log\frac{k}{n}\right)\longrightarrow\exp\left(\frac{1}{2}\int_1^3\log x\,dx\right)=\frac{3\sqrt{3}}{e}.$$

第 2 题

已知 $f\in C^2(-1,3)$, $f(0)=12$, $f(2)=2f'(2)+8$. 求 $\displaystyle\int_0^1 xf''(2x)\,dx$.

解析 分部积分得

$$\int_0^1 xf''(2x)\,dx=\frac{1}{2}f'(2)-\frac{1}{4}\big(f(2)-f(0)\big)=1.$$

第 3 题

判断二次曲面 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$ 的类型.

解析 对应实对称矩阵为

$$B=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\qquad \det(\lambda I-B)=\lambda(\lambda-1)(\lambda-3).$$

经正交坐标变换, 方程化为 $u^2+3v^2=1$, 故为椭圆柱面.

第 4 题

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&0&1\\0&2&1\end{pmatrix}$. 在奇异值分解 $A=U\Lambda V$ 中, U,V 为正交矩阵, Λ 为非负对角矩阵. 求 Λ.

解析 计算得

$$A^{\mathsf{T}}A=\begin{pmatrix}2&-2&1\\-2&8&2\\1&2&2\end{pmatrix},\qquad \det(\lambda I-A^{\mathsf{T}}A)=\lambda(\lambda-3)(\lambda-9).$$

奇异值为 $3,\sqrt{3},0$, 故可取 $\Lambda=\operatorname{diag}(3,\sqrt{3},0)$.

解答题

第 1 题

考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$. (1) 证明同族中任意两条不同的直母线异面. (2) 同族的两条直母线分别经过 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$, 求它们的公垂线及距离.

解析 (1) 由 $(x+y)(x-y) = (1+z)(1-z)$, 一族直母线可写为

$$L_{\lambda,\mu}: \quad \begin{cases} \lambda(x+y) = \mu(1+z), \\ \mu(x-y) = \lambda(1-z), \end{cases} \qquad (\lambda,\mu) \neq (0,0).$$

另一族由此将 z 换成 $-z$ 得到. 对两条不同直母线, 有 $\lambda_1\mu_2 - \lambda_2\mu_1 \neq 0$, 且

$$\det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1 & -\mu_1 & -\mu_1 \\ \mu_1 & -\mu_1 & \lambda_1 & -\lambda_1 \\ \lambda_2 & \lambda_2 & -\mu_2 & -\mu_2 \\ \mu_2 & -\mu_2 & \lambda_2 & -\lambda_2 \end{pmatrix} = 4(\lambda_1\mu_2 - \lambda_2\mu_1)^2 \neq 0.$$

若两直线共面, 该平面方程同时为各自两个定义平面方程的线性组合, 上述四行必线性相关, 矛盾. 另一族由反射 $z \mapsto -z$ 得到, 结论相同.

(2) 两条不同直母线为

$$L_1: \begin{cases} x+y-z = 1, \\ x-y+z = 1, \end{cases} \qquad L_2: \begin{cases} x+y-2z = 2, \\ 2x-2y+z = 1. \end{cases}$$

它们的方向向量可取 $a = (0,1,1)$, $b = (3,5,4)$, 故公垂线方向为 $a \times b = (-1,3,-3)$. 由公垂线分别与 L_1, L_2 共面, 得

$$\begin{cases} 6x + y - z = 6, \\ 27x - 5y - 14z = 30, \end{cases} \qquad d = \frac{|(M_2 - M_1)\cdot(a\times b)|}{|a\times b|} = \frac{2}{\sqrt{19}}.$$

另一族中过这两个点的是同一条直母线 $x = y,\ z = 1$, 不产生两条不同直母线.

第 2 题

设有限维欧氏空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 V_1, V_2 非平凡. 设 p_i 为 V 到 V_i 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$. 证明 $0 < \det\varphi \leq 1$, 且等号当且仅当 $V_1 \perp V_2$.

解析 分别取 V_1, V_2 的标准正交基, 合成 V 的一组基. 在此基下,

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} I_m & B \\ B^{\mathsf{T}} & I_n \end{pmatrix}, \qquad \det\varphi = \det(I_n - B^{\mathsf{T}}B).$$

这里互为转置是因为 $\langle p_2 u, v\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, p_1 v\rangle$, $u \in V_1, v \in V_2$. 矩阵 $B^{\mathsf{T}}B$ 表示 $p_2 p_1|_{V_2}$, 其特征值 λ 非负. 对相应非零特征向量 $v \in V_2$, 由 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$,

$$\lambda\|v\|^2 = \langle p_2 p_1 v, v\rangle = \|p_1 v\|^2 < \|v\|^2.$$

故各特征值均满足 $0 \leq \lambda < 1$, 从而 $0 < \det\varphi = \prod(1-\lambda) \leq 1$. 等号当且仅当 $B^{\mathsf{T}}B = 0$, 即 $B = 0$, 亦即 $V_1 \perp V_2$.

第 3 题

(1) 证明 $x^3-3x=t$ 有三个在 $[-2,2]$ 上连续, 在 $(-2,2)$ 内连续可微的解 $x=\varphi_j(t)$, 满足 $\varphi_1(-t)=-\varphi_3(t)$, $\varphi_2(-t)=-\varphi_2(t)$. (2) 对 $[-2,2]$ 上的连续偶函数 f, 证明 $\displaystyle\int_1^2 f(x^3-3x)\,dx=\int_0^1 f(x^3-3x)\,dx$.

解析 (1) 令 $g(x)=x^3-3x$. 它在 $[-2,-1]$, $[-1,1]$, $[1,2]$ 上分别严格增, 严格减, 严格增, 值域均为 $[-2,2]$. 对应反函数即为 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$. 由反函数定理可知其连续性与区间内部的连续可微性. 又 g 为奇函数, 结合各分支值域即得所需对称关系.

(2) 由韦达定理, $\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3=0$, 因而在 $(-2,2)$ 上三者导数之和为零. 分支换元得

$$\int_{-2}^{-1} f(g(x))\,dx-\int_{-1}^{1} f(g(x))\,dx+\int_{1}^{2} f(g(x))\,dx=\int_{-2}^{2} f(t)\sum_{j=1}^{3}\varphi_j'(t)\,dt=0.$$

这里端点积分按极限理解; 各 φ_j 单调且有界, 故 $\displaystyle\int_{-2}^{2}|\varphi_j'|<\infty$, 换元及相加合法. $f\circ g$ 为偶函数, 左边即为所证两积分之差的两倍.

第 4 题

设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测集, $\{f_n\}$ 为 E 上一致有界的可测函数列. 若

$$\sum_{N=1}^{\infty}\frac{1}{N}\int_E\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f_n(x)\right|^2 dm<\infty,$$

证明 $\displaystyle\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f_n(x)\to 0$ 在 E 上几乎处处成立.

解析 记 $\displaystyle A_N(x)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f_n(x)$, 并取 $C>0$ 使 $|f_n|\le C$. 由非负函数积分与求和换序,

$$\sum_{N=1}^{\infty}\frac{|A_N(x)|^2}{N}<\infty$$

几乎处处成立. 固定满足此式的 x. 对 $k\ge N$,

$$|A_k(x)-A_N(x)|\le\frac{2C(k-N)}{k}.$$

若有任意大的 N 使 $|A_N(x)|\ge\varepsilon>0$, 令 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{4C}$, 则当 $N\le k\le(1+\delta)N$ 时 $|A_k(x)|\ge\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因此

$$\sum_{k=N}^{\lfloor(1+\delta)N\rfloor}\frac{|A_k(x)|^2}{k}\ge\frac{\varepsilon^2}{4}\sum_{k=N}^{\lfloor(1+\delta)N\rfloor}\frac{1}{k}\longrightarrow\frac{\varepsilon^2}{4}\log(1+\delta)>0,$$

与收敛级数的尾和趋于零矛盾. 故 $A_N(x)\to 0$.

第 5 题

设 f 在 $|z|\le R$ 上解析, $|f(z)|\le M$, 且 $f(0)\neq 0$. 证明 f 在 $|z|\le \dfrac{R}{3}$ 内的零点个数, 按重数计, 不超过 $\dfrac{1}{\log 2}\log\dfrac{M}{|f(0)|}$.

解析 设这些零点为 $z_1,\dots,z_N$, 按重数重复列出. 它们均非零, 且

$$g(z)=\frac{f(z)}{\prod\limits_{j=1}^{N}\left(1-\frac{z}{z_j}\right)}$$

经消去可去奇点后在 $|z|\le R$ 上解析. 当 $|z|=R$ 时, $\left|1-\dfrac{z}{z_j}\right|\ge 2$, 故 $|g(z)|\le\dfrac{M}{2^N}$. 由最大模原理,

$$|f(0)|=|g(0)|\le\frac{M}{2^N},$$

取对数即得结论. 无零点时结论亦显然.

第 6 题

证明 180 阶群不是单群.

解析 反设 G 为 180 阶单群. 对任何真子群 H, 左陪集作用的核为正规子群且不是 G, 所以 G 可嵌入 $S_{[G:H]}$.

Sylow 定理给出 $n_3\in\{1,4,10\}$. 单性排除 $n_3=1$, 而 $n_3=4$ 将使 G 嵌入 S_4, 不可能. 故 $n_3=10$. 若不同的 Sylow 3-子群 P,Q 相交非平凡, 则 $D=P\cap Q$ 为 3 阶群. 由于 P,Q 均为 9 阶阿贝尔群, 它们包含于 $N_G(D)$. 此正规化子是真子群, 且其 Sylow 3-子群至少有 4 个, 因而其阶至少为 36, 指数至多为 5. 这将使 G 嵌入 S_5, 与 $180>120$ 矛盾. 因此不同的 Sylow 3-子群仅交于单位元, 共含 80 个非单位元.

又 $n_5\in\{1,6,36\}$. 单性排除 1, 若为 36, 则 Sylow 5-子群给出 144 个不同的 5 阶元素, 与已有的 80 个元素及单位元合计超过 180. 故 $n_5=6$. 共轭作用使 G 嵌入 S_6; 单性又使其符号同态平凡, 从而 $G\subseteq A_6$. 此时 $[A_6:G]=2$, 所以 $G\lhd A_6$, 与 A_6 为单群矛盾.

第 7 题

设光滑正则曲面 $r=r(u,v)$ 的第一基本形式为 $ds^2=E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2$. (1) 证明局部存在新参数 (u_1,v_1), 使 $ds^2=h(u_1,v_1)(du_1^2+dv_1^2)$, 其中 $h>0$ 光滑. (2) 在这样的参数下证明高斯曲率为 $K=-\dfrac{1}{2h}\Delta\log h$, 其中 $\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial u_1^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial v_1^2}$.

解析 (1) 记

$$D=EG-F^2>0,\qquad A=\frac{1}{\sqrt{D}}\begin{pmatrix}G & -F\\ -F & E\end{pmatrix}.$$

矩阵函数 A 光滑且正定. 用到一致椭圆方程的 Dirichlet 定理及 Schauder 估计: 在单位圆盘 B 上, 零边值问题

$$\operatorname{div}(A\nabla w)=q,\qquad w|_{\partial B}=0$$

有唯一解, 且对 $0<\alpha<1$ 有 $\|w\|_{C^{2,\alpha}(\overline{B})}\le C\|q\|_{C^{0,\alpha}(\overline{B})}$. 这里系数和右端在闭圆盘邻域光滑; 若椭圆性常数及 $\|A\|_{C^{1,\alpha}}$ 一致有界, 则 C 可统一选取. 内点正则性还给出 $w\in C^\infty(B)$.

平移参数使所考察点为原点. 取小圆盘 $\overline{B_\rho}$ 包含于参数域, 令 $A_\rho(z)=A(\rho z)$, $e_1=(1,0)$. 其椭圆性常数和 $C^{1,\alpha}$ 范数一致有界, 且

$$\|\operatorname{div}_z(A_\rho e_1)\|_{C^{0,\alpha}(\overline{B})}=O(\rho).$$

解零边值问题

$$\operatorname{div}_z(A_\rho\nabla_z w_\rho)=-\operatorname{div}_z(A_\rho e_1).$$

上述估计给出 $\|w_\rho\|_{C^{2,\alpha}}=O(\rho)$. 因而

$$f(u,v)=u+\rho w_\rho\left(\frac{u}{\rho},\frac{v}{\rho}\right)$$

满足 $\operatorname{div}(A\nabla f)=0$, 且 $\nabla f=e_1+O(\rho)$. 取 ρ 充分小即有 $df\neq 0$.

令

$$P=\frac{Gf_u-Ff_v}{\sqrt{D}},\qquad Q=\frac{Ef_v-Ff_u}{\sqrt{D}}.$$

于是 $P_u+Q_v=0$, 故

$$\psi(u,v)=-\int_0^u Q(s,0)\,ds+\int_0^v P(u,t)\,dt$$

满足 $\psi_u=-Q$, $\psi_v=P$. 记 $N=Gf_u^2-2Ff_uf_v+Ef_v^2>0$, 则

$$\frac{\partial(f,\psi)}{\partial(u,v)}=\frac{N}{\sqrt{D}}>0,\qquad df^2+d\psi^2=\frac{N}{D}(E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2).$$

由逆函数定理, 缩小邻域后可取新参数 $u_1=f$, $v_1=\psi$, 并有

$$ds^2=h(du_1^2+dv_1^2),\qquad h=\left(\frac{D}{N}\right)\circ(f,\psi)^{-1}>0.$$

h 的光滑性也随之成立.

(2) 简记新参数为 x,y, 第二基本形式系数为 ℓ,m,n. 此时 $|r_x|^2=|r_y|^2=h$, $r_x\cdot r_y=0$, $K=\dfrac{\ell n-m^2}{h^2}$. 对内积关系求导, 得二阶导数的切向分量

$$r_{xx}^\top=-r_{yy}^\top=\frac{h_xr_x-h_yr_y}{2h},\qquad r_{xy}^\top=\frac{h_yr_x+h_xr_y}{2h}.$$

再对内积关系求二阶导数并相减, 得

$$\begin{aligned}\Delta h&=\partial_{yy}(r_x\cdot r_x)+\partial_{xx}(r_y\cdot r_y)-2\partial_{xy}(r_x\cdot r_y)\\&=2|r_{xy}|^2-2r_{xx}\cdot r_{yy}.\end{aligned}$$

扣除切向分量即有

$$\begin{aligned}\ell n-m^2&=r_{xx}\cdot r_{yy}-|r_{xy}|^2+\frac{h_x^2+h_y^2}{2h}\\&=-\frac{1}{2}\Delta h+\frac{|\nabla h|^2}{2h}=-\frac{h}{2}\Delta\log h.\end{aligned}$$

除以 h^2, 得 $K=-\dfrac{1}{2h}\Delta\log h$.

第 8 题

设 $\{X_i\}$ 为独立随机变量序列. (1) 若

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0, \qquad \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(X_i)}} \xrightarrow{D} N(0,1),$$

证明 $\dfrac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(X_i) \to 0$. (2) 若 X_i 还同分布且 $nP(|X_1| \geq n) \to 0$, 证明 $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$, 其中 $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$.

解析 (1) 记 $S_n = \sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i)$, $s_n^2 = \sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(X_i)$. 若 $\dfrac{s_n}{n} \not\to 0$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列, 其上 $\dfrac{s_n}{n} \geq \varepsilon$. 沿此子列,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \geq P\left(\left|\frac{S_n}{s_n}\right| > 1\right) \longrightarrow P(|Z| > 1) > 0, \qquad Z \sim N(0,1),$$

与大数定律矛盾.

(2) 令 $Y_{ni} = X_i I(|X_i| \leq n)$. 由独立性与切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_{ni} - \mu_n\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{E[X_1^2 I(|X_1| \leq n)]}{n\varepsilon^2} \leq \frac{2}{n\varepsilon^2}\int_0^n tP(|X_1| > t)\,dt \longrightarrow 0.$$

最后一步由整数上的尾概率条件推出 $tP(|X_1| > t) \to 0$, 再用积分平均值的极限. 又

$$P\big(\exists i \leq n : X_i \neq Y_{ni}\big) \leq nP(|X_1| > n) \longrightarrow 0,$$

故原随机变量的平均与截断平均依概率等价.

第 9 题

设 A 为具有正对角元的非奇异实对称矩阵. 若求解 $Ax = b$ 的 Gauss–Seidel 迭代对任意初始值均收敛, 证明 A 正定.

解析 写成 $A = D - L - L^{\mathsf{T}}$, 其中 D 为正对角矩阵, L 为严格下三角矩阵. 误差满足

$$y_{k+1} = (D - L)^{-1}L^{\mathsf{T}} y_k \longrightarrow 0.$$

令 $d_k = y_k - y_{k+1}$. 由迭代式, $Ay_k = (D - L)d_k$. 因而

$$y_k^{\mathsf{T}} A y_k - y_{k+1}^{\mathsf{T}} A y_{k+1} = 2d_k^{\mathsf{T}} A y_k - d_k^{\mathsf{T}} A d_k = d_k^{\mathsf{T}} D d_k \geq 0.$$

相加后令项数趋于无穷, 得 $y_0^{\mathsf{T}} A y_0 = \sum_{k=0}^{\infty} d_k^{\mathsf{T}} D d_k$. 当 $y_0 \neq 0$ 时, $d_0 = (D - L)^{-1} A y_0 \neq 0$, 所以该和严格为正. 故 A 正定.

第 12 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点, $A(a_1,a_2,0), B(b_1,b_2,0), C(c_1,c_2,0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 直线 NA, NB, NC 分别与球面再次交于 A_1, B_1, C_1. (1) 求直线 NA 的方程. (2) 求 A_1, B_1, C_1 的坐标. (3) 当 $A=(1,-1,0), B=(-1,1,0), C=(1,1,0)$ 时, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

解析 直线 NA 的参数方程为 $(x,y,z)=(ta_1, ta_2, 1-t)$. 代入球面方程, 除去根 $t=0$, 得 $t=\dfrac{2}{1+a_1^2+a_2^2}$. 因此, 记 $d_a=1+a_1^2+a_2^2$, 有

$$A_1=\left(\frac{2a_1}{d_a}, \frac{2a_2}{d_a}, \frac{a_1^2+a_2^2-1}{d_a}\right),$$

B_1, C_1 的坐标分别将 a_i 换成 b_i, c_i 即得. 给定三点时, $A_1=(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $B_1=(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $C_1=(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. 底面是两直角边长均为 $\dfrac{4}{3}$ 的直角三角形, 高为 $\dfrac{2}{3}$, 故

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right)^2\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{81}.$$

第 2 题

求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln(1^{2020}+2^{2020}+\cdots+n^{2020})}$.

解析 由积分比较,

$$\frac{n^{2021}}{2021}\le\sum_{k=1}^{n}k^{2020}\le\frac{(n+1)^{2021}}{2021}.$$

取对数并除以 $\ln n$, 得分母与 $\ln n$ 之比趋于 2021, 故所求为 $\dfrac{1}{2021}$.

第 3 题

设 A, B 均为 2020 阶实正交矩阵, 方程组 $Ax=Bx$ 的解空间维数为 3. 判断 A, B 是否相似, 并证明.

解析 不相似. 令 $C=A^TB$. 正交矩阵在复数域可对角化, 故特征值 1 的代数重数为 $\dim\ker(I-C)=3$. 非实特征值共轭成对, 其乘积为 1; 其余实特征值只能是 -1. 因总阶数为偶数, -1 的重数为奇数, 于是

$$\det C=-1,\qquad \det B=-\det A.$$

二者行列式不同, 因而不相似.

第 4 题

称 n 次非常值多项式的 x^{n-1} 项系数为其第二项系数, 该系数可以为零. 求所有 2020 次复系数首一多项式 f, 使得对 f 的每个复根 r, 都存在非常值复系数首一多项式 g, h, 满足 $f(x) = (x-r)g(x)h(x)$, 且 g, h 的第二项系数相等.

解析 答案为 $f(x) = x^{2020}$. 将全部根按重数列为 $r_1, \ldots, r_{2020}$. 对每个 i, 题设和韦达定理给出

$$\sum_{j\neq i} \varepsilon_{ij} r_j = 0, \qquad \varepsilon_{ij} \in \{1, -1\}.$$

令 T 的对角元为 0, 其余元为 ε_{ij}. 模 2 时 $T \equiv J - I$, 其中 J 是全 1 矩阵. 因阶数为偶数, 在模 2 意义下

$$(J-I)^2 = J^2 - 2J + I \equiv I.$$

故 $\det T$ 为奇数, 特别地 T 可逆. 由 $T(r_1, \ldots, r_{2020})^T = 0$ 得所有根均为零. 反之 $x^{2020} = x \cdot x \cdot x^{2018}$ 满足条件.

第 5 题

设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格递增的连续函数, ψ 是它在值域上的反函数. 实数列满足

$$x_{n+2} = \psi\left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}}\varphi(x_{n+1})\right), \qquad n \geq 2.$$

证明该数列收敛, 或举例说明它可能发散.

解析 置 $y_n = \varphi(x_n)$, 则 y_{n+2} 位于 y_n, y_{n+1} 之间. 因而 $\min(y_n, y_{n+1})$ 非减, $\max(y_n, y_{n+1})$ 非增, 二者均有有限极限. 又

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)|y_{n+1} - y_n|.$$

由 $1 - t \leq e^{-t}$ 及 $\sum n^{-\frac{1}{2}} = \infty$, 上述差趋于零, 故两个极限相等, 记为 ℓ. 由于 ℓ 位于 y_2, y_3 之间, 属于 φ 的值域; ψ 连续, 遂有 $x_n \to \psi(\ell)$.

第 6 题

设 f 在 $[a,b]$ 上满足 Lipschitz 条件 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$. 对划分 $P: a=x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}=b$, 定义

$$\|P\|=\max_k(x_{k+1}-x_k),\qquad s(f;P)=\sum_{k=0}^{n}\sqrt{(x_{k+1}-x_k)^2+(f(x_{k+1})-f(x_k))^2}.$$

记 P_n 为 $[a,b]$ 的 2^n 等分. 证明: (1) $s(f;P_n)$ 有极限. (2) $\lim\limits_{\|P\|\to0}s(f;P)$ 存在, 即曲线 $y=f(x)$ 可求长.

解析 记 $C=\sqrt{1+M^2}$. 三角不等式说明加细划分不减小折线长, 而 $s(f;P)\le C(b-a)$. 因此 $s(f;P_n)$ 单调有界, 设其极限为 L. 任取固定划分 Q, 以二进等分点逼近其各内分点, 由连续性得到 $s(f;Q)\le L$. 给定 $\varepsilon>0$, 取含 m 个内分点的固定划分 Q, 使 $s(f;Q)>L-\varepsilon$. 将这些点插入任意划分 P, 每次增加的折线长不超过 $2C\|P\|$, 从而

$$L-\varepsilon<s(f;Q)\le s(f;P\cup Q)\le s(f;P)+2Cm\|P\|\le L+2Cm\|P\|.$$

先令 $\|P\|\to0$, 再令 $\varepsilon\to0$, 得 $s(f;P)\to L$.

第 12 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 $a>b>0, c>0$. 椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的外切柱面 Σ_ε 的各母线平行于方向向量 $(0,\varepsilon\sqrt{a^2-b^2},c)$, 其中 $\varepsilon=\pm1$. 求与该柱面交于圆周的平面的法方向. 外切柱面的每一条母线均与椭球面相切.

解析 记 $d=\sqrt{a^2-b^2}$, $k=\dfrac{\varepsilon d}{c}$. 沿母线取参数并令椭球方程关于参数的判别式为零, 得柱面方程

$$x^2+(y-kz)^2=a^2.$$

圆截面所在平面的方向空间必含一个非零水平向量; 在该方向上, 左端二次型与欧氏长度平方相等. 因截面为圆, 对该平面内的所有方向向量 (X,Y,Z) 都须有

$$X^2+(Y-kZ)^2=X^2+Y^2+Z^2,\quad Z\big((k^2-1)Z-2kY\big)=0.$$

二维向量空间若包含于两个平面的并, 必包含于其中之一. 故平面法方向只有

$$(0,0,1),\qquad (0,2\varepsilon c\sqrt{a^2-b^2},c^2-a^2+b^2).$$

反之, 在任一上述方向的平面上, 二次型限制为欧氏长度平方, 完全平方后即为圆方程, 故两者均符合要求.

第 2 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续且 $1\le f\le 3$. 证明

$$1\le\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)\left(\int_0^1\frac{dx}{f(x)}\right)\le\frac{4}{3}.$$

解析 记两个积分分别为 A,B. Cauchy 不等式给出 $AB\ge(\int_0^1 1\,dx)^2=1$. 又 $(f-1)(f-3)\le0$, 故 $f+\dfrac{3}{f}\le4$, 积分得 $A+3B\le4$. 于是

$$AB\le\frac{(A+3B)^2}{12}\le\frac{4}{3}.$$

第 3 题

设 A 为 n 阶复矩阵, p 为其特征多项式, g 为次数至少为 1 的复系数多项式. 证明: $g(A)$ 可逆当且仅当 p, g 互素.

解析 若 p, g 互素, 则存在多项式 u, v, 使 $up + vg = 1$. 由 Cayley–Hamilton 定理,

$$v(A)g(A) = I,$$

故 $g(A)$ 可逆. 反之, 若二者有公根 λ, 取 A 关于 λ 的非零特征向量 w, 则 $g(A)w = g(\lambda)w = 0$, 故 $g(A)$ 不可逆.

第 4 题

设 σ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换, I 为恒等变换. 证明下列条件等价: (1) $\sigma = kI$, $k \in \mathbb{C}$. (2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量, 其中任意 n 个均线性无关.

解析 若 $\sigma = kI$, 取一组基 $e_1, \ldots, e_n$ 及 $e_1 + \cdots + e_n$ 即可. 反之, 以 $v_1, \ldots, v_n$ 为基, 写 $v_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$. 任意 n 个线性无关保证所有 $c_i \neq 0$. 设 $\sigma v_i = \lambda_i v_i$, 则

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i v_i = \lambda_{n+1} \sum_{i=1}^{n} c_i v_i.$$

比较基下坐标得所有 $\lambda_i = \lambda_{n+1}$, 所以 $\sigma = \lambda_{n+1} I$.

第 5 题

计算反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3}\,dx$, 其中 $\{x\}$ 为 x 的小数部分.

解析 被积函数非负且不超过 x^{-3}, 因而积分收敛. 逐区间积分并求和,

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3}\,dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{x-n}{x^3}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = 1 - \frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

第 6 题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且对每个 $x \in [0,1]$ 有 $\displaystyle\int_{x^2}^{x} f(t)\,dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$. 证明 $\displaystyle\int_0^1 f(x)^2\,dx \geq \frac{1}{10}$.

解析 对题设不等式积分并换序, 得

$$\int_0^1 (\sqrt{t} - t) f(t)\,dt = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} f(t)\,dt\,dx \geq \frac{1}{15}.$$

由 Cauchy 不等式及 $\displaystyle\int_0^1 (\sqrt{t} - t)^2 dt = \frac{1}{30}$,

$$\int_0^1 f(t)^2\,dt \geq \frac{(\frac{1}{15})^2}{\frac{1}{30}} = \frac{2}{15} > \frac{1}{10}.$$

第 12 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $\Omega : (x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2 \le 1$, 求 $\iiint_\Omega (x^2+2y^2+3z^2)\,dx\,dy\,dz$.

解析 平移到单位球 B 后, 奇函数项积分为零. 由对称性,

$$\iiint_\Omega (x^2+2y^2+3z^2)\,dV = 70\,\mathrm{Vol}(B) + 2\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,dV = \frac{280\pi}{3}+\frac{8\pi}{5} = \frac{1424\pi}{15}.$$

第 2 题

设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2}\,dx$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n}$.

解析 因

$$0 \le \frac{x_n - \frac{e^{n^2}}{n}}{\frac{e^{n^2}}{n}} \le n^2 e^{-2n+1} \longrightarrow 0,$$

有 $x_n \sim \dfrac{e^{n^2}}{n}$. 洛必达法则给出 $\int_0^t e^{x^2}\,dx \sim \dfrac{e^{t^2}}{2t}$, 故所求极限为 2.

第 3 题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

解析 令 $N = A - I$. 两条 Jordan 链为 $e_5 \mapsto e_3 \mapsto e_1 \mapsto 0$ 与 $e_4 \mapsto e_2 \mapsto 0$, 因而标准形为 $\mathrm{diag}(J_3(1), J_2(1))$.

第 4 题

设 A 为 2021 阶实对称矩阵, 每一行均为 $1, 2, \ldots, 2021$ 的一个排列. 求 $\mathrm{tr}\,A$.

解析 每个数共出现 2021 次, 而非对角位置成对出现, 故每个数在对角线上至少出现一次. 对角线恰有 2021 个位置, 所以每个数恰出现一次. 因而 $\mathrm{tr}\,A = 1011 \cdot 2021$.

解答题

第 1 题

圆 C 位于 yOz 平面, 参数方程为 $y=\sqrt{3}+\cos\theta$, $z=1+\sin\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$. (1) 求它绕 z 轴旋转所得环面 S 的隐式方程. (2) 设 $t\ge 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1,S_2 的半顶角之差为 $\dfrac{\pi}{3}$, 且每条母线均与 S 相切. 求 t 及两锥面的隐式方程.

解析 (1) 令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$. 环面方程为 $(\rho-\sqrt{3})^2+(z-1)^2=1$, 即

$$\left(x^2+y^2+(z-1)^2+2\right)^2=12(x^2+y^2).$$

(2) 在过轴截面中, 设圆心为 $O'=(0,\sqrt{3},1)$, 两切点为 A,B. MO' 平分两切线的夹角, 故 $\angle O'MA=\dfrac{\pi}{6}$. 由 $O'A=1$ 得 $MO'=2$, 即 $3+(t-1)^2=4$. 所以 $t=0$ 或 $t=2$.

当 $t=0$ 时, 两切线为 $z=\sqrt{3}y$ 与 $z=0$, 旋转后为

$$S_1:z^2=3(x^2+y^2),\qquad S_2:z=0.$$

当 $t=2$ 时, 对称地得到

$$S_1:(z-2)^2=3(x^2+y^2),\qquad S_2:z=2.$$

这里将母线视为整条直线, 所写锥面包含两叶; 与环面相切的分别是 $z\ge 0$ 的一叶和 $z\le 2$ 的一叶. 平面对应半顶角为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的情形.

第 2 题

设复矩阵 $A_1,\dots,A_{2n}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 均可对角化. (1) 证明 $\mathbb{C}^n=\ker A_k\oplus\operatorname{Im}A_k$. (2) 若 $k<j$ 时 $A_kA_j=0$, 证明这些矩阵中至少有 n 个为零矩阵.

解析 (1) 在 A_k 的特征向量基中, 零特征值对应的向量张成核, 非零特征值对应的向量张成像, 故结论成立.

(2) 令 $W_j=\bigcap_{k=1}^{j}\ker A_k$, $W_0=\mathbb{C}^n$. 由条件 $\operatorname{Im}A_j\subseteq W_{j-1}$. 对 $w\in W_{j-1}$, 利用 (1) 分解为 $w=u+v$, 其中 $u\in\ker A_j$, $v\in\operatorname{Im}A_j$. 于是 $u=w-v\in W_{j-1}$, 从而

$$W_{j-1}=W_j\oplus\operatorname{Im}A_j.$$

逐次分解并取维数得 $n=\dim W_{2n}+\sum_{j=1}^{2n}\operatorname{rank}A_j$. 非零矩阵的秩至少为 1, 所以至多有 n 个非零矩阵.

第 3 题

称 f 满足条件 (P), 若 f 在 $[0,1]$ 上非负连续, $f(1)>f(0)=0$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{f(x)}=+\infty$, 且

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\geq\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\qquad(x_1,x_2\in[0,1]).$$

(1) 对 $c>0$, 判断 $f_1(x)=cx$ 与 $f_2(x)=\sqrt{x}$ 是否满足 (P), 并求 $\lim\limits_{x\to0^+}(f_i(x)-xf_i'(x))^m e^{f_i'(x)}$, $m\geq1$. (2) 证明对每个 $m\geq1$, 存在满足 (P) 的函数 f 及趋于零的正数列 x_n, 使 f 在 x_n 处可导且 $(f(x_n)-x_nf'(x_n))^m e^{f'(x_n)}\to+\infty$.

解析 (1) 两函数均非负连续且为凹函数. $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{cx}=+\infty$, 而 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}}=2$, 故仅 f_1 满足 (P). 两个极限分别为

$$0,\qquad\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^m e^{\frac{1}{2\sqrt{x}}}=+\infty.$$

(2) 取 $a_1=1$, 并递推定义

$$a_{n+1}=a_n\exp\left(-\frac{2}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

它严格递减且趋于零: 若极限为 $a>0$, 则 $\log a_n=\log a_1-\sum\limits_{j<n}\dfrac{2}{j\sqrt{a_j}}\to-\infty$, 矛盾. 将各点 $(a_n,\sqrt{a_n})$ 依次用线段连接, 再令 $f(0)=0$. 在 $[a_{n+1},a_n]$ 上写为

$$f(x)=k_nx+b_n,\qquad k_n=\frac{1}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}},\qquad b_n=\frac{\sqrt{a_na_{n+1}}}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}}.$$

各斜率随 x 增大而递减, 故 f 凹; 且 $0\leq f(x)\leq\sqrt{x}$, 因而在零点连续. 又

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n}\frac{dx}{f(x)}=\frac{1}{2k_n}\log\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\frac{1}{n},$$

所以 f 满足 (P). 任取 $x_n\in(a_{n+1},a_n)$, 则

$$k_n\geq\frac{1}{2\sqrt{a_n}},\qquad b_n\geq\frac{\sqrt{a_n}}{2}\exp\left(-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

因此

$$\log\big((f(x_n)-x_nf'(x_n))^m e^{f'(x_n)}\big)\geq\frac{\frac12-\frac{m}{n}}{\sqrt{a_n}}+\frac{m}{2}\log a_n-m\log2\longrightarrow+\infty.$$

这里当 $n\geq4m$ 时首项至少为 $\dfrac{1}{4\sqrt{a_n}}$, 它比 $|\log a_n|$ 增长更快.

第 4 题

设 $\alpha,\beta,\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,A$ 均为实数. 分别求 (1) $\sin(n\alpha+\beta)\to A$; (2) $\sin(n\alpha_1+\beta_1)+\sin(n\alpha_2+\beta_2)\to 0$ 的充要条件.

解析 以下所有同余均以 2π 为模.

(1) 充要条件为下列两种之一:

$$\alpha\equiv 0,\quad A=\sin\beta;\qquad \alpha\equiv\pi,\quad \sin\beta=0,\quad A=0.$$

(2) 充要条件为下列三种之一:

(i) $\alpha_1,\alpha_2\in\pi\mathbb{Z},\quad \sin\beta_1+\sin\beta_2=0,\quad \cos\alpha_1\sin\beta_1+\cos\alpha_2\sin\beta_2=0;$

(ii) $\alpha_1\notin\pi\mathbb{Z},\quad \alpha_2\equiv\alpha_1,\quad \beta_2-\beta_1\equiv\pi;$

(iii) $\alpha_1\notin\pi\mathbb{Z},\quad \alpha_2\equiv-\alpha_1,\quad \beta_2+\beta_1\equiv 0.$

对互不相同的单位复数 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$, 若 $\sum_j c_j\lambda_j^n\to 0$, 则乘以 λ_k^{-n} 再取前 N 项平均, 由有限等比数列求和得 $c_k=0$. 反之显然. 因此有限个单位复指数的线性组合趋于零, 当且仅当合并同底数后每个系数均为零.

对 (1), 应用于 $e^{i\beta}e^{in\alpha}-e^{-i\beta}e^{-in\alpha}-2iA$. 若 $\alpha\notin\pi\mathbb{Z}$, 底数 $e^{i\alpha}$ 无可抵消的同底数项, 不可能; 其余情形直接检查奇偶项即可.

对 (2), 应用于

$$e^{i\beta_1}e^{in\alpha_1}-e^{-i\beta_1}e^{-in\alpha_1}+e^{i\beta_2}e^{in\alpha_2}-e^{-i\beta_2}e^{-in\alpha_2}.$$

若两频率均为 π 的整数倍, 偶数项与奇数项恰给出 (i). 否则非实底数必须由另一正弦项抵消, 故两频率同余或互为相反数, 对应系数为零分别给出 (ii), (iii). 三种情形均使原和恒为零, 故充分性成立.

第 5 题

设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, n 为正整数, $x_0,y_0\in\mathbb{R}$. 证明初值问题

$$y'(x)=y(x)^{\frac{1}{2n+1}}g(x),\qquad y(x_0)=y_0$$

(1) 有定义于整个 $\mathbb{R}$ 的解; (2) 当 $y_0=0$ 时有无穷多个全局解; (3) 每个全局解在整个实轴上非负或在整个实轴上非正.

解析 记 $p=\dfrac{2n}{2n+1}$, 并用 $s_+=\max(s,0)$ 表示正部.

(1) 当 $y_0\neq 0$ 时取

$$y(x)=\operatorname{sgn}(y_0)\left(|y_0|^p+p\int_{x_0}^{x}g(t)\,dt\right)_+^{\frac{1}{p}}.$$

因 $\dfrac{1}{p}>1$, 正部幂函数在拼接点可导且导数为零; 其余处直接求导即满足微分方程, 在 x_0 处也满足初值. 当 $y_0=0$ 时取零解.

(2) 对任意 $a \geq x_0$, 函数

$$y_a(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \left(p \int_a^x g(t)\,dt \right)^{\frac{1}{p}}, & x > a \end{cases}$$

均为全局解; 不同的 a 给出不同的解.

(3) 由方程得 $(y^2)' = 2|y|^{\frac{2n+2}{2n+1}} g \geq 0$. 若存在一正一负两个函数值, 由介值定理在两点之间有零点, 而 y^2 从前一个正值降至零, 与其单调性矛盾.

第 12 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $\Omega : (x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2 \le 1$, 求 $\iiint_\Omega (x^2+2y^2+3z^2)\,dx\,dy\,dz$.

解析 平移到单位球 B 后, 奇函数项积分为零. 由对称性,

$$\iiint_\Omega (x^2+2y^2+3z^2)\,dV = 70\,\mathrm{Vol}(B) + 2\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,dV = \frac{280\pi}{3}+\frac{8\pi}{5} = \frac{1424\pi}{15}.$$

第 2 题

设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2}\,dx$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n}$.

解析 因

$$0 \le \frac{x_n - \frac{e^{n^2}}{n}}{\frac{e^{n^2}}{n}} \le n^2 e^{-2n+1} \longrightarrow 0,$$

有 $x_n \sim \dfrac{e^{n^2}}{n}$. 洛必达法则给出 $\int_0^t e^{x^2}\,dx \sim \dfrac{e^{t^2}}{2t}$, 故所求极限为 2.

第 3 题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

解析 令 $N = A - I$. 两条 Jordan 链为 $e_5 \mapsto e_3 \mapsto e_1 \mapsto 0$ 与 $e_4 \mapsto e_2 \mapsto 0$, 因而标准形为 $\mathrm{diag}(J_3(1), J_2(1))$.

第 4 题

设 A 为 2021 阶实对称矩阵, 每一行均为 $1, 2, \ldots, 2021$ 的一个排列. 求 $\mathrm{tr}\,A$.

解析 每个数共出现 2021 次, 而非对角位置成对出现, 故每个数在对角线上至少出现一次. 对角线恰有 2021 个位置, 所以每个数恰出现一次. 因而 $\mathrm{tr}\,A = 1011 \cdot 2021$.

解答题

第 1 题

圆 C 位于 yOz 平面, 参数方程为 $y=\sqrt{3}+\cos\theta$, $z=1+\sin\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$. (1) 求它绕 z 轴旋转所得环面 S 的隐式方程. (2) 设 $t\ge 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1,S_2 的半顶角之差为 $\dfrac{\pi}{3}$, 且每条母线均与 S 相切. 求 t 及两锥面的隐式方程.

解析 (1) 令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$. 环面方程为 $(\rho-\sqrt{3})^2+(z-1)^2=1$, 即

$$\left(x^2+y^2+(z-1)^2+2\right)^2=12(x^2+y^2).$$

(2) 在过轴截面中, 设圆心为 $O'=(0,\sqrt{3},1)$, 两切点为 A,B. MO' 平分两切线的夹角, 故 $\angle O'MA=\dfrac{\pi}{6}$. 由 $O'A=1$ 得 $MO'=2$, 即 $3+(t-1)^2=4$. 所以 $t=0$ 或 $t=2$.

当 $t=0$ 时, 两切线为 $z=\sqrt{3}y$ 与 $z=0$, 旋转后为

$$S_1:z^2=3(x^2+y^2),\qquad S_2:z=0.$$

当 $t=2$ 时, 对称地得到

$$S_1:(z-2)^2=3(x^2+y^2),\qquad S_2:z=2.$$

这里将母线视为整条直线, 所写锥面包含两叶; 与环面相切的分别是 $z\ge 0$ 的一叶和 $z\le 2$ 的一叶. 平面对应半顶角为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的情形.

第 2 题

设复矩阵 $A_1,\dots,A_{2n}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 均可对角化. (1) 证明 $\mathbb{C}^n=\ker A_k\oplus\operatorname{Im}A_k$. (2) 若 $k<j$ 时 $A_kA_j=0$, 证明这些矩阵中至少有 n 个为零矩阵.

解析 (1) 在 A_k 的特征向量基中, 零特征值对应的向量张成核, 非零特征值对应的向量张成像, 故结论成立.

(2) 令 $W_j=\bigcap_{k=1}^{j}\ker A_k$, $W_0=\mathbb{C}^n$. 由条件 $\operatorname{Im}A_j\subseteq W_{j-1}$. 对 $w\in W_{j-1}$, 利用 (1) 分解为 $w=u+v$, 其中 $u\in\ker A_j$, $v\in\operatorname{Im}A_j$. 于是 $u=w-v\in W_{j-1}$, 从而

$$W_{j-1}=W_j\oplus\operatorname{Im}A_j.$$

逐次分解并取维数得 $n=\dim W_{2n}+\sum_{j=1}^{2n}\operatorname{rank}A_j$. 非零矩阵的秩至少为 1, 所以至多有 n 个非零矩阵.

第 3 题

称 f 满足条件 (P), 若 f 在 $[0,1]$ 上非负连续, $f(1)>f(0)=0$, $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{f(x)}=+\infty$, 且

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\geq\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\qquad(x_1,x_2\in[0,1]).$$

(1) 对 $c>0$, 判断 $f_1(x)=cx$ 与 $f_2(x)=\sqrt{x}$ 是否满足 (P), 并求 $\lim\limits_{x\to0^+}(f_i(x)-xf_i'(x))^m e^{f_i'(x)}$, $m\geq1$. (2) 证明对每个 $m\geq1$, 存在满足 (P) 的函数 f 及趋于零的正数列 x_n, 使 f 在 x_n 处可导且 $(f(x_n)-x_nf'(x_n))^m e^{f'(x_n)}\to+\infty$.

解析 (1) 两函数均非负连续且为凹函数. $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{cx}=+\infty$, 而 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}}=2$, 故仅 f_1 满足 (P). 两个极限分别为

$$0,\qquad\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^m e^{\frac{1}{2\sqrt{x}}}=+\infty.$$

(2) 取 $a_1=1$, 并递推定义

$$a_{n+1}=a_n\exp\left(-\frac{2}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

它严格递减且趋于零: 若极限为 $a>0$, 则 $\log a_n=\log a_1-\sum\limits_{j<n}\dfrac{2}{j\sqrt{a_j}}\to-\infty$, 矛盾. 将各点 $(a_n,\sqrt{a_n})$ 依次用线段连接, 再令 $f(0)=0$. 在 $[a_{n+1},a_n]$ 上写为

$$f(x)=k_nx+b_n,\qquad k_n=\frac{1}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}},\qquad b_n=\frac{\sqrt{a_na_{n+1}}}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}}.$$

各斜率随 x 增大而递减, 故 f 凹; 且 $0\leq f(x)\leq\sqrt{x}$, 因而在零点连续. 又

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n}\frac{dx}{f(x)}=\frac{1}{2k_n}\log\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\frac{1}{n},$$

所以 f 满足 (P). 任取 $x_n\in(a_{n+1},a_n)$, 则

$$k_n\geq\frac{1}{2\sqrt{a_n}},\qquad b_n\geq\frac{\sqrt{a_n}}{2}\exp\left(-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

因此

$$\log\big((f(x_n)-x_nf'(x_n))^m e^{f'(x_n)}\big)\geq\frac{\frac12-\frac{m}{n}}{\sqrt{a_n}}+\frac{m}{2}\log a_n-m\log2\longrightarrow+\infty.$$

这里当 $n\geq4m$ 时首项至少为 $\dfrac{1}{4\sqrt{a_n}}$, 它比 $|\log a_n|$ 增长更快.

第 4 题

设 f_n, f 为 $\mathbb{R}$ 上可测函数, $f_n^2, f^2 \in L^1(\mathbb{R})$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 若 $\int_{\mathbb{R}} |f_n|^2\,dm \to \int_{\mathbb{R}} |f|^2\,dm$, 证明 $\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2\,dm \to 0$.

解析 给定 $\varepsilon > 0$, 由积分绝对连续性及叶果罗夫定理, 可选取某有界区间内的可测集 E, 使 $f_n \to f$ 在 E 上一致, 且 $\int_{E^c} |f|^2\,dm < \varepsilon$. 具体地, 先使区间外的积分小于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$, 再从区间内去掉测度充分小的集合.

于是 $\|f_n - f\|_{L^2(E)} \to 0$, 从而 $\int_E |f_n|^2 \to \int_E |f|^2$. 结合全空间积分的假设, 得 $\int_{E^c} |f_n|^2 \to \int_{E^c} |f|^2$. 因此

$$\limsup_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2\,dm \le 2 \lim_{n\to\infty} \int_{E^c} |f_n|^2\,dm + 2\int_{E^c} |f|^2\,dm < 4\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得结论.

第 5 题

设解析函数列 f_n 在区域 G 内闭一致收敛于 f. (1) 若 $f \not\equiv 0$, ℓ 为 G 内不经过 f 的零点的可求长简单闭曲线, 且其内部属于 G, 证明充分大的 n 下 f_n, f 在 ℓ 内的零点数相同, 按重数计. (2) 若各 f_n 均单叶且 f 非常数, 证明 f 也单叶解析.

解析 (1) 内闭一致极限 f 解析. 令 $m = \min\limits_{\ell} |f| > 0$. 当 n 充分大时, $|f_n - f| < m \le |f|$ 在 ℓ 上成立, 由 Rouché 定理即得结论.

(2) 若 $z_1 \ne z_2$ 而 $f(z_1) = f(z_2)$, 令 $F_n(z) = f_n(z) - f(z_1)$, $F(z) = f(z) - f(z_1)$. $F \not\equiv 0$, 故可在 z_1, z_2 周围选取闭包包含于 G 的不相交小圆盘, 圆周上均无 F 的零点. 由 (1), 充分大的 n 下, 每个圆盘内均有 F_n 的零点. 这使 f_n 在两处取同一值 $f(z_1)$, 与其单叶性矛盾.

第 6 题

设 R 为有单位元的交换环, $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in R[x]$. 证明 f 在 $R[x]$ 中可逆, 当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, \ldots, a_n$ 均为幂零元.

解析 先证充分性. 令 $b = a_0^{-1}(a_1 x + \cdots + a_n x^n)$. 若每个 $a_i^N = 0$, 则 $b^{nN} = 0$, 因为每个展开项至少有一个系数因子出现 N 次. 所以

$$f^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{nN-1} (-b)^j.$$

当 $n = 0$ 时结论直接成立.

再证必要性. 若 $fg = 1$, 比较常数项得 a_0 可逆. 对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 在 R 关于 $\mathfrak{p}$ 的商整环上考察多项式, 有 $\bar{f}\bar{g} = 1$, 比较次数得 $\bar{f}$ 为常数. 故 $a_i \in \mathfrak{p}$ 对所有 $i \ge 1$ 成立.

最后说明所有素理想的交恰为幂零元全体. 幂零元显然属于每个素理想. 若 a 不幂零, 用 Zorn 引理在与 $\{1, a, a^2, \ldots\}$ 不交的理想中取极大者 P. 若 $uv \in P$ 而 $u, v \notin P$, 由极大性

存在 $a^s \in P+(u)$, $a^t \in P+(v)$, 相乘得 $a^{s+t} \in P$, 矛盾. 因此 P 为不含 a 的素理想. 应用于每个 a_i 即得结论.

第 7 题

设光滑曲面为 $r=(x,y,h(x,y))$. (1) 求其平均曲率. (2) 若曲面为极小曲面且 $h(x,y)=f(x)+g(y)$, 求 h 的表达式.

解析 (1) 取向上的单位法向量 $n=\dfrac{(-h_x,-h_y,1)}{\sqrt{1+h_x^2+h_y^2}}$. 则

$$E=1+h_x^2,\quad F=h_xh_y,\quad G=1+h_y^2,\qquad (L,M,N)=\frac{(h_{xx},h_{xy},h_{yy})}{\sqrt{1+h_x^2+h_y^2}}.$$

因此

$$H=\frac{(1+h_y^2)h_{xx}-2h_xh_yh_{xy}+(1+h_x^2)h_{yy}}{2(1+h_x^2+h_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

(2) 令 $H=0$ 并代入分离形式, 得

$$\frac{f''(x)}{1+f'(x)^2}=-\frac{g''(y)}{1+g'(y)^2}=c.$$

若 $c=0$, 则 $h=ax+by+d$. 若 $c\neq 0$, 积分得

$$h(x,y)=\frac{1}{c}\log\left|\frac{\cos(cy+b)}{\cos(cx+a)}\right|+d,$$

其中 a,b,d 为任意常数, 定义域取余弦分母及分子均非零的连通区域. 若要求 h 在整个平面光滑, 则只能取平面解.

第 8 题

第 k 个盒子有 k 个球, 其中一个红球, 其余为白球. 从前 n 个盒子中各独立等可能地取一球, 以 S_n 表示取出的红球数. 证明 (1) $\dfrac{S_n}{\log n}\xrightarrow{P}1$; (2) $\dfrac{S_n-\log n}{\sqrt{\log n}}\xrightarrow{D}N(0,1)$; (3) 对任意 $r>0$, $E\dfrac{|S_n-\log n|^r}{\log^r n+|S_n-\log n|^r}\to 0$.

解析 令 X_k 为第 k 个盒子取出红球的示性变量. 它们独立, $P(X_k=1)=\dfrac{1}{k}$, 且 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}X_k$. 记

$$\mu_n=ES_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\log n+O(1),\qquad s_n^2=\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k^2}\right)=\log n+O(1).$$

(1) 由切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{\log n}-1\right|>\varepsilon\right)\le\frac{s_n^2+(\mu_n-\log n)^2}{\varepsilon^2\log^2 n}\longrightarrow 0.$$

(2) 因 $|X_k - EX_k| \le 1$ 而 $s_n \to \infty$, 对每个 $\varepsilon > 0$, 充分大的 n 下 Lindeberg 条件中的所有截断项均为零. 故 $\dfrac{S_n - \mu_n}{s_n} \xrightarrow{D} N(0,1)$. 再用 $\dfrac{s_n}{\sqrt{\log n}} \to 1$ 及 $\dfrac{\mu_n - \log n}{\sqrt{\log n}} \to 0$ 即得所求.

(3) 令 $Z_n = \left|\dfrac{S_n}{\log n} - 1\right|$. 对每个 $\delta > 0$,

$$0 \le E\frac{Z_n^r}{1+Z_n^r} \le \frac{\delta^r}{1+\delta^r} + P(Z_n > \delta).$$

先令 $n \to \infty$, 再令 $\delta \to 0$ 即得结论.

第 9 题

考虑常微分方程初值问题 $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$ 的数值格式

$$y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2}), \qquad f_j = f(x_j, y_j).$$

(1) 确定各常数使精度阶尽可能高. (2) 分析所得格式的稳定性与收敛性.

解析 (1) 将精确解代入, 在 x_n 处展开, 残差中 y 与 hy' 的系数分别为 $1 + a_1 + a_2$ 与 $-(a_1 + 2a_2 + b_0 + b_1 + b_2)$, 而 $\dfrac{(-h)^j}{j!}y^{(j)}$ $(j \ge 2)$ 的系数为

$$a_1 + 2^j a_2 + j b_1 + j 2^{j-1} b_2.$$

令前五个系数均为零, 唯一解为

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad b_0 = b_2 = \frac{1}{3}, \quad b_1 = \frac{4}{3}.$$

此时 $j = 5$ 的系数为 $\dfrac{4}{3} \ne 0$, 故最高为四阶, 即 Simpson 两步格式

$$y_n - y_{n-2} = \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n-1} + f_{n-2}).$$

(2) 特征多项式为 $\rho(\zeta) = \zeta^2 - 1$, $\sigma(\zeta) = \dfrac{1}{3}(\zeta^2 + 4\zeta + 1)$. ρ 的根 $1, -1$ 均为单根, 满足根条件, 故格式零稳定. 又 $\rho(1) = 0$, $\rho'(1) = \sigma(1) = 2$, 故相容. 因而在通常的光滑性,Lipschitz 条件及相容起步值下收敛; 起步误差为 $O(h^4)$ 时总体为四阶.

若讨论绝对稳定性, 对测试方程 $y' = \lambda y$ 令 $z = h\lambda$, 则放大因子满足

$$(1 - \frac{z}{3})\zeta^2 - \frac{4z}{3}\zeta - (1 + \frac{z}{3}) = 0.$$

对任意负实数 z, 左端在 $\zeta = -1$ 处为 $\dfrac{2z}{3} < 0$, 而 $\zeta \to -\infty$ 时趋于正无穷, 故有一个根小于 -1. 因此该格式没有负实轴上的绝对稳定区间.

第 13 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 不全为零. 求直线 $(x,y,z)=(1,1,1)+t(a,b,c)$ 绕 z 轴旋转所得的点集的方程.

解析 旋转不改变 z 及 x^2+y^2, 故旋转点集满足

$$x^2+y^2=(1+at)^2+(1+bt)^2,\qquad z=1+ct.$$

若 $c\neq 0$, 消去 t 得

$$c^2(x^2+y^2)=\big(c+a(z-1)\big)^2+\big(c+b(z-1)\big)^2.$$

若 $c=0$, 则 $a^2+b^2>0$, 右端关于 t 的最小值为 $\dfrac{(a-b)^2}{a^2+b^2}$, 故所得点集为

$$z=1,\qquad x^2+y^2\geq\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2}.$$

上述每个允许的高度和半径均由某个 t 取得, 因而条件也充分.

第 2 题

设 $B\subset\mathbb{R}^n$ 为单位开球, $n\geq 2$. 函数 $u,v\in C(\overline{B})\cap C^2(B)$ 满足

$$-\Delta u=(1-u^2-v^2)u,\qquad -\Delta v=(1-u^2-v^2)v\quad 于 B,\qquad u=v=0\quad 于 \partial B.$$

证明 $u^2+v^2\leq 1$.

解析 令 $w=u^2+v^2$. 则

$$\Delta w=2|\nabla u|^2+2|\nabla v|^2+2w(w-1).$$

若 w 的最大值大于 1, 因边界上 $w=0$, 它在某个内点取得最大值. 该点既有 $\Delta w\leq 0$, 又由上式有 $\Delta w>0$, 矛盾.

第 3 题

设 $f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+\cdots+a_1x+a_0$ 为整系数多项式, $a_0\neq 0$, 且所有 $|a_k|\leq 40$. 证明它的根不可能全为实数.

解析 反设其根 $r_1,\ldots,r_{2021}$ 全为实数. 由韦达定理,

$$\sum_{i=1}^{2021}r_i^2=a_{2020}^2-2a_{2019}\leq 1680.$$

而 a_0 为非零整数, 故 $\prod r_i^2=a_0^2\geq 1$. 算术平均与几何平均不等式给出 $\sum r_i^2\geq 2021$, 矛盾.

第 4 题

设 P 为对称酉矩阵. 证明存在可逆复矩阵 Q, 使 $P = \overline{Q}Q^{-1}$.

解析 写 $P = A+iB$, 其中 A, B 是实对称矩阵. 由 $P\overline{P} = I$ 得 $A^2+B^2 = I$ 及 $AB = BA$, 故可用同一实正交矩阵 U 对角化:

$$P = U\,\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})U^T.$$

取 $Q = U\,\mathrm{diag}(e^{-\frac{i\theta_1}{2}}, \dots, e^{-\frac{i\theta_n}{2}})$, 直接计算即有 $\overline{Q}Q^{-1} = P$.

第 5 题

设 $\alpha > 1$. (1) 证明下列两个反常累次积分相等:

$$\int_0^\infty dx \int_0^\infty e^{-t^\alpha x}\sin x\,dt = \int_0^\infty dt \int_0^\infty e^{-t^\alpha x}\sin x\,dx.$$

(2) 计算 $\left(\int_0^\infty \sin x^3\,dx\right)\left(\int_0^\infty \sin x^{\frac{3}{2}}\,dx\right)$.

解析 (1) 对 $t > 0$, 直接积分得 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-t^\alpha x}\sin x\,dx = \frac{1}{1+t^{2\alpha}}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 区域 $t \geq \varepsilon, x \geq 0$ 上绝对积分有限, 故可换序. 令 $h_\varepsilon(x) = \displaystyle\int_0^\varepsilon e^{-t^\alpha x}\,dt$. 它从 ε 单调趋于零, 由分部积分及 $|\int_0^x \sin s\,ds| \leq 2$, 得

$$\left|\int_0^\infty h_\varepsilon(x)\sin x\,dx\right| \leq 2\varepsilon.$$

另一方面 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-t^\alpha x}dt = \frac{1}{\alpha}\Gamma(\frac{1}{\alpha})x^{-\frac{1}{\alpha}}$, 乘 $\sin x$ 后在零点可积, 在无穷远由 Dirichlet 判别法收敛. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得所需等式.

(2) 记 $I_p = \displaystyle\int_0^\infty \sin x^p\,dx$, $p > 1$. 换元后应用 (1), 其中 $\alpha = \dfrac{p}{p-1}$, 得

$$I_p = \frac{1}{(p-1)\Gamma(1-\frac{1}{p})}\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^{\frac{2p}{p-1}}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{p})}{p}\sin\frac{\pi}{2p}.$$

这里使用 Beta 积分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^q} = \frac{\pi}{q\sin(\frac{\pi}{q})}$ 及 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \dfrac{\pi}{\sin\pi s}$. 因此

$$I_3 I_{\frac{3}{2}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{3})}{6}\cdot\frac{\sqrt{3}\Gamma(\frac{2}{3})}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

第 6 题

设 $f,g\in C^1(\mathbb{R})$ 非负, 且 $f'\geq 6+f-f^2$, $g'\leq 6+g-g^2$. 证明: (1) 对任意 $\varepsilon\in(0,1)$ 及 x, 存在 $\xi<x$, 使 $f(\xi)\geq 3-\varepsilon$. (2) $f\geq 3$. (3) 对任意 x, 存在 $\eta<x$, 使 $g(\eta)\leq 3$. (4) $g\leq 3$.

解析 (1) 若 $f(t)<3-\varepsilon$ 对所有 $t<x$ 成立, 则 $f'(t)\geq(3-f(t))(f(t)+2)\geq 2\varepsilon$. 积分得 $f(t)\leq f(x)-2\varepsilon(x-t)$, 与 $f\geq 0$ 矛盾.

(2) 令 $h=f-3+\varepsilon$, 则 $h'+(f+2)h\geq 0$. 乘正积分因子 $e^{\int_0^t(f+2)}$, 可知 $h(\xi)\geq 0$ 蕴含 $h(x)\geq 0$. 由 (1) 及 $\varepsilon\downarrow 0$, 得 $f(x)\geq 3$.

(3) 若 $g(t)>3$ 对所有 $t<x$ 成立, 令 $w=g-3>0$. 则 $w'\leq -w^2$, 即 $(\dfrac{1}{w})'\geq 1$. 固定 $x_0<x$, 对 $t<x_0$ 积分得

$$\frac{1}{w(t)}\leq\frac{1}{w(x_0)}-(x_0-t),$$

令 $t\to-\infty$ 矛盾.

(4) 令 $h=g-3$, 则 $h'+(g+2)h\leq 0$. 乘同样的正积分因子, 由 (3) 的 $h(\eta)\leq 0$ 得 $h(x)\leq 0$, 即 $g(x)\leq 3$.

第 13 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$. 求以 $M_0=(0,0,a)$ 为顶点且与 S 相切的锥面方程, 其中 $|a|>1$.

解析 过顶点且经过 (x,y,z) 的直线方向为 $v=(x,y,z-a)$. 与球相切等价于球心到此直线的距离为 1, 即

$$a^2-\frac{a^2(z-a)^2}{x^2+y^2+(z-a)^2}=1.$$

整理并补入顶点, 得 $(a^2-1)(x^2+y^2)=(z-a)^2$.

第 2 题

设 $B\subset\mathbb{R}^n$ 为单位开球, $n\geq 2$, $u,v\in C(\overline{B})\cap C^2(B)$ 满足

$$-\Delta u=(1-u^2-v^2)u,\qquad -\Delta v=(1-u^2-v^2)v\quad 于B,\qquad u=v=0\quad 于\partial B.$$

证明 $u^2+v^2\leq 1$.

解析 令 $w=u^2+v^2$. 直接计算得

$$\Delta w=2|\nabla u|^2+2|\nabla v|^2+2w(w-1).$$

若 $\max w>1$, 因边界上 $w=0$, 最大值在内点取得. 该点有 $\Delta w\leq 0$, 而上式给出 $\Delta w>0$, 矛盾.

第 3 题

设 $f(x)=x^{2021}+a_{2020}x^{2020}+\cdots+a_1x+a_0$ 为整系数多项式, $a_0\neq 0$, 且所有 $|a_k|\leq 40$. 证明它的根不可能全为实数.

解析 若根 $r_1,\ldots,r_{2021}$ 全实, 则

$$\sum r_i^2=a_{2020}^2-2a_{2019}\leq 1680,\qquad \prod r_i^2=a_0^2\geq 1.$$

算术平均与几何平均不等式却给出 $\sum r_i^2\geq 2021$, 矛盾.

第 4 题

设 S 为元素均属于 $\{0,1,-1\}$ 的三阶矩阵的行列式全体. 证明

$$S=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}.$$

解析 Hadamard 不等式给出 $|\det A|\leq 3\sqrt{3}<6$. 若有零元素, 则 $|\det A|\leq\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{3}<5$. 若没有零元素, 从第二, 三行减去第一行, 可见行列式是 4 的倍数, 故也有 $|\det A|\leq 4$.

数值 $0,1$ 由对角矩阵取得, 数值 $2,3,4$ 分别由下列矩阵取得:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

将任一行乘 -1 又可取得相反数, 结论成立.

第 5 题

设 f 在 $[-1,1]$ 上有定义, 在 0 的某邻域内连续可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x} = a > 0$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛, 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(\dfrac{1}{n})$ 发散.

解析 由连续性和导数定义, $f(0)=0$, $f'(0)=a>0$. 故在零点右侧的某邻域内 $f'>0$, 于是 $f(\dfrac{1}{n})$ 最终单调递减至零. 交错级数判别法给出第一个级数收敛. 又 $f(\dfrac{1}{n}) \sim \dfrac{a}{n}$, 由极限比较判别法, 第二个级数发散至 $+\infty$.

第 6 题

设 $f(x) = \ln\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{e^{nx}}{n^2}\right)$, $x<0$. 证明 f 严格凸, 并证明对每个 $\xi<0$, 存在 $x_1<x_2<0$, 使 $f'(\xi) = \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.

解析 记 $S_j(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{j-2}e^{nx}$, $j=0,1,2$. 这些级数在任意紧子区间上一致收敛, 可逐项求导. 由严格 Cauchy 不等式,

$$f''(x) = \frac{S_0S_2 - S_1^2}{S_0^2} > 0,$$

严格性来自数列 $\{n\}$ 不恒定, 故 f 严格凸. 固定 $y\in(\xi,0)$. 严格凸性给出 $\dfrac{f(y)-f(\xi)}{y-\xi} > f'(\xi)$, 故取充分接近 ξ 的 $x_1<\xi$, 仍有 $\dfrac{f(y)-f(x_1)}{y-x_1} > f'(\xi)$. 同时 $\dfrac{f(\xi)-f(x_1)}{\xi-x_1} < f'(\xi)$. 对连续函数 $t\mapsto \dfrac{f(t)-f(x_1)}{t-x_1}$ 应用介值定理, 即得某个 $x_2\in(\xi,y)$ 满足要求.

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 A 类

第 1 题

设 S 为三维欧氏空间中的椭球面, P 为不在 S 上的定点. 当 X 遍历 S 时, 求线段 PX 的中点 X^* 的轨迹, 并证明.

解析 轨迹是椭球面, 它由 S 以 P 为中心, 以 $\dfrac{1}{2}$ 为比例作位似得到. 具体地, 若 S 的方程为

$$(X-C)^TA(X-C)=1,\qquad A \text{ 为正定矩阵},$$

则 $X=2X^*-P$, 代入得

$$\left(X^*-\frac{P+C}{2}\right)^T A\left(X^*-\frac{P+C}{2}\right)=\frac{1}{4}.$$

故新椭球的中心为 $\dfrac{P+C}{2}$, 各半轴长为原来的一半.

第 2 题

计算 $I=\displaystyle\int_0^\infty \frac{x-x^2+x^3-\cdots-x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\,dx.$

解析 有限等比求和后,

$$I=\int_0^\infty \frac{x-x^{2019}}{(1+x)^{2022}}\,dx.$$

两项分别绝对可积. 对第二项作 $x=\dfrac{1}{t}$, 即有

$$\int_0^\infty \frac{x^{2019}}{(1+x)^{2022}}\,dx=\int_0^\infty \frac{t}{(1+t)^{2022}}\,dt,$$

故 $I=0$.

第 3 题

设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为元素均属于 R 的三阶矩阵全体. 设 $S\subset U$, 且 $|S|>5^9-5^3-18$. 证明存在不同的 $A,B\in S$, 使 $AB=BA$.

解析 在 U 中取下列四个互不相交的集合:

$$\begin{aligned}
D&=\{\mathrm{diag}(r,s,t):r,s,t\in R\},\\
J_0&=\{J,9J\},\qquad J \text{ 为全1 矩阵},\\
L&=\{\mathrm{diag}(1,1,t)+rE_{12}:t\in R,\ r\in\{1,4\}\},\\
H&=\{\mathrm{diag}(t,1,1)+rE_{32}:t\in R,\ r\in\{1,4\}\}.
\end{aligned}$$

它们的元素个数分别为 $5^3,2,10,10$, 且每个集合内的矩阵两两可交换. 若 S 没有不同的可交换矩阵, 则在这四个集合中各至多取一个元素. 因而

$$|S|\le 5^9-(5^3+22)+4=5^9-5^3-18,$$

矛盾.

第 4 题

设实数 a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = b_1^2 + b_2^2 = 1$. 矩阵 M_1 为 5×3 矩阵, 每行是 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵, 每行是 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M = (M_1, M_2)$. 证明: (1) $(\operatorname{tr} M)^2 \le (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M$. (2) M 有实特征值 λ, 且 $|\lambda| \le \sqrt{2} + \sqrt{3}$.

解析 (1) 按前 3 行和后 2 行分块, 写 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$. 则

$$\|A\|_F^2 = \|B\|_F^2 = 3, \qquad \|C\|_F^2 = \|D\|_F^2 = 2.$$

取 $t = (\frac{2}{3})^{\frac{1}{4}}$, 作相似变换得到 $K = \begin{pmatrix} A & tB \\ t^{-1}C & D \end{pmatrix}$. 于是 $\|K\|_F^2 = 5 + 3t^2 + 2t^{-2} = 5 + 2\sqrt{6}$. 设 P 为到 $\operatorname{im} K$ 的正交投影, 则 $PK = K$, $\|P\|_F^2 = \operatorname{rank} K$. 对矩阵元素应用 Cauchy 不等式,

$$(\operatorname{tr} M)^2 = |\operatorname{tr}(PK)|^2 \le \|P\|_F^2 \|K\|_F^2 = (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M.$$

(2) 各行和均为 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$, 故 $M\mathbf{1} = \lambda\mathbf{1}$. 又

$$|\lambda| \le \sqrt{3}\sqrt{\sum a_i^2} + \sqrt{2}\sqrt{\sum b_i^2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

第 5 题

设正数列 $\{a_n\}$ 的前 2021 项属于 $(0, 1)$, 且

$$a_{n+2021}^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \qquad n \ge 1.$$

证明 $\lim a_n$ 存在.

解析 令 $c = 2021^{\frac{1}{2021}}$, $x_n = \dfrac{a_n}{c}$. 则

$$x_{n+2021}^{2022} = \frac{1}{2021} \sum_{j=0}^{2020} x_{n+j}.$$

设 $s = \min(x_1, \ldots, x_{2021}) > 0$. 归纳可得 $s \le x_n < 1$: 若右侧各项在 $[s, 1)$ 内, 则其平均值仍在该区间, 而取 2022 次正根后不小于 s. 令 $\ell = \liminf x_n$, 有 $s \le \ell \le 1$. 对递推式取下极限得 $\ell^{2022} \ge \ell$, 故 $\ell = 1$. 结合 $x_n < 1$ 得 $x_n \to 1$, 从而

$$\lim_{n \to \infty} a_n = 2021^{\frac{1}{2021}}.$$

第 6 题

(1) 证明 $\lim\limits_{\alpha\downarrow 0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n}$. (2) 计算 $\lim\limits_{\alpha\downarrow 0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^{\alpha}}$, 并说明理由.

解析 (1) $\cos(n+\dfrac{1}{2})$ 的部分和一致有界, 而 $n^{-1-\alpha}$ 随 n 递减, 且对 $\alpha\geq 0$ 一致趋于零. 由一致 Dirichlet 判别法, 级数关于 $\alpha\geq 0$ 一致收敛, 因而可逐项令 $\alpha\downarrow 0$.

(2) 令 $d_n=n^{-\alpha}-(n+1)^{-\alpha}>0$. 当 $\alpha>0$ 时, d_n 随 n 递减至零. 利用

$$2\sin\frac{1}{2}\sin n=\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right),$$

求和分部得到

$$2\sin\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^{\alpha}}=\cos\frac{1}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}d_n\cos\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

由余弦部分和有界及 d_n 单调, 最后一个级数的绝对值不超过 $Cd_1=C(1-2^{-\alpha})$, 故趋于零. 所求极限为 $\dfrac{1}{2}\cot\dfrac{1}{2}$.

第 13 届初赛 (补赛) · 数学 B 类

第 1 题

设 $P=(a,b,c)$, $a,b,c>0$. 求经过 P 的平面方程, 使其与三条坐标轴正半轴的交点 A,B,C 构成的三角形恰以 P 为重心.

解析 由重心坐标公式, 三个截距必须分别为 $3a,3b,3c$. 故平面方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=3.$$

第 2 题

计算 $I=\displaystyle\int_0^\infty \frac{x-x^2+x^3-\cdots-x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\,dx$.

解析 等比求和得 $I=\displaystyle\int_0^\infty \frac{x-x^{2019}}{(1+x)^{2022}}\,dx$. 两项分别绝对可积, 且对第二项作 $x=\dfrac{1}{t}$, 得

$$\int_0^\infty \frac{x^{2019}}{(1+x)^{2022}}\,dx=\int_0^\infty \frac{t}{(1+t)^{2022}}\,dt.$$

故 $I=0$.

第 3 题

设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为元素均属于 R 的三阶矩阵全体. 若 $S\subset U$ 且 $|S|>5^9-5^3-18$, 证明存在不同的 $A,B\in S$ 满足 $AB=BA$.

解析 设 D 为 U 中全部对角矩阵, J 为全 1 矩阵. 再取

$$L=\{\mathrm{diag}(1,1,t)+rE_{12}:t\in R,r\in\{1,4\}\},$$

$$H=\{\mathrm{diag}(t,1,1)+rE_{32}:t\in R,r\in\{1,4\}\}.$$

四个集合 $D,\{J,9J\},L,H$ 互不相交, 各自内部两两可交换, 大小分别为 $5^3,2,10,10$. 若 S 内无不同的可交换矩阵, 则它在各集合内至多取一个, 故

$$|S|\le 5^9-(5^3+2+10+10)+4=5^9-5^3-18,$$

矛盾.

第 4 题

设 $a_1,\dots,a_n>0$, $n\ge 2$, $\sum a_i=1$. 矩阵 A 的每一行均为 $a_1,\dots,a_n$ 的一个排列. (1) 求特征值 1 的复特征子空间的维数及一组基. (2) 证明特征值 1 的代数重数也为 1.

解析 (1) 显然 $A\mathbf{1}=\mathbf{1}$, 其中 $\mathbf{1}=(1,\dots,1)^T$. 若 $Av=v$, 选 $|v_k|=\max\limits_j |v_j|$. 由

$$|v_k|=\left|\sum_j A_{kj}v_j\right|\le\sum_j A_{kj}|v_j|\le|v_k|$$

及 $A_{kj}>0$, 等号条件迫使所有 v_j 的模相等且辐角相同, 即 v 为 $\mathbf{1}$ 的倍数. 故维数为 1, 一组基为 $\{\mathbf{1}\}$.

(2) 若代数重数大于 1, 由 (1) 必有二阶广义特征向量, 即存在 w 使 $(A-I)w=\mathbf{1}$. 从而 $A^mw=w+m\mathbf{1}$. 但 A 是非负行随机矩阵, 故 $\|A^mw\|_\infty\le\|w\|_\infty$, 矛盾.

第 5 题

当 f 遍历 $[0,\pi]$ 上所有连续函数时, 求 $I(f)=\displaystyle\int_0^\pi(\sin x-f(x))f(x)\,dx$ 的最大值.

解析 配方得

$$I(f)=\frac14\int_0^\pi\sin^2x\,dx-\int_0^\pi\left(f(x)-\frac12\sin x\right)^2dx\le\frac{\pi}{8}.$$

当且仅当 $f(x)=\dfrac12\sin x$ 时取等号, 故最大值为 $\dfrac{\pi}{8}$.

第 6 题

设 $\alpha>1$, $\Gamma_k=[k^\alpha,(k+\dfrac12)^\alpha)\cap\mathbb{N}$. 定义

$$a_n=\begin{cases}\dfrac1n, & n=\min\Gamma_k\text{ 对某个满足}\Gamma_k\ne\varnothing\text{ 的}k,\\ \dfrac{1}{n^\alpha}, & \text{其他,}\end{cases}\qquad b_n=\begin{cases}\dfrac1n, & n\in\Gamma_k\text{ 对某个}k,\\ \dfrac{1}{n^\alpha}, & \text{其他.}\end{cases}$$

判断 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 的敛散性.

解析 各 Γ_k 互不相交, 且包含整数 $\lceil k^\alpha\rceil$ 时其最小元不小于 k^α. 因而

$$\sum_{n=1}^\infty a_n\le\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^\alpha}+\sum_{k=1}^\infty\frac{1}{k^\alpha}<\infty.$$

另一方面, 区间中整数个数满足

$$|\Gamma_k|=(k+\frac12)^\alpha-k^\alpha+O(1)\sim\frac{\alpha}{2}k^{\alpha-1}.$$

故 $\displaystyle\sum_{n\in\Gamma_k}b_n\ge\frac{|\Gamma_k|}{(k+\frac12)^\alpha}\sim\frac{\alpha}{2k}$. 与调和级数比较可知 $\sum a_n$ 收敛, $\sum b_n$ 发散.

第 13 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$, 且 $y=Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, $x\to 0$. 求 (A,B).

解析 因 $y=O(x^2)$, 左边为 $Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, 右边为 $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$. 比较系数得 $(A,B)=\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{6}\right)$.

第 2 题

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(|x|+|y|)^{|xy|}$.

解析 令 $r=|x|+|y|$. 当 $0<r<1$ 时,

$$\big||xy|\log r\big|\le\frac{r^2}{4}|\log r|\longrightarrow 0.$$

取指数可知所求极限为 1.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, m 为正整数, $(I+A)^m=0$. 求 $\det A$.

解析 $I+A$ 的特征值全为零, 故 A 的特征值全为 -1, 从而 $\det A=(-1)^n$.

第 4 题

求微分方程 $y'-\cos x\sin^2 y=\dfrac{1}{2}\sin 2y$ 的通解.

解析 在 $\sin y\neq 0$ 的区间内, 令 $u=\cot y$, 则 $u'+u=-\cos x$, 因而

$$\cot y=-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)+Ce^{-x}.$$

此外还有常值解 $y\equiv k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

解答题

第 1 题

固定球 S 与固定平面 Σ 不相交, 球心为 P, 半径为 r. 动球 B 与 S 外切且与 Σ 相切, 球心为 M. (1) 求所有可能的 M 构成的曲面. (2) 说明 P 与该曲面的关系并证明.

解析 取 $\Sigma: z=0$, $P=(0,0,d)$, 其中 $d>r$. 若 $M=(x,y,z)$ 位于 $z\le 0$ 一侧, 则 $MP\ge d-z>r-z$, 不可能外切. 因此 $z>0$, 动球半径为 z, 外切条件为

$$x^2+y^2+(z-d)^2=(z+r)^2,$$

即

$$z-\frac{d-r}{2}=\frac{x^2+y^2}{2(d+r)}.$$

这是绕 z 轴的旋转抛物面. 反之此面各点均有 $z>0$ 且满足相切条件, 故整个曲面均为轨迹. 其顶点为 $\left(0,0,\dfrac{d-r}{2}\right)$, 焦距为 $\dfrac{d+r}{2}$, 因而焦点恰为 P. 等价地, 轨迹点满足 $MP=z+r$, 即到点 P 与到平面 $z=-r$ 的距离相等.

第 2 题

设 $A\neq 0$ 为 n 阶复方阵. 对 $b\in\mathbb{C}^n$, 满足 $f(A)b=0$ 的非零多项式称为 b 关于 A 的零化多项式, 其中次数最低的首一多项式称为其最小多项式. 证明矩阵 A 的最小多项式也是某个向量 b 关于 A 的最小多项式.

解析 设矩阵最小多项式为 $p(t)=\prod\limits_{i=1}^{s}(t-\lambda_i)^{m_i}$. 由互素因子的核分解,

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i,\qquad V_i=\ker(A-\lambda_iI)^{m_i}.$$

在 V_i 上, A 的最小多项式恰为 $(t-\lambda_i)^{m_i}$; 否则将其中一因子的指数降低就得到 A 的更低次零化多项式, 矛盾. 因而可取 $b_i\in V_i$, 使 $(A-\lambda_iI)^{m_i-1}b_i\neq 0$. 此向量的最小多项式必为 $(t-\lambda_i)^{m_i}$.

令 $b=\sum\limits_i b_i$. 若 $f(A)b=0$, 因各 V_i 均为 A 的不变子空间且和为直和, 必有 $f(A)b_i=0$ 对所有 i 成立. 故每个 $(t-\lambda_i)^{m_i}$ 均整除 f, 从而 $p\mid f$. 又 $p(A)b=0$, 故 b 的最小多项式就是 p.

第 3 题

设 $\alpha>0$, f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{|f(x)|}{x^\alpha}=0$, $\limsup\limits_{x\to\infty}x^\alpha|f''(x)|<\infty$. (1) 当 $0<\alpha\leq 1$ 时证明 $f'(x)\to 0$. (2) 当 $\alpha>1$ 时构造满足条件而 $f'(x)\not\to 0$ 的函数, 且 f' 在任何区间上均非常数.

解析 (1) 固定 $0<s<1$. 对 $x\geq 1$, 泰勒公式给出某个 $\xi\in(x,x+sx^\alpha)$, 使

$$f(x+sx^\alpha)=f(x)+sx^\alpha f'(x)+\frac{s^2x^{2\alpha}}{2}f''(\xi).$$

设 x 充分大时 $x^\alpha|f''(x)|\leq M$. 利用 $x+sx^\alpha\leq 2x$ 及 $\xi\geq x$, 得

$$|f'(x)|\leq\frac{1+2^\alpha}{s}\sup_{t\geq x}\frac{|f(t)|}{t^\alpha}+\frac{sM}{2}.$$

先令 $x\to\infty$, 再令 $s\to 0$, 即得 $f'(x)\to 0$.

(2) 取 $f(x)=x+\displaystyle\int_0^x\frac{dt}{1+t^\alpha}$. 则 $0\leq f(x)\leq 2x$, 故 $\dfrac{f(x)}{x^\alpha}\to 0$. 又

$$f'(x)=1+\frac{1}{1+x^\alpha}\longrightarrow 1,\qquad f''(x)=-\frac{\alpha x^{\alpha-1}}{(1+x^\alpha)^2},\qquad x^\alpha|f''(x)|\longrightarrow 0.$$

$f''(x) < 0$ 对 $x > 0$ 成立, 且在零点右二阶导数为零, 故此函数满足全部要求.

第 4 题

设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, $p(X,Y) = \operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}})$. (1) 证明 p 为 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 上内积的充要条件为 $a > 0, b = c, ad > b^2$. (2) 若

$$\sigma(X) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

为此内积空间上的正交变换, 求 A.

解析 (1) 双线性显然. 将 X, Y 的第一行分别取为任意行向量, 第二行取零, 可知 p 对称当且仅当 $A = A^{\mathsf{T}}$. 此时 $p(X,X)$ 为 X 两行对应的二次型之和, 故正定当且仅当 A 正定, 即 $a > 0, b = c, ad > b^2$.

(2) 记左, 右两因子分别为 U, V, 两者均正交. 由迹的循环性,

$$p(\sigma X, \sigma Y) = \operatorname{tr}(XVAV^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}).$$

所以保持内积当且仅当

$$A = VAV^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

结合 $b = c$ 得 $a = d, b = c = 0$. 故 $A = aI_2, \quad a > 0$.

第 5 题

证明 (1) 方程 $e^y - y = e^x - x$ 唯一确定连续函数 $y = y(x) \in C(-\infty, 0]$, 满足 $y(0) = 0$, $y(x) \geq 0$, 且 $x < 0$ 时 $y(x) > 0$. (2) $y \in C^1(-\infty, 0]$, $y'(0) = -1$. (3) $x < 0$ 时 $x + y(x) < 0$, 且 $y \in C^2(-\infty, 0]$ 为凹函数, $y''(0) = -\dfrac{2}{3}$.

解析 (1) $F(t) = e^t - t$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格减, 在 $[0, \infty)$ 上严格增, 两个值域均为 $[1, \infty)$. 因此令 $y = (F|_{[0,\infty)})^{-1}(F(x))$ 即得唯一性, 连续性及所需正性.

(2) 在 $x < 0$ 时, 隐函数定理给出光滑性及

$$y' = \frac{e^x - 1}{e^y - 1}.$$

为处理零点, 在零点附近定义光滑函数

$$H(t) = t\sqrt{2\int_0^1 (1-s)e^{st}\,ds} = t + \frac{t^2}{6} + O(t^3).$$

有 $H(t)^2 = 2(F(t) - 1)$, $H'(0) = 1$, 因而 H 在零点附近有光滑反函数. 由 $x \leq 0 \leq y$ 得 $H(y) = -H(x)$, 即 $y = H^{-1}(-H(x))$. 所以 y 在零点也是光滑的, 且求导得 $y'(0) = -1$.

(3) 对 $y>0$, 有 $F(y)-F(-y)=e^{y}-e^{-y}-2y>0$. 因 $F(x)=F(y)$ 且 F 在负半轴严格减, 得 $x<-y$. 再对上式的导数求导并整理,

$$y''=\frac{(e^{y}-e^{x})(e^{x+y}-1)}{(e^{y}-1)^{3}}<0 \qquad (x<0),$$

故 y 严格凹. 最后对 $H(y)=-H(x)$ 求二阶导数, 由 $H''(0)=\dfrac{1}{3}$ 得

$$H''(0)y'(0)^{2}+H'(0)y''(0)=-H''(0),$$

所以 $y''(0)=-\dfrac{2}{3}$.

第 6 题

设 n 为正整数. 证明方程 $y^{(2n)}-x^{2}y=|\sin x|$ 满足初值 $y^{(2j)}(0)=1$, $y^{(2j+1)}(0)=0$, $j=0,\dots,n-1$ 的解为整个实轴上的偶函数, 且 $x\neq 0$ 时 $y(x)>1$.

解析 线性方程的系数及非齐次项在整个实轴连续, 故上述初值问题有唯一全局解. $h(x)=y(-x)$ 满足同一方程及初值, 故 $h=y$, 即 y 为偶函数.

先证明 $x>0$ 时 $y(x)>0$. 若有首个正零点 a, 则 $y>0$ 于 $[0,a)$, 所以 $y^{(2n)}(t)=t^{2}y(t)+|\sin t|>0$ 于 $(0,a)$. 由带积分余项的泰勒公式,

$$y(a)=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{a^{2j}}{(2j)!}+\frac{1}{(2n-1)!}\int_{0}^{a}(a-t)^{2n-1}y^{(2n)}(t)\,dt>0,$$

矛盾. 故 $y>0$ 于正半轴, 从而 $y^{(2n)}(x)>0$ 于正半轴. 将上式中的 a 换成任意 $x>0$, 即得 $y(x)>1$. 再由偶性得到负半轴的结论.

第 13 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$, 且 $y=Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, $x\to 0$. 求 (A,B).

解析 因 $y=O(x^2)$, 左边为 $Ax^2+Bx^3+o(x^3)$, 右边为 $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$. 比较系数得 $(A,B)=\left(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{6}\right)$.

第 2 题

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(|x|+|y|)^{|xy|}$.

解析 令 $r=|x|+|y|$. 当 $0<r<1$ 时,

$$\big||xy|\log r\big|\le\frac{r^2}{4}|\log r|\longrightarrow 0.$$

取指数可知所求极限为 1.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, m 为正整数, $(I+A)^m=0$. 求 $\det A$.

解析 $I+A$ 的特征值全为零, 故 A 的特征值全为 -1, 从而 $\det A=(-1)^n$.

第 4 题

求微分方程 $y'-\cos x\sin^2 y=\dfrac{1}{2}\sin 2y$ 的通解.

解析 在 $\sin y\neq 0$ 的区间内, 令 $u=\cot y$, 则 $u'+u=-\cos x$, 因而

$$\cot y=-\frac{1}{2}(\cos x+\sin x)+Ce^{-x}.$$

此外还有常值解 $y\equiv k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

解答题

第 1 题

固定球 S 与固定平面 Σ 不相交, 球心为 P, 半径为 r. 动球 B 与 S 外切且与 Σ 相切, 球心为 M. (1) 求所有可能的 M 构成的曲面. (2) 说明 P 与该曲面的关系并证明.

解析 取 $\Sigma: z=0$, $P=(0,0,d)$, 其中 $d>r$. 若 $M=(x,y,z)$ 位于 $z\le 0$ 一侧, 则 $MP\ge d-z>r-z$, 不可能外切. 因此 $z>0$, 动球半径为 z, 外切条件为

$$x^2+y^2+(z-d)^2=(z+r)^2,$$

即

$$z-\frac{d-r}{2}=\frac{x^2+y^2}{2(d+r)}.$$

这是绕 z 轴的旋转抛物面. 反之此面各点均有 $z>0$ 且满足相切条件, 故整个曲面均为轨迹. 其顶点为 $\left(0,0,\dfrac{d-r}{2}\right)$, 焦距为 $\dfrac{d+r}{2}$, 因而焦点恰为 P. 等价地, 轨迹点满足 $MP=z+r$, 即到点 P 与到平面 $z=-r$ 的距离相等.

第 2 题

设 $A\neq 0$ 为 n 阶复方阵. 对 $b\in\mathbb{C}^n$, 满足 $f(A)b=0$ 的非零多项式称为 b 关于 A 的零化多项式, 其中次数最低的首一多项式称为其最小多项式. 证明矩阵 A 的最小多项式也是某个向量 b 关于 A 的最小多项式.

解析 设矩阵最小多项式为 $p(t)=\prod_{i=1}^{s}(t-\lambda_i)^{m_i}$. 由互素因子的核分解,

$$\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i,\qquad V_i=\ker(A-\lambda_iI)^{m_i}.$$

在 V_i 上, A 的最小多项式恰为 $(t-\lambda_i)^{m_i}$; 否则将其中一因子的指数降低就得到 A 的更低次零化多项式, 矛盾. 因而可取 $b_i\in V_i$, 使 $(A-\lambda_iI)^{m_i-1}b_i\neq 0$. 此向量的最小多项式必为 $(t-\lambda_i)^{m_i}$.

令 $b=\sum_i b_i$. 若 $f(A)b=0$, 因各 V_i 均为 A 的不变子空间且和为直和, 必有 $f(A)b_i=0$ 对所有 i 成立. 故每个 $(t-\lambda_i)^{m_i}$ 均整除 f, 从而 $p\mid f$. 又 $p(A)b=0$, 故 b 的最小多项式就是 p.

第 3 题

设 $\alpha > 0$, f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\limsup\limits_{x\to\infty} x^\alpha|f''(x)| < \infty$. (1) 当 $0 < \alpha \le 1$ 时证明 $f'(x) \to 0$. (2) 当 $\alpha > 1$ 时构造满足条件而 $f'(x) \not\to 0$ 的函数, 且 f' 在任何区间上均非常数.

解析 (1) 固定 $0 < s < 1$. 对 $x \ge 1$, 泰勒公式给出某个 $\xi \in (x, x + sx^\alpha)$, 使

$$f(x + sx^\alpha) = f(x) + sx^\alpha f'(x) + \frac{s^2x^{2\alpha}}{2}f''(\xi).$$

设 x 充分大时 $x^\alpha|f''(x)| \le M$. 利用 $x + sx^\alpha \le 2x$ 及 $\xi \ge x$, 得

$$|f'(x)| \le \frac{1 + 2^\alpha}{s}\sup_{t\ge x}\frac{|f(t)|}{t^\alpha} + \frac{sM}{2}.$$

先令 $x \to \infty$, 再令 $s \to 0$, 即得 $f'(x) \to 0$.

(2) 取 $f(x) = x + \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1 + t^\alpha}$. 则 $0 \le f(x) \le 2x$, 故 $\dfrac{f(x)}{x^\alpha} \to 0$. 又

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{1 + x^\alpha} \longrightarrow 1, \qquad f''(x) = -\frac{\alpha x^{\alpha-1}}{(1 + x^\alpha)^2}, \qquad x^\alpha|f''(x)| \longrightarrow 0.$$

$f''(x) < 0$ 对 $x > 0$ 成立, 且在零点右二阶导数为零, 故此函数满足全部要求.

第 4 题

证明存在两个互不相交的 Borel 集 $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$, 使对每个非空开区间 J 均有 $m(A_k \cap J) > 0$, $k = 1, 2$.

解析 任意非空开区间内均含有正测度的无处稠密紧集. 事实上, 在其内部取闭区间 $[a, b]$, 再取包含其中全部有理数的开集, 使开区间总长度小于 $\dfrac{b-a}{2}$; 用 $[a, b]$ 减去该开集即可.

将所有有理端点的非空有界开区间列为 $I_1, I_2, \ldots$. 依次在 I_n 内选取两个互不相交的正测度无处稠密紧集 K_n^1, K_n^2, 并使它们与此前已选的所有紧集不交. 这总可做到, 因有限个无处稠密闭集之并仍无处稠密, 其补集在 I_n 内含有非空开区间, 再取两个不交的小区间应用上述构造.

令 $A_k = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} K_n^k$. 它们为互不相交的 F_σ 集. 每个非空开区间 J 都包含某个 I_n, 因而 $m(A_k \cap J) \ge m(K_n^k) > 0$.

第 5 题

设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在单位圆内解析, $\operatorname{Re}f(z)\le 1$, 且 $\operatorname{Re}f(0)=0$. 证明 $|a_n|\le 2$, $n\ge 1$.

解析 记 $u(\rho,\theta)=\operatorname{Re}f(\rho e^{i\theta})$. 柯西系数公式及其共轭式给出

$$-a_n\rho^n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(1-u(\rho,\theta))e^{-in\theta}\,d\theta,\qquad n\ge 1.$$

这里解析函数 $1-f$ 的共轭在负频率方向没有相应非零 Fourier 系数, 两式相加即可消去虚部. 因 $1-u\ge 0$, 并由调和函数平均值公式,

$$|a_n|\rho^n\le\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(1-u(\rho,\theta))\,d\theta=2(1-\operatorname{Re}f(0))=2.$$

令 $\rho\to 1^-$ 即得结论.

第 6 题

设 p 为素数, $|G|=p^rm$, $r\ge 1$, $p\nmid m$. 以 N_k 表示 G 中 p^k 阶子群的个数, $0\le k\le r$. 证明 $N_k\equiv 1\pmod p$.

解析 $k=0$ 时显然. 设 $1\le k\le r$, 令 $\mathcal{X}$ 为 G 中所有含 p^k 个元素的子集, G 以左乘作用于 $\mathcal{X}$.

若某轨道含有一个子群 H, 则其元素恰为 H 的左陪集, 其中仅 H 本身为子群. 此轨道大小为 $p^{r-k}m$. 若轨道不含子群, 选取其中含单位元的集合 C, 记稳定子为 G_C. 它自由作用于 C, 所以 $|G_C|\mid p^k$; 又 $G_C\subseteq C$, 等号将使 C 成为子群, 故 $|G_C|\le p^{k-1}$. 因而该轨道大小被 p^{r-k+1} 整除. 于是

$$\binom{p^rm}{p^k}=|\mathcal{X}|\equiv p^{r-k}mN_k\pmod{p^{r-k+1}}.$$

另一方面,

$$\binom{p^rm}{p^k}=p^{r-k}m\binom{p^rm-1}{p^k-1},\qquad \binom{p^rm-1}{p^k-1}\equiv 1\pmod p.$$

后一同余可由 $\mathbb{F}_p$ 上恒等式 $(1+t)^{p^rm}=(1+t^{p^r})^m$ 得到: 在次数小于 p^r 的部分, $(1+t)^{p^rm-1}$ 与 $(1+t)^{-1}$ 的形式幂级数相同, t^{p^k-1} 的系数为 $(-1)^{p^k-1}=1$ 于 $\mathbb{F}_p$ 中. 比较两式并约去 $p^{r-k}m$, 即得 $N_k\equiv 1\pmod p$.

第 7 题

设光滑空间曲线 $\gamma(s)$ 以弧长为参数. 球面 $|x-x_0|^2=R^2$ 称为曲线在 $s=s_0$ 处的密切球面, 若 $f(s)=|\gamma(s)-x_0|^2-R^2$ 满足 $f(s_0)=f'(s_0)=f''(s_0)=f'''(s_0)=0$. 若曲率与挠率均非零, 证明每一点都有唯一密切球面.

解析 记 Frenet 标架为 T,N,B, 曲率与挠率为 κ,τ. 利用 $T'=\kappa N$, $N'=-\kappa T+\tau B$, 得

$$f'=2(\gamma-x_0)\cdot T,\qquad f''=2+2\kappa(\gamma-x_0)\cdot N,$$

$$f'''=2\kappa'(\gamma-x_0)\cdot N-2\kappa^2(\gamma-x_0)\cdot T+2\kappa\tau(\gamma-x_0)\cdot B.$$

因此在 s_0 处前三阶导数为零, 当且仅当

$$(\gamma-x_0)\cdot T=0,\qquad (\gamma-x_0)\cdot N=-\frac{1}{\kappa},\qquad (\gamma-x_0)\cdot B=\frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}.$$

所以球心及半径被唯一确定为

$$x_0=\gamma+\frac{1}{\kappa}N-\frac{\kappa'}{\kappa^2\tau}B,\qquad R=\sqrt{\frac{1}{\kappa^2}+\frac{(\kappa')^2}{\kappa^4\tau^2}},$$

右端均在 s_0 处取值. 回代可知四个等式均成立, 因而存在且唯一.

第 8 题

设 $p\ge 2$, $X\sim N(0,\Sigma)$, Σ 正定, $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$ 与 X 独立, $\sigma^2>0$. 令 $Y=\operatorname{sgn}(X^{\mathsf T}\beta_0+\varepsilon)$, $\beta^*=\arg\min\limits_{\beta\in\mathbb{R}^p}E(Y-X^{\mathsf T}\beta)^2$. (1) 求 β^* 的显式表示. (2) 以 F 表示 ε 的分布函数, 证明 $\operatorname{Cov}(X,Y)=-2\operatorname{Cov}(X,F(-X^{\mathsf T}\beta_0))$. (3) 对任意 α 及非零 β, 证明 $E(\alpha^{\mathsf T}X\mid\beta^{\mathsf T}X)=\dfrac{\alpha^{\mathsf T}\Sigma\beta}{\beta^{\mathsf T}\Sigma\beta}\beta^{\mathsf T}X$. (4) 求 β^* 与 β_0 的比例因子.

解析 (1) 目标函数为 $EY^2-2\beta^{\mathsf T}E(XY)+\beta^{\mathsf T}\Sigma\beta$. 由 Σ 正定, 唯一最小值点为

$$\beta^*=\Sigma^{-1}\operatorname{Cov}(X,Y).$$

(2) 由独立性与 ε 的连续分布,

$$E(Y\mid X)=1-2F(-X^{\mathsf T}\beta_0).$$

两边乘以 X 后取期望, 并用 $EX=0$, 即得所需等式.

(3) 令 $c=\dfrac{\alpha^{\mathsf T}\Sigma\beta}{\beta^{\mathsf T}\Sigma\beta}$, $Z=\alpha^{\mathsf T}X-c\beta^{\mathsf T}X$. Z 与 $\beta^{\mathsf T}X$ 联合正态且协方差为零, 故独立, $EZ=0$. 因此条件期望恰为 $c\beta^{\mathsf T}X$. 当 $\beta=0$ 时, 条件期望直接为零.

(4) 若 $\beta_0=0$, 则 Y 与 X 独立, $\beta^*=0$. 以下设 $v=\beta_0^{\mathsf T}\Sigma\beta_0>0$, $Z=X^{\mathsf T}\beta_0\sim N(0,v)$. 由 (3),

$$E(X\mid Z)=\frac{\Sigma\beta_0}{v}Z,\qquad \beta^*=-\frac{2}{v}E[ZF(-Z)]\beta_0.$$

以 φ_v 表示 $N(0,v)$ 的密度, 分部积分得

$$E[ZF(-Z)]=-v\int_{\mathbb{R}}\varphi_v(z)\varphi_{\sigma^2}(z)\,dz=-\frac{v}{\sqrt{2\pi(v+\sigma^2)}}.$$

所以对所有 β_0 均有

$$\beta^* = \frac{\sqrt{\frac{2}{\pi}}}{\sqrt{\beta_0^{\mathsf{T}}\Sigma\beta_0 + \sigma^2}}\,\beta_0.$$

第 9 题

给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 并证明算法的收敛性.

解析 令 $A_0 = A$. 对 $k = 0, 1, \ldots$, 作 $A_k = Q_k R_k$, 其中 Q_k 正交, R_k 上三角, 并置 $A_{k+1} = R_k Q_k$. 因 $A_{k+1} = Q_k^{\mathsf{T}} A_k Q_k$, 各步保持特征值. 当下三角元素足够小时, 用对角元近似特征值; 一般实矩阵也可采用实 Schur 形中的 2×2 对角块.

上述无位移算法并非对任意矩阵都收敛到三角形或实 Schur 形. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为正交矩阵, 按 R 的对角元取正的 QR 分解, 各步均有 $Q_k = A$, $R_k = I$, 因而 $A_k = A$ 始终不变, 其两个相邻次对角元也不趋于零.

一个充分条件是: 若实矩阵 $A = X\Lambda X^{-1}$, $|\lambda_1| > \cdots > |\lambda_n| > 0$, 且 $X^{-1} = LU$ 可不换行分解, 其中 L 为单位下三角阵, U 为上三角阵, 则 A_k 的严格下三角元素趋于零, 第 i 个对角元趋于 λ_i. 特征值模互异也保证这些特征值均为实数.

令 $W_k = Q_0 \cdots Q_{k-1}$. 归纳得

$$A_k = W_k^{\mathsf{T}} A W_k, \qquad A^k = W_k R_{k-1} \cdots R_0.$$

另一方面,

$$A^k = X\Lambda^k L U = X(I + E_k)\Lambda^k U, \qquad E_k = \Lambda^k L \Lambda^{-k} - I \longrightarrow 0,$$

因为 E_k 的非零元素只可能在 $i > j$ 处, 对应因子为 $\left(\dfrac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^k$. 作 $X = QR$, R 的对角元取正. 将趋于 I 的矩阵作 QR 分解,

$$I + R E_k R^{-1} = \widehat{Q}_k \widehat{R}_k, \qquad \widehat{Q}_k \to I, \quad \widehat{R}_k \to I.$$

此连续性可直接由邻近单位阵时的 Gram–Schmidt 过程得到. 因而

$$A^k = Q \widehat{Q}_k \widehat{R}_k R \Lambda^k U.$$

比较两种 QR 分解, 存在对角元为 ± 1 的对角阵 D_k, 使 $W_k = Q\widehat{Q}_k D_k$. 由 $Q^{\mathsf{T}} A Q = R\Lambda R^{-1}$ 得

$$A_k = D_k \widehat{Q}_k^{\mathsf{T}} (R\Lambda R^{-1}) \widehat{Q}_k D_k.$$

$R\Lambda R^{-1}$ 上三角且对角元为 λ_i. 因 $\widehat{Q}_k \to I$, 对角阵 D_k 仅改变非对角元素符号, 所以严格下三角元素趋于零, 对角元趋于所列特征值.

第 14 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

求过点 $P=(1,1,1)$ 且位于单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 上的两条直线之间的夹角.

解析 设直线方向为 (u,v,w). 将 $(x,y,z)=(1,1,1)+t(u,v,w)$ 代入, 比较系数得

$$u+v-w=0,\qquad u^2+v^2-w^2=0.$$

故 $uv=0$, 两个方向可取 $(1,0,1),(0,1,1)$. 夹角余弦为 $\dfrac{1}{2}$, 所求为 $\dfrac{\pi}{3}$.

第 2 题

设 $\dfrac{a_n}{n^2}\to a$, $\dfrac{b_n}{n^2}\to b$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在, 并求其值.

解析 对 $k\ge 1$ 写 $a_k=k^2(a+\varepsilon_k)$, $b_k=k^2(b+\eta_k)$, 其中 $\varepsilon_k,\eta_k\to 0$. 两端 $k=0,n$ 的贡献趋于零. 固定 N, 在 $N\le k\le n-N$ 上误差可一致控制为任意小的常数乘 $k^2(n-k)^2$; 剩余有限项除以 n^5 均趋于零. 因而所求等于

$$ab\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^2\left(1-\frac{k}{n}\right)^2=ab\int_0^1 t^2(1-t)^2dt=\frac{ab}{30}.$$

第 3 题

设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$. 矩阵 B 与 A 可交换, 元素全为正整数且 $\det B=1$. 证明存在正整数 k, 使 $B=A^k$.

解析 由 $AB=BA$ 可写 $B=\begin{pmatrix}u+v&v\\v&u\end{pmatrix}$, 其中 u,v 为正整数, 且 $u^2+uv-v^2=1$. 若 $u=1$, 方程给出 $v=1$, 即 $B=A$. 若 $u>1$, 方程迫使 $u<v<2u$: 当 $v\le u$ 时左端至少为 $u^2>1$; 当 $v\ge 2u$ 时左端小于零. 因此

$$A^{-1}B=\begin{pmatrix}u&v-u\\v-u&2u-v\end{pmatrix}$$

仍为元素全正, 行列式为 1 且与 A 可交换的整数矩阵, 其参数 $u'=2u-v$ 满足 $0<u'<u$. 对 u 归纳, 即得 $B=A^k$.

第 4 题

设 $n \geq 2$. 证明 $f(x) = x^n - x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

解析 $n = 2$ 时判别式为 5, 结论成立. 以下设 $n \geq 3$. 对次数为 d, 常数项非零的多项式 p, 记 $p^*(x) = x^d p(\frac{1}{x})$. 反设 $f = gh$, 其中 g, h 是非常值首一整系数多项式. 其常数项均为 ± 1. 令 $k = gh^* = \sum_{j=0}^{n} b_j x^j$, 则 $b_0, b_n \in \{1, -1\}$, 且

$$kk^* = ff^* = -x^{2n} - x^{2n-1} + x^{n+1} + 3x^n + x^{n-1} - x - 1.$$

比较 x^n 的系数, 得 $\sum b_j^2 = 3$, 故 $k = b_n x^n + b_i x^i + b_0$, 其中 $0 < i < n$ 且三个非零系数均为 ± 1. 再比较最高项和 x^{2n-1} 项, 得 $b_n b_0 = -1$, 且 $i = 1$ 或 $i = n - 1$; 相应符号随之确定, 所以 $k = \pm f$ 或 $k = \pm f^*$. 第一种情形有 $h^* = \pm h$, 第二种有 $g^* = \pm g$, 均说明 f, f^* 有公根 z. 此时

$$z^n = z + 1, \qquad z^n + z^{n-1} = 1,$$

故 $z^{n-1} = -z$, $z^2 + z + 1 = 0$. 于是 $z^3 = 1$, 而 $z^n = -z^2$ 两边取三次方却给出 $1 = -1$, 矛盾.

第 5 题

设 $\beta_n \to 0$, f 在 $[-1, 2]$ 上有界且在 $[0, 1]$ 上黎曼可积. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x)\, dx.$$

解析 记 $t_{n,k} = \dfrac{k}{n} + \beta_n$, $|f| \leq M$. 保留落在 $[0, 1]$ 内的取样点, 其余点至多 $n|\beta_n| + 2$ 个, 对平均值的贡献绝对值至多 $M(|\beta_n| + \dfrac{2}{n}) \to 0$. 保留点间距为 $\dfrac{1}{n}$. 以它们为分点并补入 $0, 1$, 相邻保留点所成区间取右端点为标签, 两个端部区间任取标签. 两端区间的总长至多 $|\beta_n| + \dfrac{2}{n}$, 故所成黎曼和与保留项的平均值之差不超过 $M|\beta_n| + \dfrac{4M}{n}$. 该划分网格至多为 $|\beta_n| + \dfrac{1}{n}$, 趋于零. 故黎曼和趋于 $\displaystyle\int_0^1 f$, 结论成立.

第 6 题

设 f 在 $[0, \infty)$ 的每个闭区间上黎曼可积, 定义 $F(x) = \displaystyle\int_0^x t^\alpha f(t + x)\, dt$, $x \geq 0$. (1) 若 $-1 < \alpha < 0$ 且 $f(x) \to A$, 证明 F 一致连续. (2) 若 $0 < \alpha < 1$, f 以 $T > 0$ 为周期且 $\displaystyle\int_0^3 f(t)dt = 2022$, 证明 F 不一致连续.

解析 (1) f 有界, 设 $|f| \leq M$. 对 $y = x + \delta$, 将 $F(y)$ 中变量换成 $r = t + \delta$, 得

$$F(y) = \int_\delta^{x+2\delta} (r - \delta)^\alpha f(x + r)\, dr, \qquad F(x) = \int_0^x r^\alpha f(x + r)\, dr.$$

若 $x \geq \delta$, 在交叠区间利用 $(r - \delta)^\alpha \geq r^\alpha$, 逐段积分可得

$$|F(y) - F(x)| \leq \frac{M}{1 + \alpha}\big(2\delta^{1+\alpha} + (x + \delta)^{1+\alpha} - x^{1+\alpha}\big) \leq \frac{3M}{1 + \alpha}\delta^{1+\alpha}.$$

若 $x<\delta$, 分别估计两个积分, 得到相同上界. 故 F 一致连续. 此论证实际只需 f 有界.

(2) 记周期平均值 $m=\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f$, $G(u)=\displaystyle\int_0^u (f(t)-m)dt$. 则 G 连续, 有界且以 T 为周期. 分部积分得

$$F(x)=\frac{m}{1+\alpha}x^{1+\alpha}+x^{\alpha}G(2x)-\alpha\int_0^x t^{\alpha-1}G(t+x)\,dt.$$

若 $m\neq 0$, 后两项为 $O(x^{\alpha})$, 从而 $|F(x)|$ 超过任何线性增长界; 而半轴上的一致连续函数满足 $|F(x)|\le C(1+x)$, 故不可能一致连续. 若 $m=0$, 最后一项由 (1) 的有界函数结论是一致连续的. 又 $G(3)=2022$, 故 G 不为常数. 任给 $\delta>0$, 必可找到 $0<s<\delta$ 及 $X\ge 0$, 使 $G(2X+2s)\neq G(2X)$, 否则 G 将局部恒定而成为常数. 令 $x_j=X+jT$, 则

$$(x_j+s)^{\alpha}G(2x_j+2s)-x_j^{\alpha}G(2x_j)=x_j^{\alpha}\big(G(2X+2s)-G(2X)\big)+o(1),$$

其绝对值趋于无穷. 因而 $x^{\alpha}G(2x)$ 不一致连续, F 也不一致连续.

第 14 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设 L 是平面 $x+y+z-3=0$ 与 $x-2y-z+2=0$ 的交线. 求过点 $(1,2,3)$ 且与 L 垂直的平面方程.

解析 交线方向为两法向量的叉积 $(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3)$. 故所求为

$$x+2y-3z+4=0.$$

第 2 题

设 $\dfrac{a_n}{n^2}\to a$, $\dfrac{b_n}{n^2}\to b$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在, 并求其值.

解析 对 $k\geq 1$ 写 $a_k=k^2(a+\varepsilon_k)$, $b_k=k^2(b+\eta_k)$, 其中 $\varepsilon_k,\eta_k\to 0$. 固定 N, 中间区间 $N\leq k\leq n-N$ 的误差可一致控制为任意小的常数乘 $k^2(n-k)^2$, 两端各有限项除以 n^5 后趋于零. 因而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\int_0^1 t^2(1-t)^2dt=\frac{ab}{30}.$$

第 3 题

设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$. 矩阵 B 与 A 可交换, 元素全为正整数且 $\det B=1$. 证明 $B=A^k$ 对某个正整数 k 成立.

解析 可交换条件给出 $B=\begin{pmatrix}u+v&v\\v&u\end{pmatrix}$, 其中正整数 u,v 满足 $u^2+uv-v^2=1$. 若 $u=1$, 则 $v=1$, $B=A$. 若 $u>1$, 上式给出 $u<v<2u$, 因而

$$A^{-1}B=\begin{pmatrix}u&v-u\\v-u&2u-v\end{pmatrix}$$

仍满足题设, 且右下角正整数 $2u-v<u$. 对 u 归纳即可.

第 4 题

设复矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}\dfrac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\dfrac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\dfrac{8}{3}\end{pmatrix}.$$

若二者有相同的 Jordan 标准形, 求 x,y_1,y_2.

解析 A 的特征多项式为 $(t-1)^2(t-6)$. 令 $\omega=e^{\frac{2\pi i}{3}}$. 循环矩阵 B 可对角化, 三个特征

值为

$$\frac{8}{3}+y_1+y_2,\quad \frac{8}{3}+\omega y_1+\omega^2 y_2,\quad \frac{8}{3}+\omega^2 y_1+\omega y_2.$$

因此 A 也须可对角化, 即 $\operatorname{rank}(A-I)=1$, 解得 $x=4$. 将 $6,1,1$ 分别配置到上述三个特征值中, 得

$$x=4,\qquad (y_1,y_2)\in\left\{\left(\frac{5}{3},\frac{5}{3}\right),\left(\frac{5\omega}{3},\frac{5\omega^2}{3}\right),\left(\frac{5\omega^2}{3},\frac{5\omega}{3}\right)\right\}.$$

各组均使二者相似于 $\operatorname{diag}(6,1,1)$, 故全部符合.

第 5 题

设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$, $a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$. 证明 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛并求和.

解析 在零点附近展开并比较系数, 得 $a_0=a_1=1$, $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$. 因而 $a_n>0$, $a_n\to\infty$, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}.$$

望远镜求和得所求为 $\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$.

第 6 题

证明: (1) 对每个 $0<a<1$, 存在唯一 $b>1$, 使 $a-\ln a=b-\ln b$. (2) 对此数对有 $ab<1$. (3) $b+\ln a>1$.

解析 (1) $h(t)=t-\ln t$ 在 $(0,1)$ 上递减, 在 $(1,\infty)$ 上严格递增, 且 $h(1)=1$, $h(t)\to\infty$ 当 $t\to\infty$. 又 $h(a)>1$, 故 b 存在且唯一.

(2) 记 $q(a)=\dfrac{1}{a}-a+2\ln a$. 因 $q(1)=0$, $q'(a)=-\dfrac{(a-1)^2}{a^2}<0$, 故 $h(\dfrac{1}{a})>h(a)=h(b)$. 由 h 在 $(1,\infty)$ 上递增, 得 $b<\dfrac{1}{a}$.

(3) 由隐函数求导,

$$b'(a)=\frac{b(a-1)}{a(b-1)},\qquad \frac{d}{da}(b+\ln a)=\frac{ab-1}{a(b-1)}<0.$$

又当 $a\uparrow 1$ 时 $b\downarrow 1$, 故 $b+\ln a>1$.

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 A 类

第 1 题

已知圆柱面含有母线 $(x,y,z)=(1,1,1)+t(1,0,1)$, 并经过 $(0,0,2),(1,-1,-1)$. 求该圆柱面的方程.

解析 与母线垂直的平面上可取正交坐标 $u=\dfrac{x-z}{\sqrt{2}}, v=y$. 三条已知母线对应点为 $(0,1),(-\sqrt{2},0),(\sqrt{2},-1)$. 设横截圆为 $(u-h)^2+(v-k)^2=R^2$, 代入三点解得 $h=0,k=-\dfrac{1}{2},R=\dfrac{3}{2}$. 故圆柱面为

$$2(x-z)^2+(2y+1)^2=9.$$

第 2 题

设 f 是 $[0,1]$ 上的凸函数. 证明

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt \le \frac{1}{3}\int_0^1 \big(t^3+(1-t)^3\big)f(t)\,dt.$$

解析 令 $K(t)=1-6t+6t^2$, $H(t)=f(t)+f(1-t)$. 由凸性, H 在 $[0,\dfrac{1}{2}]$ 上非增. 令 $r=\dfrac{3-\sqrt{3}}{6}$, 则 K 在 $[0,r]$ 上非负, 在 $[r,\dfrac{1}{2}]$ 上非正, 且 $\displaystyle\int_0^{\frac12} K=0$. 因而

$$\int_0^1 K(t)f(t)\,dt=\int_0^{\frac12} K(t)\big(H(t)-H(r)\big)dt\ge 0.$$

这正是原不等式两边相减后乘 3 所得的式子.

第 3 题

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $n\ge 2$. 非零实向量 $v=(a_1,\dots,a_n)^T, w=(b_1,\dots,b_n)^T$ 分别属于不同的特征值. 令 $B=(a_i+b_j)_{n\times n}$. 求 B 的全部特征值.

解析 记 $e=(1,\dots,1)^T$, $s=e^Tv$, $t=e^Tw$. 不同特征值的特征向量正交, 故 $w^Tv=0$. 写

$$B=(v,e)\begin{pmatrix}e^T\\ w^T\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}e^T\\ w^T\end{pmatrix}(v,e)=\begin{pmatrix}s & n\\ 0 & t\end{pmatrix}.$$

利用 UV, VU 的非零特征值连同代数重数相同, 得特征多项式 $\lambda^{n-2}(\lambda-s)(\lambda-t)$. 因此特征值为

$$\sum_i a_i,\quad \sum_i b_i,\quad 0 \text{ 重复} n-2 \text{ 次},$$

其中重合的值合并计重数.

第 4 题

设 A, B 为数域 K 上的 n 阶矩阵, 且对某个正整数 m 有 $AB - BA = A^m$. 证明对每个正整数 k, $\det(I + A^k) = 1$.

解析 对任意整数 $r \geq 0$, 利用迹的循环性质,

$$\operatorname{tr} A^{m+r} = \operatorname{tr}\big(A^r(AB - BA)\big) = 0.$$

故对 $C = A^m$ 有 $\operatorname{tr} C^j = 0$, $j = 1, \ldots, n$. Newton 恒等式给出 C 的特征多项式为 x^n, 从而 $A^{mn} = 0$. 因此 A 幂零, A^k 的特征值全为零, 遂有 $\det(I + A^k) = 1$.

第 5 题

设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 并递推定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \qquad y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}.$$

证明: (1) $x_n - y_n \to 0$. (2) x_n 收敛.

解析 从第 1 项起 $0 < x_n, y_n \leq 1$. 记 $s = x_n + y_n$, 则

$$|x_{n+1} - y_{n+1}| \leq \frac{s|x_n - y_n|}{(1 + x_n^2 + y_n^2)^2} \leq \frac{s|x_n - y_n|}{1 + s^2} \leq \frac{1}{2}|x_n - y_n|.$$

故 (1) 成立. 令 $m = \liminf x_n$, $M = \limsup x_n$, 并记 $g(t) = \dfrac{1}{1 + 4t^2}$. 由 (1) 及连续性, $x_{n+1} - g(x_n) \to 0$. 因 g 在 $[0, 1]$ 上递减,

$$m = \frac{1}{1 + 4M^2}, \qquad M = \frac{1}{1 + 4m^2}.$$

两式交叉相减得 $(M - m)(1 - 4mM) = 0$. 若 $M > m$, 则 $4mM = 1$, 再代回得 $m + M = 1$, 迫使 $m = M = \dfrac{1}{2}$, 矛盾. 因而 $m = M$, 且唯一正不动点为 $\dfrac{1}{2}$, 所以 $x_n \to \dfrac{1}{2}$.

第 6 题

对 $s>0$, 设 $\psi(s)=\displaystyle\int_0^\infty \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)}\,dx$. 证明: (1) $\psi(1)=\dfrac{\pi^2}{6}$. (2) $\psi(s)+\psi(\dfrac{1}{s})=\dfrac{\pi^2}{3}+\dfrac{1}{2}\ln^2 s$.

解析 (1) 作 $t=\dfrac{1}{1+x}$, 得

$$\psi(1)=\int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t}\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1(-\ln t)t^n\,dt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

非负展开可先在紧子区间积分再取极限, 上式有限也说明收敛.

(2) 原积分在 $s>0$ 的任意紧子区间上可对参数求导, 因导数被某个可积函数 $\dfrac{1}{(1+x)(1+cx)}$ 控制. 部分分式积分得

$$\psi'(s)=\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)(1+sx)}=\frac{\ln s}{s-1},$$

其中 $s=1$ 取连续延拓值 1. 因而

$$\frac{d}{ds}\left(\psi(s)+\psi\left(\frac{1}{s}\right)\right)=\frac{\ln s}{s}.$$

从 1 积到 s, 再用 (1), 即得结论.

第 14 届初赛 (补赛一) · 数学 B 类

第 1 题

给定平面 $x+y+z+1=0$, $x+\lambda y+\mu z-1=0$, $x+\lambda^2 y+\mu^2 z=0$, 其中 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. 求三平面恰交于一点的条件及交点坐标.

解析 系数行列式为 $(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda)$. 故恰交于一点的充要条件为

$$\lambda\neq 1,\ \mu\neq 1,\ \lambda\neq\mu.$$

消元得交点

$$\left(-\frac{\lambda\mu+\lambda+\mu}{(1-\lambda)(1-\mu)},-\frac{1+2\mu}{(\lambda-1)(\lambda-\mu)},-\frac{1+2\lambda}{(\mu-1)(\mu-\lambda)}\right).$$

第 2 题

设 f 为 $[0,1]$ 上的凸函数. 证明

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)\,dt\le\frac{1}{3}\int_0^1\big(t^3+(1-t)^3\big)f(t)\,dt.$$

解析 令 $K(t)=1-6t+6t^2$, $H(t)=f(t)+f(1-t)$, $r=\dfrac{3-\sqrt{3}}{6}$. 凸性说明 H 在 $[0,\dfrac{1}{2}]$ 上非增. 因 K 在 r 左边非负, 右边非正, 且 $\displaystyle\int_0^{\frac12}K=0$, 有

$$\int_0^1 Kf=\int_0^{\frac12}K(t)\big(H(t)-H(r)\big)dt\ge 0,$$

即所需结论.

第 3 题

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $n\ge 2$. 非零实向量 $v=(a_1,\dots,a_n)^T, w=(b_1,\dots,b_n)^T$ 分别属于不同特征值. 令 $B=(a_i+b_j)_{n\times n}$. 求 B 的全部特征值.

解析 记 $e=(1,\dots,1)^T$, $s=e^Tv$, $t=e^Tw$. 因 $v^Tw=0$,

$$B=(v,e)\begin{pmatrix}e^T\\ w^T\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}e^T\\ w^T\end{pmatrix}(v,e)=\begin{pmatrix}s & n\\ 0 & t\end{pmatrix}.$$

故 B 的特征多项式为 $\lambda^{n-2}(\lambda-s)(\lambda-t)$, 特征值为 $\sum a_i,\ \sum b_i,\ 0$ 重复$n-2$ 次, 重合时合并计重数.

第 4 题

设实矩阵 $A=(a_{ij})$ 的元素非负, 且每一行均满足 $\sum_{j\neq i} a_{ij}<1$. 证明 $\det(I+A)>0$.

解析 对 $0\le t\le 1$, 矩阵 $I+tA$ 严格行对角占优:

$$1+ta_{ii}>t\sum_{j\neq i}a_{ij}.$$

故它可逆: 若 $(I+tA)x=0$, 在 $|x_i|$ 最大的行比较绝对值即得矛盾. 于是连续函数 $\det(I+tA)$ 在 $[0,1]$ 上不为零, 且在 $t=0$ 时等于 1, 因而在 $t=1$ 时也为正.

第 5 题

设 $f\in C^1[0,1]$, 在 $(0,1)$ 内三阶可导, 且 $f(0)=2, f(1)=1, f'(0)=0, f'(1)=4$. 证明存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $f'''(\xi)=24+24\xi$.

解析 令 $p(x)=x^4+4x^3-6x^2+2$, $h=f-p$. 则 $h(0)=h(1)=h'(0)=h'(1)=0$. Rolle 定理给出一个 $c\in(0,1)$, 使 $h'(c)=0$; 再对 h' 在 $[0,c],[c,1]$ 应用 Rolle 定理, 最后对 h'' 应用一次, 得某个 $\xi\in(0,1)$ 满足 $h'''(\xi)=0$. 因 $p'''(x)=24+24x$, 结论成立.

第 6 题

定义 $f_k(x)=\sin^k(\dfrac{1}{x})$ 当 $x\neq 0$, 并令 $f_k(0)=0$. 判断 f_2, f_3 在整个实轴上是否有原函数, 并证明.

解析 对任意 $c\neq 0$, 换元 $u=\dfrac{c}{t}$ 并分部积分可得

$$\int_0^h \sin\frac{c}{t}\,dt=O(h^2),\qquad \int_0^h \cos\frac{c}{t}\,dt=O(h^2),\qquad h\to 0,$$

因为 $\displaystyle\int_R^\infty \frac{\sin u}{u^2}du$ 和相应余弦积分均为 $O(R^{-2})$. 由 $\sin^2 u=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2u)$, 得 $\displaystyle\int_0^h f_2(t)dt=\frac{h}{2}+O(h^2)$. 若存在原函数 F, 则在零点两侧由导数相同及连续性必有 $F(h)-F(0)=\displaystyle\int_0^h f_2(t)dt$, 因而 $F'(0)=\dfrac{1}{2}\neq f_2(0)$, 矛盾. 由 $\sin^3 u=\dfrac{1}{4}(3\sin u-\sin 3u)$, 得 $\displaystyle\int_0^h f_3(t)dt=O(h^2)$. 故 $F_3(x)=\displaystyle\int_0^x f_3(t)dt$ 在非零点导数为 f_3, 在零点导数为零, 是全实轴上的原函数. 因此 f_2 无原函数, f_3 有原函数.

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 A 类

第 1 题

求单叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=1$ 上所有点 $P=(a,b,c)$, 使过 P 且位于 S 上的两条直线均平行于平面 $x+y-z=0$.

解析 设两条直线的非平行方向为 v_1, v_2. 将直线代入曲面方程, 一次项系数给出 $(a,b,-c)\perp v_1, v_2$. 题设又给出 $(1,1,-1)\perp v_1, v_2$, 故两法向量成比例, 即 $a=b=c$. 代入曲面方程得 $a^2=1$. 反之, 在两个点 $\pm(1,1,1)$ 处, 方向 $(1,0,1),(0,1,1)$ 确定的两条直线均满足要求. 因而

$$P=(1,1,1) \quad 或 \quad P=(-1,-1,-1).$$

第 2 题

设 Γ 为各项均属于 $\{0,2\}$ 的数列全体. 对 $x=\{x_n\}\in\Gamma$, 定义

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n}, \qquad f(x)=\limsup_{n\to\infty}\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: (1) Π 为单射. (2) $\Pi(\Gamma)$ 中每一点均为其聚点. (3) $f(\Gamma)=[0,2]$.

解析 (1) 若 x, y 首次在第 k 项不同, 则

$$|\Pi(x)-\Pi(y)|\geq\frac{2}{3^k}-\sum_{n>k}\frac{2}{3^n}=\frac{1}{3^k}>0.$$

(2) 将任意 x 的第 k 项从 0 改成 2 或从 2 改成 0, 其余项不变, 得 $x^{(k)}$. 则 $\Pi(x^{(k)})\neq\Pi(x)$, 且二者之差的绝对值为 $\dfrac{2}{3^k}\to 0$. (3) 显然值域包含于 $[0,2]$. 任取 $c\in[0,2]$, 令 $p=\dfrac{c}{2}$, 并取

$$x_n=2\big(\lfloor np\rfloor-\lfloor(n-1)p\rfloor\big)\in\{0,2\}.$$

则 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}x_k=\frac{2\lfloor np\rfloor}{n}\to 2p=c$, 从而 $f(x)=c$.

第 3 题

设 $n\geq 2$, 方阵 $A_1,\ldots,A_n$ 的元素属于数域 K, 且其极小多项式两两互素. 给定任意 $f_1,\ldots,f_n\in K[x]$, 证明存在 $f\in K[x]$, 使 $f(A_i)=f_i(A_i)$ 对所有 i 成立.

解析 记极小多项式为 m_i, 令 $M_i=\displaystyle\prod_{j\neq i}m_j$. 因 M_i, m_i 互素, 可取 $u_i, v_i\in K[x]$, 使 $u_iM_i+v_im_i=1$. 定义

$$f=\sum_{i=1}^{n}f_iu_iM_i.$$

代入 A_j 后, 除第 j 项外各项均含因子 $m_j(A_j)=0$, 而 $u_j(A_j)M_j(A_j)=I$. 故 $f(A_j)=f_j(A_j)$.

第 4 题

设 A, B 都是秩为 $r < n$ 的实 n 阶矩阵, $I, J \subset \{1, \ldots, n\}$ 各含 $r+1$ 个元素. 令 V 为仅在行标属于 I, 列标属于 J 的位置可以非零的实矩阵全体. 证明存在 $0 \neq C \in V$, 使 $ACB = 0$.

解析 A 的列标属于 I 的 $r+1$ 列线性相关, 故存在非零向量 u, 支撑于 I, 且 $Au = 0$. 任取 $j \in J$, 令 $C = ue_j^T$. 则 $C \neq 0$, $C \in V$, 并且 $ACB = (Au)e_j^T B = 0$.

第 5 题

设 f, g 在 $[a, b]$ 上可导, $g'(x) \neq 0$, 并且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

解析 反设 f' 在 (a, b) 内处处非零. 由导数的介值性, f' 不变号, 故 f 严格单调; 同理 g 严格单调. 由 $\int_a^b f = 0$, f 恰有一个零点 $c \in (a, b)$. 于是 $f(x)(g(x) - g(c))$ 在 $x \neq c$ 时恒为正或恒为负, 因而其积分不为零. 但

$$\int_a^b f(x)(g(x) - g(c))dx = \int_a^b fg - g(c)\int_a^b f = 0,$$

矛盾.

第 6 题

设 $\mathcal{A} = \{\sqrt{\frac{m}{n}} : m, n \in \mathbb{N}^+\} \setminus \mathbb{Q}$, $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$. 对实参数 α, 在 $x > 0$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \dfrac{1}{q^\alpha}, & x = \dfrac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0. \end{cases}$$

证明: (1) 对每个 $x \in \mathcal{A}$, 存在 $M_x > 0$, 使对任意既约分数 $\frac{p}{q}$ 有 $|x - \frac{p}{q}| \geq \frac{M_x}{q^2}$. (2) f 在 $\mathcal{A}$ 中每点可微的充要条件为 $\alpha > 2$. (3) 对任意 α, f 在 x_0 处不可微.

解析 (1) 写 $x = \sqrt{\frac{m}{n}} \notin \mathbb{Q}$. 若 $|x - \frac{p}{q}| < 1$, 则

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| = \frac{|mq^2 - np^2|}{nq^2|x + \frac{p}{q}|} \geq \frac{1}{n(2x+1)q^2}.$$

若距离不小于 1, 结论也成立. 故可取 $M_x = \min\{1, \frac{1}{n(2x+1)}\}$.

(2) 有理数 $\frac{p}{q} \to x \notin \mathbb{Q}$ 时, 既约分母必趋于无穷. 若 $\alpha > 2$, (1) 给出

$$\left| \frac{f(\frac{p}{q}) - f(x)}{\frac{p}{q} - x} \right| \leq \frac{q^{2-\alpha}}{M_x} \to 0.$$

沿无理数趋近时差商恒为零, 故 $f'(x)=0$. 反之, 由 Dirichlet 有理逼近定理, 存在无穷多个既约分数满足 $0<|x-\dfrac{p}{q}|<\dfrac{1}{q^2}$. 若 $\alpha\le 2$, 对应差商绝对值大于 $q^{2-\alpha}\ge 1$, 而沿无理数差商为零, 故不可微.

(3) 令 $r_N=\displaystyle\sum_{n=0}^{N}10^{-n!}=\frac{P_N}{10^{N!}}$. 有

$$0<x_0-r_N\le 2\cdot 10^{-(N+1)!}.$$

若 $x_0=\dfrac{p}{q}$ 为有理数, 左端至少为 $\dfrac{1}{q10^{N!}}$, 当 N 充分大时矛盾. 故 x_0 无理. 记 r_N 的既约分母为 $q_N\le 10^{N!}$. 当 $\alpha\ge 0$ 时,

$$\left|\frac{f(r_N)-f(x_0)}{r_N-x_0}\right|\ge\frac{1}{2}\,10^{(N+1-\alpha)N!}\to\infty.$$

当 $\alpha<0$ 时 $f(r_N)\ge 1$, 差商同样无界. 沿无理数的差商恒为零, 因而对任意 α 均不可微.

第 14 届初赛 (补赛二) · 数学 B 类

第 1 题

设三角形的顶点为 $A=(1,2,3), B=(2,3,1), C=(3,1,2)$, M 为重心. 求过 M, 与三角形所在平面垂直且与直线 BC 平行的平面方程.

解析 $M=(2,2,2)$, 三角形所在平面的法向量为 $(1,1,1)$, $\overrightarrow{BC}=(1,-2,1)$. 所求平面的法向量可取二者叉积 $(3,0,-3)$, 故方程为 $x-z=0$.

第 2 题

设 Γ 为各项属于 $\{0,2\}$ 的数列全体, 并定义

$$\Pi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{3^n},\qquad f(x)=\limsup_{n\to\infty}\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}.$$

证明: (1) Π 为单射. (2) $\Pi(\Gamma)$ 的每一点均为其聚点. (3) $f(\Gamma)=[0,2]$.

解析 (1) 若两数列首次在第 k 项不同, 则像的差的绝对值至少为 $\dfrac{2}{3^k}-\displaystyle\sum_{n>k}\frac{2}{3^n}=\frac{1}{3^k}>0$. (2) 只将第 k 项由 0 与 2 互换, 得到不同的像, 与原像的距离为 $\dfrac{2}{3^k}\to 0$. (3) 显然值域包含于 $[0,2]$. 对任意 $c\in[0,2]$, 取 $x_n=2(\lfloor\dfrac{nc}{2}\rfloor-\lfloor\dfrac{(n-1)c}{2}\rfloor)$. 则各项为 0 或 2, 且平均值 $\dfrac{2\lfloor\frac{nc}{2}\rfloor}{n}\to c$, 从而 $f(x)=c$.

第 3 题

设 $n\geq 2$, 数域 K 上的方阵 $A_1,\ldots,A_n$ 的极小多项式两两互素. 对任意给定 $f_1,\ldots,f_n\in K[x]$, 证明存在 $f\in K[x]$, 使 $f(A_i)=f_i(A_i)$ 对所有 i 成立.

解析 记极小多项式为 m_i, $M_i=\displaystyle\prod_{j\neq i}m_j$. 取多项式 u_i,v_i 使 $u_iM_i+v_im_i=1$, 并令 $f=\displaystyle\sum_i f_iu_iM_i$. 在 A_j 处求值, 其余项均因含 m_j 而为零, 第 j 项等于 $f_j(A_j)$, 即证.

第 4 题

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1,1,1$, 且 $(0,0,1)^T$ 是关于 -1 的特征向量. 求 A.

解析 对称矩阵不同特征值的特征子空间正交, 故特征值 1 的子空间是平面 $z=0$. 因此

$$A=\operatorname{diag}(1,1,-1).$$

第 5 题

给定 $x \in [0,1]$, 设 $y_1 = \dfrac{x}{2}$, $y_{n+1} = \dfrac{x - y_n^2}{2}$. 证明 y_n 收敛并求极限.

解析 映射 $g(t) = \dfrac{x - t^2}{2}$ 将 $[0, \dfrac{x}{2}]$ 映入自身, 故所有 y_n 均在该区间. 其非负不动点为 $\ell = \sqrt{1+x} - 1 \in [0, \dfrac{x}{2}]$. 因而

$$|y_{n+1} - \ell| = \frac{y_n + \ell}{2}|y_n - \ell| \le \frac{1}{2}|y_n - \ell|.$$

故 $\lim y_n = \sqrt{1+x} - 1$.

第 6 题

给定 $a > 1$, 定义 $f(x) = -1$ 当 $0 \le x < a$, 且 $f(x) = (-1)^{k+1}$ 当 $a^k \le x < a^{k+1}$, $k \ge 1$. 令 $a_n = \displaystyle\int_0^n f(x)dx$. 分别求使 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta}$ 绝对收敛, 收敛的实参数 β 的集合.

解析 因 $|a_n| \le n$, 当 $\beta > 2$ 时级数绝对收敛. 记 $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)dt$. 分段求和得, 对 $a^k \le x < a^{k+1}$,

$$F(x) = -\frac{2a}{a+1} + (-1)^{k+1}\left(x - \frac{2a^{k+1}}{a+1}\right).$$

取 $q = \dfrac{a+3}{2(a+1)}$, 则 $\dfrac{1}{a} < q < 1$. 在整数区间 $qa^{k+1} \le n < a^{k+1}$ 上, 当 k 充分大时, a_n 同号且 $|a_n| \ge Ca^{k+1}$, 其中 $C > 0$ 仅依赖于 a. 该区间有至少 $C'a^{k+1}$ 个整数, 所以

$$\left|\sum_{qa^{k+1} \le n < a^{k+1}} \frac{a_n}{n^\beta}\right| \ge C''a^{(2-\beta)(k+1)}.$$

当 $\beta \le 2$ 时右端不趋于零, 违反级数收敛的 Cauchy 条件. 因而两种参数集合均为 $(2, \infty)$.

第 14 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

由 $x+y=t,\ x^2-y^2=t$ 确定的参数曲线在 $(1,0)$ 处的切线方程是什么?

解析 两式消去 t 得 $(x+y)(x-y-1)=0$. 在 $(1,0)$ 附近 $x+y\neq 0$, 所以曲线就是 $x-y=1$, 切线为 $y=x-1$.

第 2 题

设 L 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+2y+z=0$ 的交线. 求 $\displaystyle\int_L (2x^2+x+y^2+y)\,ds$.

解析 L 为单位大圆, 单位法向量为 $n=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)$. 在所在平面取正交单位向量 u,v, 以 $r(\theta)=u\cos\theta+v\sin\theta$ 参数化, 则 $ds=d\theta$. 由对称性一次项积分为零, 且

$$\int_L x^2\,ds=\pi(u_1^2+v_1^2)=\pi(1-n_1^2)=\frac{5\pi}{6},\qquad \int_L y^2\,ds=\frac{\pi}{3}.$$

故所求积分为 2π.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^n=0,\ A^{n-1}\neq 0$. 求 $\operatorname{rank}A$.

解析 幂零矩阵的最大 Jordan 块为 n 阶, 因而只有一个 Jordan 块. 所以 $\operatorname{rank}A=n-1$.

第 4 题

设 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (x-t)f'(t)\,dt+x^2$. 求 $f(x)$.

解析 代入零点得 $f(0)=0$, 再求导得 $f'(x)=f(x)+2x$. 解此初值问题得 $f(x)=2e^x-2x-2$, 回代原式成立.

解答题

第 1 题

二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ 后得到新方程. (1) 证明 B^2-4AC 与 F 不变. (2) 给出新方程交叉项系数为零的充要条件.

解析 (1) 记 $H=\begin{pmatrix}A & \frac{B}{2}\\ \frac{B}{2} & C\end{pmatrix}$. 新二次型矩阵为 $H'=Q^{\mathsf{T}}HQ$, 因此 $\det H'=\det H$. 由 $B^2-4AC=-4\det H$ 得第一不变量; 变换保持原点, 常数项仍为 F.

(2) 写 $Q=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\varepsilon\sin\theta\\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta\end{pmatrix}$, $\varepsilon=\pm1$. 直接代入得交叉项系数

$$B'=\varepsilon\big((C-A)\sin2\theta+B\cos2\theta\big).$$

故充要条件为 $(C-A)\sin2\theta+B\cos2\theta=0$, 等价于 Q 的两列为 H 的一组正交特征向量.

第 2 题

设实多项式 $f(x)=\sum_{k=0}^{m}a_kx^k$, $m\ge1$, $a_m\neq0$, 且 $f(1)=a\neq0$, $f'(1)=b\neq0$. 证明对任意 $n\ge2$ 及 $\varepsilon\neq0$, 存在复矩阵 C, 使 $f(C)=aI+\varepsilon N$, 其中 N 为 n 阶上超对角线全为 1 的幂零 Jordan 块.

解析 令 $J=I+N$. 多项式展开给出

$$W=f(J)=aI+bN+\frac{f''(1)}{2!}N^2+\cdots.$$

$W-aI$ 为严格上三角阵, 第一条上超对角线全为 $b\neq0$. 因而其秩为 $n-1$, W 的唯一特征值 a 的几何重数为 1, 所以 W 的 Jordan 标准形只有一个 n 阶块. 同理 $aI+\varepsilon N$ 也具有相同 Jordan 标准形. 故存在可逆 P, 使 $P^{-1}WP=aI+\varepsilon N$. 取 $C=P^{-1}JP$, 即有 $f(C)=aI+\varepsilon N$.

第 3 题

将有理数排列为 $q_1,q_2,\ldots$, 满足 $|q_n|<n$. 设 $0<r<1$, $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}r^n\sqrt[3]{x-q_n}$, $E=\{g(q):q\in\mathbb{Q}\}$. 证明 (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格增, $\overline{E}=\mathbb{R}$; (2) 对每个 t,

$$\lim_{x\to t}\frac{g(x)-g(t)}{x-t}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{3|t-q_n|^{\frac23}},$$

其中零分母表示 $+\infty$; (3) 反函数 $f=g^{-1}$ 处处可导且 $f'=0$ 于 E; (4) 任意 $a<b$ 内存在不同的 ξ,η, 使 $f'(\xi)=f'(\eta)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

解析 (1) 在每个 $[-M,M]$ 上, 第 n 项绝对值不超过 $r^n(M+n)^{\frac13}$, 故级数内闭一致收敛, g 连续. 每项严格增, 因而 g 严格增. 比较 $g(x)-g(0)$ 的第一项可知 $g(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to\pm\infty$. 因此 g 将实轴同胚到实轴, 有理数的稠密性给出 $\overline{E}=\mathbb{R}$.

(2) 各项差商均正, 所以对任意 m,

$$\liminf_{x\to t}\frac{g(x)-g(t)}{x-t}\ge\sum_{n=1}^{m}\frac{r^n}{3|t-q_n|^{\frac23}}.$$

若右侧无穷级数发散, 结论已成立. 若其收敛, 则 $t\neq q_n$ 对所有 n 成立. 对实数 u,v, $v\neq0$, 利用

$$0<\frac{\sqrt[3]{u}-\sqrt[3]{v}}{u-v}=\frac{1}{\sqrt[3]{u^2}+\sqrt[3]{uv}+\sqrt[3]{v^2}}\le\frac{4}{3|v|^{\frac23}},$$

可用导数级数的收敛尾和一致控制差商的尾项. 先令 $x \to t$, 再令 $m \to \infty$, 即得所求等式. 上界由 $a^2 + ab + b^2 \geq \dfrac{3}{4}b^2$ 得到.

(3) 记 (2) 中的和为 $D(t) \in (0, +\infty]$. 反函数差商给出

$$f'(g(t)) = \frac{1}{D(t)}, \qquad \frac{1}{+\infty} = 0.$$

当 $t = q_n$ 时 $D(t) = +\infty$, 故 $f' = 0$ 于 E.

(4) 令 $k = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$. 中值定理给出 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = k$. 两段割线斜率中至少一个不小于 k, 不妨为 $[a, \xi]$ 上的斜率. 再用中值定理得到 $u \in (a, \xi)$, 使 $f'(u) \geq k$. 若等号成立, 取 $\eta = u$. 若严格大于, 在 (a, u) 内取 $v \in E$, 则 $f'(v) = 0 < k$; 导数的 Darboux 性质给出 $\eta \in (v, u)$, 使 $f'(\eta) = k$. 另一段的情形相同, 且始终 $\eta \neq \xi$.

第 4 题

设 A 为复数域上的 4 阶幂等矩阵. 证明存在 $c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{C}$, 使 A 相似于

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}.$$

解析 由 $A^2 = A$, 有 $\mathbb{C}^4 = \ker A \oplus \operatorname{Im} A$, 因而 $A \sim \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_4)$, 其中 $\lambda_j \in \{0, 1\}$. 令

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其四个特征值 $1, i, -1, -i$ 互异. 用插值取次数至多为 3 的多项式 p, 使它在这四点依次取值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_4$. 若 $p(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3$, 则 $p(B)$ 正是题中的循环矩阵, 且 $p(B) \sim \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_4) \sim A$.

第 5 题

设 f 为 $[0, 1]$ 上的可积函数, $\alpha > 0$. 证明 $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} \displaystyle\int_0^x f(t)\, dt$ 存在, 当且仅当 $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x^\alpha} \displaystyle\int_0^x t^{\alpha - 1} f(t)\, dt$ 存在.

解析 更一般地, 对 $a, b > 0$, 若

$$F(x) = \int_0^x t^{a-1} f(t)\, dt = Ax^a + o(x^a),$$

则分部积分得

$$\int_0^x t^{b-1} f(t)\, dt = x^{b-a} F(x) - (b - a) \int_0^x t^{b-a-1} F(t)\, dt = \frac{aA}{b} x^b + o(x^b).$$

这里零端边界项为零; 若 $F(t)=t^a(A+\varepsilon(t))$, 则余项积分绝对值不超过 $\dfrac{x^b}{b}\sup\limits_{0<t\le x}|\varepsilon(t)|=o(x^b)$, 故上述运算合法. 分别取 $(a,b)=(1,\alpha)$ 与 $(\alpha,1)$ 即得两向蕴含. 两极限若分别记为 L_1,L_α, 则 $L_1=\alpha L_\alpha$.

第 6 题

求在 $\mathbb{R}$ 上处处可微且满足 $(y')^2=4-y^2$ 的全部实函数.

解析 全部解为常值解 $y\equiv\pm2$, 以及由半周期余弦弧与端点处任意长的停留段拼成的函数. 取 $\varepsilon\in\{1,-1\}$, 取非空的连续整数指标集 I (有限, 单向无限或双向无限), 以及实数 a_k 满足 $a_{k+1}-a_k\ge\pi$. 在每个 $[a_k,a_k+\pi]$ 上令

$$y(x)=2\varepsilon(-1)^k\cos(x-a_k).$$

在相邻两段之间 $[a_k+\pi,a_{k+1}]$ 上令 $y=2\varepsilon(-1)^{k+1}$. 若有首段或末段, 则在该段外侧的半直线上延续相应端点的常值.

由方程得 $|y|\le2$. 在开集 $\{|y|<2\}$ 的每个连通分支上, $y'\neq0$; 由导数介值性, y' 符号固定. 分离变量得

$$\frac{d}{dx}\arcsin\frac{y}{2}=\pm1.$$

故分支长度恰为 π, 两端分别达到 $-2,2$, 且函数在此分支上为上述余弦弧. 各弧方向必交替, 弧间由连续性只能取同一个端点常值. 各分支长度固定为 π, 所以在有限区间内无聚集, 可按上述指标集排列. 反之, 所列各拼接点左右导数均为零, 因而所构造的函数处处可微并满足方程.

第 14 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

由 $x+y=t,\ x^2-y^2=t$ 确定的参数曲线在 $(1,0)$ 处的切线方程是什么?

解析 两式消去 t 得 $(x+y)(x-y-1)=0$. 在 $(1,0)$ 附近 $x+y\neq 0$, 所以曲线就是 $x-y=1$, 切线为 $y=x-1$.

第 2 题

设 L 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $x+2y+z=0$ 的交线. 求 $\displaystyle\int_L (2x^2+x+y^2+y)\,ds$.

解析 L 为单位大圆, 单位法向量为 $n=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)$. 在所在平面取正交单位向量 u,v, 以 $r(\theta)=u\cos\theta+v\sin\theta$ 参数化, 则 $ds=d\theta$. 由对称性一次项积分为零, 且

$$\int_L x^2\,ds=\pi(u_1^2+v_1^2)=\pi(1-n_1^2)=\frac{5\pi}{6},\qquad \int_L y^2\,ds=\frac{\pi}{3}.$$

故所求积分为 2π.

第 3 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $A^n=0,\ A^{n-1}\neq 0$. 求 $\operatorname{rank}A$.

解析 幂零矩阵的最大 Jordan 块为 n 阶, 因而只有一个 Jordan 块. 所以 $\operatorname{rank}A=n-1$.

第 4 题

设 $f\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $f(x)=\displaystyle\int_0^x (x-t)f'(t)\,dt+x^2$. 求 $f(x)$.

解析 代入零点得 $f(0)=0$, 再求导得 $f'(x)=f(x)+2x$. 解此初值问题得 $f(x)=2e^x-2x-2$, 回代原式成立.

解答题

第 1 题

二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ 后得到新方程. (1) 证明 B^2-4AC 与 F 不变. (2) 给出新方程交叉项系数为零的充要条件.

解析 (1) 记 $H=\begin{pmatrix}A & \frac{B}{2}\\ \frac{B}{2} & C\end{pmatrix}$. 新二次型矩阵为 $H'=Q^{\mathsf{T}}HQ$, 因此 $\det H'=\det H$. 由 $B^2-4AC=-4\det H$ 得第一不变量; 变换保持原点, 常数项仍为 F.

(2) 写 $Q=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\varepsilon\sin\theta\\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta\end{pmatrix}$, $\varepsilon=\pm1$. 直接代入得交叉项系数

$$B'=\varepsilon\big((C-A)\sin 2\theta+B\cos 2\theta\big).$$

故充要条件为 $(C-A)\sin 2\theta+B\cos 2\theta=0$, 等价于 Q 的两列为 H 的一组正交特征向量.

第 2 题

设实多项式 $f(x)=\sum_{k=0}^{m}a_kx^k$, $m\ge1$, $a_m\neq0$, 且 $f(1)=a\neq0$, $f'(1)=b\neq0$. 证明对任意 $n\ge2$ 及 $\varepsilon\neq0$, 存在复矩阵 C, 使 $f(C)=aI+\varepsilon N$, 其中 N 为 n 阶上超对角线全为 1 的幂零 Jordan 块.

解析 令 $J=I+N$. 多项式展开给出

$$W=f(J)=aI+bN+\frac{f''(1)}{2!}N^2+\cdots.$$

$W-aI$ 为严格上三角阵, 第一条上超对角线全为 $b\neq0$. 因而其秩为 $n-1$, W 的唯一特征值 a 的几何重数为 1, 所以 W 的 Jordan 标准形只有一个 n 阶块. 同理 $aI+\varepsilon N$ 也具有相同 Jordan 标准形. 故存在可逆 P, 使 $P^{-1}WP=aI+\varepsilon N$. 取 $C=P^{-1}JP$, 即有 $f(C)=aI+\varepsilon N$.

第 3 题

将有理数排列为 $q_1,q_2,\ldots$, 满足 $|q_n|<n$. 设 $0<r<1$, $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}r^n\sqrt[3]{x-q_n}$, $E=\{g(q):q\in\mathbb{Q}\}$. 证明 (1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格增, $\overline{E}=\mathbb{R}$; (2) 对每个 t,

$$\lim_{x\to t}\frac{g(x)-g(t)}{x-t}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{r^n}{3|t-q_n|^{\frac23}},$$

其中零分母表示 $+\infty$; (3) 反函数 $f=g^{-1}$ 处处可导且 $f'=0$ 于 E; (4) 任意 $a<b$ 内存在不同的 ξ,η, 使 $f'(\xi)=f'(\eta)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

解析 (1) 在每个 $[-M,M]$ 上, 第 n 项绝对值不超过 $r^n(M+n)^{\frac13}$, 故级数内闭一致收敛, g 连续. 每项严格增, 因而 g 严格增. 比较 $g(x)-g(0)$ 的第一项可知 $g(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to\pm\infty$. 因此 g 将实轴同胚到实轴, 有理数的稠密性给出 $\overline{E}=\mathbb{R}$.

(2) 各项差商均正, 所以对任意 m,

$$\liminf_{x\to t}\frac{g(x)-g(t)}{x-t}\ge\sum_{n=1}^{m}\frac{r^n}{3|t-q_n|^{\frac23}}.$$

若右侧无穷级数发散, 结论已成立. 若其收敛, 则 $t\neq q_n$ 对所有 n 成立. 对实数 u,v, $v\neq0$, 利用

$$0<\frac{\sqrt[3]{u}-\sqrt[3]{v}}{u-v}=\frac{1}{\sqrt[3]{u^2}+\sqrt[3]{uv}+\sqrt[3]{v^2}}\le\frac{4}{3|v|^{\frac23}},$$

可用导数级数的收敛尾和一致控制差商的尾项. 先令 $x \to t$, 再令 $m \to \infty$, 即得所求等式. 上界由 $a^2 + ab + b^2 \geq \dfrac{3}{4}b^2$ 得到.

(3) 记 (2) 中的和为 $D(t) \in (0, +\infty]$. 反函数差商给出

$$f'(g(t)) = \frac{1}{D(t)}, \qquad \frac{1}{+\infty} = 0.$$

当 $t = q_n$ 时 $D(t) = +\infty$, 故 $f' = 0$ 于 E.

(4) 令 $k = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$. 中值定理给出 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = k$. 两段割线斜率中至少一个不小于 k, 不妨为 $[a, \xi]$ 上的斜率. 再用中值定理得到 $u \in (a, \xi)$, 使 $f'(u) \geq k$. 若等号成立, 取 $\eta = u$. 若严格大于, 在 (a, u) 内取 $v \in E$, 则 $f'(v) = 0 < k$; 导数的 Darboux 性质给出 $\eta \in (v, u)$, 使 $f'(\eta) = k$. 另一段的情形相同, 且始终 $\eta \neq \xi$.

第 4 题

将实数写为十进展开 $x = \displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{x_j}{10^j}$, 其中 $x_0 \in \mathbb{Z}$, $x_j \in \{0, \ldots, 9\}$ $(j \geq 1)$; 在双重表示的零测集外此展开唯一. 定义 $\varphi_n(x) = 1$ 当 x_n 为偶数, $\varphi_n(x) = -1$ 当 x_n 为奇数. 证明对每个 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 有 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi_n(x)\,dx \to 0$.

解析 在每个长度为 $10^{-(n-1)}$ 的十进基本区间上, φ_n 在其十个等分小区间内交替取 $1, -1$, 所以积分为零. 若 $m < n$, 则 φ_m 在这些基本区间上为常数. 因而对正整数 N,

$$\int_{-N}^{N} \varphi_m \varphi_n\,dx = 0 \quad (m \neq n), \qquad \int_{-N}^{N} |\varphi_n|^2\,dx = 2N.$$

故 $\left\{ \dfrac{\varphi_n}{\sqrt{2N}} \right\}$ 为 $L^2[-N, N]$ 中的标准正交系. 对支集包含于 $[-N, N]$ 的有界函数 g, Bessel 不等式给出

$$\frac{1}{2N} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int g\varphi_n\,dx \right|^2 \leq \int |g|^2\,dx,$$

从而 $\displaystyle\int g\varphi_n \to 0$. 最后用有界紧支集函数在 $L^1(\mathbb{R})$ 中稠密, 以及 $|\varphi_n| = 1$, 得

$$\left| \int f\varphi_n \right| \leq \|f - g\|_1 + \left| \int g\varphi_n \right| \longrightarrow 0.$$

第 5 题

设 $a_0 = 1$, $a_1 \neq 0$, $f(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在单位圆内解析. 证明 (1) 若 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$, 则 f 单叶; (2) 若 $\operatorname{Re} f \geq 0$, 则 $|a_1| \leq 2$.

解析 (1) 对单位圆内不同的 z, w, 分解幂之差得

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right| \geq |a_1| - \sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \left| \sum_{j=0}^{n-1} z^{n-1-j} w^j \right| \geq |a_1| - \sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| > 0.$$

故 $f(z) \neq f(w)$.

(2) 令 $\phi(z) = \dfrac{f(z)-1}{f(z)+1}$. 因 $\operatorname{Re} f \geq 0$, 分母非零, $|\phi| \leq 1$, 且 $\phi(0) = 0$. Schwarz 引理给出 $|\phi'(0)| \leq 1$, 而 $\phi'(0) = \dfrac{a_1}{2}$, 故 $|a_1| \leq 2$.

第 6 题

设环 R 的每个理想都有限生成. 证明 R 到自身的每个满同态都是同构.

解析 设 $\phi : R \to R$ 为满同态, $I_n = \ker \phi^n$. 则 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$, 其并 I 也是理想. 由假设 I 有限生成, 所有生成元都属于某个 I_N, 所以 $I = I_N = I_{N+1}$.

任取 $x \in \ker \phi$. 因 ϕ^N 满射, 可取 y 使 $\phi^N(y) = x$. 于是 $\phi^{N+1}(y) = 0$, 即 $y \in I_{N+1} = I_N$, 从而 $x = 0$. 因此 ϕ 也为单射, 故是同构.

第 7 题

(1) 证明上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ 配以度量 $ds^2 = \dfrac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ 后, 其测地线为圆心在 x 轴上的上半圆或平行于 y 轴的直线. (2) 求半径为 r 的球面上的测地线方程, 并说明大圆是测地线. (3) 阐明二者的几何意义.

解析 (1) 非零 Christoffel 符号为

$$\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = \Gamma^2_{22} = -\frac{1}{y}, \qquad \Gamma^2_{11} = \frac{1}{y}.$$

因此测地线方程为

$$x'' - \frac{2}{y} x' y' = 0, \qquad y'' + \frac{x'^2 - y'^2}{y} = 0.$$

取非恒定测地线的弧长参数, 则 $x'^2 + y'^2 = y^2$, 第一式给出 $x' = cy^2$. 若 $c = 0$, 则 x 为常数, 得竖直直线. 若 $c \neq 0$, 利用第二式算得

$$\left(x + \frac{y'}{cy} \right)' = 0.$$

设该常数为 a, 结合单位速度条件得

$$(x - a)^2 + y^2 = \frac{1}{c^2}.$$

反之, 竖直线可以 $y = e^s$ 参数化, 上半圆可以 $x = a + R \tanh s$, $y = R \operatorname{sech} s$ 参数化; 代入即满足测地线方程, 平移或反向参数覆盖全部情形.

(2) 球坐标参数为 $r(\theta, \phi) = r(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, 度量为 $r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2)$. 测地线方程为

$$\theta'' - \sin\theta\cos\theta\, \phi'^2 = 0, \qquad \phi'' + 2\cot\theta\, \theta'\phi' = 0.$$

赤道 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, $\phi = cs + d$ 满足此式, 旋转坐标后每个大圆都是测地线. 也可在空间中统一写出单位速度形式

$$\gamma(s) = r\left(u\cos\frac{s}{r} + v\sin\frac{s}{r} \right), \qquad |u| = |v| = 1, \quad u \cdot v = 0.$$

这些曲线覆盖任意给定的初始点及单位切向量, 由测地线初值问题唯一性可知它们给出全部非恒定测地线的轨迹.

(3) 测地线是相应度量下的局部最短曲线, 分别充当双曲几何与球面几何中的直线. 上半平面中, 过一条测地线外的一点有多条与它不相交的测地线; 球面上任意两条不同大圆都交于一对对跖点. 这体现了两种几何与欧氏平行性质的区别.

第 8 题

设 T_n 独立同分布且服从参数为 1 的指数分布, $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{j=1}^{n} T_j$, $N_t = \max\{n \geq 0 : S_n \leq t\}$ $(t \geq 0)$. (1) 求 S_n 的分布函数及 N_t 的分布列. (2) 对 $f \in L^1[0,1]$ 证明

$$E\left(\int_0^1 f(s)\,dN_s\right) = E\sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) I(S_n \leq 1) = \int_0^1 f(s)\,ds.$$

(3) 据此构造计算该积分的 Monte Carlo 算法.

解析 (1) 由卷积归纳, $n \geq 1$ 时 S_n 的密度为 $p_n(s) = \dfrac{s^{n-1}e^{-s}}{(n-1)!}$, $s > 0$. 因而

$$P(S_n \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-t}\displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} \frac{t^j}{j!}, & t \geq 0. \end{cases}$$

又 $\{N_t = k\} = \{S_k \leq t < S_{k+1}\}$, 所以

$$P(N_t = k) = e^{-t}\frac{t^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, \ldots.$$

$S_n \to \infty$ 几乎处处, 例如由强大数定律 $\dfrac{S_n}{n} \to 1$, 故 N_t 几乎处处有限.

(2) N_s 在每个 S_n 跳跃 1, 故随机 Stieltjes 积分就是所列和式. 先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理,

$$E\sum_{n=1}^{\infty} |f(S_n)| I(S_n \leq 1) = \int_0^1 |f(s)| e^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!}\,ds = \int_0^1 |f(s)|\,ds < \infty.$$

因此换序合法, 再将 $|f|$ 换为 f 即得等式.

(3) 独立生成 M 条路径. 每条路径依次生成均匀随机数 $U_j \in (0,1)$, 令 $T_j = -\log U_j$, 累加为 S_j, 直到首次超过 1, 并记录 $Z = \sum_{S_j \leq 1} f(S_j)$. 输出

$$\widehat{I}_M = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} Z_k.$$

它无偏, 且由 $E|Z| < \infty$ 与强大数定律, $\widehat{I}_M \to \displaystyle\int_0^1 f$ 几乎处处.

第 9 题

设 A 为 n 阶实矩阵. (1) 描述其 LU 分解算法. (2) 分析运算量. (3) 证明 A 有唯一的 LU 分解, 当且仅当前 $n-1$ 阶顺序主子式均非零. 这里 L 为单位下三角阵, U 为上三角阵.

解析 (1) 不换行的消元算法如下. 初置 $U=A$, $L=I$. 对 $k=1,\dots,n-1$, 若主元 $u_{kk}\neq 0$, 则对各 $i>k$ 计算

$$l_{ik}=\frac{u_{ik}}{u_{kk}},\qquad u_{ij}\leftarrow u_{ij}-l_{ik}u_{kj}\quad (j=k+1,\dots,n),\qquad u_{ik}\leftarrow 0.$$

完成后有 $A=LU$. 若遇到零主元, 此不换行算法不能直接继续; 采用行交换时则相应求得 $PA=LU$.

(2) 第 k 步作 $n-k$ 次除法, 以及各 $(n-k)^2$ 次乘法, 减法. 总运算量为

$$\sum_{k=1}^{n-1}\big((n-k)+2(n-k)^2\big)=\frac{n(n-1)}{2}+\frac{n(n-1)(2n-1)}{3}=\frac{2}{3}n^3+O(n^2).$$

(3) 设 Δ_k 为 k 阶顺序主子式, $\Delta_0=1$. 若 $\Delta_1,\dots,\Delta_{n-1}\neq 0$, 则上述消元主元依次为 $u_{kk}=\dfrac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}\neq 0$ $(k<n)$, 因而分解存在, 逐行比较乘积 $LU=A$ 又使所有计算量唯一, 故分解唯一. 最后主元可以为零, 不影响此结论.

反之, 设已有分解 $A=LU$. 若某个 $u_{kk}=0$, $k<n$, 令 $E=e_{k+1}e_k^{\mathsf{T}}$. 对任意实数 t,

$$A=\big(L(I+tE)\big)\big((I-tE)U\big).$$

第一个因子仍为单位下三角阵. 第二个因子只从第 $k+1$ 行减去第 k 行的 t 倍; 因 $u_{kk}=0$, 它仍为上三角阵. 不同 t 得到不同分解, 与唯一性矛盾. 所以 $u_{kk}\neq 0$ 对 $k<n$ 成立, 从而 $\Delta_k=\prod_{j=1}^{k}u_{jj}\neq 0$.

第 15 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

在空间中给定直线 L 及直线外定点 P. 设 M 是过 P 且与 L 相切的球面的球心. 问所有可能的球心 M 构成何种曲面, 并证明结论.

解析 取 L 为 x 轴, $P=(0,0,a)$, 其中 $a>0$. 设球心为 $M=(x,y,z)$, 则球面过 P 且与 L 相切当且仅当

$$MP^2=d(M,L)^2,\qquad x^2+y^2+(z-a)^2=y^2+z^2.$$

故轨迹方程为

$$z=\frac{x^2+a^2}{2a},$$

这是母线平行于 y 轴的抛物柱面. 反之, 此曲面上 $z\geq\dfrac{a}{2}>0$, 以 M 为球心, $\sqrt{y^2+z^2}$ 为半径的球面确实满足条件.

第 2 题

设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$. (1) 求 f 的驻点. (2) 求 f 在柱体 $\{(x,y,z):|x|\leq 2,\ y^2+z^2\leq 4\}$ 的边界 Σ 上的最小值. (3) 求 f 在椭球体 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\leq 1$ 上的最小值.

解析 (1) 驻点满足

$$2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2=0,\quad 2y(1-x)^3=2z(1-x)^3=0.$$

$x=1$ 不满足第一式; $x\neq 1$ 时有 $y=z=0$, 进而 $x=0$. 故唯一驻点为 $(0,0,0)$.

(2) 在侧面上令 $g(x)=x^2+4(1-x)^3$, $-2\leq x\leq 2$. 由

$$g'(x)=-2(3x-2)(2x-3),\quad g(-2)=112,\quad g(2)=0,\quad g\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27},\quad g\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},$$

侧面上的最小值为 0. 在两个底面上分别有

$$f(2,y,z)=4-y^2-z^2\geq 0,\qquad f(-2,y,z)=4+27(y^2+z^2)\geq 0.$$

故 $\min\limits_{\Sigma} f=0$.

(3) 椭球体内 $x\leq 1$, 故 $f=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3\geq 0$. 原点处取等, 所求最小值为 0.

第 3 题

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 成为 V 的一组基, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的几何重数均为 1.

解析 必要性. 在所给循环基下, $\mathcal{A}$ 的矩阵 A 的前 $n-1$ 列依次为 $e_2, \ldots, e_n$. 对任一特征值 λ, 矩阵 $\lambda I - A$ 的第 $2, \ldots, n$ 行和第 $1, \ldots, n-1$ 列所成子式为 $(-1)^{n-1} \neq 0$. 因而 $\operatorname{rank}(\lambda I - A) = n-1$, 特征空间维数为 1.

充分性. 设不同特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$, 代数重数为 $d_1, \ldots, d_s$. 每个特征值的几何重数为 1, 故其广义特征空间上只有一个 Jordan 块. 可取 α_i, 使

$$\alpha_i, (\mathcal{A} - \lambda_i I)\alpha_i, \ldots, (\mathcal{A} - \lambda_i I)^{d_i - 1}\alpha_i$$

成为该广义特征空间的基. 令 $\alpha = \sum_{i=1}^{s} \alpha_i$. 若 $\deg p < n$ 且 $p(\mathcal{A})\alpha = 0$, 由广义特征空间的直和分解, 有 $p(\mathcal{A})\alpha_i = 0$. 将 p 除以 $(t-\lambda_i)^{d_i}$, 余式写为 $\sum_{j=0}^{d_i-1} b_j (t-\lambda_i)^j$, 则

$$\sum_{j=0}^{d_i-1} b_j (\mathcal{A} - \lambda_i I)^j \alpha_i = 0,$$

故所有 $b_j = 0$, 即 $(t-\lambda_i)^{d_i} \mid p(t)$. 这些因子两两互素, 总次数为 n, 因而 $p = 0$. 故 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 从而构成一组基.

第 4 题

设 $n \geq 3$ 为自然数, $\theta = \dfrac{2\pi}{n}$, $A = (\sin((s+t)\theta))_{n\times n}$. 计算 $\det(I + A^{2023})$.

解析 令 $v = (e^{i\theta}, e^{2i\theta}, \ldots, e^{ni\theta})^{\mathsf{T}}$, 记 $v^* = \overline{v}^{\mathsf{T}}$. 由等比数列求和公式,

$$v^{\mathsf{T}} v = 0, \qquad v^* v = n, \qquad A = \frac{1}{2i}(v v^{\mathsf{T}} - \overline{v}\, v^*).$$

直接相乘得

$$A^2 = \frac{n}{4}(v v^* + \overline{v}\, v^{\mathsf{T}}), \qquad A^3 = \frac{n^2}{4} A.$$

故 A 的特征值属于 $\{0, \dfrac{n}{2}, -\dfrac{n}{2}\}$. 又 A 实对称, $\operatorname{rank} A \leq 2$, 且

$$\operatorname{tr} A = \Im \sum_{s=1}^{n} e^{2is\theta} = 0, \qquad \operatorname{tr} A^2 = \frac{n^2}{2} > 0.$$

于是非零特征值恰为 $\dfrac{n}{2}, -\dfrac{n}{2}$, 均为单根. 因而

$$\det(I + A^{2023}) = \left(1 + \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right) = 1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

第 5 题

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n$, $c \neq 0$. 记 $\operatorname{diam} E = \sup\limits_{x,y\in E} \|x-y\|$, $E + c = \{x + c : x \in E\}$. 证明 $\operatorname{diam} E < \operatorname{diam}(E \cup (E + c))$.

解析 记 $\rho = \operatorname{diam} E$. 若 $\rho = 0$, 则 E 为单点集, 结论显然. 若 $\rho > 0$, 取 $0 < \varepsilon < \min\{\rho, \dfrac{\|c\|^2}{4\rho}\}$ 及 $x, y \in E$, 使 $\|y - x\| > \rho - \varepsilon$. 交换 x, y 后可设 $(y - x) \cdot c \geq 0$. 于是

$$\|(y + c) - x\|^2 = \|y - x\|^2 + 2(y - x) \cdot c + \|c\|^2 > (\rho - \varepsilon)^2 + \|c\|^2 > \rho^2.$$

由于 $x, y + c \in E \cup (E + c)$, 故所求严格不等式成立.

第 6 题

设 $a = \sqrt[3]{3}$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = a^{x_n}$ $(n \geq 1)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 但不是 3.

解析 $x_2 = a^{x_1} > a = x_1$, 且 $a > 1$, 归纳得 $x_{n+1} > x_n$. 又

$$a < \frac{5}{2}, \qquad a^{\frac{5}{2}} = 3^{\frac{5}{6}} < \frac{5}{2},$$

其中第二个不等式等价于 $3^5 \cdot 2^6 = 15552 < 15625 = 5^6$. 因而由归纳法有 $x_n < \dfrac{5}{2}$ 对一切 n 成立. 数列递增有上界, 所以极限存在, 且不超过 $\dfrac{5}{2} < 3$.

第 15 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

在空间中给定两不同点 P,Q. 过 P 的直线与过 Q 的直线正交于点 M. 问所有可能的正交点 M 构成何种曲面, 并证明结论.

解析 取 PQ 中点为原点, PQ 所在直线为 x 轴, 设 $P=(-a,0,0)$, $Q=(a,0,0)$, $a>0$. 当 $M=(x,y,z)$ 不等于 P,Q 时, 条件等价于

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0, \qquad (x+a)(x-a)+y^2+z^2=0.$$

故 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 即以 PQ 为直径的球面. 对球面上不同于 P,Q 的点, 取 PM,QM 即可; 当 $M=P$ 或 Q 时, 取直线 PQ 和过该点且垂直于 PQ 的直线, 也满足条件. 因而轨迹为整个球面.

第 2 题

设 $f(x,y,z)=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3$. (1) 求 f 的驻点. (2) 求 f 在柱体 $\{(x,y,z):|x|\le 2,\ y^2+z^2\le 4\}$ 的边界 Σ 上的最小值. (3) 求 f 在椭球体 $x^2+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z^2}{3}\le 1$ 上的最小值.

解析 (1) 驻点满足

$$2x-3(y^2+z^2)(1-x)^2=0, \quad 2y(1-x)^3=2z(1-x)^3=0.$$

$x=1$ 不满足第一式; $x\ne 1$ 时有 $y=z=0$, 进而 $x=0$. 故唯一驻点为 $(0,0,0)$.

(2) 在侧面上令 $g(x)=x^2+4(1-x)^3$, $-2\le x\le 2$. 由

$$g'(x)=-2(3x-2)(2x-3), \quad g(-2)=112, \quad g(2)=0, \quad g\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{16}{27}, \quad g\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{7}{4},$$

侧面上的最小值为 0. 在两个底面上分别有

$$f(2,y,z)=4-y^2-z^2\ge 0, \qquad f(-2,y,z)=4+27(y^2+z^2)\ge 0.$$

故 $\min\limits_{\Sigma} f=0$.

(3) 椭球体内 $x\le 1$, 故 $f=x^2+(y^2+z^2)(1-x)^3\ge 0$. 原点处取等, 所求最小值为 0.

第 3 题

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 成为 V 的一组基, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的几何重数均为 1.

解析 必要性. 在所给循环基下, $\mathcal{A}$ 的矩阵 A 的前 $n-1$ 列依次为 $e_2, \ldots, e_n$. 对任一特征值 λ, 矩阵 $\lambda I - A$ 的第 $2, \ldots, n$ 行和第 $1, \ldots, n-1$ 列所成子式为 $(-1)^{n-1} \neq 0$. 因而 $\operatorname{rank}(\lambda I - A) = n-1$, 特征空间维数为 1.

充分性. 设不同特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$, 代数重数为 $d_1, \ldots, d_s$. 每个特征值的几何重数为 1, 故其广义特征空间上只有一个 Jordan 块. 可取 α_i, 使

$$\alpha_i, (\mathcal{A} - \lambda_i I)\alpha_i, \ldots, (\mathcal{A} - \lambda_i I)^{d_i - 1}\alpha_i$$

成为该广义特征空间的基. 令 $\alpha = \sum_{i=1}^{s} \alpha_i$. 若 $\deg p < n$ 且 $p(\mathcal{A})\alpha = 0$, 由广义特征空间的直和分解, 有 $p(\mathcal{A})\alpha_i = 0$. 将 p 除以 $(t-\lambda_i)^{d_i}$, 余式写为 $\sum_{j=0}^{d_i-1} b_j (t-\lambda_i)^j$, 则

$$\sum_{j=0}^{d_i-1} b_j (\mathcal{A} - \lambda_i I)^j \alpha_i = 0,$$

故所有 $b_j = 0$, 即 $(t-\lambda_i)^{d_i} \mid p(t)$. 这些因子两两互素, 总次数为 n, 因而 $p = 0$. 故 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \ldots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 从而构成一组基.

第 4 题

证明: 对任意 n 阶方阵 A, 存在对角元均为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J, 使 $A + J$ 可逆.

解析 对 n 归纳. $n = 1$ 时, $a+1, a-1$ 不会同时为零. 设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立. 将 A 写成

$$A = \begin{pmatrix} B & u \\ v^{\mathsf{T}} & a \end{pmatrix},$$

由归纳假设, 可取对角矩阵 J_0, 使其对角元均为 ± 1 且 $\det(B + J_0) \neq 0$. 按最后一个元素展开, 有

$$\det \begin{pmatrix} B + J_0 & u \\ v^{\mathsf{T}} & a+1 \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} B + J_0 & u \\ v^{\mathsf{T}} & a-1 \end{pmatrix} = 2\det(B + J_0) \neq 0.$$

故两个行列式至少一个非零, 取相应的 $J = \operatorname{diag}(J_0, \pm 1)$ 即可.

第 5 题

设 $f(x)=x^n(1-x)^n$, $F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$. 计算并化简 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F'(x)\sin x-F(x)\cos x)$.

解析 因 $\deg f=2n$, 有 $f^{(2n+2)}=0$, 从而 $F''+F=f$. 因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F'\sin x-F\cos x)=(F''+F)\sin x=x^n(1-x)^n\sin x.$$

第 6 题

设非负函数 $f\in C^1[0,+\infty)$, $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 且非负函数 g 满足 $f'(x)\le g(x)$ $(x\ge 0)$. 分别在下列条件下证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$: (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛; (2) $g(x)=C>0$; (3) $g(x)=Cf(x)^p$, 其中 $C,p>0$ 为常数.

解析 由 $f\ge 0$ 且积分收敛, 必有 $\liminf\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

(1) 对 $x>y\ge 0$,

$$f(x)\le f(y)+\int_y^x g(t)\,\mathrm{d}t\le f(y)+\int_y^{+\infty}g(t)\,\mathrm{d}t.$$

取 $y_k\to+\infty$ 使 $f(y_k)\to 0$, 再依次令 $x\to+\infty$, $k\to\infty$, 得 $\limsup\limits_{x\to+\infty}f(x)\le 0$, 故极限为 0.

(2) 若结论不成立, 则存在 $a>0$ 及 $x_k\to+\infty$, 使 $f(x_k)\ge a$. 令 $b=\dfrac{a}{2C}$, 则充分大的 k 及 $t\in[x_k-b,x_k]$ 满足

$$f(t)\ge f(x_k)-C(x_k-t)\ge\frac{a}{2}.$$

于是 $\displaystyle\int_{x_k-b}^{x_k}f(t)\,\mathrm{d}t\ge\frac{a^2}{4C}>0$, 与积分收敛矛盾.

(3) 同样取 $a>0$, $x_k\to+\infty$, 使 $f(x_k)\ge a$, 并令 $b=\dfrac{1}{2Ca^{p-1}}$. 在 $[x_k-b,x_k]$ 上取最小值点 t_k. 若 $f(t_k)\ge a$, 则该区间上显然有 $f\ge\dfrac{a}{2}$. 若 $f(t_k)<a$, 令 T_k 为 $[t_k,x_k]$ 中首次满足 $f(T_k)=a$ 的点. 在 $[t_k,T_k]$ 上有 $f\le a$, 因此

$$a-f(t_k)=\int_{t_k}^{T_k}f'(t)\,\mathrm{d}t\le C\int_{t_k}^{T_k}f(t)^p\,\mathrm{d}t\le Ca^pb=\frac{a}{2}.$$

所以整个 $[x_k-b,x_k]$ 上均有 $f\ge\dfrac{a}{2}$, 从而 $\displaystyle\int_{x_k-b}^{x_k}f\ge\frac{ab}{2}>0$, 仍与积分收敛矛盾.

第 15 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

将 24 阶实对称矩阵按合同关系分类, 共有多少类?

解析 合同类由正, 负惯性指数 p, q 唯一决定, 其中 $p, q \geq 0$, $p + q \leq 24$. 因而共有 $\sum_{p=0}^{24}(25 - p) = 325$ 类.

第 2 题

设 $f(x) = e^{-x^2}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} f\left(\dfrac{k}{n}\right)$.

解析 因 f 在 $[0, 1]$ 上正且递减, 交错和在 0 与 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 之间. 除以 n 后夹逼得极限为 0.

第 3 题

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 x^k f(x)\,dx = a_k$ $(k = 0, 1, 2)$. 求 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)\,dz$.

解析 交换积分次序得

$$\int_0^1 f(z)\,dz \int_z^1 dx \int_z^x dy = \frac{1}{2}\int_0^1 (1 - z)^2 f(z)\,dz = \frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2}.$$

第 4 题

求微分方程 $xy' + y = \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的全局解.

解析 在两个半轴上积分 $(xy)' = \cos x$ 得 $xy = \sin x + C_{\pm}$. 在零点连续迫使 $C_+ = C_- = 0$, 而原方程给出 $y(0) = 1$. 故唯一全局解为

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

此函数在零点可导且 $y'(0) = 0$, 所以确实满足原方程.

解答题

第 1 题

过动点 $P=(x,y,z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 相切. 求 P 满足的方程.

解析 记 $D=\operatorname{diag}(1,2,3)$, $p=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$, 三条射线的单位方向为 e_1,e_2,e_3. 将 $p+te_j$ 代入椭球方程, 相切条件为

$$(p^{\mathsf{T}}De_j)^2=(p^{\mathsf{T}}Dp-4)e_j^{\mathsf{T}}De_j.$$

因 e_1,e_2,e_3 为正交单位基, 三式相加得

$$x^2+4y^2+9z^2=6(x^2+2y^2+3z^2-4).$$

故所求方程为 $5x^2+8y^2+9z^2=24$.

反之, 若 p 满足此式, 则 $c=p^{\mathsf{T}}Dp-4>0$, 对称矩阵 $H=Dpp^{\mathsf{T}}D-cD$ 的迹为零. 由二次型在单位球上的连续性, 可取单位向量 e_1 使 $e_1^{\mathsf{T}}He_1=0$; 在其正交补上限制二次型, 迹仍为零, 同理可取正交单位向量 e_2,e_3 使对角值也为零. 因而三条相互垂直的直线均相切. 各方向必要时反向, 即得到所需射线.

第 2 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, I 为单位矩阵. 证明 $A^4=I$ 当且仅当

$$\operatorname{rank}(I-A)+\operatorname{rank}(I+A+A^2+A^3)=n.$$

解析 令 $P=I-A$, $Q=I+A+A^2+A^3$. 多项式 $1-x$ 与 $1+x+x^2+x^3$ 互素, 故存在矩阵 U,V, 均为 A 的多项式, 满足 $UP+VQ=I$. 对任意 x,

$$x=UPx+VQx,\qquad \ker(PQ)=\ker P\oplus\ker Q.$$

后一等式因为 $PQx=0$ 时 $UPx\in\ker Q$, $VQx\in\ker P$, 且两核之交为零. 取维数得

$$\operatorname{rank}P+\operatorname{rank}Q=n+\operatorname{rank}(PQ)=n+\operatorname{rank}(I-A^4).$$

所证等价关系立即成立.

第 3 题

设 f,g 是 $[0,1]$ 上有正下界的黎曼可积函数,

$$\int_0^1 f=\int_0^1 g,\qquad \delta=\int_0^1|f-g|>0.$$

(1) 证明 $\displaystyle\int_0^1 f<\int_0^1\frac{f^2}{g}$. (2) 若 f,g 进一步为分段常值函数, $\displaystyle\int_0^1 f=1$, $\delta=\frac{3}{2}$, 求 $\displaystyle\int_0^1\frac{f^2}{g}$ 的下确界.

解析 (1) 设 $\displaystyle m=\int_0^1 g$. 由 Cauchy 不等式,

$$\int_0^1\frac{f^2}{g}-m=\int_0^1\frac{(f-g)^2}{g}\geq\frac{\left(\int_0^1|f-g|\right)^2}{\int_0^1 g}=\frac{\delta^2}{m}>0.$$

(2) 令 $E=\{f\geq g\}$, $\displaystyle A=\int_E f$, $\displaystyle B=\int_E g$. 分段常值保证这些积分为黎曼积分, 且

$$A-B=\frac{3}{4},\qquad 0<B<\frac{1}{4}.$$

分别在 E 及其补集上用 Cauchy 不等式得

$$\int_0^1\frac{f^2}{g}\geq\frac{A^2}{B}+\frac{(1-A)^2}{1-B}=1+\frac{9}{16B(1-B)}>4.$$

对 $\displaystyle 0<t<\frac{1}{4}$, 取

$$f(x)=\begin{cases}2t+\dfrac{3}{2}, & 0\leq x<\dfrac{1}{2},\\[2mm] \dfrac{1}{2}-2t, & \dfrac{1}{2}\leq x\leq 1,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}2t, & 0\leq x<\dfrac{1}{2},\\[2mm] 2-2t, & \dfrac{1}{2}\leq x\leq 1.\end{cases}$$

它们满足全部条件, 且所求积分等于 $\displaystyle 1+\frac{9}{16t(1-t)}$, 当 $\displaystyle t\uparrow\frac{1}{4}$ 时趋于 4. 故下确界为 4, 不取到.

第 4 题

设 A 是 n 阶实可逆矩阵, $n\geq 3$, 且当 $1\leq k\leq n!$ 时 A^k 均相似于 A. 证明对所有正整数 k, A^k 均相似于 A.

解析 设 A 有 s 个不同复特征值. 对任一特征值 λ, 数 $\lambda,\lambda^2,\ldots,\lambda^{s+1}$ 均是 A 的特征值, 因 $s+1\leq n!$, 必有两者相等. 又 $\lambda\neq 0$, 故 λ 是阶不超过 $s\leq n$ 的单位根. 因而所有特征值的 $n!$ 次幂均为 1. 由 $A^{n!}\sim A$, 知 A 的特征值全为 1.

于是 A 的实 Jordan 标准形由 $J_r(1)=I+N_r$ 组成. 对任意正整数 k,

$$J_r(1)^k-I=N_r\left(kI+\binom{k}{2}N_r+\cdots\right).$$

括号内矩阵可逆且与 N_r 交换, 故上式的各次幂与 N_r 的对应幂有相同秩. 因而 $J_r(1)^k$ 仍只有一个 r 阶 Jordan 块, 与 $J_r(1)$ 相似. 对各块合并即得 $A^k\sim A$.

第 5 题

设 $0 < a_1 < a_2$,

$$a_{n+1} = \log\left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}}\right), \qquad n \geq 2.$$

证明 $\{a_n\}$ 单调递增且有界.

解析 由递推式归纳即得 $a_{n+1} > a_n > 0$. 又因 $\log(1+t) < t$ $(t > 0)$ 及 $e^{a_n} > a_n$,

$$0 < a_{n+1} - a_n < \frac{a_n - a_{n-1}}{e^{a_n} a_{n-1}} < \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}.$$

从 $n = 2$ 累加至 N 得 $a_{N+1} < a_2 + \dfrac{1}{a_1} - \dfrac{1}{a_N} < a_2 + \dfrac{1}{a_1}$, 故有界.

第 6 题

设 f, g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $xf(x) > 0$ 对每个 $x \neq 0$ 成立. 证明 $x'' + f(x') + g(x) = 0$ 没有非常数周期解.

解析 若 $x(t)$ 为周期 T 的解, 令

$$V(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + \int_0^{x(t)} g(s)\,ds.$$

由方程得 $V'(t) = -x'(t)f(x'(t)) \leq 0$. 又 $V(T) = V(0)$, 所以 V 在一周期内为常数, 从而 $x'f(x') \equiv 0$. 题设推出 $x' \equiv 0$, 故 x 为常数.

第 15 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

将 24 阶实对称矩阵按合同关系分类, 共有多少类?

解析 合同类由正, 负惯性指数 p, q 唯一决定, 其中 $p, q \geq 0$, $p + q \leq 24$. 因而共有 $\sum_{p=0}^{24}(25 - p) = 325$ 类.

第 2 题

设 $f(x) = e^{-x^2}$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} f\left(\dfrac{k}{n}\right)$.

解析 因 f 在 $[0, 1]$ 上正且递减, 交错和在 0 与 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 之间. 除以 n 后夹逼得极限为 0.

第 3 题

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 x^k f(x)\,dx = a_k$ $(k = 0, 1, 2)$. 求 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)\,dz$.

解析 交换积分次序得

$$\int_0^1 f(z)\,dz \int_z^1 dx \int_z^x dy = \frac{1}{2}\int_0^1 (1 - z)^2 f(z)\,dz = \frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2}.$$

第 4 题

求微分方程 $xy' + y = \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的全局解.

解析 在两个半轴上积分 $(xy)' = \cos x$ 得 $xy = \sin x + C_{\pm}$. 在零点连续迫使 $C_+ = C_- = 0$, 而原方程给出 $y(0) = 1$. 故唯一全局解为

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

此函数在零点可导且 $y'(0) = 0$, 所以确实满足原方程.

解答题

第 1 题

过动点 $P=(x,y,z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 相切. 求 P 满足的方程.

解析 记 $D=\operatorname{diag}(1,2,3)$, $p=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$, 三条射线的单位方向为 e_1,e_2,e_3. 将 $p+te_j$ 代入椭球方程, 相切条件为

$$(p^{\mathsf{T}}De_j)^2=(p^{\mathsf{T}}Dp-4)e_j^{\mathsf{T}}De_j.$$

因 e_1,e_2,e_3 为正交单位基, 三式相加得

$$x^2+4y^2+9z^2=6(x^2+2y^2+3z^2-4).$$

故所求方程为 $5x^2+8y^2+9z^2=24$.

反之, 若 p 满足此式, 则 $c=p^{\mathsf{T}}Dp-4>0$, 对称矩阵 $H=Dpp^{\mathsf{T}}D-cD$ 的迹为零. 由二次型在单位球上的连续性, 可取单位向量 e_1 使 $e_1^{\mathsf{T}}He_1=0$; 在其正交补上限制二次型, 迹仍为零, 同理可取正交单位向量 e_2,e_3 使对角值也为零. 因而三条相互垂直的直线均相切. 各方向必要时反向, 即得到所需射线.

第 2 题

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, I 为单位矩阵. 证明 $A^4=I$ 当且仅当

$$\operatorname{rank}(I-A)+\operatorname{rank}(I+A+A^2+A^3)=n.$$

解析 令 $P=I-A$, $Q=I+A+A^2+A^3$. 多项式 $1-x$ 与 $1+x+x^2+x^3$ 互素, 故存在矩阵 U,V, 均为 A 的多项式, 满足 $UP+VQ=I$. 对任意 x,

$$x=UPx+VQx,\qquad \ker(PQ)=\ker P\oplus\ker Q.$$

后一等式因为 $PQx=0$ 时 $UPx\in\ker Q$, $VQx\in\ker P$, 且两核之交为零. 取维数得

$$\operatorname{rank}P+\operatorname{rank}Q=n+\operatorname{rank}(PQ)=n+\operatorname{rank}(I-A^4).$$

所证等价关系立即成立.

第 3 题

设 f,g 是 $[0,1]$ 上有正下界的黎曼可积函数,

$$\int_0^1 f=\int_0^1 g,\qquad \delta=\int_0^1|f-g|>0.$$

(1) 证明 $\displaystyle\int_0^1 f<\int_0^1\frac{f^2}{g}$. (2) 若 f,g 进一步为分段常值函数, $\displaystyle\int_0^1 f=1$, $\delta=\frac{3}{2}$, 求 $\displaystyle\int_0^1\frac{f^2}{g}$ 的下确界.

解析 (1) 设 $\displaystyle m=\int_0^1 g$. 由 Cauchy 不等式,

$$\int_0^1\frac{f^2}{g}-m=\int_0^1\frac{(f-g)^2}{g}\geq\frac{\left(\int_0^1|f-g|\right)^2}{\int_0^1 g}=\frac{\delta^2}{m}>0.$$

(2) 令 $E=\{f\geq g\}$, $\displaystyle A=\int_E f$, $\displaystyle B=\int_E g$. 分段常值保证这些积分为黎曼积分, 且

$$A-B=\frac{3}{4},\qquad 0<B<\frac{1}{4}.$$

分别在 E 及其补集上用 Cauchy 不等式得

$$\int_0^1\frac{f^2}{g}\geq\frac{A^2}{B}+\frac{(1-A)^2}{1-B}=1+\frac{9}{16B(1-B)}>4.$$

对 $0<t<\dfrac{1}{4}$, 取

$$f(x)=\begin{cases}2t+\dfrac{3}{2}, & 0\leq x<\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2}-2t, & \dfrac{1}{2}\leq x\leq 1,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}2t, & 0\leq x<\dfrac{1}{2},\\ 2-2t, & \dfrac{1}{2}\leq x\leq 1.\end{cases}$$

它们满足全部条件, 且所求积分等于 $\displaystyle 1+\frac{9}{16t(1-t)}$, 当 $t\uparrow\dfrac{1}{4}$ 时趋于 4. 故下确界为 4, 不取到.

第 4 题

设 $f\in C^1[0,1]$, $W=\{x:f'(x)=0\}$, $E=f(W)$. 证明 E 为零测度集.

解析 给定 $\varepsilon>0$, 由 f' 的连续性, 取 W 的相对开邻域 $V\subset[0,1]$, 使 $|f'|<\varepsilon$ 于 V. 将 V 分解为至多可数个互不相交的区间 I_j. 中值定理给出

$$\operatorname{diam} f(I_j)\leq\varepsilon|I_j|,\qquad m^*(E)\leq\sum_j\operatorname{diam} f(I_j)\leq\varepsilon\sum_j|I_j|\leq\varepsilon.$$

因 ε 任意, $m(E)=0$.

第 5 题

(1) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, \ldots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数且 $0 < m \leq n-2$. 证明 $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$. (2) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明对 $|z| < 1$,

$$\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|\, d\theta \geq (1-|z|^2)|f(z)|.$$

解析 (1) 函数 $\dfrac{z^m}{f(z)}$ 在 a_k 的留数为 $\dfrac{a_k^m}{f'(a_k)}$, 而在无穷远为 $O(|z|^{-2})$. 沿充分大圆积分并令半径趋于无穷, 由留数定理得到所证等式.

(2) 固定 z, 对解析函数 $(1-\bar{z}\zeta)f(\zeta)$ 用 Cauchy 公式, 得

$$(1-|z|^2)f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1-\bar{z}e^{i\theta}}{1-ze^{-i\theta}} f(e^{i\theta})\, d\theta.$$

分式的模为 1, 所以

$$(1-|z|^2)|f(z)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|\, d\theta,$$

这比题设结论更强.

第 6 题

设 p 为素数, 有限群 G 的阶为 p^n. 证明对每个 $0 \leq k \leq n$, G 都有 p^k 阶正规子群.

解析 对 n 归纳. $n = 1$ 显然. 由类方程, 非平凡有限 p 群的中心非平凡. 取中心内一个 p 阶元素 a, 则 $N = \langle a \rangle$ 是 p 阶正规子群. 关于 N 的商群阶为 p^{n-1}, 由归纳假设, 它有每个阶 p^{k-1} $(1 \leq k \leq n)$ 的正规子群. 这些子群在自然同态下的原像就是 G 的 p^k 阶正规子群. 再加上平凡子群即可.

第 7 题

设悬链面

$$r(u,v)=(\cosh u\cos v,\cosh u\sin v,u),\qquad u\in\mathbb{R},\quad 0\le v\le 2\pi.$$

(1) 证明它是极小曲面. (2) 求其 Gauss 曲率取到最大值的全部点.

解析 直接计算得

$$r_u=(\sinh u\cos v,\sinh u\sin v,1),\quad r_v=(-\cosh u\sin v,\cosh u\cos v,0),$$

$$n=\frac{1}{\cosh u}(-\cos v,-\sin v,\sinh u).$$

第一, 第二基本形式系数分别为

$$E=G=\cosh^2 u,\quad F=0;\qquad L=-1,\quad M=0,\quad N=1.$$

故

$$H=\frac{LG-2MF+NE}{2(EG-F^2)}=0,\qquad K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}=-\frac{1}{\cosh^4 u}\in[-1,0).$$

所以曲面极小, 但 K 的上确界 0 不取到, 所求点集为空集.

第 8 题

令 $e_1=(0,1)$, $e_2=(1,0)$. 给定 $\varepsilon>0$, 独立同分布随机向量 ξ_n^ε 满足 $\mathbb{P}(\xi_n^\varepsilon=\pm\varepsilon e_i)=\dfrac{1}{4}$ $(i=1,2)$. 令 N_t 为与它们独立的强度 1 泊松过程,

$$S_0^\varepsilon=0,\quad S_n^\varepsilon=\sum_{j=1}^{n}\xi_j^\varepsilon,\quad Z_t^\varepsilon=S^\varepsilon_{N_{\frac{t}{\varepsilon^2}}},\quad P_t^\varepsilon\varphi(z)=u_\varepsilon(t,z)=\mathbb{E}\varphi(Z_t^\varepsilon+z),$$

其中 $\varphi:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 有界连续. (1) 求 Z_t^ε 的特征函数. (2) 证明 $P_{t+s}^\varepsilon=P_t^\varepsilon P_s^\varepsilon$. (3) 验证 $\partial_t u_\varepsilon=\dfrac{1}{4}\Delta_\varepsilon u_\varepsilon$, 其中

$$\Delta_\varepsilon f(z)=\sum_{i=1}^{2}\frac{f(z+\varepsilon e_i)+f(z-\varepsilon e_i)-2f(z)}{\varepsilon^2}.$$

(4) 证明 $u_\varepsilon(t,z)\to u(t,z)=\mathbb{E}\varphi(B_{\frac{t}{2}}+z)$, 并说明 $\partial_t u=\dfrac{1}{4}\Delta u$, 其中 B 为二维标准布朗运动.

解析 (1) 单次步长的特征函数为 $q_\varepsilon(\theta)=\dfrac{1}{2}(\cos(\varepsilon\theta_1)+\cos(\varepsilon\theta_2))$. 对泊松跳跃次数条件化, 得

$$\mathbb{E}e^{i\theta\cdot Z_t^\varepsilon}=\sum_{n=0}^{\infty}q_\varepsilon(\theta)^n\frac{\left(\frac{t}{\varepsilon^2}\right)^n}{n!}e^{-\frac{t}{\varepsilon^2}}=\exp\left\{\frac{t}{\varepsilon^2}(q_\varepsilon(\theta)-1)\right\}.$$

(2) 由泊松过程的独立平稳增量及步长独立同分布, $Z_{t+s}^\varepsilon-Z_t^\varepsilon$ 与 Z_t^ε 独立, 且与 Z_s^ε 同分布. 条件期望立即给出半群性质.

(3) 固定 ε, 在长度 h 的时间内, 零次, 一次跳跃概率分别为 $1-\dfrac{h}{\varepsilon^2}+O(h^2)$ 与 $\dfrac{h}{\varepsilon^2}+O(h^2)$, 至少两次跳跃概率为 $O(h^2)$. 故对任意有界 f,

$$P_h^\varepsilon f = f + \frac{h}{4}\Delta_\varepsilon f + O(h^2)\|f\|_\infty,$$

余项关于 z 一致. 配合半群性质得 $\partial_t P_t^\varepsilon f = \dfrac{1}{4}\Delta_\varepsilon P_t^\varepsilon f$, 因而结论成立.

(4) 由余弦展开,

$$\mathbb{E}e^{i\theta\cdot Z_t^\varepsilon} \longrightarrow e^{-\frac{t}{4}|\theta|^2} = \mathbb{E}e^{i\theta\cdot B_{\frac{t}{2}}}.$$

特征函数连续性定理给出依分布收敛, 再由 φ 有界连续得到期望收敛. 对 $t>0$,

$$u(t,z) = \frac{1}{\pi t}\int_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{|y|^2}{t}}\varphi(z+y)\,dy.$$

将空间导数移至高斯核后, 核及其所需导数可积, 故可在积分号下求导, 从而 $\partial_t u = \dfrac{1}{4}\Delta u$.

第 9 题

将 $[0,1]$ 等分为 $I_j=[x_{j-1},x_j)$, $x_j=jh$, $h=\dfrac{1}{N}$, 并令

$$V_h = \{v : v|_{I_j} \text{ 为次数不超过} k \text{ 的多项式},\ 1\le j\le N\}.$$

设 $u\in C^{k+2}[0,1]$, u_h 为其在 V_h 内的 L^2 投影. (1) 证明 $\|u-u_h\|_2 \le Ch^{k+1}$ 并给出 C 对导数的依赖. (2) 对 $\varphi\in C^{k+2}[0,1]$, 证明 $\left|\displaystyle\int_0^1 (u-u_h)\varphi\,dx\right| \le Ch^{2k+2}$, 并给出相应常数.

解析 (1) 在各 I_j 上以右端点 x_j 作 k 阶 Taylor 多项式, 拼成 $v_h\in V_h$. 令 $M_u=\|u^{(k+1)}\|_\infty$, 则

$$|u(x)-v_h(x)| \le \frac{M_u}{(k+1)!}|x-x_j|^{k+1}.$$

因此

$$\|u-u_h\|_2^2 \le \|u-v_h\|_2^2 \le \frac{M_u^2}{((k+1)!)^2}\sum_{j=1}^{N}\int_{I_j}|x-x_j|^{2k+2}\,dx = \frac{M_u^2 h^{2k+2}}{((k+1)!)^2(2k+3)}.$$

可取 $C=\dfrac{M_u}{(k+1)!\sqrt{2k+3}}$.

(2) 投影最小性应用于 u_h+tw_h 并对 t 求导, 得 $\displaystyle\int_0^1 (u-u_h)w_h = 0$ 对每个 $w_h\in V_h$ 成立. 取 φ_h 为 φ 的投影, 由 (1) 及 Cauchy 不等式,

$$\left|\int_0^1 (u-u_h)\varphi\right| = \left|\int_0^1 (u-u_h)(\varphi-\varphi_h)\right| \le \frac{\|u^{(k+1)}\|_\infty\|\varphi^{(k+1)}\|_\infty}{((k+1)!)^2(2k+3)}h^{2k+2}.$$

第 16 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设双叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=-2$, 以 $M_0=(1,1,-1)$ 为顶点且与上半叶 $S^+=\{(x,y,z)\in S: z\geq\sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成锥面 Σ. (1) 求 Σ 的方程. (2) 求 $S^+\cap\Sigma$ 所在平面 π 的方程.

解析 (1) 设过 M_0 的直线为 $(x,y,z)=(1,1,-1)+t(l,m,n)$. 代入 S 得

$$(l^2+m^2-n^2)t^2+2(l+m+n)t+3=0.$$

令 $s=l+m+n$, $q=l^2+m^2-n^2$. 直线有有限切点当且仅当 $q\neq 0$ 且 $s^2=3q$, 此时切点参数为 $t=-\dfrac{3}{s}$, 切点的第三坐标为 $-1-\dfrac{3n}{s}$. 该切点属于上半叶当且仅当此坐标为正, 即 $s(s+3n)<0$.

因此, 记 $u=x-1$, $v=y-1$, $w=z+1$, 则所求锥面为顶点 M_0 连同满足

$$3(u^2+v^2-w^2)=(u+v+w)^2,\qquad (u+v+w)(u+v+4w)<0$$

的点集. 其二次曲面方程也可写为

$$u^2+v^2-2w^2-uv-uw-vw=0.$$

上述范围条件保证切点有限且位于上半叶.

(2) 设切点为 $T=(a,b,c)$. S 在 T 处的切平面为 $ax+by-cz=-2$. 切线过 M_0, 故 M_0 属于此切平面, 即 $a+b+c=-2$. 因此

$$\pi: x+y+z+2=0.$$

第 2 题

设 $s\geq 0$, $\varphi(s)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

解析 由 $\ln(1+t)\leq C\sqrt{t}$ $(t\geq 0)$, 被积函数在有界 s 区间上受 $\dfrac{C\sqrt{s}}{1+x^2}$ 控制, 故积分收敛且 φ 连续, $\varphi(0)=0$. 对 s 的任一正紧区间, 又有

$$0\leq\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\leq\frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)},$$

故可在积分号下求导. 当 $s>0$, $s\neq 1$ 时,

$$\varphi'(s)=\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2(1-s)}\left[\ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\right]_0^{+\infty}=-\frac{\ln s}{2(1-s)}.$$

右端在 $s=1$ 处连续延拓. 因而

$$\varphi(1)=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

这里先在 $[0,r]$, $r<1$, 上将幂级数逐项积分, 再利用 $\sum n^{-2}$ 收敛令 $r\uparrow 1$. 同理,

$$\varphi(2)=-\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

最后一步先在 $[-r,r]$ 上逐项积分, 再令 $r\uparrow 1$ 即得.

第 3 题

设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是不可逆实矩阵, 其伴随矩阵满足 $A^*=(a_{ij}^2)_{3\times 3}$. 求 A.

解析 若 $\operatorname{rank}A\le 1$, 则 $A^*=0$, 从而 $a_{ij}^2=0$, 即 $A=0$. 若 $\operatorname{rank}A=2$, 则 $\operatorname{rank}A^*=1$, 故其二阶子式均为零, 特别有

$$a_{11}a_{22}=\pm a_{12}a_{21},\quad a_{21}a_{32}=\pm a_{22}a_{31},\quad a_{12}a_{31}=\pm a_{11}a_{32}.$$

若至少一个等式取正号, 则 A 有一个二阶子式为零, 由 $A^*=(a_{ij}^2)$ 得 A 有零元素. 若全取负号, 将三式相乘, 也得所涉六个元素中至少一个为零.

于是秩为 1 的矩阵 A^* 有零元素. 将其写成非零列向量与行向量之积可知, 它有一整行或一整列为零; 因而 A 也有一整行或一整列为零. 若 A 的第 i 行为零, 则 A^* 除第 i 列外全为零, 由 $A^*=(a_{ij}^2)$ 又知 A 除第 i 列外全为零, 故 $\operatorname{rank}A\le 1$, 矛盾. 有零列时同理. 因此唯一解为 $A=0$.

第 4 题

设 $f_i\in\mathbb{R}[x]$ 的次数为 n_i $(1\le i\le 2024)$, 规定零多项式次数为 $-\infty$. 若 $\sum_{i=1}^{2024}n_i<2047276$, 证明 $f_1,\dots,f_{2024}$ 线性相关.

解析 若有零多项式, 结论显然. 否则所有次数均为非负整数. 若次数两两不同, 将其递增排列得 $n_i\ge i-1$, 从而

$$\sum_{i=1}^{2024}n_i\ge\sum_{i=1}^{2024}(i-1)=\frac{2023\cdot 2024}{2}=2047276,$$

矛盾. 因而必有两个同次多项式 $f_i=ax^m+\cdots$, $f_j=bx^m+\cdots$. 用 $f_i-\dfrac{a}{b}f_j$ 替换 f_i, 此可逆初等变换不改变向量组的线性相关性, 且若新多项式非零, 次数和至少减小 1. 不断重复, 由于非负整数不能无限递减, 最终必出现零多项式. 故原向量组线性相关.

第 5 题

讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}},\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}$$

的收敛性, 其中 $\lfloor x\rfloor$ 为 x 的整数部分.

解析 记 $\varepsilon_n=(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}$. 对第一列,

$$\left|\frac{(-1)^n}{n+\varepsilon_n}-\frac{(-1)^n}{n}\right|\le\frac{1}{n(n-1)}.$$

由交错调和级数收敛, 第一列收敛; 又绝对值项不小于 $\dfrac{1}{n+1}$, 故为条件收敛.

对第二列, 令 $b_n=(-1)^n\varepsilon_n$, $S_N=\displaystyle\sum_{n=2}^{N}b_n$. 在每个平方数区间 $m^2\le n<(m+1)^2$ 中, ε_n 不变, 交错和的绝对值至多为 1, 故 $|S_N|\le\lfloor\sqrt{N}\rfloor+1$. 分部求和得

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{b_n}{n}=\frac{S_N}{N}+\sum_{n=2}^{N-1}\frac{S_n}{n(n+1)}.$$

右端第一项趋于零, 后一项绝对收敛, 因而 $\sum\dfrac{b_n}{n}$ 收敛. 利用恒等式

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+\varepsilon_n}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{b_n}{n}+\frac{(-1)^n}{n(\sqrt{n}+\varepsilon_n)},$$

右端第一列由 Leibniz 判别法收敛, 最后一列绝对收敛, 故第二列收敛. 其绝对值项不小于 $\dfrac{1}{\sqrt{n}+1}$, 因此也为条件收敛.

第 6 题

(1) 设 $f_1(t)=\dfrac{t+3}{2}$, $f_2(t)=\dfrac{t+6}{3}$, $n_k\in\{1,2\}$, $F_1=f_{n_1}$, $F_{k+1}=F_k\circ f_{n_{k+1}}$. 证明对任意 $x\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{k\to\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关. (2) 若改为 $f_1(t)=t-\arctan t$, $f_2(t)=2\arctan t-t$, 结论如何?

解析 (1) 两函数均以 3 为不动点, 且 $|f_j(t)-3|\le\dfrac{1}{2}|t-3|$. 故

$$|F_k(x)-3|\le 2^{-k}|x-3|\longrightarrow 0,$$

所求极限恒为 3.

(2) 结论仍成立, 极限恒为 0. 事实上, $f_j(0)=0$, 且由 $0<\arctan t<t$ $(t>0)$ 及奇性, 对 $t\ne0$ 有 $|f_j(t)|<|t|$. 固定 $x\ne0$ 及 $0<\delta<|x|$, 连续性保证存在 $q<1$, 使

$$|f_j(t)|\le q|t|\qquad(\delta\le|t|\le|x|,\ j=1,2).$$

若 $|F_k(x)|\ge\delta$, 则从内向外计算此复合函数时的每个中间值的绝对值均在 $[\delta,|x|]$ 中, 从而 $|F_k(x)|\le q^k|x|$, 这对充分大的 k 不可能. 因此最终 $|F_k(x)|<\delta$, 由 δ 任意得 $F_k(x)\to0$; $x=0$ 时显然.

第 16 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

设单叶双曲面 $S: x^2+y^2-z^2=1$. (1) 求 S 上过 $M_0=(1,-1,1)$ 的两条不同族的直母线方程. (2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

解析 (1) 由 $(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y)$ 可得过 M_0 的两条直母线为

$$L_1:\begin{cases} y=-1,\\ x=z, \end{cases}\qquad L_2:\begin{cases} x=1,\\ y=-z. \end{cases}$$

(2) 设交点为 $(a,b,c)\in S$, 记 $r^2=a^2+b^2=1+c^2$. 过此点的直母线方向 (u,v,w) 满足

$$u^2+v^2-w^2=0,\qquad au+bv-cw=0.$$

非零方向必有 $w\neq 0$. 解这两式可取两个方向为

$$d_1=(ac-b,bc+a,r^2),\qquad d_2=(ac+b,bc-a,r^2).$$

直接计算得 $d_1\cdot d_2=2c^2r^2$, 故两直母线垂直当且仅当 $c=0$. 所求轨迹为

$$x^2+y^2=1,\qquad z=0.$$

第 2 题

设 $s\geq 0$, $\varphi(s)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

解析 由 $\ln(1+t)\leq C\sqrt{t}$ $(t\geq 0)$, 被积函数在有界 s 区间上受 $\dfrac{C\sqrt{s}}{1+x^2}$ 控制, 故积分收敛且 φ 连续, $\varphi(0)=0$. 对 s 的任一正紧区间, 又有

$$0\leq\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\leq\frac{1}{2\sqrt{s}(1+x^2)},$$

故可在积分号下求导. 当 $s>0$, $s\neq 1$ 时,

$$\varphi'(s)=\int_0^{+\infty}\frac{x}{(1+x^2)(1+sx^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2(1-s)}\left[\ln\frac{1+x^2}{1+sx^2}\right]_0^{+\infty}=-\frac{\ln s}{2(1-s)}.$$

右端在 $s=1$ 处连续延拓. 因而

$$\varphi(1)=-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

这里先在 $[0,r]$, $r<1$, 上将幂级数逐项积分, 再利用 $\sum n^{-2}$ 收敛令 $r\uparrow 1$. 同理,

$$\varphi(2)=-\frac{1}{2}\int_{-1}^1\frac{\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

最后一步先在 $[-r,r]$ 上逐项积分, 再令 $r\uparrow 1$ 即得.

第 3 题

设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 是不可逆实矩阵, 其伴随矩阵满足 $A^*=(a_{ij}^2)_{3\times 3}$. 求 A.

解析 若 $\operatorname{rank}A\le 1$, 则 $A^*=0$, 从而 $a_{ij}^2=0$, 即 $A=0$. 若 $\operatorname{rank}A=2$, 则 $\operatorname{rank}A^*=1$, 故其二阶子式均为零, 特别有

$$a_{11}a_{22}=\pm a_{12}a_{21},\quad a_{21}a_{32}=\pm a_{22}a_{31},\quad a_{12}a_{31}=\pm a_{11}a_{32}.$$

若至少一个等式取正号, 则 A 有一个二阶子式为零, 由 $A^*=(a_{ij}^2)$ 得 A 有零元素. 若全取负号, 将三式相乘, 也得所涉六个元素中至少一个为零.

于是秩为 1 的矩阵 A^* 有零元素. 将其写成非零列向量与行向量之积可知, 它有一整行或一整列为零; 因而 A 也有一整行或一整列为零. 若 A 的第 i 行为零, 则 A^* 除第 i 列外全为零, 由 $A^*=(a_{ij}^2)$ 又知 A 除第 i 列外全为零, 故 $\operatorname{rank}A\le 1$, 矛盾. 有零列时同理. 因此唯一解为 $A=0$.

第 4 题

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上无零点的实连续函数, 且 $f(2023)+f(2024)=2025$. 证明对任意 $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$, 矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1+f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n)\\ f(x_1) & 1+f(x_2) & \cdots & f(x_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1+f(x_n)\end{pmatrix}$$

可逆.

解析 连续无零点函数在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 由给定和为正知 $f(x)>0$ 恒成立. 记 $u=(1,\dots,1)^{\mathsf{T}}$, 则 A 的第 j 列为 $e_j+f(x_j)u$. 按列的多线性展开行列式, 含两列或更多列 u 的项均为零, 从而

$$\det A=1+\sum_{j=1}^{n}f(x_j)>0.$$

故 A 可逆.

第 5 题

对 $n\ge 2$, 记 $E_n=\{k\in\mathbb{N}:1\le k^2\le n\}$, $F_n=\{\sqrt{k}:1\le k\le n,\ k\in\mathbb{N},\ \sqrt{k}\notin\mathbb{N}\}$. 设 A_n,B_n 依次为两集合中所有元素之和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$.

解析 E_n 的元素个数及每个元素均不超过 $\sqrt{n}$, 故 $0\le A_n\le n$, 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}=0.$$

又 $B_n=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}-A_n$, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}-(n-1)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}.$$

所以 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{2}{3}$.

第 6 题

设 $\alpha>0$, 正数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $x_1=2024$, $y_1=20251109$, 以及

$$x_{n+1}+x_{n+1}^{1+\alpha}=x_n,\qquad y_{n+1}+2^{-\alpha}y_{n+1}^{1+\alpha}\le y_n\qquad(n\ge 1).$$

(1) 证明 $\{nx_n^{\alpha}\}$ 收敛并求极限. (2) 证明 $\limsup_{n\to\infty} ny_n^{\alpha}\le\dfrac{2^{\alpha}}{\alpha}$.

解析 (1) $x_{n+1}<x_n$, 故 x_n 趋于某个 $\ell\ge 0$. 在递推式中取极限得 $\ell+\ell^{1+\alpha}=\ell$, 因而 $\ell=0$. 又

$$x_{n+1}^{-\alpha}-x_n^{-\alpha}=\frac{1-(1+x_{n+1}^{\alpha})^{-\alpha}}{x_{n+1}^{\alpha}}\longrightarrow\alpha.$$

由 Stolz 定理, $\lim_{n\to\infty} nx_n^{\alpha}=\dfrac{1}{\alpha}$.

(2) 令 $Y_n=\dfrac{y_n}{2}$, $h(t)=t+t^{1+\alpha}$, 则 $h(Y_{n+1})\le Y_n$. 再取 $X_1=Y_1$, $h(X_{n+1})=X_n$. 因 h 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增, 归纳得 $Y_n\le X_n$. 第 (1) 问的证明对任意正初值均适用, 故 $nX_n^{\alpha}\to\dfrac{1}{\alpha}$. 因此

$$\limsup_{n\to\infty} ny_n^{\alpha}=2^{\alpha}\limsup_{n\to\infty} nY_n^{\alpha}\le\frac{2^{\alpha}}{\alpha}.$$

第 16 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 求二次型 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的规范型.

解析 特征值满足 $\lambda^2 = \lambda$, 故均为 0 或 1, 其中 1 有 1012 个. 规范型为 $y_1^2 + \cdots + y_{1012}^2$.

第 2 题

求 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点.

解析 联立 $2x + y = 0$, $x + 2y - 3 = 0$ 得 $(-1, 2)$. 又

$$f(x, y) + 3 = \left(x + 1 + \frac{y - 2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y - 2)^2,$$

故唯一极小值点为 $(-1, 2)$.

第 3 题

将 $\displaystyle\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y)\, dy$ 化为极坐标积分.

解析 区域为 $0 \le x \le y \le 1$, 因而结果是

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\, dr.$$

第 4 题

求 $y' = 1 + xe^y$ 的通解.

解析 令 $u = e^{-y} > 0$, 则 $u' + u = -x$, 从而 $u = 1 - x + Ce^{-x}$. 故

$$y = -\log(1 - x + Ce^{-x}),$$

其中 C 为任意实常数, 定义在 $1 - x + Ce^{-x} > 0$ 的任一连通区间上.

解答题

第 1 题

(1) 半径为 r, 球心为 $(0, 0, h)$ $(h > r > 0)$ 的球与以原点为顶点,z 轴为轴的圆锥形漏斗相切, 求漏斗方程. (2) 求以原点为顶点且包含三条坐标轴的圆锥面方程.

解析 (1) 母线与正 z 轴夹角 α 满足 $\sin\alpha = \dfrac{r}{h}$, 故

$$z = \frac{\sqrt{h^2 - r^2}}{r}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

(2) 设圆锥轴的单位方向为 $u=(u_1,u_2,u_3)$, 半顶角为 α. 三坐标轴在圆锥上意味着 $u_i^2=\cos^2\alpha$, 所以 $\cos^2\alpha=\dfrac{1}{3}$, $u_i=\dfrac{\varepsilon_i}{\sqrt{3}}$, $\varepsilon_i=\pm1$. 所求四个圆锥面为

$$(\varepsilon_1x+\varepsilon_2y+\varepsilon_3z)^2=x^2+y^2+z^2,$$

其中整体同时变号视为同一方程.

第 2 题

设首一实多项式

$$p(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,\quad q(x)=x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m,$$

满足 $q\mid p$, 且某个 k 有 $|b_k|>2025^k\dbinom{m}{k}$. 证明存在 j 使 $|a_j|>2024$.

解析 若 q 的全部复根模长不超过 2025, 由根与系数关系得 $|b_k|\le\dbinom{m}{k}2025^k$, 矛盾. 故有根 ζ 满足 $R=|\zeta|>2025$, 且 $p(\zeta)=0$. 若所有 $|a_j|\le2024$, 则

$$R^n\le2024\sum_{j=0}^{n-1}R^j=2024\frac{R^n-1}{R-1}<R^n,$$

矛盾.

第 3 题

设连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$, $x_0\in[a,b]$, $x_{n+1}=f(x_n)$. (1) 若 $x_{n+1}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛. (2) 若 $x_{n+2025}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n:n\ge1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

解析 (1) 记 $\ell=\liminf x_n$, $u=\limsup x_n$. 若 $\ell<u$, 则每个 $c\in(\ell,u)$ 都是聚点: 数列在 c 两侧无穷次往返, 且相邻项差趋零, 每次首次跨越 c 的项构成趋于 c 的子列. 由连续性及相邻项差趋零, 每个聚点 c 都满足 $f(c)=c$. 因而 (ℓ,u) 上每一点都是不动点. 但数列必有一项落入 (ℓ,u), 此后恒定, 与 $\ell<u$ 矛盾. 所以 $\ell=u$.

(2) 令 $F=f^{\circ2025}$. 对每个 $0\le r<2025$, 子列 $y_k=x_{2025k+r}$ 满足 $y_{k+1}=F(y_k)$, $y_{k+1}-y_k\to0$. 由 (1) 每个这样的子列均收敛, 原数列的聚点只能是这 2025 个极限中的某个.

第 4 题

设 $M=(a_{ij})_{3\times3}$,

$$N=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}\end{pmatrix},\quad P=\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}\\a_{11}&a_{12}\end{pmatrix},\quad Q=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}.$$

已知 $\det M=12$, $\det N=1$, $\det P=2$, $\det Q=3$. 求三条直线 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}=0$ $(i=1,2,3)$ 所围三角形的面积.

解析 三个二阶行列式非零, 保证两两相交; $\det M\ne0$ 保证三线不共点. 设第 i 条直线

所对顶点的齐次坐标为 $v_i = (x_i, y_i, 1)^\mathsf{T}$, $X = (v_1, v_2, v_3)$. 则

$$MX = \operatorname{diag}(d_1, d_2, d_3).$$

由 Cramer 法则的第三坐标得

$$1 = \frac{d_1 \det N}{\det M} = \frac{d_2 \det P}{\det M} = \frac{d_3 \det Q}{\det M}.$$

故 $d_1 = 12$, $d_2 = 6$, $d_3 = 4$, $\det X = \dfrac{12 \cdot 6 \cdot 4}{12} = 24$. 面积为 $\dfrac{1}{2}|\det X| = 12$.

第 5 题

给定 $x_0 > y_0 > 0$, 对 $n \geq 0$ 定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^{n} (x_k + y_k), \qquad y_{n+1} = \left(\prod_{k=0}^{n} x_k y_k \right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

证明 (1) $x_n - y_n \to 0$; (2) $n(x_n - y_n)$ 收敛于正数.

解析 由定义相邻相除, 相减, 得

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - y_n}{2n+2}, \qquad y_{n+1} = y_n \left(\frac{x_n}{y_n} \right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

算术几何平均不等式给出 $y_n < y_{n+1} < x_{n+1} < x_n$, 因而二者分别趋于 Y, X, 且 $0 < Y \leq X$. 若 $X > Y$, 则

$$\log y_{n+1} - \log y_n = \frac{1}{2n+2} \log \frac{x_n}{y_n} \sim \frac{\log \frac{X}{Y}}{2n},$$

累加与 $\log y_n$ 有有限极限矛盾. 故 $X = Y$.

记 $\delta_n = x_n - y_n > 0$, $t_n = \dfrac{1}{2n+2}$, $u_n = \dfrac{\delta_n}{y_n}$. 函数 $(1+u)^{t_n}$ 的二阶 Taylor 余项为负, 且其绝对值不超过 $\dfrac{1}{2} t_n u^2$. 因而

$$\delta_{n+1} = \frac{n}{n+1} \delta_n + r_n, \qquad 0 \leq r_n \leq \frac{\delta_n^2}{4(n+1) y_0}.$$

另一方面, u_n 有界, 故存在常数 $c > 0$ 使 $\log(1 + u_n) \geq c\delta_n$. 由

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\log(1+u_n)}{2n+2} = \log \frac{Y}{y_0} < \infty$$

可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\delta_n}{n} < \infty$. 对 $b_n = n\delta_n$ $(n \geq 1)$, 上述余项估计给出

$$1 \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1 + \frac{\delta_n}{4n y_0}.$$

右侧乘积收敛, 所以 b_n 单调递增且有上界, 其极限不小于 $b_1 > 0$.

第 6 题

验证微分方程

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

具有形如 $x^2+y^2+c^2x^2y^2 = c^2+2xy\sqrt{1-c^4}$ 的解族. 求 $\dfrac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm\dfrac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ 的通解.

解析 先令 $s=\sqrt{1-c^4}$, $0<|c|\le 1$, 对给定关系求导得

$$y' = \frac{sy - x(1+c^2y^2)}{y(1+c^2x^2) - sx}.$$

利用 $2sxy = x^2+y^2+c^2x^2y^2-c^2$ 展开化简, 得

$$\big(sy - x(1+c^2y^2)\big)^2 = c^2(1-y^4), \quad \big(y(1+c^2x^2) - sx\big)^2 = c^2(1-x^4).$$

故在 $|x|,|y|<1$ 的可微分支上, $(y')^2 = \dfrac{1-y^4}{1-x^4}$, 即满足所给微分方程的一种符号. $c=0$ 时为 $y=x$; 将 y 换为 $-y$ 得另一符号的对应解族.

对第二个方程, 令

$$J(t) = \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1+s^4}}.$$

J 严格递增, 分离变量得到完整通解

$$J(y) = \sigma J(x) + C, \qquad \sigma\in\{1,-1\},$$

即 $y = J^{-1}(\sigma J(x)+C)$, 定义域为右侧落在 $J(\mathbb{R})$ 内的任一连通区间.

相应的代数解族为

$$x^2+y^2-c^2x^2y^2 = c^2+2\eta xy\sqrt{1+c^4}, \qquad \eta=\pm 1.$$

令 $s=\eta\sqrt{1+c^4}$, 同样求导, 展开得

$$\big(sy - x(1-c^2y^2)\big)^2 = c^2(1+y^4), \quad \big(y(1-c^2x^2) - sx\big)^2 = c^2(1+x^4),$$

从而验证其各正则分支. 当 $c=0$ 时得到 $y=\eta x$; 还存在可直接回代验证的分支 $y=\pm\dfrac{1}{x}$ $(x\neq 0)$. 上述积分形式统一包含全部局部解.

第 16 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 求二次型 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 的规范型.

解析 特征值满足 $\lambda^2 = \lambda$, 故均为 0 或 1, 其中 1 有 1012 个. 规范型为 $y_1^2 + \cdots + y_{1012}^2$.

第 2 题

求 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点.

解析 联立 $2x + y = 0$, $x + 2y - 3 = 0$ 得 $(-1, 2)$. 又

$$f(x, y) + 3 = \left(x + 1 + \frac{y - 2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y - 2)^2,$$

故唯一极小值点为 $(-1, 2)$.

第 3 题

将 $\displaystyle\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y)\, dy$ 化为极坐标积分.

解析 区域为 $0 \le x \le y \le 1$, 因而结果是

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\, dr.$$

第 4 题

求 $y' = 1 + xe^y$ 的通解.

解析 令 $u = e^{-y} > 0$, 则 $u' + u = -x$, 从而 $u = 1 - x + Ce^{-x}$. 故

$$y = -\log(1 - x + Ce^{-x}),$$

其中 C 为任意实常数, 定义在 $1 - x + Ce^{-x} > 0$ 的任一连通区间上.

解答题

第 1 题

(1) 半径为 r, 球心为 $(0, 0, h)$ $(h > r > 0)$ 的球与以原点为顶点,z 轴为轴的圆锥形漏斗相切, 求漏斗方程. (2) 求以原点为顶点且包含三条坐标轴的圆锥面方程.

解析 (1) 母线与正 z 轴夹角 α 满足 $\sin\alpha = \dfrac{r}{h}$, 故

$$z = \frac{\sqrt{h^2 - r^2}}{r}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

(2) 设圆锥轴的单位方向为 $u=(u_1,u_2,u_3)$, 半顶角为 α. 三坐标轴在圆锥上意味着 $u_i^2=\cos^2\alpha$, 所以 $\cos^2\alpha=\dfrac{1}{3}$, $u_i=\dfrac{\varepsilon_i}{\sqrt{3}}$, $\varepsilon_i=\pm1$. 所求四个圆锥面为

$$(\varepsilon_1x+\varepsilon_2y+\varepsilon_3z)^2=x^2+y^2+z^2,$$

其中整体同时变号视为同一方程.

第 2 题

设首一实多项式

$$p(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,\quad q(x)=x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m,$$

满足 $q\mid p$, 且某个 k 有 $|b_k|>2025^k\dbinom{m}{k}$. 证明存在 j 使 $|a_j|>2024$.

解析 若 q 的全部复根模长不超过 2025, 由根与系数关系得 $|b_k|\le\dbinom{m}{k}2025^k$, 矛盾. 故有根 ζ 满足 $R=|\zeta|>2025$, 且 $p(\zeta)=0$. 若所有 $|a_j|\le2024$, 则

$$R^n\le2024\sum_{j=0}^{n-1}R^j=2024\frac{R^n-1}{R-1}<R^n,$$

矛盾.

第 3 题

设连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$, $x_0\in[a,b]$, $x_{n+1}=f(x_n)$. (1) 若 $x_{n+1}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛. (2) 若 $x_{n+2025}-x_n\to0$, 证明 $\{x_n:n\ge1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

解析 (1) 记 $\ell=\liminf x_n$, $u=\limsup x_n$. 若 $\ell<u$, 则每个 $c\in(\ell,u)$ 都是聚点: 数列在 c 两侧无穷次往返, 且相邻项差趋零, 每次首次跨越 c 的项构成趋于 c 的子列. 由连续性及相邻项差趋零, 每个聚点 c 都满足 $f(c)=c$. 因而 (ℓ,u) 上每一点都是不动点. 但数列必有一项落入 (ℓ,u), 此后恒定, 与 $\ell<u$ 矛盾. 所以 $\ell=u$.

(2) 令 $F=f^{\circ2025}$. 对每个 $0\le r<2025$, 子列 $y_k=x_{2025k+r}$ 满足 $y_{k+1}=F(y_k)$, $y_{k+1}-y_k\to0$. 由 (1) 每个这样的子列均收敛, 原数列的聚点只能是这 2025 个极限中的某个.

第 4 题

记 $S_r=\{(x,y):x^2+y^2=r^2\}$ $(r\ge0)$, 对 $g\in C(\mathbb{R}^2)$ 定义 E_g 为各圆 S_r 上的全部最小值点之并. (1) 证明 E_g 为闭集. (2) 若闭集 E 与每个 S_r 相交, 证明存在连续 g 使 $E_g=E$. (3) 证明某个 E_g 不连通. (4) 是否存在 g, 使 E_g 的每个连通子集都为单点集?

解析 (1) 设 $z_n\in E_g$, $z_n\to z$. 若 $|z|>0$, 对任意 $|w|=|z|$ 取 $w_n=\dfrac{|z_n|}{|z|}w$. 则 $g(z_n)\le g(w_n)$, 取极限得 $g(z)\le g(w)$. 若 $z=0$ 则自动属于 E_g. 所以 E_g 闭.

(2) 取 $g(z)=\operatorname{dist}(z,E)$. 它连续, 且在每个圆上的最小值为零, 零点恰为 E.

(3) 取 $E = ([0,1] \times \{0\}) \cup ((-\infty, -1] \times \{0\})$, 再用 (2).

(4) 存在. 设 $K \subset [0,1]$ 为三分 Cantor 集, $\phi : K \to [0,1]$ 为连续满射: 将三进制数位 $0, 2$ 分别改为二进制数位 $0, 1$. 该映射满足 $\phi^{-1}(0) = \{0\}$, $\phi^{-1}(1) = \{1\}$. 对 $n = 0, 1, \ldots$, 定义

$$E_n = \{(n + \phi(t))(\cos t, \sin t) : t \in K\}, \qquad E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n.$$

每个映射都是连续单射, 故 E_n 与 K 同胚, 完全不连通. 相邻的 E_n 在共同半径处分别取角度 1 与 0, 因而所有 E_n 两两不交. 这些紧集局部有限, 所以 E 闭, 每个 E_n 又在 E 中既开又闭. 任一连通子集只能落在一个 E_n 内, 进而只能是单点. 又 E_n 与半径 $[n, n+1]$ 内的每个圆相交. 由 (2) 即得所需 g.

第 5 题

设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$. (1) 若 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 解析, 证明 $(1 - |z|^2)|f'(z)| \le 1 - |f(z)|^2$. (2) 若 f 在 $\mathbb{D}$ 内解析, F 在 $\mathbb{D}$ 内单叶解析, $f(0) = F(0)$ 且 $f(\mathbb{D}) \subset F(\mathbb{D})$, 证明存在解析 w, 使 $f = F \circ w$, $|w(z)| \le |z|$. (3) 在 (2) 条件下, 证明 $|f'(0)| \le |F'(0)|$, 等号成立当且仅当 $w(z) = e^{i\theta} z$.

解析 (1) 记 $\psi_a(\zeta) = \dfrac{\zeta - a}{1 - \bar{a}\zeta}$. 对固定 $z \in \mathbb{D}$, 函数 $\psi_{f(z)} \circ f \circ \psi_z^{-1}$ 将单位圆盘映入自身且在零点为零. Schwarz 引理在零点的导数估计给出

$$\frac{1 - |z|^2}{1 - |f(z)|^2} |f'(z)| \le 1.$$

(2) 单叶解析函数导数不为零, 其反函数在像域上解析. 取 $w = F^{-1} \circ f$, 则 $w : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 解析且 $w(0) = 0$. Schwarz 引理给出 $|w(z)| \le |z|$.

(3) 由 $f'(0) = F'(0)w'(0)$ 及 $|w'(0)| \le 1$ 得不等式. 因 $F'(0) \ne 0$, 等号等价于 $|w'(0)| = 1$, 再由 Schwarz 引理的等号条件即得结论.

第 6 题

设 p 为素数, $q = p^n$, $n \ge 1$. (1) 证明存在 q 元域 $\mathbb{F}_q$. (2) 证明任意 q 元域都同构于 $\mathbb{F}_q$. (3) 对有限扩张 $L \supset \mathbb{F}_q$, 证明 $\eta_q(x) = x^q$ 是固定 $\mathbb{F}_q$ 的自同构. (4) 证明 $\mathrm{Gal}(L : \mathbb{F}_q)$ 由 η_q 生成. (5) 证明 $L^\times$ 为循环群, 从而存在 α 使 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$.

解析 (1) 在 $\mathbb{F}_p$ 上取 $X^q - X$ 的分裂域. 其导数为 -1, 因而有 q 个不同根. 这些根在加, 减, 乘及非零取逆下封闭, 构成 q 元域.

(2) 任意 q 元域的特征为 p, 其非零元由 Lagrange 定理满足 $x^{q-1} = 1$. 故它恰是 $X^q - X$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域. 分裂域的唯一性给出同构.

(3) 特征 p 下 $(x+y)^q = x^q + y^q$, 因而 η_q 为单射域同态. L 有限, 故它为自同构; 对 $a \in \mathbb{F}_q$, 有 $a^q = a$.

(4) 令 $d = [L : \mathbb{F}_q]$, 则 $|L| = q^d$, 从而 $\eta_q^d = \mathrm{id}$. 若 $0 < r < d$ 且 $\eta_q^r = \mathrm{id}$, 则 L 中 q^d 个元素都是 $X^{q^r} - X$ 的根, 与根的个数不超过次数矛盾. 故 η_q 的阶为 d. 另一方面扩张自同构数不超过次数 d, 因此全体自同构正是 η_q 的各次幂.

(5) 设有限阿贝尔群 $L^\times$ 中所有元素阶的最小公倍数为 m. 对每个素因子, 取具有最大相应素数幂阶的元素分量, 将这些互素阶分量相乘, 得一个阶为 m 的元素. 每个非零元都是 X^m-1 的根, 所以 $|L^\times|\le m$. 又元素阶不超过群阶, 故 $m=|L^\times|$, 该元素生成 $L^\times$. 取生成元 α, 显然 $L=\mathbb{F}_q[\alpha]$.

第 7 题

设 C 是曲面 S 上曲率不为零的渐近曲线, 挠率为 τ, 曲面 Gauss 曲率为 K. 证明 $|\tau|=\sqrt{-K}$.

解析 用弧长参数, 记曲线单位切向量为 T, 曲面单位法向量为 ν, $V=\nu\times T$. 因法曲率为零, 形算子在正交基 (T,V) 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}0 & b\\ b & c\end{pmatrix}.$$

所以 $K=-b^2$, 且 $\nu'=-bV$. 又 T' 非零且沿曲面切向, 故 Frenet 主法向量为 $\pm V$, 副法向量为 $\pm\nu$. 由 Frenet 公式, $|\tau|=|\nu'|=|b|=\sqrt{-K}$.

第 8 题

设 $n\ge 2$, $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布, 均服从参数 1 的指数分布. 记 $Y=\min\limits_i X_i$, $Z_i=X_i-Y$, $S_n=\sum\limits_{i=1}^n X_i$. (1) 求 Y,S_n 的密度及 $\mathbb{P}(Y=X_1)$. (2) 证明在 $Y=X_1$ 条件下 $Z_2,\dots,Z_n$ 独立且均服从参数 1 的指数分布. (3) 证明 $T=S_n-nY$ 与 S_{n-1} 同分布, 且与 Y 独立. (4) 求 $\dfrac{Y}{S_n}$ 的密度.

解析 (1) 对 $y,s>0$,

$$f_Y(y)=ne^{-ny},\qquad f_{S_n}(s)=\frac{s^{n-1}e^{-s}}{(n-1)!},\qquad \mathbb{P}(Y=X_1)=\frac{1}{n}.$$

第一式由 $\mathbb{P}(Y>y)=e^{-ny}$ 得到, 第二式由指数密度卷积归纳得到, 第三式由对称性及并列最小值概率为零得到.

(2) 在区域 $X_1=\min\limits_i X_i$ 内作变换 $y=X_1$, $z_i=X_i-X_1$ $(i\ge 2)$, Jacobian 为 1, 联合密度为

$$e^{-ny}\prod_{i=2}^n e^{-z_i},\qquad y>0,\quad z_i>0.$$

除以条件事件概率 $\dfrac{1}{n}$ 后, 密度分解为 $ne^{-ny}\prod\limits_{i=2}^n e^{-z_i}$, 因而结论成立, 且这些余量与 Y 条件独立.

(3) 条件于最小值由任何一个 X_i 取得, (Y,T) 的密度都为

$$ne^{-ny}\frac{t^{n-2}e^{-t}}{(n-2)!},\qquad y,t>0.$$

对这 n 个事件求全概率, 密度不变. 因此 T 与 Y 独立, 且 T 服从形状参数 $n-1$, 速率 1 的 Gamma 分布.

(4) 令 $U = nY$, 则 U 与 T 独立, 分别服从形状参数 $1, n-1$, 速率 1 的 Gamma 分布. 变换 $V = \dfrac{U}{U+T}$, $R = U+T$, Jacobian 为 R, 积掉 R 后得 $f_V(v) = (n-1)(1-v)^{n-2}$ $(0<v<1)$. 因而

$$f_{\frac{Y}{S_n}}(z) = \begin{cases} n(n-1)(1-nz)^{n-2}, & 0<z<\dfrac{1}{n}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第 9 题

Legendre 多项式由 $L_0 = 1$, $L_1 = x$ 及 $L_{n+1} = \dfrac{2n+1}{n+1}xL_n - \dfrac{n}{n+1}L_{n-1}$ 定义. 已知

$$\int_{-1}^{1} L_m L_n = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}, \quad L'_{n-1} = xL'_n - nL_n, \quad L'_{n+1} = xL'_n + (n+1)L_n.$$

(1) 证明 $(x^2-1)L'_n = nxL_n - nL_{n-1}$. (2) 证明 $\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-x^2)L'_iL'_j = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}$. (3) 设 s_j, w_j 为 n 点 Gauss 求积的节点和权重,

$$A = (L'_i(s_j))_{i,j=1}^n, \qquad W = \operatorname{diag}((1-s_j^2)w_j)_{j=1}^n.$$

证明 AWA^{T} 为对角矩阵.

解析 (1) 将第一条导数恒等式乘以 x, 再减去 $L'_n = xL'_{n-1} + nL_{n-1}$, 立即得所求式.

(2) 对 (1) 求导, 并代入 $xL'_i - L'_{i-1} = iL_i$, 得

$$\big((x^2-1)L'_i\big)' = i(i+1)L_i.$$

分部积分, 端点项为零, 从而

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)L'_iL'_j = i(i+1)\int_{-1}^{1}L_iL_j = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}.$$

(3) 当 $i \neq j$ 时, $(1-x^2)L'_iL'_j$ 的次数不超过 $i+j \le 2n-1$. Gauss 求积对其精确, 所以

$$(AWA^{\mathsf{T}})_{ij} = \sum_{r=1}^{n} w_r(1-s_r^2)L'_i(s_r)L'_j(s_r) = \int_{-1}^{1}(1-x^2)L'_iL'_j = 0.$$

故该矩阵为对角矩阵.

第 17 届初赛 · 数学 A 类

第 1 题

设 O 为四面体 $ABCD$ 的内部一点, 四面体 $OBCD, OACD, OABD, OABC$ 的体积依次为 V_A, V_B, V_C, V_D. (1) 证明

$$\big(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\big)\big(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\big)<0.$$

(2) 证明 $V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=0$.

解析 记 $a=\overrightarrow{OA}$, $b=\overrightarrow{OB}$, $c=\overrightarrow{OC}$, $d=\overrightarrow{OD}$.

(1) 由于 O 位于四面体内部, 平面 OCD 将 A, B 分置两侧, 因而 $a\cdot(c\times d)$ 与 $b\cdot(c\times d)$ 异号, 其积为负.

(2) 四个三维向量线性相关, 而任意三个线性无关, 故存在非零系数 x, y, z, w, 使 $xa+yb+zc+wd=0$. 与 $c\times d$ 点乘, 得

$$x\,a\cdot(c\times d)+y\,b\cdot(c\times d)=0.$$

由 (1) 及混合积的绝对值等于相应四面体体积的 6 倍, 得 $y=\dfrac{V_B}{V_A}x$. 同理, 与 $b\times d, b\times c$ 点乘, 分别得 $z=\dfrac{V_C}{V_A}x$, $w=\dfrac{V_D}{V_A}x$. 代回并约去 $\dfrac{x}{V_A}$, 即得所求等式.

第 2 题

设 $N\geq 1$, S 为含 N 个整数的集合, 且当 $n_1, n_2, n_3, n_4\in S$ 满足 $n_1+n_2=n_3+n_4$ 时, 必有 $n_1=n_3$ 或 $n_1=n_4$. 令 $f(x)=\sum\limits_{n\in S}e^{2\pi inx}$. (1) 计算 $\int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1|f(x)|^4\,\mathrm{d}x$. (2) 证明 $\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geq\dfrac{1}{2\sqrt{N}}$.

解析 (1) 由整数频率的正交性,

$$\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,\mathrm{d}x=\begin{cases}1, & k=0,\\ 0, & k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},\end{cases}\qquad \int_0^1|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=N.$$

令 $g=|f|^2-N=\sum\limits_{m,n\in S,\ m\neq n}e^{2\pi i(m-n)x}$. 题设保证这些 N^2-N 个非零差两两不同: 若 $m_1-n_1=m_2-n_2$, 则 $m_1+n_2=m_2+n_1$, 因 $m_1\neq n_1$ 必有 $m_1=m_2$, 进而 $n_1=n_2$. 所以

$$\int_0^1 g\,\mathrm{d}x=0,\quad \int_0^1|g|^2\,\mathrm{d}x=N^2-N,\quad \int_0^1|f|^4\,\mathrm{d}x=2N^2-N.$$

(2) 由 Hölder 不等式,

$$N=\int_0^1|f|^2\,\mathrm{d}x\leq\left(\int_0^1|f|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(\int_0^1|f|^4\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{3}}.$$

从而 $\displaystyle\int_0^1 |f|\,\mathrm{d}x \geq \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{2} \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

第 3 题

设 $m,n>2$ 为整数, $a_1,\ldots,a_{m+1}\in\mathbb{Q}$. (1) 证明存在 $B_1,\ldots,B_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 使 $\det B_j=j$. (2) 证明存在 $A_1,\ldots,A_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 同时满足 $\det A_j=a_j$ $(1\leq j\leq m)$ 和 $\det(A_1-A_2-\cdots-A_m)=a_{m+1}$.

解析 (1) 取 $B_j=\mathrm{diag}(j,1,\ldots,1)$ 即可.

(2) 记 $D_j=\mathrm{diag}(a_j,1,\ldots,1)$, $s=a_1-\displaystyle\sum_{j=2}^{m}a_j$, $c=2-m\neq 0$. 取

$$b=\frac{a_{m+1}}{c^{n-2}}-sc\in\mathbb{Q},\qquad A_1=D_1+E_{21},\quad A_2=D_2+bE_{12},\quad A_j=D_j\ (j\geq 3),$$

其中 E_{ij} 仅第 (i,j) 元为 1, 其余为零. 各 A_j 为三角矩阵, 故 $\det A_j=a_j$. 又

$$A_1-A_2-\cdots-A_m=\begin{pmatrix}s & -b\\ 1 & c\end{pmatrix}\oplus cI_{n-2},$$

所以其行列式为 $(sc+b)c^{n-2}=a_{m+1}$.

第 4 题

设 K 为数域, $\mathcal{A}:V\to V$ 为 n 维 K 线性空间上的线性算子, 极小多项式与特征多项式依次为 $\mu_{\mathcal{A}},\chi_{\mathcal{A}}$. 对 $\alpha\in V$, 记 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}$ 为满足 $f(\mathcal{A})\alpha=0$ 的首一最小次数多项式. 证明: (1) 存在 α 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}=\mu_{\mathcal{A}}$. (2) $K[\mathcal{A}]\alpha=\{f(\mathcal{A})\alpha : f\in K[x]\}$ 是维数为 $\deg\mu_{\mathcal{A},\alpha}$ 的 $\mathcal{A}$ 不变子空间. (3) 若 $\mu_{\mathcal{A}}=\chi_{\mathcal{A}}$, 则对线性算子 $\mathcal{B}$, 有 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$ 当且仅当 $\mathcal{B}=f(\mathcal{A})$ 对某个 $f\in K[x]$ 成立.

解析 (1) 写成互异首一不可约多项式的分解 $\mu_{\mathcal{A}}=\displaystyle\prod_{i=1}^{s}p_i^{m_i}$. 由主分解定理,

$$V=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i,\qquad V_i=\ker p_i(\mathcal{A})^{m_i},$$

且限制算子 $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式为 $p_i^{m_i}$. 因而可取 $\alpha_i\in V_i$, 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i\neq 0$. 由于 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}\mid p_i^{m_i}$, 必有 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}=p_i^{m_i}$. 令 $\alpha=\displaystyle\sum_i\alpha_i$. 若 $f(\mathcal{A})\alpha=0$, 由直和性得 $f(\mathcal{A})\alpha_i=0$, 故每个 $p_i^{m_i}$ 都整除 f. 于是 $\mu_{\mathcal{A}}\mid f$, 证明了 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}=\mu_{\mathcal{A}}$.

(2) 记 $d=\deg\mu_{\mathcal{A},\alpha}$. 带余除法表明 $\alpha,\mathcal{A}\alpha,\ldots,\mathcal{A}^{d-1}\alpha$ 张成 $K[\mathcal{A}]\alpha$; 极小次数的定义保证它们线性无关. 且 $\mathcal{A}(f(\mathcal{A})\alpha)=(xf)(\mathcal{A})\alpha$ 仍在该空间中, 故结论成立. 当 $\alpha=0$ 时, $\mu_{\mathcal{A},0}=1$, 相应空间维数为 0.

(3) 多项式 $f(\mathcal{A})$ 显然与 $\mathcal{A}$ 交换. 反之, 由 (1),(2) 及 $\deg\mu_{\mathcal{A}}=n$, 可取 α 使 $V=K[\mathcal{A}]\alpha$. 写 $\mathcal{B}\alpha=f(\mathcal{A})\alpha$. 对任意 $\beta=g(\mathcal{A})\alpha$, 交换性给出

$$\mathcal{B}\beta=g(\mathcal{A})\mathcal{B}\alpha=g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha=f(\mathcal{A})\beta.$$

故 $\mathcal{B}=f(\mathcal{A})$.

第 5 题

设 $f\in C[0,1]\cap C^2(0,1)$, $\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x)=2$. 证明存在唯一的二次多项式 $P(x)=x^2+bx+c$, 使 $P(0)=f(0)$, $P(1)=f(1)$, 且下列结论之一成立: (1) 对每个 $x\in(0,1)$, $f(x)>P(x)$; (2) 在 $[0,1]$ 上 $f=P$.

解析 端点条件唯一确定

$$P(x)=x^2+(f(1)-f(0)-1)x+f(0).$$

令 $F=P-f$, 则 $F(0)=F(1)=0$, $F''=2-f''\geq 0$, 故 F 凸且 $F\leq 0$. 若 $F\equiv 0$, 即为 (2). 否则存在 $\xi\in(0,1)$, 使 $F(\xi)<0$. 由凸性,

$$F(x)\leq \frac{x}{\xi}F(\xi)<0\quad(0<x<\xi),\qquad F(x)\leq \frac{1-x}{1-\xi}F(\xi)<0\quad(\xi<x<1).$$

连同 $F(\xi)<0$, 即得 (1).

第 6 题

设 $A\subset\mathbb{Z}_+$, 对 $0\leq a\leq b\leq 1$, 记 $S_n(a,b)=\#\{k\in A: an\leq k\leq bn\}$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n(0,1)}{n}=p$. (1) 对 $0<a<b<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n(a,b)}{n}$. (2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{\substack{k\leq n\\ k\in A}} f\left(\frac{k}{n}\right)=p\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

解析 (1) 记 $D(t)=\#\{k\in A: k\leq t\}$, 则 $D(t)=D(\lfloor t\rfloor)$, 从而 $\dfrac{D(t)}{t}\to p$. 又

$$S_n(a,b)=D(bn)-D(an)+O(1),$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n(a,b)}{n}=(b-a)p$.

(2) 第 (1) 问的结论也适用于 $a=0$ 或 $b=1$, 且区间端点是否计入只改变至多两个计数. 因而对任意区间示性函数, 以及有限个这种函数的线性组合, 所求等式成立.

对 $[0,1]$ 的任意有限划分 $\mathcal{P}$, 分别用各小区间上的上确界与下确界构成阶梯函数 u,l, 使 $l\leq f\leq u$. 划分点上的取值只影响有限项, 除以 n 后趋于零. 记 $T_n(f)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k\leq n,\ k\in A} f(\frac{k}{n})$, 则

$$pL(f;\mathcal{P})\leq\liminf_{n\to\infty}T_n(f)\leq\limsup_{n\to\infty}T_n(f)\leq pU(f;\mathcal{P}).$$

由于 f Riemann 可积, 可使上下和均趋于 $\displaystyle\int_0^1 f$, 夹逼即得结论.

第 17 届初赛 · 数学 B 类

第 1 题

在四面体 $ABCD$ 中, 取 $e_1 = \overrightarrow{AB}$, $e_2 = \overrightarrow{AC}$, $e_3 = \overrightarrow{AD}$, 设 O_1, O_2, O_3 依次为三角形 BCD, ACD, ABD 的重心. (1) 求 O_1 在坐标系 (A, e_1, e_2, e_3) 中的坐标. (2) 证明 AO_1, BO_2, CO_3 相交于一点 P. (3) 求 P 在此坐标系中的坐标.

解析 (1) 由三角形重心分中线之比为 2 : 1, 有

$$\overrightarrow{AO_1} = \frac{1}{3}(e_1 + e_2 + e_3),$$

故 $O_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

(2) 同理, $O_2 = (0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $O_3 = (\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3})$. 若 $P \in AO_1 \cap BO_2$, 则

$$\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AO_1} = e_1 + \mu\overrightarrow{BO_2} = e_1 + \mu\left(-e_1 + \frac{1}{3}e_2 + \frac{1}{3}e_3\right).$$

比较系数得 $\lambda = \mu = \frac{3}{4}$, 因而 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4}(e_1 + e_2 + e_3)$. 对此点,

$$\overrightarrow{CP} = \frac{1}{4}e_1 - \frac{3}{4}e_2 + \frac{1}{4}e_3 = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}e_1 - e_2 + \frac{1}{3}e_3\right) = \frac{3}{4}\overrightarrow{CO_3},$$

所以三线确实交于 P.

(3) 由上述计算, $P = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

第 2 题

设 $N \geq 1$, S 为含 N 个整数的集合, 且当 $n_1, n_2, n_3, n_4 \in S$ 满足 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$ 时, 必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$. 令 $f(x) = \sum_{n\in S} e^{2\pi i n x}$. (1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 |f(x)|^4 \,\mathrm{d}x$. (2) 证明 $\int_0^1 |f(x)| \,\mathrm{d}x \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

解析 (1) 由整数频率的正交性,

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} \,\mathrm{d}x = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \end{cases} \qquad \int_0^1 |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x = N.$$

令 $g = |f|^2 - N = \sum_{m,n\in S,\ m\neq n} e^{2\pi i(m-n)x}$. 题设保证这些 $N^2 - N$ 个非零差两两不同: 若 $m_1 - n_1 = m_2 - n_2$, 则 $m_1 + n_2 = m_2 + n_1$, 因 $m_1 \neq n_1$ 必有 $m_1 = m_2$, 进而 $n_1 = n_2$. 所以

$$\int_0^1 g \,\mathrm{d}x = 0, \quad \int_0^1 |g|^2 \,\mathrm{d}x = N^2 - N, \quad \int_0^1 |f|^4 \,\mathrm{d}x = 2N^2 - N.$$

(2) 由 Hölder 不等式,

$$N=\int_0^1|f|^2\,\mathrm{d}x\le\left(\int_0^1|f|\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{2}{3}}\left(\int_0^1|f|^4\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{3}}.$$

从而 $\displaystyle\int_0^1|f|\,\mathrm{d}x\ge\sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}}>\frac{\sqrt{N}}{2}\ge\frac{1}{2\sqrt{N}}$.

第 3 题

设 $m,n>2$ 为整数, $a_1,\dots,a_{m+1}\in\mathbb{Q}$. (1) 证明存在 $B_1,\dots,B_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 使 $\det B_j=j$. (2) 证明存在 $A_1,\dots,A_m\in\mathbb{Q}^{n\times n}$, 同时满足 $\det A_j=a_j$ $(1\le j\le m)$ 和 $\det(A_1-A_2-\cdots-A_m)=a_{m+1}$.

解析 (1) 取 $B_j=\operatorname{diag}(j,1,\dots,1)$ 即可.

(2) 记 $D_j=\operatorname{diag}(a_j,1,\dots,1)$, $s=a_1-\displaystyle\sum_{j=2}^m a_j$, $c=2-m\ne0$. 取

$$b=\frac{a_{m+1}}{c^{n-2}}-sc\in\mathbb{Q},\qquad A_1=D_1+E_{21},\quad A_2=D_2+bE_{12},\quad A_j=D_j\ (j\ge3),$$

其中 E_{ij} 仅第 (i,j) 元为 1, 其余为零. 各 A_j 为三角矩阵, 故 $\det A_j=a_j$. 又

$$A_1-A_2-\cdots-A_m=\begin{pmatrix}s&-b\\1&c\end{pmatrix}\oplus cI_{n-2},$$

所以其行列式为 $(sc+b)c^{n-2}=a_{m+1}$.

第 4 题

设 A 为 n 阶方阵, 主对角元均为 3, 其余元素均为 2 或 2029. 证明 $\operatorname{rank}A=n$ 或 $n-1$.

解析 令 B 的所有元素均为 2, $C=A-B$. 则 C 的对角元为 1, 非对角元为 0 或 2027. 在模 2027 意义下, $C\equiv I$, 所以 $\det C\equiv1\pmod{2027}$, 特别地 $\det C\ne0$. 于是

$$n=\operatorname{rank}(A-B)\le\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}A+1.$$

结合 $\operatorname{rank}A\le n$, 结论成立.

第 5 题

设 $k\ge1$ 为整数. (1) 证明方程 $x^{3k+1}+x^2-6x+1=0$ 在 $(0,\dfrac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k. (2) 证明 $\{x_k\}$ 严格递减. (3) 求 $\displaystyle\lim_{k\to\infty}x_k$.

解析 记 $f_k(x)=x^{3k+1}+x^2-6x+1$.

(1) $f_k(0)=1>0$, $f_k(\dfrac{1}{2})<0$. 且由 $2^{3k}\ge1+3k$, 对 $0\le x\le\dfrac{1}{2}$,

$$f_k'(x)=(3k+1)x^{3k}+2x-6\le\frac{3k+1}{2^{3k}}+1-6\le-4<0.$$

由介值定理与严格单调性, 根 x_k 存在且唯一.

(2) 因 $0 < x_k < \dfrac{1}{2}$, 有

$$f_{k+1}(x_k) = x_k^{3k+4} + x_k^2 - 6x_k + 1 < x_k^{3k+1} + x_k^2 - 6x_k + 1 = 0.$$

由 f_{k+1} 严格递减且 $f_{k+1}(x_{k+1}) = 0$, 得 $x_{k+1} < x_k$.

(3) 正数列严格递减, 故极限 $\ell \in [0, \dfrac{1}{2}]$ 存在. 又 $0 < x_k^{3k+1} \le 2^{-(3k+1)} \to 0$, 在方程中取极限得 $\ell^2 - 6\ell + 1 = 0$. 因而

$$\lim_{k\to\infty} x_k = 3 - 2\sqrt{2}.$$

第 6 题

设 $f \in C^1[0,1]$, 且对 $x \in (0,1)$ 有 $f(x)\ln^2 x + xf'(x) \le 0$. 证明下列结论之一成立: (1) 对每个 $x \in (0,1)$,

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \le 0;$$

(2) 在 $[0,1]$ 上 $f \equiv 0$.

解析 对 $x > 0$ 令 $F(x) = e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x)$, 并令 $F(0) = 0$. 因 f 有界且指数因子在 $x \to 0^+$ 时趋于零, F 在 $[0,1]$ 上连续. 又

$$F'(x) = \frac{1}{x} e^{\frac{\ln^3 x}{3}} \big(f(x)\ln^2 x + xf'(x)\big) \le 0.$$

故 $F(x) \le F(0) = 0$, 从而 $f \le 0$ 于 $[0,1]$, 因此 $\displaystyle\int_0^x f \le 0$.

若 $f \not\equiv 0$, 由连续性可取 $\xi \in (0,1)$ 使 $f(\xi) < 0$. 于是 $F(\xi) < 0$, 且对 $t \in [\xi, 1]$ 有 $F(t) \le F(\xi) < 0$, 故 $f(t) < 0$. 对任何 $x \in (0,1)$, 尾积分 $\displaystyle\int_x^1 f(t)\,\mathrm{d}t < 0$, 即

$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \le 0.$$

因此 (1),(2) 至少一个成立.

第 17 届决赛 · 数学类 (低年级)

填空题

第 1 题

设

$$A=\begin{pmatrix}\sin\dfrac{\pi}{1013} & -\cos\dfrac{\pi}{1013}\\ \cos\dfrac{\pi}{1013} & \sin\dfrac{\pi}{1013}\end{pmatrix}^{2026}.$$

求 $\operatorname{tr}A$.

解析 括号内是旋转角 $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{1013}$ 的矩阵. 其 2026 次幂的旋转角为 1011π, 故 $A=-I$, $\operatorname{tr}A=-2$.

第 2 题

设 $f(x,y)=x^2-y^2+9x^2y-3y^3$, $B_R=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$, $L_R=\max\limits_{B_R}f$, $\ell_R=\min\limits_{B_R}f$. 求 $\lim\limits_{R\to\infty}\dfrac{L_R+\ell_R}{R^2}$.

解析 在单位圆盘上记 $C(u,v)=9u^2v-3v^3$, $Q(u,v)=u^2-v^2$, 则 $f(Ru,Rv)=R^3C(u,v)+R^2Q(u,v)$.

对紧集上的连续函数 C,Q, 有

$$\max(RC+Q)=R\max C+\max_{\{C=\max C\}}Q+o(1).$$

事实上取左侧的最大值点 z_R. 与 C 的最大值点比较, 可知 $C(z_R)\to\max C$; 任一聚点都落在 C 的最大值集合内. 再用

$$\max_{\{C=\max C\}}Q\le\max(RC+Q)-R\max C\le Q(z_R)$$

便得该式. 最小值同理.

用极坐标写 $C=3r^3\sin3\theta$, $Q=r^2\cos2\theta$. C 的最大值为 3, 在 $r=1$, $\theta=\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6},\dfrac{3\pi}{2}$ 处取到, 这些点中 Q 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$. C 的最小值为 -3, 在 $r=1$, $\theta=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{7\pi}{6},\dfrac{11\pi}{6}$ 处取到, 其中 Q 的最小值为 -1. 因而

$$L_R=3R^3+\frac{1}{2}R^2+o(R^2),\qquad \ell_R=-3R^3-R^2+o(R^2).$$

所求极限为 $-\dfrac{1}{2}$.

第 3 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^3}$, $g(x)=f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)$. 求 $g(2)$.

解析 对 $x>0$,

$$g'(x)=\frac{1}{1+x^3}+\frac{x}{1+x^3}=\frac{1}{x^2-x+1},\qquad g(1)=0.$$

故

$$g(2)=\int_1^2 \frac{dx}{x^2-x+1}=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\bigg|_1^2=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

第 4 题

求微分方程 $tx''-x'-(4t-2)x=0$ 的通解.

解析 易验 e^{2t} 为一解. 令 $x=e^{2t}u$, 化为 $tu''+(4t-1)u'=0$. 因而 $u'=Cte^{-4t}$, 积分得

$$x(t)=C_1(4t+1)e^{-2t}+C_2e^{2t}.$$

两个解在 $t\neq 0$ 的 Wronski 行列式为 $16t$, 故构成基础解系. 上式也给出跨过零点的全部二阶可微解: 两侧系数由 $x(0)$ 与 $x''(0)$ 唯一确定, 必须相同.

解答题

第 1 题

在空间直角坐标系中, 椭球面 S,T 的方程分别为

$$S:x^2+2y^2+3z^2=4,\qquad T:x^2+2y^2+3z^2=1.$$

直线 L 交 S 于 A,B, 交 T 于 C,D. 证明: (1) 线段 AB 与 CD 的中点重合; (2) 线段 AC 与 DB 的长度相等.

解析 设直线的参数方程为 $X=P+tv$, 其中 $P=(x_0,y_0,z_0)$, $v=(v_1,v_2,v_3)\neq 0$. 代入两椭球面方程, 分别得到

$$\alpha t^2+2\beta t+\gamma=4,\qquad \alpha t^2+2\beta t+\gamma=1,$$

其中 $\alpha=v_1^2+2v_2^2+3v_3^2>0$, $\beta=x_0v_1+2y_0v_2+3z_0v_3$, $\gamma=x_0^2+2y_0^2+3z_0^2$. 由韦达定理, 两方程的根之和均为 $-\dfrac{2\beta}{\alpha}$, 故两弦中点均为 $P-\dfrac{\beta}{\alpha}v$. 又 $A+B=C+D$, 因而 $A-C=D-B$, 取长度即得 $AC=DB$.

第 2 题

设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, $A^{2025} = I$, $B^{2026} = I$. 证明 $A + B + I$ 可逆.

解析 若其在复数域上的核空间 V 非零, 则因 A, B 交换, V 在 A 下不变. 取 V 内 A 的特征向量 $v \neq 0$, $Av = \lambda v$. 由 $(A + B + I)v = 0$, 得 $Bv = \mu v$, $\mu = -1 - \lambda$. 所以

$$\lambda^{2025} = 1, \qquad \mu^{2026} = 1, \qquad \lambda + \mu = -1.$$

$|\lambda| = |\mu| = 1$ 蕴涵 $\{\lambda, \mu\} = \{e^{\frac{2\pi i}{3}}, e^{-\frac{2\pi i}{3}}\}$. 但 3 不整除 2026, 与 $\mu^{2026} = 1$ 矛盾. 故核空间为零.

第 3 题

记 $f_1(x) = |(x-1)(x-2)|$, $f_{n+1} = f_1 \circ f_n$, $E_n = \{x : f_n(x) = 2\}$, $a_n = \min E_n$, $b_n = \max E_n$. (1) 求 a_n, b_n 的递推式. (2) 证明 a_n, b_n 的极限存在, 并求出极限.

解析 $E_1 = \{0, 3\}$, 故 $a_1 = 0, b_1 = 3$. 函数 f_1 关于 $\dfrac{3}{2}$ 对称, 所以每个 E_n 亦对称, $a_n + b_n = 3$. 又

$$E_{n+1} = f_1^{-1}(E_n).$$

对 $t \geq 0$, $f_1(x) = t$ 的最大根为 $\dfrac{3 + \sqrt{1 + 4t}}{2}$, 随 t 严格增. 因此各 E_n 均为非空有限集, 且

$$b_{n+1} = \frac{3 + \sqrt{1 + 4b_n}}{2}, \qquad a_{n+1} = \frac{3 - \sqrt{13 - 4a_n}}{2}.$$

函数 $\Phi(t) = \dfrac{3 + \sqrt{1 + 4t}}{2}$ 递增, 满足 $\Phi(2 + \sqrt{2}) = 2 + \sqrt{2}$ 且 $\Phi(t) > t$ 当 $3 \leq t < 2 + \sqrt{2}$. 归纳得 $3 \leq b_n < b_{n+1} < 2 + \sqrt{2}$, 所以极限存在. 极限方程及 $b_n \geq 3$ 给出

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 2 + \sqrt{2}, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 1 - \sqrt{2}.$$

第 4 题

设 A, B 为 n 阶实矩阵, $n \geq 2$, $\det(A - B) = 1$, 且 $AA^{\mathsf{T}} - I$, $BB^{\mathsf{T}} - I$ 均正定. (1) 证明

$$\begin{aligned}
&(I - AB^{\mathsf{T}})(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1}(I - AB^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} - (I - AA^{\mathsf{T}}) \\
&= (I - BB^{\mathsf{T}})^{-1} - I - AB^{\mathsf{T}}(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1} - (I - BB^{\mathsf{T}})^{-1}BA^{\mathsf{T}} \\
&\quad + A\big(I + B^{\mathsf{T}}(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1}B\big)A^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}$$

(2) 证明

$$\det(I - AA^{\mathsf{T}}) \det(I - BB^{\mathsf{T}}) < \det(I - AB^{\mathsf{T}})^2 - 1.$$

解析 (1) 记 $C = I - BB^{\mathsf{T}}$, 展开左侧即得

$$C^{-1} - AB^{\mathsf{T}}C^{-1} - C^{-1}BA^{\mathsf{T}} + AB^{\mathsf{T}}C^{-1}BA^{\mathsf{T}} - I + AA^{\mathsf{T}},$$

合并最后两个含 A 的项即为右侧.

(2) $B^{\mathsf{T}}B-I$ 与 $BB^{\mathsf{T}}-I$ 具有相同正特征值, 因而均正定. 令 $D=I-B^{\mathsf{T}}B$. 直接相乘可验证

$$C^{-1}=I+BD^{-1}B^{\mathsf{T}},\quad B^{\mathsf{T}}C^{-1}=D^{-1}B^{\mathsf{T}},\quad I+B^{\mathsf{T}}C^{-1}B=D^{-1}.$$

代入 (1), 得

$$(I-AB^{\mathsf{T}})(BB^{\mathsf{T}}-I)^{-1}(I-AB^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=M+N,$$

其中 $M=AA^{\mathsf{T}}-I$, $N=(A-B)(B^{\mathsf{T}}B-I)^{-1}(A-B)^{\mathsf{T}}$ 均正定.

设 $M^{-\frac{1}{2}}NM^{-\frac{1}{2}}$ 的特征值为 $\lambda_i>0$. 因 $n\geq 2$,

$$\det(M+N)=\det M\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)>\det M\left(1+\prod_{i=1}^{n}\lambda_i\right)=\det M+\det N.$$

又 $\det N=\dfrac{1}{\det(BB^{\mathsf{T}}-I)}$, 所以

$$\det(I-AB^{\mathsf{T}})^2>\det(AA^{\mathsf{T}}-I)\det(BB^{\mathsf{T}}-I)+1.$$

两因子同时乘入 $(-1)^n$ 不改变乘积, 即为所证.

第 5 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导, 实数列 a_n 收敛. 给定 $x_1\in\mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1}=f(x_n)+a_n$. (1) 若存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $|f'|\leq\alpha$, 证明 x_n 收敛. (2) 若存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\leq\dfrac{|x|+M}{|x|+M+1}$, 判断 x_n 是否一定收敛并证明.

解析 记 $a_n\to a$. (1) 函数 $h(x)=x-f(x)-a$ 严格递增, 且由导数界知 $h(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to\pm\infty$, 所以存在唯一 ξ 满足 $\xi=f(\xi)+a$. 中值定理给出

$$|x_{n+1}-\xi|\leq\alpha|x_n-\xi|+|a_n-a|.$$

此式先由 a_n-a 有界推出 x_n 有界. 再取上极限, 令 $L=\limsup|x_n-\xi|$, 得 $L\leq\alpha L$, 所以 $L=0$.

(2) 仍然收敛. 对 $r\geq 0$ 记

$$\psi(r)=r-\log\frac{M+1+r}{M+1}.$$

对 $f(x)-f(0)$ 与 $\pm\psi(|x|)$ 作导数比较, 由中值定理得 $|f(x)-f(0)|\leq\psi(|x|)$. 取 $R\geq|x_1|$ 足够大, 使

$$\log\frac{M+1+R}{M+1}\geq\sup_{n\geq 1}|f(0)+a_n|.$$

ψ 单调递增, 故若 $|x_n|\leq R$, 则

$$|x_{n+1}|\leq\psi(|x_n|)+|f(0)+a_n|\leq R.$$

归纳得全体 $x_n\in[-R,R]$. 同样 $f+a$ 将此区间映入自身, 由介值定理存在不动点 $\xi\in[-R,R]$. 该区间上

$$|f'(x)|\leq q=\frac{R+M}{R+M+1}<1.$$

于是 $|x_{n+1}-\xi|\leq q|x_n-\xi|+|a_n-a|$, 按 (1) 的上极限论证即得 $x_n\to\xi$.

第 6 题

常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的特征方程有两个互异的非零实根 $\lambda<\mu$, 其中 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 证明: 该微分方程存在周期解的充分必要条件是 f 为周期函数.

解析 必要性显然: 若 y 以 $T>0$ 为周期, 对 $y(x+T)=y(x)$ 求导两次, 可知 $f=y''+py'+qy$ 亦以 T 为周期.

反之, 设 f 以 $T>0$ 为周期. 取方程在 $\mathbb{R}$ 上的一个特解 y_0, 则通解为

$$y(x)=y_0(x)+C_1e^{\lambda x}+C_2e^{\mu x}.$$

条件 $y(T)=y(0)$, $y'(T)=y'(0)$ 关于 C_1,C_2 的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} e^{\lambda T}-1 & e^{\mu T}-1 \\ \lambda(e^{\lambda T}-1) & \mu(e^{\mu T}-1) \end{vmatrix}=(\mu-\lambda)(e^{\lambda T}-1)(e^{\mu T}-1)\neq 0,$$

故可唯一选定 C_1,C_2 使这两个条件成立. 此时 $u(x)=y(x+T)-y(x)$ 满足齐次方程 $u''+pu'+qu=0$ 且 $u(0)=u'(0)=0$, 由解的唯一性得 $u\equiv 0$. 所以 y 为周期解.

第 17 届决赛 · 数学类 (高年级)

填空题

第 1 题

设

$$A=\begin{pmatrix}\sin\dfrac{\pi}{1013} & -\cos\dfrac{\pi}{1013}\\ \cos\dfrac{\pi}{1013} & \sin\dfrac{\pi}{1013}\end{pmatrix}^{2026}.$$

求 $\operatorname{tr}A$.

解析 括号内是旋转角 $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{1013}$ 的矩阵. 其 2026 次幂的旋转角为 1011π, 故 $A=-I$, $\operatorname{tr}A=-2$.

第 2 题

设 $f(x,y)=x^2-y^2+9x^2y-3y^3$, $B_R=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$, $L_R=\max\limits_{B_R}f$, $\ell_R=\min\limits_{B_R}f$.

求 $\lim\limits_{R\to\infty}\dfrac{L_R+\ell_R}{R^2}$.

解析 在单位圆盘上记 $C(u,v)=9u^2v-3v^3$, $Q(u,v)=u^2-v^2$, 则 $f(Ru,Rv)=R^3C(u,v)+R^2Q(u,v)$.

对紧集上的连续函数 C,Q, 有

$$\max(RC+Q)=R\max C+\max_{\{C=\max C\}}Q+o(1).$$

事实上取左侧的最大值点 z_R. 与 C 的最大值点比较, 可知 $C(z_R)\to\max C$; 任一聚点都落在 C 的最大值集合内. 再用

$$\max_{\{C=\max C\}}Q\le\max(RC+Q)-R\max C\le Q(z_R)$$

便得该式. 最小值同理.

用极坐标写 $C=3r^3\sin3\theta$, $Q=r^2\cos2\theta$. C 的最大值为 3, 在 $r=1$, $\theta=\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6},\dfrac{3\pi}{2}$ 处取到, 这些点中 Q 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$. C 的最小值为 -3, 在 $r=1$, $\theta=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{7\pi}{6},\dfrac{11\pi}{6}$ 处取到, 其中 Q 的最小值为 -1. 因而

$$L_R=3R^3+\frac{1}{2}R^2+o(R^2),\qquad \ell_R=-3R^3-R^2+o(R^2).$$

所求极限为 $-\dfrac{1}{2}$.

第 3 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^3}$, $g(x)=f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)$. 求 $g(2)$.

解析 对 $x>0$,

$$g'(x)=\frac{1}{1+x^3}+\frac{x}{1+x^3}=\frac{1}{x^2-x+1},\qquad g(1)=0.$$

故

$$g(2)=\int_1^2 \frac{dx}{x^2-x+1}=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\bigg|_1^2=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

第 4 题

求微分方程 $tx''-x'-(4t-2)x=0$ 的通解.

解析 易验 e^{2t} 为一解. 令 $x=e^{2t}u$, 化为 $tu''+(4t-1)u'=0$. 因而 $u'=Cte^{-4t}$, 积分得

$$x(t)=C_1(4t+1)e^{-2t}+C_2e^{2t}.$$

两个解在 $t\neq 0$ 的 Wronski 行列式为 $16t$, 故构成基础解系. 上式也给出跨过零点的全部二阶可微解: 两侧系数由 $x(0)$ 与 $x''(0)$ 唯一确定, 必须相同.

解答题

第 1 题

直线 L 与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=4$ 交于 A,B, 与椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=1$ 交于 C,D. 证明 (1) 线段 AB 与 CD 的中点重合; (2) $AC=DB$.

解析 取直线参数 $p+tv$, $v\neq 0$, 记 $D_0=\mathrm{diag}(1,2,3)$. 与两个椭球相交的参数均满足

$$(v^{\mathsf T}D_0v)t^2+2(p^{\mathsf T}D_0v)t+p^{\mathsf T}D_0p=c,\qquad c=4\text{ 或}1.$$

两方程仅常数项不同, 两组根的和相同, 故两弦中点相同. 关于此中点的反射同时交换 A,B 与 C,D, 从而将线段 AC 映为 BD, 所以二者等长.

第 2 题

设 A,B 为 n 阶实矩阵, $n\geq 2$, $\det(A-B)=1$, 且 $AA^{\mathsf T}-I$, $BB^{\mathsf T}-I$ 均正定. (1) 证明

$$\begin{aligned}&(I-AB^{\mathsf T})(I-BB^{\mathsf T})^{-1}(I-AB^{\mathsf T})^{\mathsf T}-(I-AA^{\mathsf T})\\&=(I-BB^{\mathsf T})^{-1}-I-AB^{\mathsf T}(I-BB^{\mathsf T})^{-1}-(I-BB^{\mathsf T})^{-1}BA^{\mathsf T}\\&\quad+A\big(I+B^{\mathsf T}(I-BB^{\mathsf T})^{-1}B\big)A^{\mathsf T}.\end{aligned}$$

(2) 证明

$$\det(I-AA^{\mathsf T})\det(I-BB^{\mathsf T})<\det(I-AB^{\mathsf T})^2-1.$$

解析 (1) 记 $C=I-BB^{\mathsf T}$, 展开左侧即得

$$C^{-1}-AB^{\mathsf T}C^{-1}-C^{-1}BA^{\mathsf T}+AB^{\mathsf T}C^{-1}BA^{\mathsf T}-I+AA^{\mathsf T},$$

合并最后两个含 A 的项即为右侧.

(2) $B^{\mathsf{T}}B-I$ 与 $BB^{\mathsf{T}}-I$ 具有相同正特征值, 因而均正定. 令 $D=I-B^{\mathsf{T}}B$. 直接相乘可验证

$$C^{-1}=I+BD^{-1}B^{\mathsf{T}},\quad B^{\mathsf{T}}C^{-1}=D^{-1}B^{\mathsf{T}},\quad I+B^{\mathsf{T}}C^{-1}B=D^{-1}.$$

代入 (1), 得

$$(I-AB^{\mathsf{T}})(BB^{\mathsf{T}}-I)^{-1}(I-AB^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=M+N,$$

其中 $M=AA^{\mathsf{T}}-I$, $N=(A-B)(B^{\mathsf{T}}B-I)^{-1}(A-B)^{\mathsf{T}}$ 均正定.

设 $M^{-\frac{1}{2}}NM^{-\frac{1}{2}}$ 的特征值为 $\lambda_i>0$. 因 $n\geq 2$,

$$\det(M+N)=\det M\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)>\det M\left(1+\prod_{i=1}^{n}\lambda_i\right)=\det M+\det N.$$

又 $\det N=\dfrac{1}{\det(BB^{\mathsf{T}}-I)}$, 所以

$$\det(I-AB^{\mathsf{T}})^2>\det(AA^{\mathsf{T}}-I)\det(BB^{\mathsf{T}}-I)+1.$$

两因子同时乘入 $(-1)^n$ 不改变乘积, 即为所证.

第 3 题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可导, 实数列 a_n 收敛. 给定 $x_1\in\mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1}=f(x_n)+a_n$. (1) 若存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $|f'|\leq\alpha$, 证明 x_n 收敛. (2) 若存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\leq\dfrac{|x|+M}{|x|+M+1}$, 判断 x_n 是否一定收敛并证明.

解析 记 $a_n\to a$. (1) 函数 $h(x)=x-f(x)-a$ 严格递增, 且由导数界知 $h(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to\pm\infty$, 所以存在唯一 ξ 满足 $\xi=f(\xi)+a$. 中值定理给出

$$|x_{n+1}-\xi|\leq\alpha|x_n-\xi|+|a_n-a|.$$

此式先由 a_n-a 有界推出 x_n 有界. 再取上极限, 令 $L=\limsup|x_n-\xi|$, 得 $L\leq\alpha L$, 所以 $L=0$.

(2) 仍然收敛. 对 $r\geq 0$ 记

$$\psi(r)=r-\log\frac{M+1+r}{M+1}.$$

对 $f(x)-f(0)$ 与 $\pm\psi(|x|)$ 作导数比较, 由中值定理得 $|f(x)-f(0)|\leq\psi(|x|)$. 取 $R\geq|x_1|$ 足够大, 使

$$\log\frac{M+1+R}{M+1}\geq\sup_{n\geq 1}|f(0)+a_n|.$$

ψ 单调递增, 故若 $|x_n|\leq R$, 则

$$|x_{n+1}|\leq\psi(|x_n|)+|f(0)+a_n|\leq R.$$

归纳得全体 $x_n \in [-R, R]$. 同样 $f + a$ 将此区间映入自身, 由介值定理存在不动点 $\xi \in [-R, R]$. 该区间上

$$|f'(x)| \le q = \frac{R + M}{R + M + 1} < 1.$$

于是 $|x_{n+1} - \xi| \le q|x_n - \xi| + |a_n - a|$, 按 (1) 的上极限论证即得 $x_n \to \xi$.

第 4 题

设 h 为 $[0, 1]$ 上非负 Lebesgue 可积函数, $A = \displaystyle\int_0^1 h(x)\,dx$. 证明

$$(1 + A^3)^{\frac{1}{3}} \le \int_0^1 (1 + h(x)^3)^{\frac{1}{3}}\,dx \le 1 + A.$$

解析 令 $\phi(t) = (1 + t^3)^{\frac{1}{3}}$ $(t \ge 0)$. 因

$$\phi''(t) = \frac{2t}{(1 + t^3)^{\frac{5}{3}}} \ge 0,$$

有 $\phi(t) \ge \phi(A) + \phi'(A)(t - A)$. 代入 $t = h(x)$ 后积分即得左侧. 又 $1 + t^3 \le (1 + t)^3$, 故 $\phi(h) \le 1 + h$, 不仅保证其可积, 而且给出右侧不等式.

第 5 题

设 f 为非常数整函数, $M(r) = \max\limits_{|z|=r} |f(z)|$. (1) 证明 M 在 $[0, \infty)$ 上严格递增且趋于无穷. (2) 设 $a_n \ne 0$ 为 f 的零点, 每个零点的出现次数不超过其重数, 并按 $|a_1| \le |a_2| \le \cdots$ 排列. 若

$$\lim_{r\to\infty} \frac{\log\log M(r)}{\log r} = \rho, \qquad 0 < \rho < \infty,$$

证明对任意 $\varepsilon > 0$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}}$ 收敛.

解析 (1) 若 $0 \le r < s$ 且 $M(r) = M(s)$, 则 f 在 $|z| < s$ 内取得最大模, 与非常数矛盾. 若 $M(r)$ 不趋无穷, 则整函数有界, 由 Liouville 定理仍得矛盾.

(2) 有限个零点时显然. 否则 $|a_n| \to \infty$. 除去 f 在零点的因子并乘以常数, 可设 $f(0) = 1$; 此举不改变所需的增长上界. 固定 $\rho < \gamma < \rho + \varepsilon$, 则充分大 r 有 $M(r) \le e^{r^\gamma}$. 令

$$P_n(z) = \prod_{j=1}^{n} \left(1 - \frac{z}{a_j}\right), \qquad F_n(z) = \frac{f(z)}{P_n(z)}.$$

各商的奇点可去, F_n 整且 $F_n(0) = 1$. 在 $|z| = 3|a_n|$ 上, 每个因子模长不小于 2, 所以最大模原理给出

$$1 \le \frac{M(3|a_n|)}{2^n} \le \frac{\exp((3|a_n|)^\gamma)}{2^n}.$$

故 $|a_n| \ge \dfrac{1}{3}(n\log 2)^{\frac{1}{\gamma}}$, 从而

$$\frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}} \le C n^{-\frac{\rho+\varepsilon}{\gamma}}.$$

右侧为收敛的正项级数, 结论成立.

第 6 题

设 G 为有限交换群, $x \in G$ 的阶 n 为群中元素的最大阶. (1) 若 a, b 的阶分别为互素的 m_1, m_2, 证明 ab 的阶为 $m_1 m_2$. (2) 证明每个 $y \in G$ 都有 $y^n = 1$. (3) 对任意域 F 与正整数 N, 证明 $U_N(F) = \{\alpha \in F : \alpha^N = 1\}$ 为乘法循环群.

解析 (1) 显然 $(ab)^{m_1 m_2} = 1$. 若 $(ab)^k = 1$, 则 $a^k = b^{-k}$ 的阶同时整除 m_1, m_2, 因而等于 1. 所以 m_1, m_2 都整除 k, 得证.

(2) 设 y 的阶为 m. 若某素数 ℓ 在 m 中的指数 s 大于其在 n 中的指数 r, 则 $y^{\frac{m}{\ell^s}}$ 的阶为 ℓ^s, x^{ℓ^r} 的阶为 $\dfrac{n}{\ell^r}$, 且两阶互素. 由 (1), 二者之积的阶为 $n\ell^{s-r} > n$, 矛盾. 因而 $m \mid n$, 即 $y^n = 1$.

(3) $U_N(F)$ 为有限交换群. 取其中最大阶为 n 的元素 α. 由 (2), 每个元素都为 $X^n - 1$ 的根, 故 $|U_N(F)| \le n$. 而 α 的 n 个幂已经是互异元素, 所以 $U_N(F) = \langle \alpha \rangle$.

第 7 题

圆环面 T^2 由 xz 平面内圆心为 $(a, 0, 0)$, 半径为 b 的圆绕 z 轴旋转得到, 其中 $a > b > 0$. (1) 证明 T^2 无脐点. (2) 求其 Gauss 曲率为零的点集.

解析 取参数方程

$$r(u, v) = ((a + b\cos v)\cos u, (a + b\cos v)\sin u, b\sin v).$$

取外法向量 $\nu = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v)$, 计算得

$$E = (a + b\cos v)^2, \quad F = 0, \quad G = b^2, \qquad L = -(a + b\cos v)\cos v, \quad M = 0, \quad N = -b.$$

故两主曲率为

$$k_1 = -\frac{\cos v}{a + b\cos v}, \qquad k_2 = -\frac{1}{b}.$$

若二者相等则 $a = 0$, 矛盾, 所以没有脐点. 又

$$K = \frac{\cos v}{b(a + b\cos v)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v = \frac{\pi}{2} \text{ 或} \frac{3\pi}{2}.$$

所求点集为两圆 $x^2 + y^2 = a^2,\ z = \pm b$.

第 8 题

设离散随机变量 X, Y 分别取值于有限集. 记边缘概率为 $p(x), p(y)$, 联合概率为 $p(x,y)$, 条件概率为 $p(x \mid y)$, 并定义

$$H(X) = -\sum_{x} p(x)\log p(x),$$
$$H(X,Y) = -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x,y),$$
$$H(X \mid Y) = -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x \mid y),$$

约定 $0\log 0 = 0$, 条件熵中 $p(y) = 0$ 对应的项为零. 证明 (1) $H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X)$; (2) $H(X \mid Y) \le H(X)$, 等号成立当且仅当 X, Y 独立.

解析 (1) 对 $p(x,y) > 0$ 用 $p(x,y) = p(x)p(y \mid x)$, 得

$$H(X,Y) = -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x) - \sum_{x,y} p(x,y)\log p(y \mid x) = H(X) + H(Y \mid X).$$

(2) $\phi(t) = -t\log t$ 在 $[0,1]$ 上严格凹. 因 $p(x) = \sum_{y:p(y)>0} p(y)p(x \mid y)$, 有

$$\phi(p(x)) \ge \sum_{y:p(y)>0} p(y)\phi(p(x \mid y)).$$

对 x 求和即得不等式. 等号成立当且仅当对每个 x, 全部 $p(y) > 0$ 对应的 $p(x \mid y)$ 相同; 其共同值由全概率公式必为 $p(x)$. 这等价于 $p(x,y) = p(x)p(y)$, 即独立.

第 9 题

设 A_n 为主对角线全为 2, 上下相邻对角线全为 -1 的 n 阶三对角阵, 其最小, 最大特征值为 λ_1, λ_n. (1) 证明 $\lambda_k = 4\sin^2\dfrac{k\pi}{2(n+1)}$, 并求条件数 $\kappa_2(A_n) = \dfrac{\lambda_n}{\lambda_1}$ 的渐近式. (2) 对 Richardson 迭代 $x^{(m+1)} = x^{(m)} - \alpha(A_n x^{(m)} - b)$, 求对任意初值收敛的 $\alpha > 0$ 范围及最优参数. (3) 证明 Jacobi 迭代收敛, 并分析 n 很大时的收敛速度.

解析 (1) 取向量 $v_j^{(k)} = \sin\dfrac{jk\pi}{n+1}$ $(1 \le j \le n)$, 并令端点分量为零. 正弦和差公式给出

$$(A_n v^{(k)})_j = \left(2 - 2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) v_j^{(k)}.$$

这 n 个不同正特征值恰为全部特征值. 因而

$$\kappa_2(A_n) = \cot^2\frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{4(n+1)^2}{\pi^2} \sim \frac{4n^2}{\pi^2}.$$

(2) 误差迭代矩阵为 $I - \alpha A_n$, 谱半径为

$$\rho_\alpha = \max\{|1 - \alpha\lambda_1|,\ |1 - \alpha\lambda_n|\}.$$

故收敛当且仅当 $0 < \alpha < \dfrac{2}{\lambda_n}$. 最优参数使两端绝对值相等, 为

$$\alpha_* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} = \frac{1}{2}, \qquad \rho_* = \frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} = \cos\frac{\pi}{n+1}.$$

(3) Jacobi 迭代矩阵正是 $J = I - \dfrac{1}{2}A_n$, 所以 $\rho(J) = \cos\dfrac{\pi}{n+1} < 1$, 迭代收敛. 当 $n \to \infty$,

$$\rho(J) = 1 - \frac{\pi^2}{2(n+1)^2} + O(n^{-4}).$$

故最慢误差分量衰减很慢; 将误差缩小至原来的 ε 倍, 迭代步数约为 $\dfrac{2(n+1)^2}{\pi^2}\log\dfrac{1}{\varepsilon}$.